Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · BUKU BELAJAR DARI NOL

KUL 1

Antenatal Care (ANC), Gangguan Awal Kehamilan, dan Infeksi pada Kehamilan

dr. Muhammad Arief Adibrata, SpOG, M.Ked.Klin (SMF Obstetri dan Ginekologi RSUD Karsa Husada Batu)

Buku ini dibuat dari slide dosen "Infeksi pada Kehamilan" (2025, 27 slide), pokok bahasan kuliah ANC dan gangguan awal kehamilan di Modul Blok Reproduksi 2026, WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience (2016), dan Buku KIA Kemenkes 2024. Penjelasan tambahan dari Permenkes 21/2021, Permenkes 52/2017 (triple eliminasi), RCOG Green-top Guideline 69 (2016, update 2024), WHO Hepatitis B Guideline (2024), WHO Consolidated HIV Guidelines (2021), CDC STI Treatment Guidelines (2021), WHO Guidelines for Malaria (2022–2024), Buku Saku Tatalaksana Kasus Malaria Kemenkes (2020), WHO Haemoglobin Cut-offs Guideline (2024), ACOG Practice Bulletin 189 dan 220, RCOG Green-top 13 (varisela), serta Williams Obstetrics edisi 26. Gambar dari slide dosen, Buku KIA, dokumen WHO, Wikimedia Commons, dan jurnal terbuka (Open-i/PubMed Central).

istilah = kata sulit, artinya ada di **Kamus kecil** · Isi slide · Kamus kecil · Analogi · Penting · Jebakan soal · Update guideline · Tips hafal · Contoh kasus · Poin inti · Uji pemahaman

Kunci jawaban uji pemahaman ada di **bab terakhir**. Jawab dulu sendiri, baru intip ya.

0. Cara Memakai Buku Ini

0.1 Bedanya buku ini dengan rangkuman

Rangkuman KUL 1 yang lama **tetap ada** dan tidak dihapus. Buku ini dibuat terpisah dengan tujuan berbeda:

1. **Rangkuman** = untuk **mengulang cepat** sebelum ujian.
2. **Buku belajar** = untuk **belajar pertama kali dari nol**, pelan-pelan, sampai paham "kenapa"-nya.

Jadi di buku ini setiap topik dimulai dari **fisiologi normal** dulu, baru masuk ke penyakitnya. Setiap penyakit dibahas dengan urutan yang **selalu sama**:

1. Definisi
2. Epidemiologi
3. Etiologi (penyebab)
4. Klasifikasi
5. Faktor risiko
6. Patofisiologi (pemicu → molekul/reseptor → jalur sinyal → respons sel → perubahan organ → gejala)
7. Manifestasi klinis (beserta **alasan** kenapa gejala itu muncul)
8. Alur penegakan diagnosis
9. Diagnosis banding
10. Pemeriksaan penunjang
11. Tata laksana non-farmakologis dan farmakologis
12. KIE (komunikasi, informasi, edukasi)
13. Pencegahan
14. Komplikasi

0.2 Arti kotak-kotak berwarna

📑 **Isi slide dosen**

Kotak oranye ini berisi **isi asli slide dosen**, lengkap dengan nomor slidenya. Jadi kamu selalu tahu mana yang "kata dosen" dan mana tambahan dari guideline.

📖 **Kamus kecil**

Kotak ungu = **arti istilah dan singkatan**. Kata yang diberi latar ungu seperti `ini` artinya ada di kotak kamus terdekat.

🍼 **Analogi**

Kotak kuning = **perumpamaan sederhana** supaya mekanisme yang rumit gampang dibayangkan.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kotak biru muda = **mekanisme langkah demi langkah** sampai tingkat sel dan molekul.

🆕 **Update guideline**

Kotak hijau = **pembaruan guideline**. Dipakai bila isi slide sudah lama atau berbeda dengan pedoman terbaru. Ingat: **dosis di slide tidak otomatis berarti rekomendasi terapi terkini**.

⚠️ **Jebakan soal**

Kotak krem = **jebakan soal** yang sering muncul di UAB.

🧠 **Tips menghafal**

Kotak tosca = **tips menghafal** (jembatan keledai).

✅ **Poin inti**

Kotak bergaris ungu = **3–5 poin inti** di akhir setiap subbab.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

Kotak bergaris putus-putus = **pertanyaan uji pemahaman**. Coba jawab sendiri dulu. Kunci dan pembahasannya ada di **Bab 15** (bab terakhir).

0.3 Peta isi buku

Kuliah dr. Arief di Modul Blok Reproduksi 2026 berjudul **"Antenatal care dan gangguan pada awal kehamilan"**. Slide yang dibagikan berjudul **"Infeksi pada Kehamilan"**. Buku ini menggabungkan keduanya:

Bab	Isi	Dari mana	Level SKDI
1	Dasar: fisiologi kehamilan normal	Tambahan (fondasi)	–
2	Asuhan antenatal (ANC) dan 12T	Modul, WHO 2016, Buku KIA 2024	4
3	Kehamilan risiko tinggi	Modul	4
4	Skrining penyakit tidak menular	Modul	4
5	Skrining penyakit menular	Modul	4
6	Hiperemesis gravidarum	Modul	3B

Bab	Isi	Dari mana	Level SKDI
7	Anemia pada kehamilan	Modul	3A
8	Dasar infeksi pada kehamilan	Slide 2 + tambahan	–
9	Hepatitis B	**Slide 4–9**	3A
10	HIV (+ kontrasepsi)	**Slide 10–14**	3A
11	Sifilis	**Slide 20, 26–27 + layar UpToDate**	3A
12	Malaria	Slide 2 (topik) + modul	3A
13	TORCH	**Slide 15–25**	3A
14	Ringkasan, video, referensi	–	–
15	**Kunci jawaban** uji pemahaman	–	–

0.4 Daftar pelacakan materi per slide

Tabel ini memastikan **tidak ada satu slide pun yang terlewat**. Kolom terakhir menunjukkan di subbab mana isi slide itu dijelaskan.

Slide	Judul / isi slide	Poin penting di slide	Dibahas di
1	Judul: Infeksi pada Kehamilan	dr. M. Arief Adibrata, SpOG, M.Ked.Klin, RSUD Karsa Husada Batu, 2025	0.3
2	Meliputi topik	Hepatitis B, HIV, Sifilis, Malaria, TORCH	8.1
3	(tidak ditampilkan di rekaman)	–	–
4	Pendahuluan hepatitis B	Penularan ibu-anak = ±½ infeksi kronis dunia; hepatitis virus akut = penyebab ikterus tersering pada kehamilan; penyebab lain AFLP, HELLP, kolestasis intrahepatik	9.1, 9.2, 9.9

Slide	Judul / isi slide	Poin penting di slide	Dibahas di
5	Hepatitis B akut	Ringan, tidak menaikkan mortalitas/teratogenik; bukan alasan terminasi; BBLR dan prematur; transmisi 10% (awal hamil) sampai 60% (dekat persalinan)	9.4.1, 9.7, 9.14
6	Pengobatan hepatitis B akut	Suportif; pantau tes hati dan PT; antivirus biasanya tidak perlu; HBIG + vaksin saat lahir; TDF 300 mg atau lamivudin 100 mg	9.11
7	Hepatitis B kronik	Ditoleransi baik tanpa penyakit hati lanjut; hepatitis flare (ALT naik 2–3× lipat, 3–5× batas atas), lebih sering HBeAg (+)	9.4.2, 9.7.2
8	Pencegahan transmisi ibu ke janin	Tanpa profilaksis risiko sampai 90%; HBIG + vaksin turunkan sampai 95%; faktor risiko HBeAg (+), VL > 200.000 IU/mL	9.6.3, 9.13
9	Strategi pencegahan vertikal	Skrining HBsAg, anti-HBc, anti-HBs di ANC pertama; HBIG + vaksin < 12 jam; boleh ASI; cek VL 26–28 minggu; VL > 200.000 → antivirus	9.8, 9.13
10	HIV dalam kehamilan (jurnal BBA 2020)	1,3 juta ibu hamil dengan HIV (2018); luaran buruk; semua ibu hamil HIV terima kombinasi ARV	10.1, 10.2
11	Faktor yang memengaruhi transmisi vertikal	Faktor virus, ibu, janin, obstetri, bayi	10.5
12	Alur pencegahan	Tes dan konseling universal → ARV hamil, persalinan, bayi → SC elektif dan hindari ASI → risiko < 1%	10.11, 10.13
13	Population (cART)	Sudah cART vs baru; CD4 ≥ 350 / < 350; TDF+FTC atau AZT+3TC + ≥ 1 ARV; ARV intrapartum saja; AZT monoterapi	10.11.2

Slide	Judul / isi slide	Poin penting di slide	Dibahas di
14	Efektivitas kontrasepsi	Tier 1 (implan, vasektomi, tubektomi, IUD) < 1/100; tier 2 (suntik, pil, koyo, cincin) 4–7/100; tier 3 > 13/100	10.12
15	Infections during pregnancy (TORCH)	Toxoplasmosis, Other, Rubella, CMV, HSV; penyebab kematian janin-bayi dan kesakitan anak	13.1
16	Clinical features of TORCH	Daftar 5 kelompok	13.1
17	Toksoplasmosis	*T. gondii*; kucing hospes definitif; jalur penularan; kalsifikasi difus, hidrosefalus, korioretinitis, LCS abnormal; foto bayi	13.2
18	Korioretinitis	Definisi dan gejala; 4 foto fundus	13.2.7
19	Kalsifikasi intrakranial	CT scan; trias klasik	13.2.7
20	Terapi sifilis kongenital	Tabel kategori “proven/highly probable”: definisi, evaluasi tambahan, penisilin G IV 10 hari	11.11.4
21	Sindrom varisela kongenital	8–20 minggu; parut dermatomal, kelainan mata, hipoplasia tungkai, atrofi korteks dan kejang	13.3
22	Sindrom Zika kongenital	Mikrosefali, disproporsi wajah, hipertonia, kejang, artrogriposis, club foot, mata, tuli	13.4
23	Rubela kongenital	SNHL, katarak, kelainan jantung (PDA, stenosis pulmonal), mikrosefali, glaukoma, BBLR, lesi tulang radiolusen, HSM, ikterus, trombositopenia, blueberry muffin	13.5
24	CMV kongenital	Penyebab tersering tuli non-herediter; foto bayi ikterus + petekie	13.6

Slide	Judul / isi slide	Poin penting di slide	Dibahas di
25	Herpes simpleks	Infeksi intrauterin jarang; trias kulit, mata, SSP	13.7
26	Sifilis pada kehamilan	*T. pallidum*; skrining kunjungan pertama, 28–32 minggu, saat persalinan, lahir mati > 20 minggu	11.3, 11.8
27	Maternal treatment (UpToDate)	Rawat jalan vs dosis pertama di kamar bersalin; Jarisch-Herxheimer; benzatin penisilin standar; tidak ada strain resisten	11.11
(layar)	UpToDate “Syphilis in pregnancy”	Rejimen non-penisilin WHO: eritromisin, seftriakson, azitromisin; bayi tetap diobati penisilin	11.11.3

⭐ **Penting**

Slide dr. Arief **tidak punya slide khusus malaria**, padahal malaria tertulis di slide 2. Malaria tetap dibahas lengkap di **Bab 12** karena juga ada di modul (SKDI 3A). Begitu juga ANC, risiko tinggi, skrining, hiperemesis, dan anemia: **tidak ada di slide**, tetapi **ada di pokok bahasan modul**, jadi bisa keluar di UAB.

1. Dasar: Fisiologi Kehamilan Normal

Sebelum belajar ANC (pemeriksaan kehamilan) dan penyakit-penyakit pada kehamilan, kita harus tahu dulu **apa yang normal**. **Fisiologi** artinya ilmu tentang **cara kerja tubuh yang normal**. Hampir semua materi KUL 1, seperti mual muntah, anemia, gula darah naik, infeksi yang lebih berat, dan penularan penyakit ke janin, sebenarnya adalah **akibat dari perubahan normal kehamilan** yang "kebablasan", atau yang dimanfaatkan oleh kuman.

1.1 Menghitung usia kehamilan

1.1.1 Dihitung dari HPHT

Usia kehamilan (UK) selalu dihitung dari **HPHT**, yaitu **hari pertama haid terakhir** sebelum hamil. Jadi bukan dihitung dari tanggal pembuahan.

Kenapa begitu? Karena tanggal pembuahan **hampir tidak pernah diketahui pasti**, sedangkan tanggal haid lebih mudah diingat ibu. Pada siklus haid 28 hari, **ovulasi** (pelepasan sel telur dari ovarium) dan pembuahan terjadi sekitar **2 minggu setelah HPHT**. Akibatnya:

1. "Hamil 6 minggu" (dari HPHT) artinya **embrionya baru berumur sekitar 4 minggu** sejak pembuahan.
2. Umur sejak pembuahan disebut **usia konsepsi** atau **usia embrio**, dan selalu sekitar **2 minggu lebih muda** dari usia kehamilan.
3. Lama kehamilan normal sekitar **280 hari**, atau **40 minggu**, dihitung dari HPHT.

1.1.2 Pembagian trimester

Trimester artinya periode **tiga bulanan** dalam kehamilan. Batasnya sedikit berbeda antara buku internasional dan Buku KIA Indonesia:

Trimester	WHO / buku internasional	Indonesia (Buku KIA 2024)
1	0 – 13 minggu 6 hari	0 – 12 minggu
2	14 – 27 minggu 6 hari	lebih dari 12 – 24 minggu
3	28 minggu – lahir	lebih dari 24 minggu – lahir

1.1.3 Embrio, janin, dan masa organogenesis

1. **Embrio** adalah sebutan untuk calon bayi sampai sekitar **UK 10 minggu**. Pada masa ini organ-organnya **sedang dibentuk**.
2. **Janin** (dalam bahasa Latin **fetus**) adalah sebutan setelah UK sekitar 10 minggu. Organnya sudah terbentuk, tinggal **tumbuh dan matang**.
3. **Organogenesis** (*organo* = organ, *genesis* = pembentukan) adalah **masa pembentukan organ**, kira-kira **3–8 minggu sejak pembuahan**, atau **5–10 minggu dari HPHT**. Pada masa ini jantung, otak, mata, anggota gerak, dan organ lain sedang "dirakit".

Masa organogenesis adalah masa **paling rawan**. Obat, radiasi, atau infeksi yang mengenai embrio pada masa ini bisa menyebabkan **cacat bawaan**, karena merusak organ yang sedang dirakit. Zat atau kuman yang bisa menyebabkan cacat bawaan disebut **teratogen** (*terato* = kelainan bentuk).

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Di soal, "UK" hampir selalu dihitung dari HPHT. Jangan bingung bila soal menyebut "usia embrio" atau "usia konsepsi", yang selisihnya sekitar 2 minggu lebih muda.

1.2 Dari pembuahan sampai plasenta

1.2.1 Pembuahan dan implantasi

1. **Ovulasi**: ovarium (indung telur) melepaskan satu sel telur (**ovum** atau **oosit**) sekitar hari ke-14 siklus 28 hari.
2. **Fertilisasi** (pembuahan): sperma bertemu ovum di **ampula tuba**, yaitu bagian saluran telur yang paling lebar. Hasilnya satu sel baru bernama **zigot**, yang membawa **46 kromosom** (paket DNA): **23 dari ibu** dan **23 dari ayah**.
3. **Perjalanan ke rahim**: zigot membelah diri sambil didorong ke rahim selama **3–4 hari** oleh **silia** (rambut halus mikroskopis di dinding tuba yang bergetar ke arah rahim) dan kontraksi otot tuba.
4. **Blastokista**: pada hari ke-5, embrio menjadi bola sel berongga yang disebut **blastokista**, yang punya dua bagian:
    1. **Massa sel dalam** (disebut juga **embrioblas**): sekelompok sel di satu sisi yang nanti menjadi **embrio** atau janin.
    2. **Trofoblas**: lapisan sel di bagian luar (*trofo* = memberi makan, *blas* = sel muda) yang nanti menjadi **plasenta** (ari-ari).
5. **Implantasi** (penanaman): pada hari ke-6–7, blastokista **menempel lalu menggali masuk** ke **endometrium** (lapisan dalam rahim). Endometrium sudah disiapkan oleh hormon **progesteron** menjadi tebal, kaya pembuluh darah, dan kaya makanan. Endometrium yang sedang hamil ini disebut **desidua**.

1.2.2 Trofoblas: sel "penggali" yang membuat plasenta

Setelah menempel, trofoblas berubah menjadi dua lapisan:

1. **Sitotrofoblas**: lapisan **dalam**. Sel-selnya masih terpisah jelas dan **rajin membelah**, seperti "pabrik" yang terus membuat sel baru.
2. **Sinsitiotrofoblas**: lapisan **luar**. Sel-selnya **melebur menjadi satu** tanpa batas antarsel (*sinsitium* = banyak inti dalam satu gumpalan sel). Lapisan inilah yang **menggali** ke dalam desidua dan **membuat hormon hCG**.

Trofoblas lalu menembus pembuluh darah kecil ibu di dinding rahim, yaitu **arteri spiralis** (disebut spiralis karena bentuknya berkelok-kelok seperti spiral). Darah ibu kemudian mengalir dan menggenangi ruangan di sekitar **vili korialis**, yaitu tonjolan-tonjolan plasenta yang berbentuk seperti **jari-jari** atau akar. Di dalam setiap vili ada **pembuluh darah janin**.

Hal yang sangat penting: **darah ibu dan darah janin tidak bercampur**. Keduanya dipisahkan oleh lapisan tipis yang disebut **sawar plasenta** (*sawar* = penghalang). Dari sisi ibu ke sisi janin, lapisannya adalah: sinsitiotrofoblas → sitotrofoblas → jaringan ikat vili → dinding pembuluh kapiler janin. Oksigen, gula, dan zat makanan bisa menembus sawar ini, tetapi sel darah dan kebanyakan kuman tidak.

> 🍼 **Analogi**
>
> Bayangkan plasenta seperti **akar pohon (vili) yang tercelup di kolam darah ibu**. Akar menyerap makanan dan oksigen dari kolam, tetapi air kolam tidak masuk ke dalam batang pohon. Masalahnya, kuman tertentu (virus, bakteri *Treponema* penyebab sifilis, parasit *Toxoplasma* dan *Plasmodium*) bisa **"menembus kulit akar"** ini, sehingga janin ikut sakit. Penularan seperti ini disebut **infeksi transplasenta** (*trans* = menembus) dan dibahas di Bab 8.

1.3 Hormon kehamilan dan efeknya

Kehamilan diatur oleh beberapa hormon. Hampir semua keluhan "normal" ibu hamil (mual, kembung, sembelit, sering kencing) dan beberapa penyakit (diabetes gestasional, hipertiroid gestasional) bisa dijelaskan dari kerja hormon-hormon ini.

1.3.1 hCG (human chorionic gonadotropin)

hCG dibuat oleh **sinsitiotrofoblas**, mulai sekitar **hari ke-8** setelah pembuahan. Namanya berarti hormon *gonadotropin* (perangsang ovarium atau testis) dari **korion** (selaput janin yang dibentuk trofoblas) pada manusia.

Fungsi utama hCG adalah **menjaga korpus luteum tetap hidup**. **Korpus luteum** (*korpus* = badan, *luteum* = kuning) adalah sisa folikel di ovarium setelah ovulasi, yang berubah menjadi kelenjar kecil penghasil **progesteron**. Tanpa hCG, korpus luteum akan mengecil dalam 14 hari, progesteron turun, dan terjadilah haid. Dengan hCG, korpus luteum tetap membuat progesteron sampai **plasenta mengambil alih** pada sekitar **UK 8–10 minggu**.

Pola kadarnya:

1. Kadar hCG **naik sekitar 2 kali lipat setiap 48 jam** di minggu-minggu awal.
2. **Puncaknya pada UK 8–11 minggu** (sekitar 100.000 mIU/mL; mIU/mL adalah satuan kadar hormon dalam darah).
3. Setelah itu turun dan mendatar sampai akhir kehamilan.
4. Zat inilah yang dideteksi oleh **tes kehamilan**.

Perhatikan bahwa **puncak hCG (8–11 minggu) bersamaan dengan puncak mual muntah** kehamilan. Ini petunjuk bahwa hCG berperan dalam mual muntah (Bab 6).

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa hCG bisa menjaga korpus luteum, dan bahkan merangsang kelenjar tiroid?

1. Molekul hCG terdiri dari dua rantai protein: rantai **α (alfa)** dan rantai **β (beta)**.
2. Rantai **α hCG sama persis** dengan rantai α milik tiga hormon lain: **LH** dan **FSH** (hormon pengatur ovarium dari kelenjar hipofisis di otak) serta **TSH** (hormon perangsang tiroid). Rantai β-nya mirip sebagian, terutama dengan LH.
3. Karena mirip LH, hCG bisa menempel ke **reseptor LH** di korpus luteum. **Reseptor** adalah "lubang kunci" di permukaan sel yang hanya cocok untuk zat tertentu. Begitu hCG menempel, reseptor mengaktifkan **protein G** di dalam sel, lalu enzim **adenilat siklase**, sehingga zat pembawa pesan **cAMP naik**. cAMP "menyalakan" mesin pembuat hormon, sehingga sel korpus luteum terus membuat **progesteron**.
4. Karena sedikit mirip TSH, hCG dalam kadar **sangat tinggi** juga bisa menempel ke **reseptor TSH** di kelenjar tiroid. Tiroid lalu membuat hormon **T4** lebih banyak. Kelenjar hipofisis "melihat" T4 sudah tinggi, lalu **mengurangi produksi TSH** (mekanisme ini disebut **umpan balik negatif**, seperti termostat AC yang mematikan mesin bila ruangan sudah dingin). Akibatnya TSH di darah **turun**. Keadaan ini disebut **hipertiroidisme gestasional transien** (*transien* = sementara) dan menjelaskan kenapa ibu dengan **hiperemesis** atau **mola** bisa tampak hipertiroid (Bab 6 dan KUL 2).
5. Tes kehamilan memakai **antibodi** yang hanya mengenali **rantai β** hCG, supaya tidak tertukar dengan LH. Karena itu tes ini disebut tes "**β-hCG**".

1.3.2 Progesteron

Progesteron awalnya dibuat oleh **korpus luteum**, lalu sejak UK sekitar 8–10 minggu dibuat oleh **plasenta**. Nama progesteron berasal dari *pro gestation* = "untuk kehamilan".

Efek pentingnya:

1. **Menenangkan otot polos rahim**, sehingga rahim **tidak berkontraksi** dan kehamilan dipertahankan. Inilah tugas utamanya.
2. Masalahnya, progesteron juga menenangkan **otot polos di organ lain**. **Otot polos** adalah jenis otot yang bekerja otomatis (tidak bisa kita perintah), misalnya di lambung, usus, dan saluran kemih. Akibatnya:
    1. **Lambung dan usus bergerak lebih lambat**: makanan lebih lama di lambung (mual, kembung) dan tinja lebih lama di usus (**konstipasi** atau sembelit).
    2. **Sfingter esofagus bawah melemah**. **Sfingter** adalah otot berbentuk cincin yang berfungsi seperti "pintu". Sfingter esofagus bawah adalah pintu antara kerongkongan dan lambung. Bila melemah, asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga terasa panas di dada (**heartburn** atau **refluks**).
    3. **Ureter** (saluran dari ginjal ke kandung kemih) **melebar** dan alirannya lambat, sehingga kuman lebih mudah naik ke ginjal.
3. **Merangsang pusat napas** di otak, sehingga ibu bernapas **lebih dalam**. Akibatnya kadar karbon dioksida (CO_2) di darah sedikit turun, dan darah menjadi sedikit basa. Keadaan ini disebut **alkalosis respiratorik ringan** dan normal pada kehamilan. Ini juga yang membuat ibu hamil sering merasa "sesak ringan".

1.3.3 Estrogen

Estrogen pada kehamilan dibuat oleh **plasenta**, dengan bahan baku dari **kelenjar adrenal** (kelenjar di atas ginjal) janin.

Efeknya:

1. Pertumbuhan **rahim** dan **payudara**.
2. Merangsang **hati** membuat lebih banyak:
    1. **Protein pembeku darah** (faktor pembekuan), sehingga darah lebih mudah membeku.
    2. **Protein pengangkut hormon**, misalnya **TBG** (*thyroxine-binding globulin*), protein yang mengangkut hormon tiroid di darah.
3. Tubuh **menahan cairan**, sehingga kaki sering bengkak ringan.

1.3.4 hPL (human placental lactogen)

hPL dibuat oleh **plasenta**, dan jumlahnya makin banyak seiring makin besarnya plasenta, dengan **puncak di trimester 3**.

Efek utamanya adalah membuat tubuh ibu **kurang peka terhadap insulin**. Keadaan ini disebut **resistensi insulin**. **Insulin** adalah hormon dari pankreas yang "membuka pintu" sel supaya gula (glukosa) dari darah bisa masuk ke sel. Bila sel ibu kurang peka terhadap insulin, gula **lebih lama tinggal di darah**, sehingga lebih banyak gula yang bisa **mengalir ke janin** lewat plasenta. Ini cara alami tubuh untuk memastikan janin cukup makan.

Normalnya, pankreas ibu mengimbangi dengan **membuat insulin lebih banyak**. Tetapi bila pankreas ibu **tidak sanggup** menambah insulin, gula darah ibu naik melebihi normal. Inilah yang disebut **diabetes melitus gestasional (DMG)**, yaitu diabetes yang pertama kali muncul saat hamil (Bab 4).

Karena hPL baru tinggi di pertengahan kehamilan, **skrining DMG** dilakukan pada **UK 24–28 minggu**, yaitu saat resistensi insulin sudah cukup kuat sehingga DMG sudah "kelihatan".

1.4 Perubahan tubuh ibu yang penting untuk KUL 1

1.4.1 Darah: kenapa ibu hamil "tampak" anemia

Selama hamil, **volume plasma** (bagian cair darah) naik sekitar **40–50%**, sedangkan **jumlah sel darah merah** hanya naik sekitar **20–30%**. Kenapa plasma naik? Estrogen dan progesteron mengaktifkan **sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAA)**, yaitu rangkaian hormon dari ginjal dan kelenjar adrenal yang membuat ginjal **menahan garam dan air**. Air yang ditahan masuk ke pembuluh darah dan menambah plasma.

Karena cairannya bertambah lebih banyak dari sel darahnya, darah menjadi **lebih encer**. Keadaan ini disebut **hemodilusi** (*hemo* = darah, *dilusi* = pengenceran). Akibatnya kadar **Hb** (hemoglobin, protein pembawa oksigen di sel darah merah) **turun sedikit**, walaupun jumlah sel darah merah sebenarnya bertambah. Inilah alasan **batas anemia pada ibu hamil lebih rendah** daripada perempuan tidak hamil, dan batasnya paling rendah di trimester 2, saat hemodilusi paling besar (Bab 7).

Hemodilusi ini **bermanfaat**: darah yang lebih encer mengalir lebih lancar ke plasenta, dan volume darah yang besar menjadi "cadangan" saat kehilangan darah ketika melahirkan.

1.4.2 Tabel perubahan per sistem

Sistem	Perubahan normal	Kenapa terjadi	Hubungannya dengan materi
Darah	Plasma naik 40–50%, sel darah merah naik hanya 20–30%	Sistem RAA → ginjal menahan garam dan air	**Hemodilusi** → batas anemia lebih rendah (Bab 7)
Zat besi	Kebutuhan total sekitar **1.000 mg** selama hamil	Untuk sel darah merah ibu (sekitar 500 mg), janin dan plasenta (sekitar 300 mg), dan yang hilang saat melahirkan	Tablet tambah darah wajib (Bab 2 dan Bab 7)
Jantung	**Curah jantung** (jumlah darah yang dipompa jantung per menit) naik 30–50%, nadi naik 10–15 kali/menit, tekanan darah turun sedikit di trimester 2	Volume darah naik, pembuluh darah melebar karena progesteron	Tekanan darah trimester 2 biasanya lebih rendah; bila justru tinggi, itu abnormal
Pembekuan	**Hiperkoagulasi** (darah lebih mudah membeku): fibrinogen dan faktor pembekuan VII, VIII, X naik	Estrogen → hati membuat lebih banyak faktor pembekuan, sebagai persiapan menghadapi perdarahan saat melahirkan	Risiko **trombosis** (bekuan darah di pembuluh), misalnya saat ibu dengan hiperemesis dirawat dan dehidrasi
Saluran cerna	Lambung lambat kosong, sfingter esofagus lemah, usus lambat	Efek progesteron pada otot polos	Mual muntah, heartburn, sembelit
Tiroid	TBG naik, T4 total naik, TSH sedikit turun di trimester 1	Estrogen (TBG naik) dan hCG (mirip TSH)	Hipertiroid gestasional pada hiperemesis dan mola
Metabolisme gula	Trimester 1: lebih peka insulin; trimester 2–3: **resisten insulin**	hPL, progesteron, kortisol, prolaktin	DMG, skrining di 24–28 minggu
Ginjal	**GFR** (laju penyaringan darah oleh ginjal) naik sekitar 50%, ureter melebar	Aliran darah ke ginjal naik; progesteron melemaskan ureter	Infeksi saluran kemih lebih mudah naik menjadi **pielonefritis** (infeksi ginjal) (Bab 5)
Imunitas	Toleransi terhadap janin; **imunitas seluler (Th1) sedikit turun**, **pembuatan antibodi (Th2) relatif dominan**	Supaya janin (yang separuh gennya "asing" dari ayah) tidak ditolak	Infeksi yang biasanya dilawan imunitas seluler menjadi lebih berat: **malaria, varisela, listeria, influenza** (Bab 8)

1.4.3 Sistem imun saat hamil

Sistem imun kita punya dua "tim" utama yang diatur oleh sel **limfosit T helper** (sel darah putih pengatur):

1. **Th1** mengatur **imunitas seluler**, yaitu sel-sel pembunuh (seperti **makrofag** dan **sel T sitotoksik**) yang menyerang **kuman yang bersembunyi di dalam sel**, misalnya virus dan parasit malaria.
2. **Th2** mengatur **pembuatan antibodi**, yaitu protein yang menempel dan menetralkan kuman di luar sel.

Janin membawa separuh gen dari ayah, sehingga secara teori tubuh ibu bisa menganggapnya "benda asing" dan menolaknya, seperti menolak organ cangkok. Supaya janin tidak ditolak, tubuh ibu **menurunkan sedikit aktivitas Th1**. Efek sampingnya, infeksi yang biasanya dikalahkan oleh Th1 menjadi **lebih berat** pada ibu hamil.

> 🍼 **Analogi**
>
> Kehamilan itu seperti **rumah yang kedatangan tamu (janin) yang membawa separuh barang milik orang lain (gen ayah)**. Supaya tamu tidak diusir, "satpam" rumah (imunitas seluler) disuruh lebih santai. Efek sampingnya, pencuri tertentu (virus varisela, parasit *Plasmodium*) juga lebih gampang masuk dan membuat kerusakan lebih parah.

1.5 Bagaimana kuman bisa sampai ke janin

Penularan penyakit dari ibu ke anak disebut **transmisi vertikal** (*vertikal* = dari atas ke bawah, dari generasi ke generasi). Ada tiga jalurnya:

1. **Transplasenta** (selama dalam kandungan): kuman di darah ibu **menembus plasenta**. Contoh: toksoplasma, rubela, CMV, sifilis, Zika, varisela, malaria, dan sebagian kecil HIV.
2. **Intrapartum** (saat persalinan, *intra* = di dalam, *partum* = persalinan): bayi terpapar **darah dan cairan jalan lahir** ibu. Contoh: **hepatitis B (jalur utama)**, HIV (jalur utama bila ibu tidak minum obat ARV), HSV atau virus herpes (sekitar 85% kasus), bakteri GBS (*group B Streptococcus*), gonore, dan klamidia.
3. **Postnatal** (setelah lahir): lewat **ASI** atau kontak erat. Contoh: HIV (bila ibu tidak minum ARV), CMV, dan HTLV (virus leukemia sel T).

Akibat pada janin sangat tergantung **kapan** ibu terinfeksi:

Waktu infeksi	Akibat yang khas	Kenapa
Masa organogenesis (trimester 1)	**Cacat bawaan** (katarak, kelainan jantung, mikrosefali), atau **abortus**	Kuman merusak organ yang sedang dibentuk
Trimester 2–3	**Gangguan pertumbuhan** janin (**IUGR**, *intrauterine growth restriction*), infeksi organ janin (hepatitis, radang otak), **hidrops** (penumpukan cairan di seluruh tubuh janin), lahir mati, lahir prematur	Organ sudah terbentuk, tetapi rusak karena radang atau plasenta terganggu
Saat persalinan	**Infeksi pada bayi baru lahir** (sepsis neonatal, herpes neonatal, hepatitis B kronis)	Bayi terpapar langsung darah dan cairan ibu

✅ **Poin inti**

1. Usia kehamilan dihitung dari **HPHT**. Masa organogenesis sekitar **UK 5–10 minggu** adalah masa paling rawan cacat.
2. **hCG** dari sinsitiotrofoblas menjaga korpus luteum, puncaknya **8–11 minggu**, dan karena mirip TSH bisa menyebabkan **hipertiroid gestasional**.
3. **Progesteron** melemaskan otot polos: rahim tenang, tetapi lambung lambat dan asam lambung mudah naik.
4. Plasma naik lebih banyak dari sel darah merah → **hemodilusi**. hPL → **resistensi insulin** di trimester 2–3.
5. Imunitas seluler sedikit turun → infeksi tertentu lebih berat. Kuman menular ke janin lewat **plasenta, jalan lahir, atau ASI**.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

1.1 HPHT seorang ibu adalah 8 minggu yang lalu. Berapa kira-kira umur embrionya sejak pembuahan, dan apakah ia sedang dalam masa organogenesis?

1.2 Mengapa ibu dengan kadar hCG sangat tinggi (misalnya kehamilan kembar) bisa mengalami TSH rendah?

1.3 Jelaskan dengan kata-katamu sendiri kenapa Hb 10,7 g/dL pada UK 22 minggu belum disebut anemia, tetapi pada UK 34 minggu sudah disebut anemia.

1.4 Sebutkan masing-masing satu contoh infeksi yang menular terutama lewat plasenta, lewat jalan lahir, dan lewat ASI.

2. Asuhan Antenatal (ANC)

2.1 Definisi

Kata **antenatal** artinya **"sebelum lahir"** (*ante* = sebelum, *natal* = kelahiran). Jadi **asuhan antenatal**, atau dalam bahasa Inggris **antenatal care (ANC)**, adalah **pemeriksaan dan perawatan selama kehamilan**, sebelum bayi lahir. Di masyarakat sering disebut "periksa hamil" atau "kontrol kehamilan".

Menurut **WHO 2016**, ANC adalah pelayanan yang diberikan oleh **tenaga kesehatan terlatih** kepada ibu hamil (termasuk remaja yang hamil), supaya **ibu dan bayinya dalam kondisi terbaik** selama kehamilan.

Isi ANC bisa dikelompokkan menjadi tiga:

1. **Identifikasi risiko**: mencari masalah **sedini mungkin**, sebelum menjadi berat. Contohnya memeriksa tekanan darah untuk menemukan hipertensi, atau memeriksa Hb untuk menemukan anemia.
2. **Pencegahan dan tata laksana**: mencegah penyakit (misalnya imunisasi dan tablet tambah darah) dan mengobati penyakit yang berhubungan dengan kehamilan atau **penyakit penyerta** (penyakit yang sudah ada sebelum hamil, misalnya diabetes atau HIV).
3. **Edukasi dan promosi kesehatan**: memberi pengetahuan kepada ibu dan keluarga, misalnya tentang gizi, tanda bahaya, dan persiapan persalinan.

2.2 Kenapa ANC penting

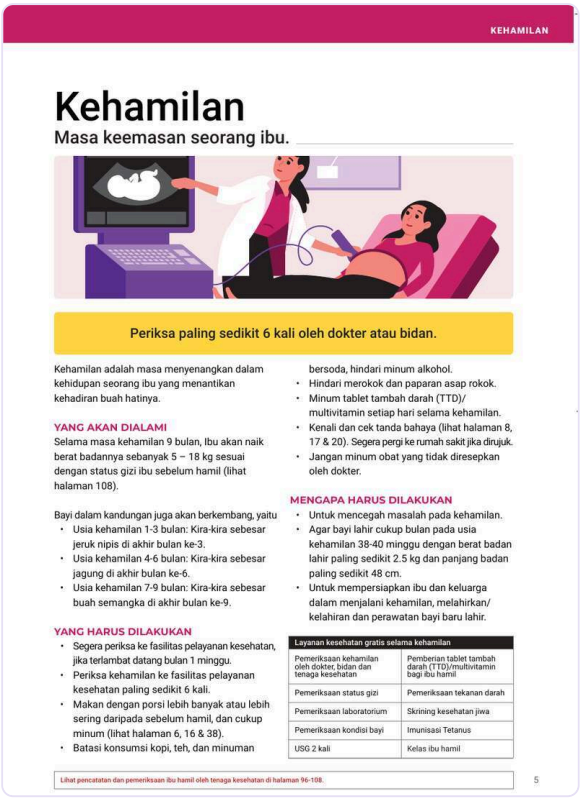
1. Kebanyakan kematian ibu disebabkan hal yang **sebenarnya bisa dideteksi dan dicegah**: **perdarahan**, **hipertensi dalam kehamilan** (terutama **preeklamsia**, yaitu tekanan darah tinggi disertai kerusakan organ yang muncul karena kehamilan), **infeksi**, dan **komplikasi abortus**.
2. Banyak penyakit penting pada kehamilan **tidak bergejala** di awal. Penyakit seperti ini disebut **asimtomatik** (*a* = tanpa, *simtom* = gejala). Contohnya: anemia ringan, hipertensi, diabetes gestasional, bakteri di urin tanpa keluhan, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Tanpa pemeriksaan rutin, penyakit ini baru ketahuan ketika sudah berat atau sudah menular ke bayi.
3. Karena hampir semua ibu hamil datang ANC, ANC menjadi **"pintu masuk"** berbagai program kesehatan: gizi, imunisasi, **triple eliminasi** (program menghapus penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi), malaria, TB, dan kesehatan jiwa.

> 🍼 **Analogi**
>
> ANC itu seperti **servis berkala kendaraan sebelum mudik jauh**. Mobil yang tampak baik-baik saja tetap dicek rem, oli, dan bannya, karena kerusakan kecil yang tidak terasa bisa menjadi kecelakaan di tengah jalan (saat persalinan).

2.3 Tujuan ANC

1. **Memantau kesehatan ibu dan pertumbuhan janin**.

2. **Deteksi dini** komplikasi (anemia, hipertensi, diabetes, infeksi, kelainan letak janin), supaya bisa ditangani atau dirujuk sebelum menjadi gawat.
3. **Mencegah** penyakit: imunisasi tetanus, tablet tambah darah, triple eliminasi.
4. **Mempersiapkan persalinan yang aman**: menentukan tempat dan penolong persalinan, menyiapkan biaya, kendaraan, dan calon donor darah.
5. **Mempersiapkan masa nifas, menyusui, dan KB**. **Nifas** adalah masa 6 minggu setelah melahirkan, ketika tubuh ibu pulih kembali.
6. Target Buku KIA: bayi lahir **cukup bulan (38–40 minggu)**, berat lahir **minimal 2,5 kg**, dan panjang **minimal 48 cm**, sehingga **mencegah stunting** sejak dalam kandungan. **Stunting** adalah keadaan anak **terlalu pendek** untuk usianya akibat kekurangan gizi kronis, yang sering dimulai sejak janin.



KEHAMILAN

Kehamilan

Masa keemasan seorang ibu.

Periksa paling sedikit 6 kali oleh dokter atau bidan.

Kehamilan adalah masa menyenangkan dalam kehidupan seorang ibu yang menantikan kehadiran buah hatinya.

YANG AKAN DIALAMI

Selama masa kehamilan 9 bulan, Ibu akan naik berat badannya sebanyak 5 – 18 kg sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil (lihat halaman 108).

Bayi dalam kandungan juga akan berkembang, yaitu
- Usia kehamilan 1-3 bulan: Kira-kira sebesar jeruk nipis di akhir bulan ke-3.
- Usia kehamilan 4-6 bulan: Kira-kira sebesar jagung di akhir bulan ke-6.
- Usia kehamilan 7-9 bulan: Kira-kira sebesar buah semangka di akhir bulan ke-9.

YANG HARUS DILAKUKAN
- Segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika terlambat datang bulan 1 minggu.
- Periksa kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan paling sedikit 6 kali.
- Makan dengan porsi lebih banyak atau lebih sering daripada sebelum hamil, dan cukup minum (lihat halaman 6, 16 & 38).
- Batasi konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda, hindari minum alkohol.
- Hindari merokok dan paparan asap rokok.
- Minum tablet tambah darah (TTD)/ multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 8, 17 & 20). Segera pergi ke rumah sakit jika dirujuk.
- Jangan minum obat yang tidak diresepkan oleh dokter.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN
- Untuk mencegah masalah pada kehamilan.
- Agar bayi lahir cukup bulan pada usia kehamilan 38-40 minggu dengan berat badan lahir paling sedikit 2.5 kg dan panjang badan paling sedikit 48 cm.
- Untuk mempersiapkan ibu dan keluarga dalam menjalani kehamilan, melahirkan/ kelahiran dan perawatan bayi baru lahir.

Layanan kesehatan gratis selama kehamilan	
Pemeriksaan kehamilan oleh dokter, bidan dan tenaga kesehatan	Pemberian tablet tambah darah (TTD)/multivitamin bagi ibu hamil
Pemeriksaan status gizi	Pemeriksaan tekanan darah
Pemeriksaan laboratorium	Skrining kesehatan jiwa
Pemeriksaan kondisi bayi	Imunisasi Tetanus
USG 2 kali	Kelas ibu hamil

Lihat pencatatan dan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga kesehatan di halaman 96-108.

5

Halaman Buku KIA 2024 untuk ibu: ibu hamil periksa paling sedikit 6 kali ke dokter atau bidan, dan segera periksa bila terlambat haid 1 minggu. Kotak bawah berisi layanan gratis selama hamil: pemeriksaan kehamilan, tablet tambah darah atau multivitamin, status gizi, tekanan darah, laboratorium, skrining jiwa, pemeriksaan bayi, imunisasi tetanus, USG 2 kali, dan kelas ibu hamil. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

2.4 Panduan WHO 2016

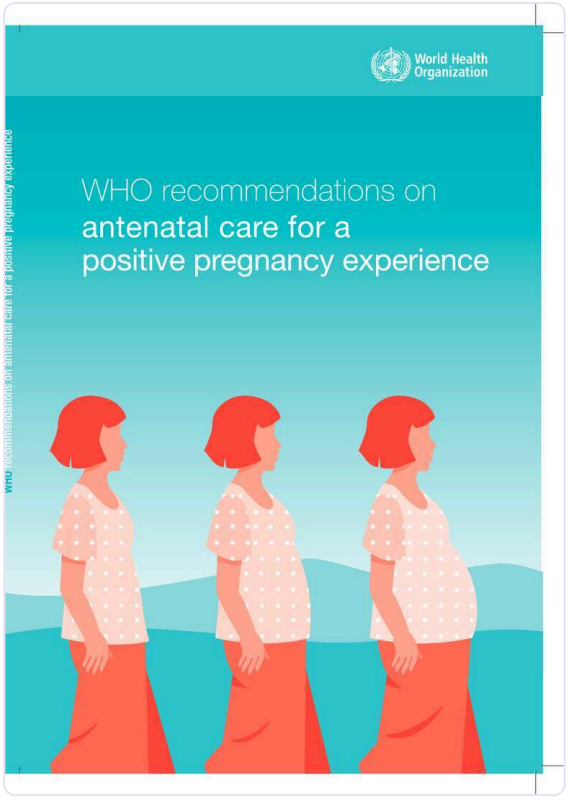
2.4.1 Konsep "pengalaman hamil yang positif"

Judul panduan WHO 2016 adalah ***WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience***, artinya "rekomendasi WHO tentang ANC untuk **pengalaman hamil yang positif**". Yang dimaksud pengalaman hamil yang positif adalah:

1. **Kenormalan fisik dan sosial-budaya** ibu tetap terjaga. Ibu tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari dan budayanya dihargai.
2. **Kehamilan yang sehat** untuk ibu dan bayi: risiko, penyakit, dan kematian dicegah atau diobati.

3. **Peralihan yang lancar** menuju persalinan yang juga positif.
4. **Menjadi ibu dengan percaya diri**: ibu merasa mampu dan mandiri merawat bayinya.

Maknanya: ANC **bukan sekadar** "cek tensi dan perut". Bila ibu merasa tidak nyaman, dimarahi, atau tidak dihargai saat ANC, ia **tidak akan datang lagi**, dan semua manfaat pemeriksaan rutin hilang.



Sampul dokumen WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience (2016), salah satu bahan resmi di folder kuliah dr. Arief. *Sumber: WHO 2016*

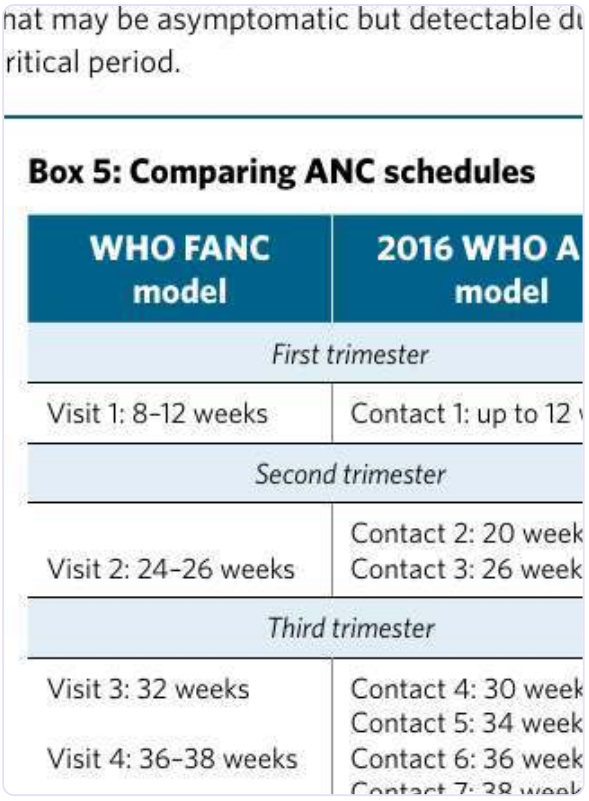
2.4.2 Model minimal 8 kontak

1. Dulu WHO (2002) memakai model **FANC** (*focused ANC*, ANC terfokus) dengan **4 kunjungan** saja.
2. Penelitian kemudian menunjukkan bahwa model 4 kunjungan berhubungan dengan **kematian perinatal yang lebih banyak**. **Kematian perinatal** (*peri* = sekitar, *natal* = kelahiran) adalah kematian janin sejak usia kehamilan 22 minggu (lahir mati) sampai bayi berusia 7 hari.
3. Karena itu WHO 2016 (rekomendasi kode **E.7**) menganjurkan **minimal 8 kontak**:

Trimester	Kontak ke-	Usia kehamilan
1	1	Sampai **12 minggu**
2	2	20 minggu
	3	26 minggu
3	4	30 minggu
	5	34 minggu
	6	36 minggu
	7	38 minggu
	8	40 minggu

4. Bila sampai 40 minggu belum melahirkan, ibu kembali pada **41 minggu**.
5. **Lima dari delapan kontak ada di trimester 3**. Kenapa? Karena di masa ini risiko **preeklamsia**, **gangguan pertumbuhan janin**, **kelainan letak janin**, dan **kematian janin** paling tinggi, dan semuanya sering **tanpa gejala**. Makin sering diperiksa, makin cepat masalah ditemukan.

WHO sengaja memakai kata **"kontak"**, bukan "kunjungan". Artinya **interaksi aktif** antara ibu dan tenaga kesehatan, yang bisa terjadi di fasilitas kesehatan, lewat kunjungan rumah, atau oleh kader.



nat may be asymptomatic but detectable du
ritical period.

Box 5: Comparing ANC schedules

WHO FANC model	2016 WHO A model
First trimester	
Visit 1: 8–12 weeks	Contact 1: up to 12
Second trimester	
Visit 2: 24–26 weeks	Contact 2: 20 week Contact 3: 26 week
Third trimester	
Visit 3: 32 weeks	Contact 4: 30 week
Visit 4: 36–38 weeks	Contact 5: 34 week Contact 6: 36 week

Box 5 dokumen WHO 2016: perbandingan jadwal model lama FANC (4 kunjungan: 8–12, 24–26, 32, 36–38 minggu) dengan model WHO 2016 (8 kontak: sampai 12, 20, 26, 30, 34, 36, 38, 40 minggu). Baris abu-abu adalah kontak tambahan yang baru. *Sumber: WHO 2016*

2.4.3 Isi 49 rekomendasi WHO 2016

WHO 2016 punya **49 rekomendasi**, dibagi menjadi 5 kelompok (A sampai E). Setiap rekomendasi diberi jenis:

1. **Dianjurkan**: dilakukan untuk **semua** ibu hamil.
2. **Kontekstual**: hanya dilakukan pada **keadaan tertentu** (misalnya di daerah dengan masalah gizi tertentu).
3. **Tidak dianjurkan**: tidak boleh dilakukan rutin, karena tidak bermanfaat atau malah merugikan.

2.4.3.1 A. Intervensi nutrisi

Kode	Rekomendasi	Jenis	Alasan
A.1.1	Konseling **makan sehat dan tetap aktif**	Dianjurkan	Mencegah kenaikan berat badan berlebihan

Kode	Rekomendasi	Jenis	Alasan
A.1.2–1.3	Edukasi dan **suplemen energi–protein seimbang** di daerah kurang gizi	Kontekstual	Mencegah **BBLR** (berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 gram) dan lahir mati
A.1.4	Suplemen **tinggi protein**	**Tidak** dianjurkan	Malah berhubungan dengan bayi yang kecil
A.2.1	**Zat besi 30–60 mg + asam folat 400 µg setiap hari**	**Dianjurkan**	Mencegah anemia ibu, infeksi setelah melahirkan, BBLR, dan lahir prematur. Folat mencegah **cacat tabung saraf**
A.2.2	Besi 120 mg + folat 2,8 mg **seminggu sekali**	Kontekstual	Bila besi harian tidak bisa ditoleransi dan anemia di daerah itu kurang dari 20%
A.3	**Kalsium 1,5–2 g/hari**	Kontekstual	Mencegah **preeklamsia** di daerah yang asupan kalsiumnya rendah
A.4	Vitamin A	Kontekstual	Hanya di daerah dengan kekurangan vitamin A berat (banyak **rabun senja**, yaitu sulit melihat saat gelap)
A.5–A.9	Zinc, multivitamin-mineral, vitamin B6, vitamin C dan E, vitamin D	Tidak rutin	Bukti manfaatnya belum cukup
A.10	Kurangi **kafein** bila lebih dari 300 mg/hari	Kontekstual	Mencegah keguguran dan BBLR

Penjelasan istilah:

1. **µg** (dibaca mikrogram) = seperseribu miligram.
2. **Cacat tabung saraf** (*neural tube defect*): cacat bawaan ketika **tabung saraf** (bakal otak dan sumsum tulang belakang) **tidak menutup sempurna** pada minggu ke-3–4 setelah pembuahan. Contohnya **spina bifida** (tulang belakang terbuka) dan **anensefali** (tidak terbentuk otak besar). Asam folat dibutuhkan untuk membuat DNA bagi sel-sel yang membelah cepat saat tabung saraf terbentuk. Karena tabung saraf menutup **sangat awal**, sering sebelum ibu sadar dirinya hamil, folat idealnya diminum **sejak sebelum hamil**.

🆕 **Update guideline**

WHO 2020 memperbarui rekomendasi multivitamin-mineral: **MMS** (*multiple micronutrient supplement*, suplemen berisi banyak vitamin dan mineral) **yang mengandung besi dan folat** boleh dipakai pada konteks tertentu. **Indonesia sudah mengadopsinya**: Buku KIA 2024 menulis "**TTD atau MMS** setiap hari selama kehamilan" dengan kandungan **30–60 mg besi dan 400 µg asam folat**. **TTD** adalah singkatan dari **tablet tambah darah**.

2.4.3.2 B. Penilaian ibu dan janin

Kode	Rekomendasi
B.1.1	**Anemia** didiagnosis dengan **pemeriksaan darah lengkap**. Bila tidak ada, pakai **hemoglobinometer** (alat pengukur Hb portabel) di tempat
B.1.2	**Bakteriuria asimtomatik** didiagnosis dengan **kultur urin porsi tengah**. Bila tidak ada, pakai **pewarnaan Gram** urin
B.1.3	Tanyakan **kekerasan oleh pasangan** (disebut **IPV**, *intimate partner violence*) bila fasilitas mampu menanganinya
B.1.4	Gula darah tinggi saat hamil dibedakan menjadi **DM gestasional** atau **DM dalam kehamilan**
B.1.5–1.6	Tanyakan **rokok** (termasuk perokok pasif), **alkohol, dan zat terlarang** sedini mungkin dan di **setiap kunjungan**
B.1.7	**Tes HIV dan sifilis** ditawarkan oleh petugas kepada semua ibu (disebut **PITC**)
B.1.8	Skrining **TB aktif** di daerah yang TB-nya tinggi (≥ 100 per 100.000 penduduk). **Indonesia termasuk**
B.2.1	Menghitung gerak janin setiap hari: hanya untuk penelitian
B.2.2	Meraba perut atau mengukur **tinggi fundus**: lanjutkan cara yang biasa dipakai
B.2.3	**CTG rutin sebelum persalinan: tidak dianjurkan**
B.2.4	**Satu kali USG sebelum 24 minggu**: dianjurkan
B.2.5	**Doppler rutin: tidak dianjurkan**

Penjelasan istilah:

1. **Bakteriuria asimtomatik** (disingkat **ASB**): ditemukan **bakteri dalam jumlah banyak** (minimal 10^5 atau 100.000 koloni per mL) di urin, tetapi ibu **tidak punya keluhan** berkemih. Kenapa harus dicari? Karena saat hamil ureter melebar dan alirannya lambat (efek progesteron, 1.3.2), sehingga bakteri gampang **naik ke ginjal** dan menyebabkan **pielonefritis** (infeksi ginjal), yang bisa memicu **persalinan prematur**.
2. **Kultur urin porsi tengah**: urin yang ditampung adalah **bagian tengah** aliran kencing (bukan awal), supaya tidak tercampur kuman dari kulit, lalu bakterinya **ditumbuhkan** di laboratorium untuk dihitung

jumlahnya.

3. **DM gestasional** = gula darah tinggi yang **pertama kali muncul saat hamil**, biasanya ringan dan hilang setelah melahirkan. **DM dalam kehamilan** = gula darahnya sudah **setinggi kriteria diabetes biasa**, yang kemungkinan besar sudah ada sebelum hamil tetapi baru ketahuan.
4. **PITC** (*provider-initiated testing and counselling*): tes yang **ditawarkan oleh petugas** kepada semua ibu, tanpa menunggu ibu memintanya.
5. **CTG** (*kardiotokografi*): alat yang **merekam denyut jantung janin dan kontraksi rahim** dalam bentuk grafik (dibahas di KUL 6). WHO tidak menganjurkannya **rutin** pada ibu tanpa masalah karena tidak terbukti bermanfaat.
6. **Doppler**: pemeriksaan USG khusus yang menilai **aliran darah** di pembuluh tali pusat atau janin.

2.4.3.3 C. Tindakan pencegahan

Kode	Rekomendasi
C.1	**Antibiotik selama 7 hari** untuk **semua** ibu hamil dengan bakteriuria asimtomatik
C.2	Antibiotik pencegahan untuk infeksi saluran kemih berulang: hanya penelitian
C.3	Suntikan anti-D pencegahan untuk ibu Rh negatif di 28 dan 34 minggu: hanya penelitian (di negara maju sudah rutin)
C.4	**Obat cacing** setelah trimester 1 di daerah yang cacingannya tinggi (lebih dari 20%)
C.5	**Imunisasi tetanus** sesuai riwayat imunisasi
C.6	**IPTp-SP** (obat antimalaria berkala untuk ibu hamil, berisi sulfadoksin-pirimetamin) di daerah malaria **Afrika**
C.7	**PrEP** (*pre-exposure prophylaxis*, obat pencegahan HIV sebelum terpapar) untuk ibu yang berisiko tinggi tertular HIV

2.4.3.4 D. Keluhan fisiologis yang sering

Keluhan fisiologis artinya keluhan yang **wajar** terjadi pada kehamilan normal, karena perubahan hormon dan tubuh, bukan karena penyakit.

Kode	Keluhan	Penyebab	Yang dianjurkan WHO
D.1	**Mual dan muntah**	hCG, estrogen, hormon GDF15 (Bab 6)	**Jahe**, chamomile, **vitamin B6**, akupunktur
D.2	**Heartburn** (rasa panas di dada)	Progesteron melemaskan sfingter (otot "pintu") antara kerongkongan dan lambung, sehingga asam lambung naik	Atur pola makan dan gaya hidup; **antasida** (obat penetral asam lambung) bila tidak membaik

Kode	Keluhan	Penyebab	Yang dianjurkan WHO
D.3	**Kram kaki**	Perubahan kadar kalsium dan magnesium, tekanan rahim pada saraf	**Magnesium, kalsium**, atau peregangan otot
D.4	**Nyeri punggung bawah dan panggul**	Hormon **relaksin** melonggarkan sendi-sendi panggul; titik berat tubuh bergeser ke depan karena perut membesar	**Olahraga teratur**, fisioterapi, sabuk penyangga
D.5	**Konstipasi** (sembelit)	Progesteron memperlambat usus; tablet besi	**Serat** (misalnya dedak gandum)
D.6	**Varises dan edema**	Rahim menekan pembuluh darah balik (vena) di panggul; progesteron melebarkan vena	**Stoking kompresi** (kaus kaki ketat khusus), kaki ditinggikan

Varises adalah **vena yang melebar dan berkelok-kelok** di bawah kulit, biasanya di kaki. **Edema** adalah **bengkak** karena cairan menumpuk di jaringan.

2.4.3.5 E. Intervensi sistem kesehatan

1. **E.1**: ibu **membawa catatan kesehatannya sendiri**. Di Indonesia, ini adalah **Buku KIA** (buku Kesehatan Ibu dan Anak).
2. **E.2**: asuhan **berkesinambungan** oleh bidan yang sama.
3. **E.3**: ANC **berkelompok** (masih penelitian). Di Indonesia mirip dengan **kelas ibu hamil**.
4. **E.4**: pemberdayaan masyarakat dan **kunjungan rumah** (kader, posyandu).
5. **E.5**: **task shifting**, artinya sebagian tugas boleh dikerjakan oleh tenaga lain yang dilatih (kader, perawat, bidan), supaya pelayanan tetap berjalan walaupun dokter terbatas.
6. **E.6**: mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil.
7. **E.7**: **minimal 8 kontak**.

⭐ **Penting**

Yang paling sering ditanya dari WHO 2016: **minimal 8 kontak**, **kontak pertama sampai 12 minggu**, **besi 30–60 mg + folat 400 µg setiap hari**, **kalsium 1,5–2 g** (mencegah preeklamsia, di daerah rendah kalsium), **satu kali USG sebelum 24 minggu**, **bakteriuria asimtomatik diobati 7 hari**, **CTG dan Doppler rutin tidak dianjurkan**, **suplemen tinggi protein tidak dianjurkan**.

✅ **Poin inti**

1. ANC = identifikasi risiko + pencegahan dan tata laksana + edukasi.
2. WHO 2016 = **pengalaman hamil yang positif**, **minimal 8 kontak**, 5 di antaranya di trimester 3.
3. Besi 30–60 mg + folat 400 µg setiap hari **dianjurkan untuk semua**; kalsium hanya kontekstual.
4. CTG dan Doppler rutin **tidak dianjurkan**; satu kali USG sebelum 24 minggu **dianjurkan**.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

2.1 Kenapa WHO 2016 menaikkan jumlah kontak dari 4 menjadi 8, dan mengapa sebagian besar kontak tambahan diletakkan di trimester 3?

2.2 Seorang ibu hamil 16 minggu tidak punya keluhan berkemih, tetapi kultur urin menunjukkan 10^5 koloni *E. coli* per mL. Apa diagnosisnya, apa rekomendasi WHO, dan mengapa harus diobati walaupun tanpa gejala?

2.3 Sebutkan dua pemeriksaan janin yang **tidak dianjurkan rutin** oleh WHO 2016.

2.5 Panduan ANC di Indonesia

2.5.1 Dasar aturan

1. **Permenkes No. 21 Tahun 2021** (Peraturan Menteri Kesehatan): ANC **minimal 6 kali**, **minimal 2 kali oleh dokter**, dengan standar pelayanan **10T**.
2. **Buku KIA 2024**: menambahkan **USG 2 kali** dan **skrining kesehatan jiwa** sebagai layanan wajib, serta **MMS** sebagai pilihan selain TTD.
3. **ANC terpadu**: ANC **digabung** dengan program-program lain, yaitu gizi, imunisasi, **triple eliminasi** (HIV, sifilis, hepatitis B), malaria, TB, kecacingan, kesehatan jiwa, dan **PTM** (penyakit tidak menular, misalnya hipertensi dan diabetes).

2.5.2 Jadwal minimal 6 kali (rumus 1–2–3)

Trimester	Jumlah minimal	Isi
1 (sampai 12 minggu)	**1 kali**	Oleh **dokter**: anamnesis (wawancara riwayat), pemeriksaan fisik, **USG trimester 1**, **laboratorium lengkap**
2 (lebih dari 12–24 minggu)	**2 kali**	Dokter atau bidan
3 (lebih dari 24 minggu sampai lahir)	**3 kali**	**Salah satunya oleh dokter pada UK 32–36 minggu**: USG trimester 3, laboratorium, dan **menentukan tempat persalinan** (FKTP atau FKRTL)

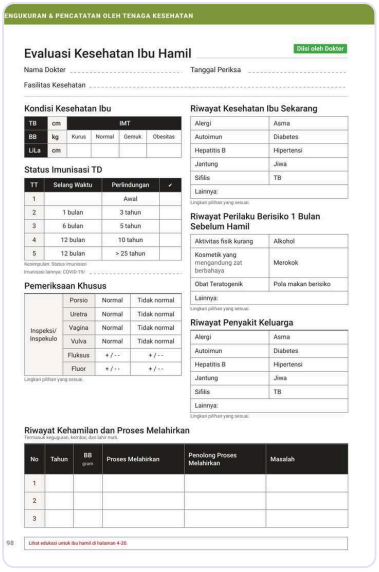
Istilah fasilitas kesehatan:

1. **FKTP** = **fasilitas kesehatan tingkat pertama**: puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter.
2. **FKRTL** = **fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut**: rumah sakit.

Istilah indikator program:

1. **K1** = **kontak pertama** ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Disebut **K1 murni** bila terjadi di trimester 1.
2. **K4 / K6** = kunjungan ke-4 / ke-6. Angka ini dipakai pemerintah untuk menilai cakupan pelayanan ANC.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> **“1–2–3, dokter 2, USG 2.”** Total 6 kali. Dokter memeriksa di trimester 1 dan di trimester 3 (32–36 minggu), dan pada kedua kunjungan dokter itu dilakukan USG.



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Diisi oleh Dokter

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Fasilitas Kesehatan .....

Kondisi Kesehatan Ibu

		IMT			
TB	cm				
BB	kg	Kurus	Normal	Gemuk	Obesitas
LiLa	cm				

Status Imunisasi TD

TT	Selang Waktu	Perlindungan	✓
1		Awal	
2	1 bulan	3 tahun	
3	6 bulan	5 tahun	
4	12 bulan	10 tahun	
5	12 bulan	> 25 tahun	

Kesimpulan Status Imunisasi: .....

Imunisasi lainnya: COVID-19/ ....

Pemeriksaan Khusus

Inspeksi/ Inspekulo	Porsio	Normal	Tidak normal
	Uretra	Normal	Tidak normal
	Vagina	Normal	Tidak normal
	Vulva	Normal	Tidak normal
	Fluksus	+ / - -	+ / - -
	Fluor	+ / - -	+ / - -

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kesehatan Ibu Sekarang

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
Lainnya:	

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Perilaku Berisiko 1 Bulan Sebelum Hamil

Aktivitas fisik kurang	Alkohol
Kosmetik yang mengandung zat berbahaya	Merokok
Obat Teratogenik	Pola makan berisiko
Lainnya:	

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Penyakit Keluarga

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
Lainnya:	

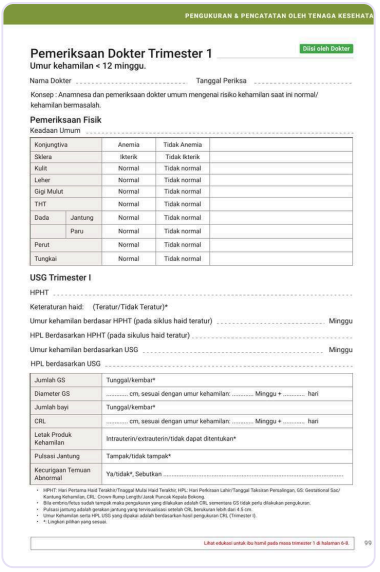
Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kehamilan dan Proses Melahirkan

Termasuk keguguran, kehilaran, dan lahir mati.

No	Tahun	BB gram	Proses Melahirkan	Penolong Proses Melahirkan	Masalah
1					
2					
3					

98 Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pemeriksaan Dokter Trimester 1

Diisi oleh Dokter

Umur kehamilan < 12 minggu.

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum .....

Konjungtiva		Anemia	Tidak Anemia
Sklera		Ikterik	Tidak Ikterik
Kulit		Normal	Tidak normal
Leher		Normal	Tidak normal
Gigi Mulut		Normal	Tidak normal
THT		Normal	Tidak normal
Dada	Jantung	Normal	Tidak normal
	Paru	Normal	Tidak normal
Perut		Normal	Tidak normal
Tungkai		Normal	Tidak normal

USG Trimester I

HPHT .....

Keteraturan haid: (Teratur/Tidak Teratur)*

Umur kehamilan berdasar HPHT (pada siklus haid teratur) ..... Minggu

HPL Berdasarkan HPHT (pada sikulus haid teratur) .....

Umur kehamilan berdasarkan USG ..... Minggu

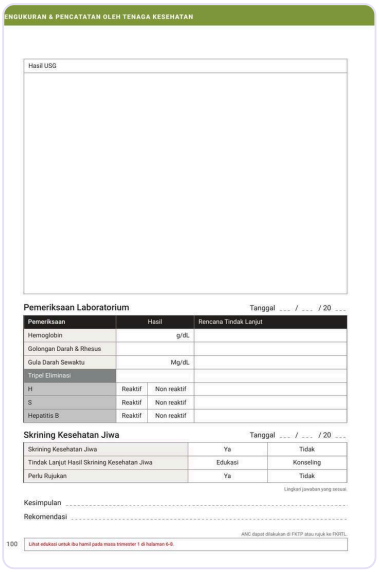
HPL berdasarkan USG .....

Jumlah GS	Tunggal/kembar*
Diameter GS	..... cm, sesuai dengan umur kehamilan: ..... Minggu + ... hari
Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
CRL	..... cm, sesuai dengan umur kehamilan: ..... Minggu + ... hari
Letak Produk Kehamilan	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan*
Pulsasi Jantung	Tampak/tidak tampak*
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan .....

- HPHT: Hari Pertama Haid Terakhir/Tanggal Mulai Haid Terakhir, HPL: Hari Perkiraan Lahir/Tanggal Taksiran Persalinan, GS: Gestational Sac/ Kantung Kehamilan, CRL: Crown Rump Length/ Jarak Puncak Kepala-Bokong
- Bila embrio/fetus sudah tampak maka pengukuran yang dilakukan adalah CRL, sementara GS tidak perlu dilakukan pengukuran.
- Pulsasi jantung adalah gerakan jantung yang tervisualisasi setelah CRL berukuran lebih dari 4-5 cm.
- Umur Kehamilan serta HPL USG yang dipakai adalah berdasarkan hasil pengukuran CRL (Trimester I).
- *: Lingkari pilihan yang sesuai.

99 Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 1 di halaman 6-8.

Halaman Buku KIA 2024 yang diisi dokter. Kiri: evaluasi kesehatan ibu (tinggi badan, berat badan, LiLA, IMT, status imunisasi, riwayat penyakit, perilaku berisiko, riwayat kehamilan). Kanan: pemeriksaan dokter trimester 1, termasuk USG trimester 1 (jumlah dan diameter kantong gestasi, CRL, letak hasil konsepsi, denyut jantung). *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Hasil USG

Pemeriksaan Laboratorium

Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Pemeriksaan	Hasil		Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	g/dL		
Golongan Darah & Rhesus			
Gula Darah Sewaktu	Mg/dL		
Tripel Eliminasi			
H	Reaktif	Non reaktif	
S	Reaktif	Non reaktif	
Hepatitis B	Reaktif	Non reaktif	

Skrining Kesehatan Jiwa

Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

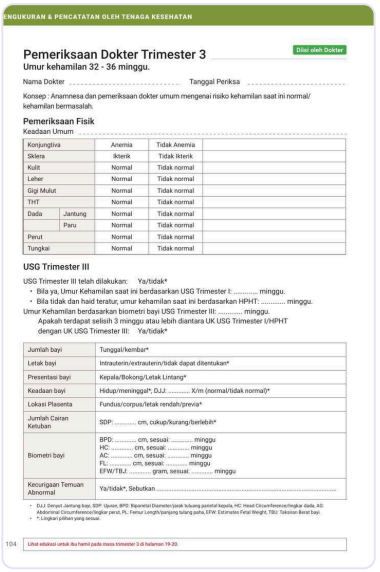
Lingkari jawaban yang sesuai.

Kesimpulan .....

Rekomendasi .....

ANC dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL

100 Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 1 di halaman 6-8.



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pemeriksaan Dokter Trimester 3

Diisi oleh Dokter

Umur kehamilan 32 - 36 minggu.

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum .....

Konjungtiva		Anemia	Tidak Anemia
Sklera		Ikterik	Tidak Ikterik
Kulit		Normal	Tidak normal
Leher		Normal	Tidak normal
Gigi Mulut		Normal	Tidak normal
THT		Normal	Tidak normal
Dada	Jantung	Normal	Tidak normal
	Paru	Normal	Tidak normal
Perut		Normal	Tidak normal
Tungkai		Normal	Tidak normal

USG Trimester III

USG Trimester III telah dilakukan: Ya/tidak*

- Bila ya, Umur Kehamilan saat ini berdasarkan USG Trimester I: ..... minggu.
- Bila tidak dan haid teratur, umur kehamilan saat ini berdasarkan HPHT: ..... minggu.

Umur Kehamilan berdasarkan biometri bayi USG Trimester III: ..... minggu.

Apakah terdapat selisih 3 minggu atau lebih diantara UK USG Trimester I/HPHT dengan UK USG Trimester III: Ya/tidak*

Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
Letak bayi	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan*
Presentasi bayi	Kepala/Bokong/Letak Lintang*
Keadaan bayi	Hidup/meninggal*, DJJ: ..... X/m (normal/tidak normal)*
Lokasi Plasenta	Fundus/corpus/letak rendah/previa*
Jumlah Cairan Ketuban	SDP: ..... cm, cukup/kurang/berlebih*
Biometri bayi	BPD: ..... cm, sesuai / ..... minggu HC: ..... cm, sesuai / ..... minggu AC: ..... cm, sesuai / ..... minggu FL: ..... cm, sesuai / ..... minggu EFW/TBJ: ..... gram, sesuai / ..... minggu
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan .....

- DJJ: Denyut Jantung bayi, SDP: Upoint, BPD: Biparietal Diameter/jarak tulang parietal kepala, HC: Head Circumference/lingkar dada, AC: Abdominal Circumference/lingkar perut, FL: Femur Length/panjang tulang paha, EFW: Estimates Fetal Weight, TBJ: Taksiran Berat bayi.
- *: Lingkari pilihan yang sesuai.

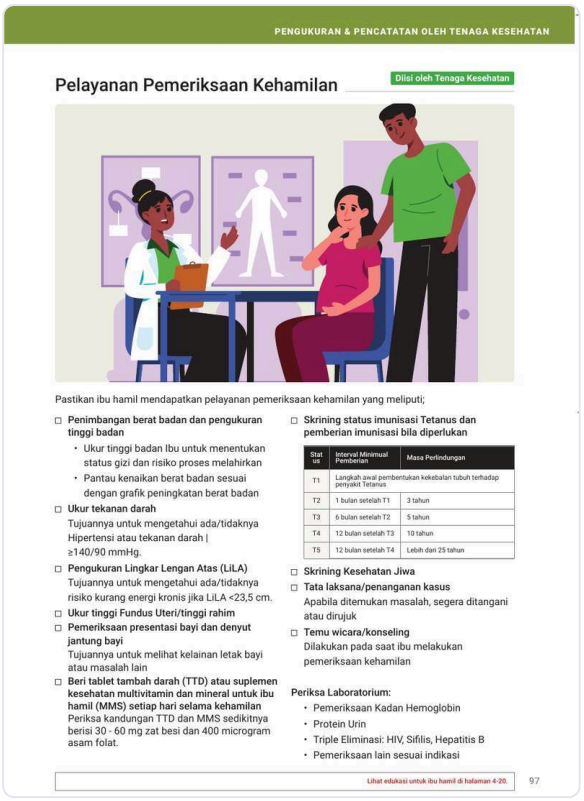
104 Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 3 di halaman 19-20.

Halaman Buku KIA 2024. Kiri: laboratorium trimester 1 (Hb, golongan darah dan rhesus, gula darah sewaktu, triple eliminasi) dan skrining jiwa. Kanan: pemeriksaan dokter trimester 3 (32–36 minggu) dengan USG trimester 3 (jumlah dan letak janin, denyut jantung janin, plasenta, ketuban, ukuran janin, taksiran berat janin). *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

2.5.3 Standar pelayanan: dari 10T menjadi 12T

“T” dalam 10T atau 12T adalah singkatan dari setiap kegiatan yang huruf depannya kebanyakan “T” (timbang, tekanan darah, tinggi fundus, dan seterusnya).

No	Komponen	Inti	Dibahas di
1	**Timbang** berat badan dan ukur **tinggi badan**	Tinggi badan kurang dari 145 cm berisiko panggul sempit	2.6.2
2	Ukur **tekanan darah**	140/90 mmHg atau lebih = hipertensi	2.6.3
3	Nilai **status gizi (LiLA)**	Kurang dari 23,5 cm = KEK	2.6.4
4	Ukur **tinggi fundus uteri**	Menilai pertumbuhan janin	2.6.5
5	Tentukan **presentasi janin dan DJJ**	DJJ normal 120–160 kali/menit	2.6.6
6	Skrining status **imunisasi tetanus**, beri **Td**	Status T1–T5	2.6.7
7	Beri **TTD atau MMS**	Minimal 90 tablet	2.6.8
8	**Tes laboratorium**	Hb, protein urin, golongan darah, gula darah, triple eliminasi	2.6.9
9	**Tata laksana kasus**	Tangani atau rujuk	2.6.10
10	**Temu wicara (konseling)**	P4K, tanda bahaya, gizi, KB, ASI	2.6.10
11	**USG** (Buku KIA 2024)	Trimester 1 dan 3, oleh dokter	2.6.11
12	**Skrining kesehatan jiwa** (Buku KIA 2024)	Trimester 1 dan 3	2.6.12



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi;

- ☐ **Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan**
  - Ukur tinggi badan Ibu untuk menentukan status gizi dan risiko proses melahirkan
  - Pantau kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan berat badan
- ☐ **Ukur tekanan darah**
  Tujuannya untuk mengetahui ada/tidaknya Hipertensi atau tekanan darah | ≥140/90 mmHg.
- ☐ **Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)**
  Tujuannya untuk mengetahui ada/tidaknya risiko kurang energi kronis jika LiLA <23,5 cm.
- ☐ **Ukur tinggi Fundus Uteri/tinggi rahim**
- ☐ **Pemeriksaan presentasi bayi dan denyut jantung bayi**
  Tujuannya untuk melihat kelainan letak bayi atau masalah lain
- ☐ **Beri tablet tambah darah (TTD) atau suplemen kesehatan multivitamin dan mineral untuk ibu hamil (MMS) setiap hari selama kehamilan**
  Periksa kandungan TTD dan MMS sedikitnya berisi 30 - 60 mg zat besi dan 400 microgram asam folat.
- ☐ **Skrining status imunisasi Tetanus dan pemberian imunisasi bila diperlukan**

Status	Interval Minimum Pemberian	Masa Perlindungan
T1	Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit Tetanus	
T2	1 bulan setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	12 bulan setelah T3	10 tahun
T5	12 bulan setelah T4	Lebih dari 25 tahun

- ☐ **Skrining Kesehatan Jiwa**
- ☐ **Tata laksana/penanganan kasus**
  Apabila ditemukan masalah, segera ditangani atau dirujuk
- ☐ **Temu wicara/konseling**
  Dilakukan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan

Periksa Laboratorium:

- Pemeriksaan Kadan Hemoglobin
- Protein Urin
- Triple Eliminasi: HIV, Sifilis, Hepatitis B
- Pemeriksaan lain sesuai indikasi

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Halaman Buku KIA 2024 untuk tenaga kesehatan: daftar pelayanan pemeriksaan kehamilan yang wajib diterima ibu, termasuk jadwal imunisasi tetanus, TTD atau MMS, skrining jiwa, dan laboratorium. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Banyak soal dan buku masih memakai **10T** (Permenkes 21/2021), dan itu tetap benar. **USG + skrining jiwa** adalah tambahan dari Buku KIA 2024, sehingga sering disebut **12T**. Jangan tertukar dengan versi lama **7T** atau **14T**.

2.5.4 Perbandingan WHO 2016 dan Indonesia

Aspek	WHO 2016	Indonesia
Jumlah	**Minimal 8 kontak**	**Minimal 6 kali** (1–2–3)
Kontak pertama	Sampai 12 minggu	Sampai 12 minggu, **oleh dokter**
USG	**1 kali sebelum 24 minggu**	**2 kali** (trimester 1 dan 3)
Suplemen	Besi + folat; kalsium bila asupan rendah	**TTD atau MMS**, minimal 90 tablet
HIV, sifilis	Tes ditawarkan petugas	**Triple eliminasi** (HIV, sifilis, **hepatitis B**) wajib
Malaria	IPTp-SP (Afrika)	**Skrining dan obati** di daerah endemis
Kesehatan jiwa	Tanyakan rokok, alkohol, kekerasan pasangan	**Skrining jiwa** trimester 1 dan 3
Catatan ibu	Ibu membawa catatan sendiri	**Buku KIA**

Endemis artinya penyakit itu **selalu ada** (menetap) di daerah tersebut.

2.6 Pemeriksaan ANC langkah demi langkah

2.6.1 Menentukan usia kehamilan dan HPL

HPL adalah **hari perkiraan lahir**. Ada dua cara menentukannya:

1. **Rumus Naegele**, untuk ibu dengan siklus haid teratur 28 hari: **HPHT + 7 hari, – 3 bulan, + 1 tahun**.
    1. Contoh: HPHT 10 Mei 2026 → tanggal ditambah 7 menjadi 17, bulan dikurangi 3 menjadi Februari, tahun ditambah 1 menjadi 2027. Jadi HPL **17 Februari 2027**.
    2. Bila HPHT di bulan Januari sampai Maret, bulannya **ditambah 9** (bukan dikurangi 3) dan tahunnya tetap.
    3. Kenapa rumus ini bekerja? Karena "+ 7 hari – 3 bulan + 1 tahun" sama dengan menambahkan sekitar **280 hari** (40 minggu) ke HPHT.
2. **USG trimester 1 dengan mengukur CRL** paling akurat. Buku KIA memakai HPL dari hasil **CRL trimester 1**.
    1. **CRL** (*crown-rump length*) adalah **panjang janin dari puncak kepala ke bokong** di USG.
    2. Kenapa CRL trimester 1 sangat akurat? Karena pada trimester 1, **semua janin tumbuh dengan kecepatan hampir sama**, belum dipengaruhi faktor keturunan atau gizi. Jadi dari panjangnya, umurnya bisa ditebak dengan selisih hanya sekitar 5–7 hari.
3. Bila siklus haid tidak teratur atau ibu lupa HPHT, **andalkan USG**.



Tes kehamilan urin (strip hCG). Dua garis berarti hCG terdeteksi; biasanya positif sekitar 10–14 hari setelah pembuahan, kira-kira saat terlambat haid. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

2.6.2 T1: Timbang berat badan dan ukur tinggi badan

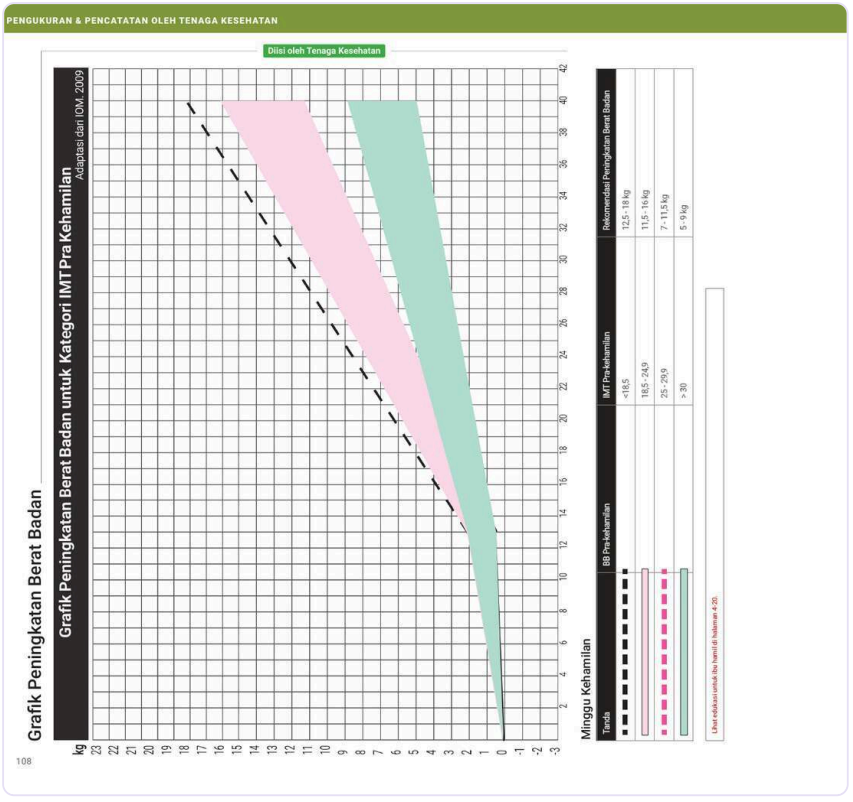
1. **Tinggi badan** cukup diukur sekali. **Tinggi badan kurang dari 145 cm** → berisiko **panggul sempit**, karena ukuran tulang panggul berhubungan dengan tinggi badan. Panggul yang sempit bisa membuat kepala bayi tidak muat melewatinya. Keadaan ini disebut **disproporsi kepala-panggul** (*disproporsi* = ukurannya tidak sebanding) dan dibahas di KUL 10.
2. **Berat badan** ditimbang setiap kunjungan dan dicatat di grafik Buku KIA.

3. Target kenaikan berat badan tergantung **IMT sebelum hamil**. **IMT (indeks massa tubuh)** adalah ukuran yang menghubungkan berat dan tinggi badan: **berat badan (kg) dibagi tinggi badan (meter) kuadrat**. Contoh: berat 55 kg, tinggi 1,60 m → IMT = 55 / (1,6 × 1,6) = 21,5 kg/m².

IMT sebelum hamil (kg/m^2)	Kategori	Target kenaikan berat badan total
Kurang dari 18,5	Kurus	**12,5–18 kg**
18,5–24,9	Normal	**11,5–16 kg**
25–29,9	Berat badan lebih (*overweight*)	**7–11,5 kg**
30 atau lebih	Obesitas	**5–9 kg**

(Sumber tabel: Institute of Medicine 2009, dipakai Buku KIA.)

4. Kenapa ibu kurus boleh naik lebih banyak? Karena **cadangan gizinya sedikit**. Kenaikan berat badan yang kurang berhubungan dengan **BBLR**. Ibu obesitas sebaliknya: kenaikan berat badan yang berlebihan menambah risiko **DMG**, **preeklamsia**, **makrosomia** (bayi terlalu besar, lebih dari 4.000 gram), dan **persalinan sesar** (SC, *sectio caesarea*).



Grafik peningkatan berat badan ibu hamil di Buku KIA 2024 menurut IMT sebelum hamil. Sumbu mendatar minggu kehamilan, sumbu tegak kenaikan berat badan (kg). Berat ibu di setiap kunjungan diplot sebagai titik; bila keluar dari pita warna, cari penyebabnya (gizi kurang, edema, DMG). *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

2.6.3 T2: Ukur tekanan darah

1. Tujuannya mendeteksi **hipertensi** (tekanan darah **140/90 mmHg atau lebih**) dan **preeklamsia** (KUL 5).
2. Pada UK **kurang dari 20 minggu**, dilakukan **skrining preeklamsia** (Buku KIA). Ibu dinilai faktor risikonya:
    1. **Risiko sedang**: **multipara** (pernah melahirkan lebih dari sekali) dengan **pasangan baru**, kehamilan hasil **teknologi reproduksi berbantu** (misalnya bayi tabung), umur **35 tahun atau lebih**, **nulipara**

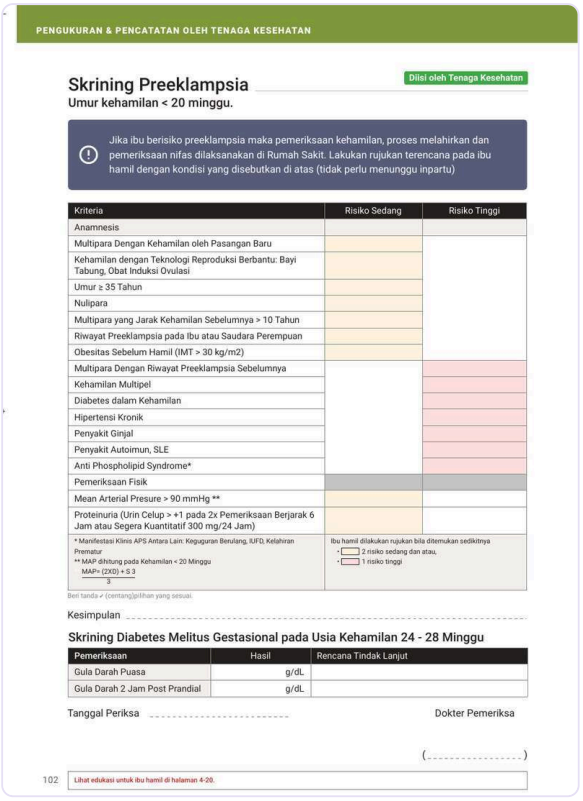
(belum pernah melahirkan), **jarak kehamilan lebih dari 10 tahun**, riwayat preeklamsia pada ibu kandung atau saudara perempuan, dan **obesitas** (IMT lebih dari 30).

2. **Risiko tinggi**: riwayat preeklamsia sebelumnya, **kehamilan multipel** (kembar), diabetes, hipertensi kronik, penyakit ginjal, penyakit **autoimun** seperti **SLE** (lupus), dan sindrom antifosfolipid.
3. **Pemeriksaan fisik**: **MAP lebih dari 90 mmHg**, dan adanya protein di urin.

3. **Rujuk** (ANC, persalinan, dan nifas dilakukan di rumah sakit) bila ada **2 atau lebih risiko sedang** dan/atau **1 atau lebih risiko tinggi**. Ibu seperti ini juga diberi **aspirin dosis rendah** mulai UK 12–16 minggu untuk mencegah preeklamsia (KUL 5).

MAP (*mean arterial pressure*) adalah **tekanan rata-rata** di pembuluh nadi selama satu detak jantung. Rumusnya: **MAP = (2 × diastolik + sistolik) / 3**. Kenapa diastoliknya dikali 2? Karena dalam satu detak jantung, waktu jantung **beristirahat** (fase diastolik) kira-kira **dua kali lebih lama** daripada waktu memompa (fase sistolik). Contoh: tekanan darah 120/80 → MAP = (160 + 120) / 3 = 93 mmHg. Angka ini lebih dari 90, jadi **positif** pada skrining.

Sebagai pengingat: **sistolik** adalah angka **atas** (tekanan saat jantung memompa), dan **diastolik** adalah angka **bawah** (tekanan saat jantung beristirahat).



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Skrining Preeklampsia
Umur kehamilan < 20 minggu.

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inpartu)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru		
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantu: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi		
Umur ≥ 35 Tahun		
Nulipara		
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun		
Riwayat Preeklampsia pada Ibu atau Saudara Perempuan		
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m2)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		
Kehamilan Multipel		
Diabetes dalam Kehamilan		
Hipertensi Kronik		
Penyakit Ginjal		
Penyakit Autoimun, SLE		
Anti Phospholipid Syndrome*		
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Presure > 90 mmHg **		
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2x Pemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif 300 mg/24 Jam)		
* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, IUFD, Kelahiran Prematur ** MAP dihitung pada Kehamilan < 20 Minggu MAP= ((2XD) + S 3 / 3	Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya - ☐ 2 risiko sedang dan atau, - ☐ 1 risiko tinggi	

Beri tanda ✓ (centang)pilihan yang sesuai.

Kesimpulan .....

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

Tanggal Periksa ..... Dokter Pemeriksa

(.....)

102 Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Format skrining preeklamsia (sebelum 20 minggu) dan skrining DM gestasional (24–28 minggu) di Buku KIA 2024.
Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024

2.6.4 T3: Nilai status gizi (LiLA)

1. **LiLA** (**lingkar lengan atas**) diukur di **lengan kiri**, tepat di **titik tengah** antara **akromion** (tonjolan tulang di ujung bahu) dan **olekranon** (tonjolan tulang di siku).
2. **LiLA kurang dari 23,5 cm = KEK** (**kurang energi kronis**), yaitu keadaan kurang gizi yang sudah berlangsung lama.
3. Kenapa memakai LiLA, bukan berat badan? Karena berat badan ibu hamil **ikut naik** oleh janin, air ketuban, plasenta, dan cairan tubuh, sehingga tidak mencerminkan gizi ibu sendiri. Sedangkan

lingkar lengan menggambarkan **cadangan lemak dan otot ibu**, yang hampir tidak dipengaruhi kehamilan.

4. Akibat KEK: **BBLR**, **IUGR** (janin tumbuh terhambat di dalam rahim), anemia, persalinan lama, dan perdarahan.
5. Tata laksana: konseling gizi dan **PMT** (**pemberian makanan tambahan**) untuk ibu hamil, misalnya biskuit atau makanan lokal tinggi energi dan protein.



Pita LiLA dengan zona warna. Pita dilingkarkan di pertengahan lengan atas kiri tanpa menekan kulit; batas KEK ibu hamil kurang dari 23,5 cm. *Sumber: Open-i/PMC, Archives of Public Health*

2.6.5 T4: Ukur tinggi fundus uteri (TFU)

Fundus uteri adalah **bagian paling atas rahim**. Tinggi fundus menunjukkan seberapa besar rahim, dan secara tidak langsung seberapa besar janin.

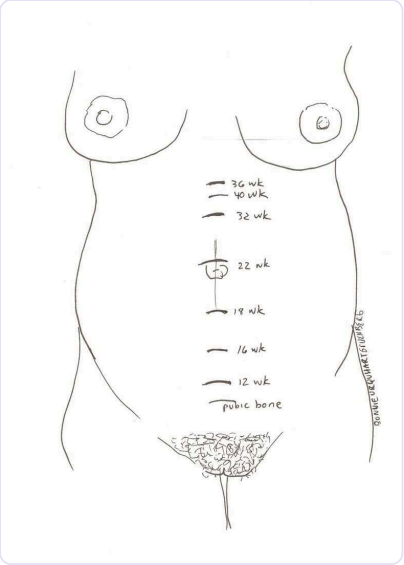
1. **Cara McDonald** (dengan pita ukur): ukur dari **tepi atas simfisis** sampai **puncak fundus**. **Simfisis pubis** adalah sambungan dua tulang kemaluan di bagian depan bawah perut. Pada UK **20–36 minggu**, **TFU dalam sentimeter kira-kira sama dengan UK dalam minggu, ± 2 cm**. Contoh: UK 28 minggu → TFU normal 26–30 cm.
2. **Cara palpasi** (meraba dengan jari), memakai patokan tulang dan pusar:

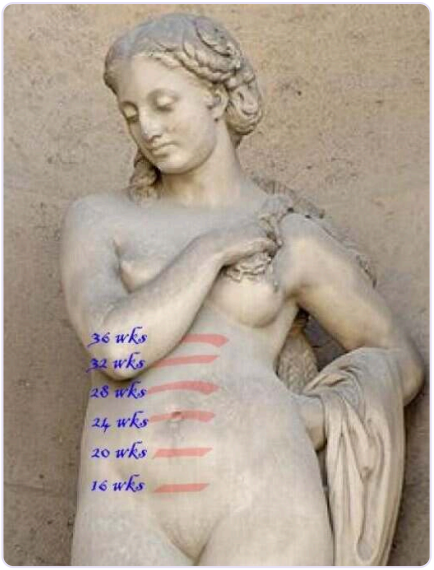
UK	Tinggi fundus
12 minggu	1–3 jari di atas simfisis
16 minggu	Pertengahan antara simfisis dan pusat
20 minggu	3 jari di bawah pusat
24 minggu	**Setinggi pusat**
28 minggu	3 jari di atas pusat
32 minggu	Pertengahan antara pusat dan prosesus xifoideus
36 minggu	3 jari di bawah prosesus xifoideus (**paling tinggi**)
40 minggu	Turun lagi ke pertengahan pusat dan prosesus xifoideus, karena kepala bayi sudah masuk panggul

Prosesus xifoideus adalah **ujung bawah tulang dada** (tulang lancip kecil di ulu hati).

3. **Taksiran berat janin (rumus Johnson–Tausack)**: **TBJ = (TFU dalam cm – n) × 155 gram**, dengan nilai **n**:
    1. **n = 13** bila kepala janin **belum masuk** PAP.
    2. **n = 12** bila kepala **sudah masuk** PAP.
    3. **n = 11** bila kepala sudah melewati **spina iskiadika**.

    PAP (**pintu atas panggul**) adalah **lubang masuk** rongga panggul, tempat kepala bayi pertama kali masuk menjelang persalinan. **Spina iskiadika** adalah **tonjolan tulang** di dinding samping rongga panggul, dipakai sebagai patokan seberapa jauh kepala sudah turun.





Tinggi fundus uteri menurut usia kehamilan. Kiri: garis posisi fundus di setiap minggu kehamilan. Kanan: posisi fundus 16–36 minggu digambar di patung; fundus setinggi pusat pada sekitar 24 minggu. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> TFU **lebih kecil** dari UK: curigai **IUGR** (janin tumbuh terhambat), **oligohidramnion** (air ketuban terlalu sedikit), **salah HPHT**, **letak lintang** (janin melintang sehingga rahim melebar ke samping, bukan ke atas), atau **kematian janin**.
>
> TFU **lebih besar** dari UK: curigai **gemeli** (kembar), **polihidramnion** (air ketuban terlalu banyak), **makrosomia** (janin terlalu besar), **mola**, **mioma** (tumor jinak otot rahim), atau salah HPHT.

2.6.6 T5: Presentasi janin dan denyut jantung janin

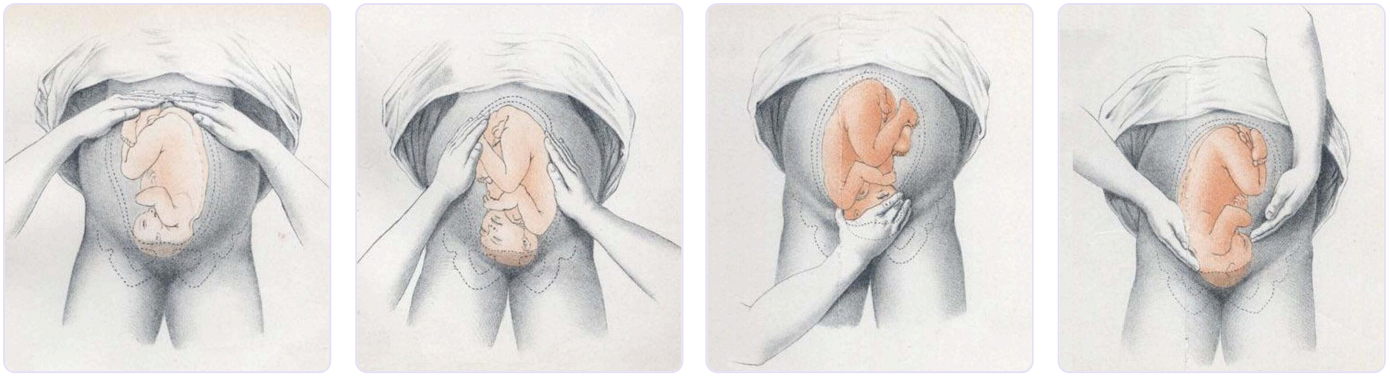
Presentasi adalah **bagian janin yang paling bawah**, yang akan lahir duluan. Normalnya **kepala** (presentasi kepala). Bila bokong yang di bawah, disebut **presentasi bokong** atau sungsang.

1. **Manuver Leopold** adalah 4 cara meraba perut ibu untuk mengetahui posisi janin. Paling bermakna di trimester 3, ketika janin sudah cukup besar.
    1. **Leopold I**: kedua tangan diletakkan di **fundus**, untuk menilai TFU dan **bagian janin apa yang ada di fundus**. Bokong teraba **lunak dan tidak bulat**; kepala teraba **keras, bulat, dan melenting** (bisa digoyang seperti bola).
    2. **Leopold II**: kedua tangan di **sisi kanan dan kiri** perut, untuk mencari **punggung** janin (teraba keras dan memanjang seperti papan) dan **bagian kecil** (tangan dan kaki, teraba kecil-kecil dan bisa bergerak).
    3. **Leopold III**: satu tangan **mencekam** bagian terbawah janin di atas simfisis, untuk menilai **apa** bagian terbawahnya, dan apakah **masih bisa digoyang** (berarti belum masuk panggul).
    4. **Leopold IV**: kedua tangan menghadap ke arah panggul, untuk menilai **seberapa jauh** bagian terbawah sudah masuk PAP. Bila ujung kedua tangan **bertemu (konvergen)**, kepala **belum masuk**; bila **menjauh (divergen)**, kepala **sudah masuk**.
2. **DJJ** (**denyut jantung janin**) didengarkan dengan **Doppler** (alat elektronik, bisa mulai sekitar UK 12 minggu) atau **stetoskop Laennec** (corong kayu atau logam, bisa mulai sekitar UK 20 minggu). **Normal**

120–160 kali per menit (FIGO 2015 memakai 110–160). DJJ dihitung **satu menit penuh** dan harus dibedakan dari nadi ibu (yang jauh lebih lambat).



Doppler janin genggam untuk mendengar DJJ mulai sekitar 12 minggu. DJJ dihitung 1 menit penuh dan dibedakan dari nadi ibu. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*



Manuver Leopold I sampai IV (dari kiri ke kanan): I meraba fundus, II mencari punggung di sisi kanan-kiri, III mencekam bagian terbawah, IV menilai masuknya bagian terbawah ke pintu atas panggul. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

2.6.7 T6: Skrining dan imunisasi tetanus (Td)

Tujuan imunisasi tetanus pada ibu hamil adalah mencegah **tetanus neonatorum**, yaitu **tetanus pada bayi baru lahir** (*neonatus* = bayi usia 0–28 hari). Penyakit ini terjadi bila **spora** (bentuk tidur yang tahan lama) bakteri *Clostridium tetani* masuk lewat **tali pusat** yang dipotong atau dirawat dengan alat tidak steril. Racun bakteri ini membuat otot kejang terus-menerus, dan kematiannya sangat tinggi.

Bagaimana imunisasi ibu melindungi bayi? Ibu yang diimunisasi membentuk **antibodi IgG** antitetanus. IgG adalah satu-satunya jenis antibodi yang **bisa menembus plasenta**, sehingga bayi lahir dengan antibodi dari ibunya dan terlindungi di minggu-minggu pertama kehidupannya.

Status	Jarak dari dosis sebelumnya	Lama perlindungan
T1	–	Belum terlindungi
T2	**4 minggu (1 bulan)** setelah T1	3 tahun
T3	**6 bulan** setelah T2	5 tahun
T4	**1 tahun** setelah T3	10 tahun
T5	**1 tahun** setelah T4	**Lebih dari 25 tahun**

1. Tanyakan dulu riwayat imunisasi ibu: imunisasi dasar saat bayi, **BIAS** (bulan imunisasi anak sekolah) saat SD, dan imunisasi calon pengantin. Semua dosis ini dihitung.
2. Ibu dengan status **T5 tidak perlu** imunisasi lagi.
3. Vaksin yang dipakai sekarang adalah **Td** (tetanus-difteri), yang menggantikan vaksin lama **TT** (tetanus toksoid), supaya sekaligus melindungi dari **difteri**.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> Jarak Td: **"1 – 6 – 12 – 12"** (bulan). Lama perlindungan: **"3 – 5 – 10 – 25"** (tahun).

2.6.8 T7: Tablet tambah darah (TTD) atau MMS

1. Diminum **setiap hari selama hamil, minimal 90 tablet**.
2. Isinya **zat besi 30–60 mg + asam folat 400 µg** (atau MMS yang berisi besi dan folat ditambah vitamin dan mineral lain).
3. Cara minum (Buku KIA): **malam sebelum tidur** (supaya efek mualnya tidak terasa), **bersama vitamin C** (misalnya air jeruk), dan **jangan** bersama **teh, kopi, susu, atau obat maag**.
4. Efek samping: **tinja berwarna hitam** (normal, karena sisa besi yang tidak terserap), mual, dan sembelit.

> ⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**
>
> **Kenapa teh dan susu menghambat penyerapan besi, sedangkan vitamin C membantu?**
>
> 1. Besi di tablet sebagian besar berbentuk **Fe^{3+} (ion feri)** atau Fe^{2+} (ion fero). Fe^{2+} mudah berubah menjadi Fe^{3+} bila terkena oksigen.
> 2. Usus halus bagian awal (**duodenum**) hanya bisa menyerap besi dalam bentuk **Fe^{2+}**, melalui "pintu" pengangkut bernama **DMT1** (*divalent metal transporter 1*) di permukaan sel usus (**enterosit**). Sel usus juga punya enzim bernama **duodenal sitokrom b** yang mengubah Fe^{3+} menjadi Fe^{2+}.
> 3. **Vitamin C (asam askorbat)** membantu **mengubah Fe^{3+} menjadi Fe^{2+}** (reaksi ini disebut **reduksi**) dan menjaga besi tetap **larut**, sehingga penyerapan meningkat.
> 4. **Tanin** (zat di teh dan kopi yang membuat rasa sepat) dan **fitat** (zat di biji-bijian) **mengikat besi** menjadi gumpalan yang tidak larut, sehingga tidak bisa diserap. **Kalsium** (di susu) **bersaing** dengan besi untuk diserap. **Antasida** atau obat maag menaikkan **pH** (mengurangi keasaman) lambung, padahal besi butuh suasana asam supaya tetap larut.

2.6.9 T8: Tes laboratorium

Pemeriksaan	Kapan	Tujuan
Hemoglobin	Trimester 1 dan 3	Mencari anemia (Bab 7)
Golongan darah dan rhesus	Kunjungan pertama	Persiapan donor darah; mencari ketidakcocokan rhesus ibu-janin (KUL 4)

Pemeriksaan	Kapan	Tujuan
Protein urin	Trimester 2–3, dan bila ada hipertensi	Mencari preeklamsia
Gula darah	Trimester 1 (gula darah sewaktu); **24–28 minggu** (gula darah puasa dan 2 jam setelah minum larutan gula)	Mencari DM dan DMG (Bab 4)
Triple eliminasi: HIV, sifilis, HBsAg	**Kunjungan pertama**	Bab 5, 9, 10, 11
Malaria	Kunjungan pertama, di daerah endemis	Bab 12
Lain sesuai indikasi	TB, kultur urin, TORCH	Bab 5 dan 13

HBsAg (*hepatitis B surface antigen*) adalah protein dari kulit luar virus hepatitis B. Bila HBsAg positif, artinya **ada virus hepatitis B** di tubuh ibu (Bab 9).

2.6.10 T9–T10: Tata laksana kasus dan temu wicara

1. **Tata laksana kasus**: setiap masalah yang ditemukan **ditangani** (bila mampu) **atau dirujuk**.
2. **Temu wicara** (konseling) membahas:
    1. **Tanda bahaya** kehamilan (2.7).
    2. **P4K** (**Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi**), yaitu rencana yang disepakati ibu dan keluarga: siapa **penolong** dan di mana **tempat** bersalin, **dana** persalinan, **kendaraan**, **calon donor darah** (lebih dari 1 orang dengan golongan darah yang sama), dan pendamping. Rencana ini ditulis di **stiker P4K** yang ditempel di depan rumah, supaya tetangga dan kader tahu dan siap membantu.
    3. **Gizi**, **IMD** (**inisiasi menyusu dini**, yaitu bayi diletakkan di dada ibu segera setelah lahir supaya mencari puting sendiri dalam 1 jam pertama), **ASI eksklusif** (hanya ASI tanpa makanan atau minuman lain selama 6 bulan), dan **KB setelah melahirkan**.
    4. **Kelas ibu hamil** (suami diharapkan ikut minimal 1 kali).

2.6.11 USG (Buku KIA 2024)

1. **USG trimester 1** (oleh dokter, sebelum 12 minggu) menilai:
    1. **Letak kehamilan**: di dalam rahim (intrauterin) atau di luar rahim (**ektopik**, KUL 2).
    2. **Jumlah kantong gestasi**: tunggal atau kembar.
    3. **Denyut jantung** janin.
    4. **CRL**, untuk menentukan UK dan HPL.
2. **USG trimester 3** (oleh dokter, 32–36 minggu) menilai:
    1. Jumlah janin dan **presentasinya** (kepala atau sungsang).
    2. Denyut jantung janin.
    3. **Lokasi plasenta**, terutama mencari **plasenta previa** (plasenta yang menutupi jalan lahir, sehingga tidak boleh melahirkan normal).
    4. Jumlah **air ketuban**.

5. **Biometri** (pengukuran ukuran tubuh janin): **BPD** (*biparietal diameter*, lebar kepala), **HC** (*head circumference*, lingkar kepala), **AC** (*abdominal circumference*, lingkar perut), dan **FL** (*femur length*, panjang tulang paha). Dari ukuran-ukuran ini dihitung **taksiran berat janin**.

3. Hasil USG trimester 3 menentukan **rencana tempat bersalin**: cukup di FKTP, atau harus di rumah sakit.

2.6.12 Skrining kesehatan jiwa (Buku KIA 2024)

1. Dilakukan minimal di **trimester 1 dan trimester 3** (lalu juga saat nifas), memakai kuesioner, misalnya **EPDS** (*Edinburgh Postnatal Depression Scale*), yaitu daftar 10 pertanyaan untuk mendeteksi depresi saat hamil dan setelah melahirkan.
2. Gejala yang perlu dikenali ibu: **cemas berlebihan**, **sedih terus-menerus**, **sulit tidur**, mudah marah, lelah berkepanjangan, **hilang minat** pada hal yang biasanya disukai, berdebar dan berkeringat saat cemas, dan **pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya**.
3. Tindak lanjut: edukasi, konseling, atau **rujuk** ke psikolog atau psikiater.
4. Kenapa penting? Karena depresi dan kecemasan saat hamil berhubungan dengan **lahir prematur**, **BBLR**, gangguan ikatan batin ibu dan bayi, dan **depresi setelah melahirkan**.

2.6.13 Gizi ibu hamil (Buku KIA 2024)

Bahan makanan	Trimester 1	12–40 minggu	Contoh 1 porsi
Makanan pokok	5 porsi	**6 porsi**	100 g (¾ gelas) nasi
Protein hewani	4	4	1 potong ikan, 1 butir telur
Protein nabati	4	4	1 potong tempe, 2 potong tahu
Sayur	4	4	1 mangkuk tanpa kuah
Buah	4	4	1 potong pisang atau pepaya
Minyak atau lemak	5	5	1 sendok teh
Gula	2	2	1 sendok makan

Tambahan: garam **maksimal 1 sendok teh per hari**, minum air **8–12 gelas per hari**, makan **porsi kecil tetapi sering**, dan hindari alkohol, rokok, jamu, serta obat tanpa resep. Detailnya di **KUL 13**.

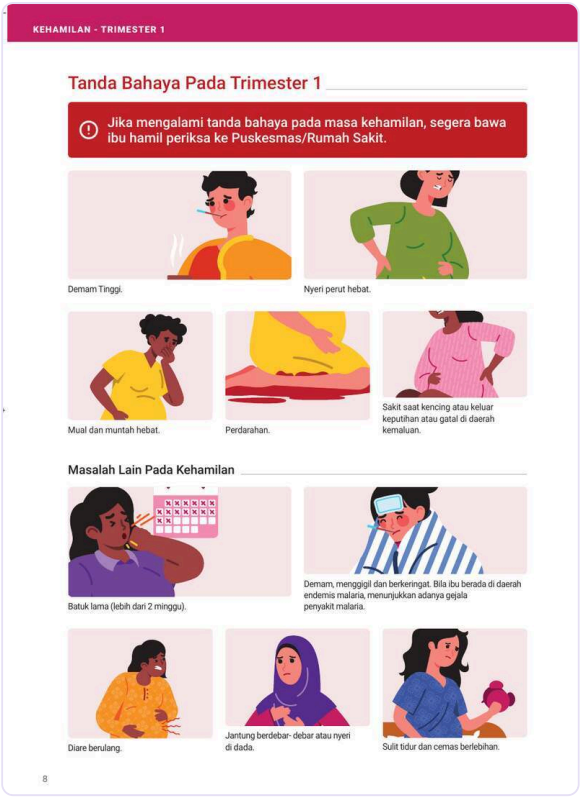
2.7 Tanda bahaya kehamilan

Tanda bahaya adalah gejala yang menunjukkan kemungkinan **komplikasi serius**, sehingga ibu harus **segera** datang ke fasilitas kesehatan, tanpa menunggu jadwal kontrol berikutnya.

2.7.1 Trimester 1

1. **Demam tinggi**.
2. **Mual dan muntah hebat** sampai tidak bisa makan dan minum → curigai **hiperemesis** (Bab 6).
3. **Nyeri perut hebat** → curigai **kehamilan ektopik** (KUL 2).
4. **Perdarahan** → curigai abortus, kehamilan ektopik terganggu, atau mola (KUL 2).

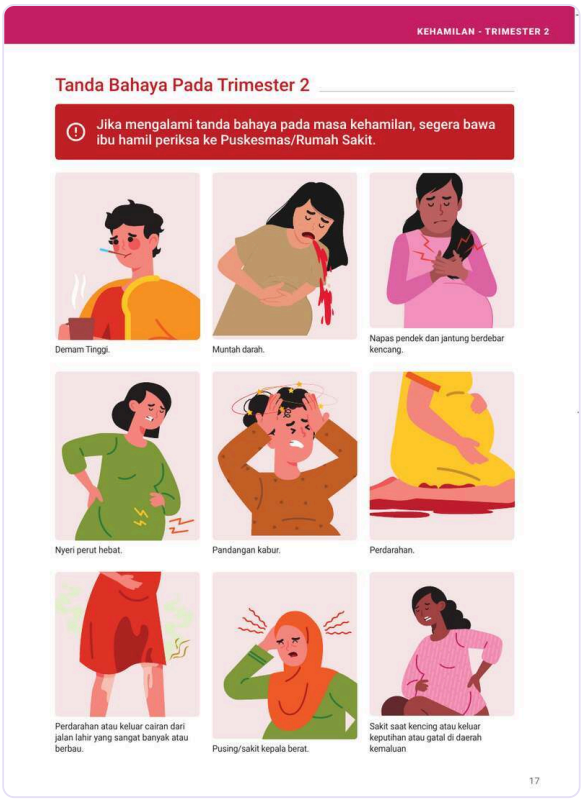
5. **Sakit saat kencing**, keputihan, gatal di kemaluan → infeksi.
6. Masalah lain: batuk lebih dari 2 minggu (curiga TB), diare berulang, **demam menggigil di daerah malaria**, jantung berdebar atau nyeri dada, sulit tidur, dan cemas berlebihan.



Halaman tanda bahaya trimester 1 dan masalah lain pada kehamilan di Buku KIA 2024. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

2.7.2 Trimester 2 dan 3

1. Demam tinggi; **muntah darah**.
2. **Napas pendek dan jantung berdebar**.
3. Nyeri perut hebat.
4. **Pandangan kabur dan sakit kepala berat** → curigai **preeklamsia berat** (tekanan darah yang sangat tinggi mengganggu otak dan mata).
5. **Perdarahan** atau **keluar cairan** dari jalan lahir → curigai **plasenta previa**, **solusio plasenta** (plasenta lepas sebelum waktunya), atau **KPD** (ketuban pecah dini).
6. **Gerakan janin berkurang**: kurang dari **10 kali dalam 12 jam** setelah UK 24 minggu. Ini bisa tanda janin kekurangan oksigen.
7. **Bengkak** di wajah, tangan, dan kaki yang disertai sakit kepala atau **kejang** → curigai preeklamsia atau **eklamsia** (preeklamsia dengan kejang).



Halaman tanda bahaya trimester 2 di Buku KIA 2024. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

✅ **Poin inti**

1. Indonesia: **minimal 6 kali (1–2–3)**, **dokter 2 kali**, **USG 2 kali** (trimester 1 dan 32–36 minggu).
2. **10T** (Permenkes 21/2021) + USG + skrining jiwa = **12T** (Buku KIA 2024).
3. **LiLA kurang dari 23,5 cm = KEK**; **tinggi badan kurang dari 145 cm** berisiko panggul sempit; TFU setinggi pusat sekitar 24 minggu.
4. Td: jarak **1–6–12–12 bulan**; T5 = perlindungan lebih dari 25 tahun.
5. TTD atau MMS **minimal 90 tablet**, diminum dengan vitamin C, jangan dengan teh atau susu.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

2.4 Ibu G1 UK 10 minggu datang ke puskesmas untuk K1. Siapa yang seharusnya memeriksa, dan pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan menurut Buku KIA 2024? (G1 = gravida 1, artinya kehamilan pertama.)

2.5 Tekanan darah ibu 125/85 mmHg pada UK 14 minggu. Hitung MAP-nya. Apakah termasuk positif pada skrining preeklamsia?

2.6 Ibu dengan status imunisasi T3, dosis terakhir 8 bulan lalu, datang hamil 16 minggu. Apakah perlu Td? Bila ya, kapan ia akan mencapai T5?

2.7 Ibu UK 30 minggu, TFU 25 cm, kepala belum masuk PAP. Hitung taksiran berat janin dan sebutkan 3 kemungkinan penyebab TFU yang lebih kecil dari UK.

3. Identifikasi Kehamilan Risiko Tinggi

Bab ini menjawab satu pertanyaan sederhana: **dari semua ibu hamil yang datang ke puskesmas, siapa yang perlu dijaga lebih ketat dan harus melahirkan di rumah sakit?** Kalau kita bisa menjawabnya sejak kunjungan pertama, banyak kematian ibu bisa dicegah.

3.1 Pengertian kehamilan risiko tinggi

Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang punya satu atau lebih **faktor risiko** (keadaan yang membuat sesuatu lebih mungkin terjadi). Faktor ini membuat ibu atau janinnya lebih mungkin mengalami **komplikasi** (masalah tambahan yang muncul akibat kehamilan, misalnya perdarahan atau kejang) atau bahkan meninggal, dibanding kehamilan biasa.

Kata "risiko tinggi" sering disalahpahami ibu sebagai "pasti bermasalah". Padahal artinya hanya **"peluangnya lebih besar"**. Banyak ibu risiko tinggi melahirkan dengan selamat, asalkan ia diawasi lebih sering dan **melahirkan di tempat yang punya alat serta tenaga untuk menolong** kalau terjadi masalah.

> 🍼 **Analogi**
>
> Bayangkan perjalanan naik motor. Semua orang bisa kecelakaan, tetapi orang yang naik motor **malam hari, hujan, di jalan rusak** punya peluang lebih besar. Dia bukan pasti celaka, tetapi sebaiknya pakai helm terbaik, jalan pelan, dan lewat jalan yang dekat rumah sakit. Ibu risiko tinggi juga begitu: bukan pasti celaka, tetapi persiapannya harus lebih matang.

3.2 Alasan risiko perlu ditemukan sejak awal

3.2.1 Konsep 3 Terlambat

Sebagian besar kematian ibu di Indonesia **bukan** karena penyakitnya tidak bisa diobati. Kebanyakan ibu meninggal karena pertolongannya **terlambat**. Ada tiga jenis keterlambatan yang disebut **3 Terlambat**:

1. **Terlambat 1, terlambat mengenali dan memutuskan.** Keluarga tidak tahu bahwa perdarahan atau sakit kepala hebat itu berbahaya, atau tahu tetapi menunggu izin suami atau orang tua sebelum berangkat.
2. **Terlambat 2, terlambat sampai.** Jalan jauh, tidak ada kendaraan, tidak ada biaya, atau dirujuk ke tempat yang salah lalu harus pindah lagi.
3. **Terlambat 3, terlambat ditolong di fasilitas.** Sudah sampai, tetapi darah untuk transfusi tidak ada, dokter tidak ada, atau ruang operasi penuh.

Kalau risiko ditemukan **saat ANC**, ibu dan keluarga sudah tahu sejak jauh hari bahwa ia harus melahirkan di rumah sakit. Kendaraan, biaya, donor darah, dan rumah sakit tujuan sudah disiapkan. Jadi terlambat 1 dan 2 bisa dihindari, dan karena rumah sakit sudah tahu akan menerima ibu itu, terlambat 3 juga berkurang.

3.2.2 Tingkatan fasilitas kesehatan

Supaya paham kalimat "rencana bersalin di FKRTL", kita perlu tahu tingkatan fasilitas:

1. **FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama)**: puskesmas, klinik pratama, praktik dokter umum dan bidan. Di sini persalinan normal ditolong.
2. **PONED (pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar)**: puskesmas yang dilatih dan dilengkapi untuk menangani kegawatan dasar, misalnya memberi $MgSO_4$ pada preeklamsia berat, oksitosin dan plasenta manual pada perdarahan, sebelum merujuk.
3. **FKRTL (fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut)**: rumah sakit dengan dokter spesialis.
4. **PONEK (pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif)**: rumah sakit yang siap operasi sesar, transfusi, dan perawatan bayi sakit 24 jam.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Komplikasi**: masalah baru yang muncul akibat suatu keadaan. **Faktor risiko**: hal yang membuat suatu penyakit atau masalah lebih mungkin terjadi. **Rujukan**: pengiriman pasien ke fasilitas yang lebih lengkap. **P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)**: stiker dan rencana di Buku KIA yang mencatat taksiran persalinan, penolong, tempat bersalin, pendamping, transportasi, calon donor darah, dan biaya.

3.3 Cara menemukan faktor risiko

Faktor risiko dicari dengan tiga alat yang sudah kita pelajari di Bab 2: **bertanya** (anamnesis), **memeriksa badan** (pemeriksaan fisik), dan **pemeriksaan tambahan** (laboratorium dan USG).

3.3.1 Dari anamnesis

Anamnesis artinya wawancara dengan pasien. Yang ditanyakan:

1. **Umur** ibu sekarang dan umur saat pertama hamil.
2. **Paritas** (berapa kali sudah melahirkan) dan **jarak** dengan kehamilan sebelumnya.
3. **Riwayat obstetri buruk** (pengalaman kehamilan sebelumnya yang bermasalah): keguguran berulang, bayi lahir mati, pernah operasi sesar, perdarahan setelah melahirkan, preeklamsia, bayi lahir prematur atau sangat kecil.
4. **Penyakit ibu**: hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, penyakit autoimun seperti SLE, TB, HIV, asma, epilepsi.
5. **Perilaku**: merokok, minum alkohol, memakai obat yang **teratogenik** (bisa menyebabkan cacat janin).

3.3.2 Dari pemeriksaan fisik

1. **Tinggi badan < 145 cm.** Ibu yang sangat pendek biasanya panggulnya juga sempit, sehingga kepala bayi bisa tidak muat lewat. Ini disebut **CPD (cephalopelvic disproportion, ketidakseimbangan kepala bayi dan panggul ibu)**.
2. **IMT** (indeks massa tubuh, berat dibagi tinggi kuadrat) yang terlalu rendah (kurus) atau terlalu tinggi (obesitas).
3. **LiLA < 23,5 cm**, tanda **KEK (kurang energi kronik)**, yaitu ibu sudah lama kurang gizi.

4. **Tekanan darah ≥ 140/90 mmHg.**
5. **Tanda anemia** (pucat di kelopak mata bawah, telapak tangan).
6. **TFU** (tinggi fundus uteri, tinggi puncak rahim) yang tidak sesuai usia kehamilan.
7. **Kelainan letak janin** di trimester 3, misalnya sungsang atau melintang.

3.3.3 Dari laboratorium dan USG

Hasil yang menandakan risiko: anemia, protein di urin, gula darah tinggi, tes triple eliminasi reaktif (positif), kehamilan kembar, plasenta menutupi jalan lahir (**plasenta previa**), janin terlalu kecil, atau kelainan bawaan janin.

3.3.4 Pesan "4 Terlalu"

Untuk masyarakat, faktor risiko yang paling sering dirangkum dalam pesan **4 Terlalu**. Pesan ini juga yang dipakai di penyuluhan KB. Yang penting kita pahami adalah **kenapa** masing-masing berbahaya.

Terlalu	Batas	Kenapa berisiko
Muda	< 20 tahun	Tubuh dan panggul belum tumbuh sempurna; lebih sering preeklamsia, anemia, persalinan macet, dan bayi berat lahir rendah (BBLR)
Tua	> 35 tahun	Sel telur sudah "tua" sehingga lebih sering salah membelah → kelainan kromosom seperti sindrom Down; pembuluh darah ibu kurang lentur → hipertensi, diabetes, perdarahan
Dekat	Jarak < 2 tahun	Cadangan zat besi dan gizi ibu belum pulih setelah hamil dan menyusui; dinding rahim, terutama bekas SC, belum pulih kuat
Banyak	Anak ≥ 4	Otot rahim sudah teregang berkali-kali dan sebagian diganti jaringan ikat → kontraksi lemah setelah bayi lahir (**atonia uteri**) → perdarahan; juga lebih sering kelainan letak

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa sel telur ibu > 35 tahun lebih sering menghasilkan kelainan kromosom?

1. Semua sel telur perempuan sudah terbentuk **sejak ia masih janin** dan "berhenti di tengah jalan" pada tahap pembelahan yang disebut **meiosis I**.
2. Sel telur itu baru melanjutkan pembelahan **saat ovulasi**, puluhan tahun kemudian.
3. Selama menunggu, protein pengikat kromosom (**kohesin**) makin lemah. Akibatnya, saat membelah, sepasang kromosom bisa **tidak berpisah** dengan benar (disebut **nondisjunction**).
4. Sel telur jadi membawa 2 salinan kromosom tertentu. Setelah dibuahi sperma, embrio punya **3 salinan** (**trisomi**). Kalau yang trisomi kromosom 21, terjadilah **sindrom Down**.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa rahim yang terlalu sering melahirkan mudah berdarah?

1. Setelah plasenta lepas, dinding rahim penuh dengan **pembuluh darah yang terbuka**.
2. Normalnya, otot rahim berkontraksi kuat dan seratnya yang bersilangan **menjepit** pembuluh itu seperti tali yang mengikat selang. Ini disebut **"jahitan hidup" (living ligature)**.
3. Pada **grande multipara** (sudah melahirkan ≥ 4–5 kali), otot rahim sudah berkali-kali teregang dan sebagian diganti **jaringan ikat** yang tidak bisa berkontraksi.
4. Kontraksi jadi lemah → pembuluh tidak terjepit → darah terus keluar → **perdarahan pascapersalinan** (dibahas lengkap di KUL 11).

📖 **Kamus kecil**

Paritas: jumlah persalinan yang pernah dialami (bayi lahir hidup atau mati setelah usia viabel). **Gravida**: jumlah kehamilan, termasuk yang sekarang. Contoh **G3P2A0**: hamil ketiga, sudah 2 kali melahirkan, tidak pernah keguguran. **Primigravida**: hamil pertama. **Multigravida**: hamil ke-2 atau lebih. **Grande multipara**: sudah melahirkan ≥ 4–5 kali. **Teratogenik**: bisa menyebabkan cacat bawaan, contohnya isotretinoin (obat jerawat), warfarin (pengencer darah), valproat (obat kejang), ACE inhibitor (obat hipertensi), metotreksat. **Atonia uteri**: rahim lembek dan tidak berkontraksi setelah bayi lahir.

3.4 Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)

KSPR adalah kartu skor buatan **Prof. Poedji Rochjati** dari Surabaya. Kartu ini dipakai bidan dan kader di Indonesia untuk **menghitung** seberapa besar risiko seorang ibu hamil, lalu menentukan siapa penolong dan di mana ibu sebaiknya melahirkan. Kelebihannya: sederhana, cukup dengan menjumlah angka, dan bisa dipakai di desa tanpa alat.

3.4.1 Cara menghitung skor

1. Setiap ibu hamil, sehat sekalipun, mulai dari **skor awal 2**. Artinya setiap kehamilan pasti punya risiko, sekecil apa pun.
2. Setiap faktor risiko yang ditemukan **menambah skor 4 atau 8**. Angka 8 diberikan untuk keadaan yang **langsung mengancam nyawa saat persalinan**.
3. Semua skor dijumlahkan. Total skor menentukan kelompok risiko:

Total skor	Kelompok	Warna kartu	Penolong dan tempat bersalin
2	**KRR** (kehamilan risiko rendah)	Hijau	Bidan, di polindes atau puskesmas
6–10	**KRT** (kehamilan risiko tinggi)	Kuning	Bidan atau dokter, di puskesmas atau PONED

Total skor	Kelompok	Warna kartu	Penolong dan tempat bersalin
≥ 12	**KRST** (kehamilan risiko sangat tinggi)	Merah	**Dokter spesialis kandungan (SpOG), di rumah sakit**

3.4.2 Daftar faktor risiko dan skornya

Faktor dengan skor 4:

1. Hamil pertama terlalu **muda** (umur ≤ 16 tahun).
2. Hamil pertama terlalu **tua** (umur ≥ 35 tahun), **atau** baru hamil pertama setelah menikah ≥ 4 tahun (tanda kemungkinan gangguan kesuburan).
3. **Anak terkecil umurnya < 2 tahun** (jarak terlalu dekat).
4. **Jarak dengan kehamilan sebelumnya ≥ 10 tahun** (rahim "seperti hamil pertama lagi", persalinan bisa lama).
5. **Anak ≥ 4.**
6. **Umur ibu ≥ 35 tahun.**
7. **Tinggi badan ≤ 145 cm.**
8. Riwayat **gagal kehamilan** (keguguran, lahir mati).
9. Riwayat persalinan dengan **tarikan vakum atau forseps**, **plasenta dikeluarkan dengan tangan (uri manual)**, atau pernah **diberi infus atau transfusi** saat melahirkan.
10. Penyakit ibu: **anemia, malaria, TBC paru, payah jantung, diabetes, penyakit menular seksual**.
11. **Bengkak di muka atau tungkai disertai tekanan darah tinggi** (preeklamsia ringan).
12. **Hamil kembar**, **hidramnion** (air ketuban terlalu banyak), **janin mati dalam kandungan**, **hamil lebih bulan** (≥ 42 minggu).

Faktor dengan skor 8:

1. **Pernah operasi sesar.** Bekas sayatan di rahim bisa robek saat kontraksi (**ruptur uteri**).
2. **Letak sungsang** (bokong di bawah) dan **letak lintang** (janin melintang). Letak lintang tidak mungkin lahir normal.
3. **Perdarahan** pada kehamilan ini (bisa plasenta previa atau solusio plasenta).
4. **Preeklamsia berat atau eklamsia** (kejang).

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> Skor **8** = **"SC, Sungsang, Lintang, Perdarahan, PEB"**. Kelimanya langsung mengancam nyawa saat persalinan. Hampir semua faktor lain bernilai **4**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> **Jangan lupa skor awal 2.** Contoh: ibu 37 tahun (4) dan bekas SC (8) → **2 + 4 + 8 = 14 = KRST** → bersalin di rumah sakit oleh SpOG. Kalau lupa skor awal, hasilnya 12 dan kebetulan masih KRST, tetapi di soal lain bisa salah kelompok.

⭐ **Penting**

Slide vs pedoman lain. KSPR adalah alat penapisan Indonesia yang dipakai di slide dan di lapangan. Pedoman WHO 2016 tidak memakai skor, melainkan menilai faktor risiko satu per satu di setiap kontak. Buku KIA 2024 juga meminta **dokter** menilai faktor risiko di kunjungan pertama dan kelima. Jadi skor KSPR dipakai **bersama** penilaian dokter, bukan pengganti.

3.5 Tindak lanjut setelah risiko ditemukan

1. **Risiko rendah:** ANC rutin sesuai jadwal (Bab 2), bersalin di FKTP oleh bidan atau dokter.
2. **Risiko tinggi atau ada penyakit:** ANC bersama dokter dan bila perlu dokter spesialis. Rencana bersalin di **FKRTL**. Ibu dikonsultasikan ke spesialis yang sesuai, misalnya penyakit dalam untuk diabetes atau jantung.
3. **Kegawatan** (perdarahan, kejang, ketuban pecah disertai demam): **stabilkan dulu** (infus, oksigen, obat awal seperti $MgSO_4$), lalu **rujuk segera** dengan didampingi petugas.
4. Semua rencana ditulis di **P4K** dan Buku KIA, supaya keluarga tahu harus ke mana dan dengan apa.

✅ **Poin inti**

1. Kehamilan risiko tinggi berarti **peluang komplikasi lebih besar**, sehingga perlu pengawasan dan tempat bersalin yang tepat, bukan pasti bermasalah.
2. **3 Terlambat**: mengenali/memutuskan, sampai, ditolong. ANC yang menemukan risiko sejak awal mencegah ketiganya.
3. **4 Terlalu**: muda < 20, tua > 35, dekat < 2 tahun, banyak ≥ 4 anak.
4. KSPR: **skor awal 2**; KRR = 2, KRT = 6–10, **KRST ≥ 12**. Skor 8 = SC, sungsang, lintang, perdarahan, PEB.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

3.1 Ibu 22 tahun G3P2, anak terkecil 14 bulan, TB 143 cm. Hitung skor KSPR dan tentukan kelompoknya.

3.2 Jelaskan hubungan "terlalu banyak anak" dengan perdarahan pascapersalinan.

3.3 Ibu 38 tahun hamil anak pertama. Jelaskan kenapa ia lebih berisiko melahirkan bayi dengan sindrom Down.

3.4 Sebutkan 3 Terlambat dan beri contoh cara mencegah masing-masing.

4. Skrining Awal Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Ibu Hamil

Skrining artinya memeriksa orang yang **belum bergejala** untuk menemukan penyakit sedini mungkin. **PTM (penyakit tidak menular)** adalah penyakit yang **tidak ditularkan kuman**, misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, ginjal, autoimun, dan gangguan jiwa.

Kenapa PTM perlu dicari saat hamil? Karena kehamilan adalah **"uji beban"** bagi tubuh. Jantung harus memompa ±40–50% darah lebih banyak, pankreas harus membuat insulin lebih banyak, dan ginjal harus menyaring lebih banyak. Penyakit yang tadinya diam bisa muncul atau memburuk. Skrining dilakukan di **kunjungan pertama oleh dokter** dan diulang sesuai jadwal.

4.1 Hipertensi dan risiko preeklamsia

4.1.1 Cara menyebut seseorang hipertensi

1. Tekanan darah diukur **setiap kunjungan**, dengan ibu duduk, lengan setinggi jantung, dan manset yang ukurannya sesuai.
2. Ibu disebut **hipertensi** bila TD **≥ 140/90 mmHg** pada **2 kali pengukuran** dengan selang **minimal 15 menit sampai 4 jam**. Dua kali pengukuran dibutuhkan karena tekanan darah bisa naik sesaat akibat cemas atau habis berjalan.

4.1.2 Waktu munculnya hipertensi membedakan jenisnya

1. Hipertensi yang ditemukan **sebelum usia kehamilan 20 minggu** biasanya **hipertensi kronik**, yaitu hipertensi yang sudah ada sebelum hamil tetapi baru ketahuan.
2. Hipertensi yang baru muncul **setelah 20 minggu** adalah **hipertensi gestasional** (gestasional = karena kehamilan). Bila disertai **proteinuria** (protein di urin) atau tanda kerusakan organ, disebut **preeklamsia**.

Batas 20 minggu ini dipakai karena kelainan plasenta penyebab preeklamsia baru cukup berat untuk menaikkan tekanan darah sekitar usia itu.

4.1.3 Skrining preeklamsia dan aspirin

1. Skrining preeklamsia dilakukan **sebelum 20 minggu** dengan menilai faktor risiko dan **MAP** (mean arterial pressure, tekanan arteri rata-rata, cara hitungnya di 2.6.3).
2. Ibu yang berisiko tinggi diberi **aspirin dosis rendah**. Di Indonesia umumnya **80 mg** per hari, sedangkan pedoman internasional memakai **75–162 mg** (ACOG dan FIGO menganjurkan sekitar 81–150 mg). Aspirin dimulai di **usia kehamilan 12–16 minggu** dan diteruskan sampai **36 minggu**.
3. Bila asupan kalsium dari makanan rendah, diberi juga **suplemen kalsium** (dibahas di KUL 5).

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa skrining preeklamsia dilakukan sebelum 20 minggu, padahal penyakitnya baru muncul setelah 20 minggu?

1. Akar masalah preeklamsia terjadi **sangat awal**, saat plasenta sedang dibangun. Normalnya, sel **trofoblas** (sel plasenta) masuk ke dinding rahim dan **merombak arteri spiralis** (arteri kecil di dinding rahim) dari pipa sempit berotot menjadi pipa lebar yang lembek, supaya darah mengalir deras ke plasenta.
2. Pada preeklamsia, perombakan ini **gagal**. Arteri tetap sempit, sehingga plasenta **kekurangan darah (iskemia)**.
3. Plasenta yang "kelaparan" melepaskan zat **anti-angiogenik** (zat yang menghambat pembentukan dan perawatan pembuluh darah), terutama **sFlt-1** dan **sEng**, ke darah ibu.
4. Zat ini merusak **endotel** (lapisan paling dalam pembuluh darah) di seluruh tubuh ibu. Akibatnya pembuluh menyempit (**hipertensi**), bocor (**proteinuria, edema**), dan organ seperti ginjal, hati, dan otak rusak. Semua ini baru tampak setelah ±20 minggu.
5. **Aspirin dosis rendah** menghambat enzim **COX-1** di trombosit sehingga pembentukan **tromboksan A_2** (zat yang menyempitkan pembuluh dan membuat trombosit menggumpal) berkurang. Aliran ke plasenta membaik.
6. Aspirin **hanya efektif bila dimulai sebelum 16 minggu**, saat perombakan arteri spiralis masih berlangsung. Kalau dimulai setelahnya, "bangunannya" sudah jadi dan sulit diperbaiki.

🍼 **Analogi**

Preeklamsia itu seperti **pipa air utama yang dipasang terlalu kecil saat membangun rumah**. Saat rumah masih kosong, tidak terasa. Begitu seluruh keluarga tinggal di situ dan butuh air banyak (kehamilan > 20 minggu), barulah air tidak cukup dan pompa dipaksa bekerja keras. Aspirin seperti **perbaikan pipa saat masih dibangun**: harus dilakukan sebelum temboknya ditutup.

4.2 Diabetes melitus

4.2.1 Dua jenis diabetes yang dicari

1. **DM yang sudah ada sebelum hamil** (disebut **overt DM** atau **DM dalam kehamilan**). Ini dicari di **kunjungan pertama** dengan **gula darah sewaktu (GDS)**, yaitu gula darah yang diambil kapan saja tanpa puasa. Kalau sangat tinggi, ibu mungkin sudah lama diabetes tanpa tahu.
2. **DM gestasional (DMG)**, yaitu gula darah tinggi yang **pertama kali muncul saat hamil** dan nilainya masih di bawah batas DM. Ini dicari di **usia kehamilan 24–28 minggu** dengan **TTGO 75 g**.

4.2.2 Cara melakukan TTGO

TTGO (tes toleransi glukosa oral) menguji seberapa baik tubuh membereskan gula setelah diberi "beban" gula:

1. Ibu **puasa 8 jam** (biasanya sejak malam).

2. Darah diambil untuk gula **puasa**.
3. Ibu minum **75 g glukosa** yang dilarutkan dalam air, dihabiskan dalam 5 menit.
4. Darah diambil lagi **1 jam** dan **2 jam** setelah minum.

4.2.3 Kriteria diagnosis

Kriteria yang dipakai **WHO 2013** (dipakai lagi oleh WHO 2016 dan sama dengan **IADPSG**, International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups):

Diagnosis	Puasa	1 jam	2 jam
DM gestasional (cukup 1 nilai)	**92–125 mg/dL**	**≥ 180 mg/dL**	**153–199 mg/dL**
DM dalam kehamilan	**≥ 126 mg/dL**	–	**≥ 200 mg/dL** (atau GDS ≥ 200 + gejala)

Cukup 1 nilai yang melewati batas untuk mendiagnosis DMG. Ini sering jadi jebakan.

4.2.4 Siapa yang perlu diskrining lebih awal

Ibu dengan faktor risiko DMG sebaiknya diperiksa sejak kunjungan pertama dan diulang di 24–28 minggu bila normal: **obesitas**, riwayat DMG sebelumnya, pernah melahirkan bayi **≥ 4 kg**, keluarga inti dengan DM, **PCOS** (sindrom ovarium polikistik), dan **glukosuria** (gula di urin).

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa diabetes gestasional muncul di pertengahan kehamilan?

1. Di trimester 1, ibu justru **lebih sensitif terhadap insulin**. Gula cepat masuk ke sel, sehingga ibu bisa mudah lemas dan lapar.
2. Mulai trimester 2, plasenta makin besar dan menghasilkan banyak hormon **hPL** (human placental lactogen), progesteron, dan kortisol. Hormon-hormon ini membuat sel ibu **kurang peka terhadap insulin** (**resistensi insulin**).
3. Tujuannya baik: gula sengaja "disisakan" di darah ibu supaya mengalir ke janin.
4. Pankreas ibu yang sehat menjawab dengan **membuat insulin 2–3 kali lebih banyak**. Pankreas yang tidak mampu mengimbangi (misalnya pada ibu obesitas atau dengan riwayat keluarga DM) akan kalah, dan gula darah naik → **DMG**.
5. Resistensi insulin ini baru bermakna di **24–28 minggu**, itu sebabnya TTGO dilakukan di rentang tersebut.

📖 **Kamus kecil**

GDS (gula darah sewaktu): gula darah yang diambil kapan saja tanpa puasa. **TTGO**: tes beban gula 75 g. **DM gestasional**: gula darah tinggi yang pertama muncul saat hamil, di bawah batas DM. **Overt DM**: nilainya sudah mencapai batas DM biasa. **Resistensi insulin**: sel tubuh "tuli" terhadap insulin sehingga butuh lebih banyak insulin untuk memasukkan gula. **PCOS**: gangguan hormon dengan haid jarang, jerawat, dan resistensi insulin.



Glukometer untuk gula darah sewaktu (kapiler) di kunjungan pertama. Diagnosis DMG tetap memakai TTGO 75 g dengan darah vena di laboratorium. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

⚠️ **Jebakan soal**

Glukometer (alat tusuk jari) cukup untuk **skrining awal** dan pemantauan, tetapi **diagnosis DMG** memakai darah vena yang diperiksa di laboratorium. Hasil glukometer bisa berbeda 10–15%.

4.3 Anemia, gizi, dan penyakit jantung, paru, ginjal, autoimun

1. **Hb** diperiksa di trimester 1 dan 3 (detail di Bab 7). **LiLA** dan **IMT** dinilai di kunjungan pertama (2.6).
2. Riwayat ibu dan keluarga ditanyakan sesuai Buku KIA: **jantung, asma, autoimun (SLE, lupus), hipertensi, diabetes, alergi**, TB, hepatitis.
3. Dokter memeriksa **dari kepala sampai kaki**:
    1. **Konjungtiva** (selaput merah muda di kelopak bawah): pucat berarti anemia.
    2. **Sklera** (bagian putih mata): kuning berarti ada gangguan hati atau darah.
    3. **Leher**: pembesaran **tiroid** (kelenjar gondok).
    4. **Gigi dan mulut**: gigi berlubang dan gusi radang berhubungan dengan persalinan prematur.
    5. **Jantung**: ada **bising** (suara tambahan karena aliran darah tidak lancar di katup)?
    6. **Paru**: ada suara basah (ronki) atau mengi?
    7. **Perut** dan **tungkai**: bengkak (**edema**)?
4. Curigai penyakit jantung bila ibu **sesak saat berbaring** sehingga harus tidur dengan banyak bantal (**ortopnea**), berdebar, nyeri dada, bibir kebiruan (**sianosis**), atau bising jantung yang tidak wajar. Ibu dengan penyakit jantung termasuk **risiko sangat tinggi** dan harus bersalin di rumah sakit.

⚠️ **Jebakan soal**

Bising jantung **sistolik lembut** dan **bengkak ringan di kaki** bisa **normal** saat hamil, karena aliran darah meningkat dan rahim yang besar menekan vena di panggul. Yang **tidak normal**: bising **diastolik** (terdengar saat jantung mengendur), **ortopnea**, sianosis, serta bengkak di **wajah dan tangan** yang disertai hipertensi.

4.4 Kesehatan jiwa dan perilaku berisiko

1. **Skrining kesehatan jiwa** dilakukan di trimester 1 dan 3 (2.6.12), karena depresi saat hamil sering tidak terlihat dan bisa berlanjut menjadi depresi setelah melahirkan.
2. Buku KIA menanyakan **perilaku berisiko 1 bulan sebelum hamil**: kurang aktivitas fisik, **merokok**, **alkohol**, **kosmetik berbahaya** (misalnya krim pemutih yang mengandung merkuri), **obat teratogenik**, dan pola makan yang tidak sehat.
3. **Rokok** berbahaya karena dua zat:
    1. **Karbon monoksida (CO)** menempel ke hemoglobin 200 kali lebih kuat dari oksigen, sehingga darah ibu membawa lebih sedikit oksigen ke janin.
    2. **Nikotin** menyempitkan pembuluh darah plasenta.

    Akibatnya: **BBLR**, **plasenta previa**, **solusio plasenta** (plasenta lepas sebelum waktunya), dan **persalinan prematur**. Perokok pasif (suami merokok di rumah) juga terdampak.
4. **Alkohol** tidak punya batas aman. Alkohol menembus plasenta dengan bebas dan merusak otak janin yang sedang tumbuh, menyebabkan **sindrom alkohol janin** (wajah khas, kepala kecil, gangguan belajar).
5. Tanyakan juga dengan bijak tentang **kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**. WHO menganjurkan petugas menanyakannya bila ada tanda curiga, karena KDRT sering meningkat saat hamil.

✅ **Poin inti**

1. Hipertensi **< 20 minggu = kronik**; **> 20 minggu = gestasional atau preeklamsia**.
2. Skrining preeklamsia dilakukan sebelum 20 minggu supaya **aspirin dosis rendah** bisa dimulai **sebelum 16 minggu**.
3. GDS di kunjungan pertama; **TTGO 75 g di 24–28 minggu**. DMG bila puasa ≥ 92, 1 jam ≥ 180, **atau** 2 jam ≥ 153 (cukup satu).
4. Bising sistolik lembut dan edema kaki ringan bisa normal; ortopnea dan bising diastolik tidak normal.
5. Rokok (CO + nikotin) dan alkohol (tidak ada batas aman) ditanyakan **setiap kunjungan**.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

4.1 Hasil TTGO ibu UK 26 minggu: puasa 88, 1 jam 172, 2 jam 160 mg/dL. Apa diagnosisnya?

4.2 Kenapa skrining DMG tidak dilakukan di trimester 1 saja? Hubungkan dengan hormon plasenta.

4.3 Ibu UK 24 minggu baru mendapat resep aspirin untuk mencegah preeklamsia. Apakah waktunya tepat? Jelaskan.

4.4 Ibu UK 32 minggu mengeluh harus tidur dengan 3 bantal karena sesak. Kenapa keluhan ini tidak boleh dianggap normal?

5. Skrining Awal Penyakit Menular pada Ibu Hamil

Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan **kuman** (virus, bakteri, parasit) dan bisa pindah dari satu orang ke orang lain. Pada ibu hamil, perhatian khusus diberikan pada penyakit yang bisa **menular dari ibu ke bayi**, baik lewat plasenta, saat persalinan, maupun lewat ASI (lihat 1.5).

5.1 Triple eliminasi: HIV, sifilis, hepatitis B

5.1.1 Dasar dan aturan

1. **Dasar hukum**: **Permenkes No. 52 Tahun 2017** tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak. **Eliminasi** artinya menurunkan penularan sampai sangat jarang sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat.
2. **Wajib** untuk **semua** ibu hamil, **minimal 1 kali**, sebaiknya di **kunjungan pertama (trimester 1)**. Di Buku KIA tercatat sebagai "Tripel Eliminasi: HIV, Sifilis, Hepatitis B, reaktif/non-reaktif".

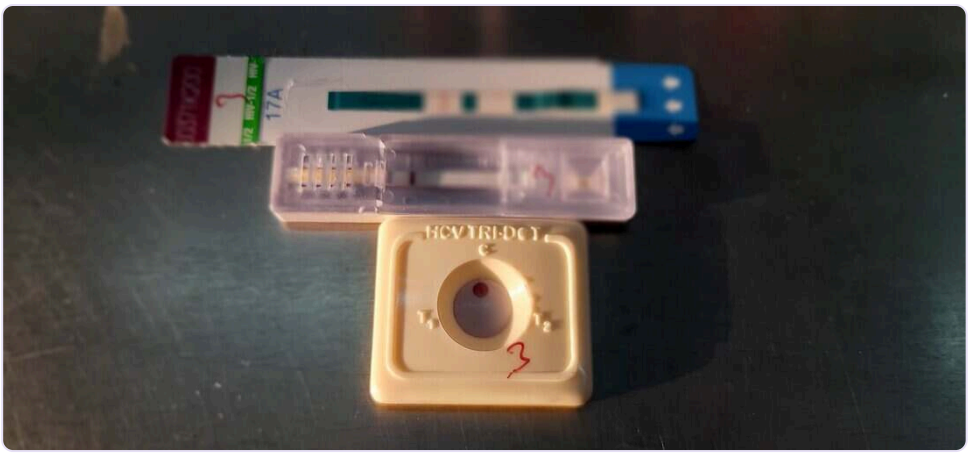
5.1.2 Alasan ketiganya digabung

1. Ketiganya **menular lewat jalur yang sama**: hubungan seksual, darah, dan dari ibu ke anak.
2. Ketiganya sering **tanpa gejala** pada ibu, sehingga tidak akan ketahuan tanpa dites.
3. Ketiganya punya **pencegahan yang sangat efektif** bila ketahuan dini: obat **ARV** untuk HIV, suntik **penisilin** untuk sifilis, serta **HBIG dan vaksin** untuk bayi dari ibu hepatitis B.
4. Ketiganya bisa diperiksa dengan **satu kali ambil darah**.

5.1.3 Cara pemeriksaan

Di puskesmas dipakai **tes cepat (rapid diagnostic test, RDT)**: setetes darah diteteskan ke alat, hasilnya keluar dalam 15–20 menit. Yang diperiksa:

1. **HIV**: antibodi anti-HIV.
2. **Sifilis**: tes **treponemal** cepat, yaitu tes yang mencari antibodi khusus terhadap kuman *Treponema pallidum*.
3. **Hepatitis B**: **HBsAg**, yaitu protein kulit luar virus hepatitis B. Kalau HBsAg ada di darah, berarti virusnya ada di tubuh ibu.



Contoh alat tes cepat (rapid diagnostic test) untuk HIV, HBsAg, dan HCV: setetes darah, hasil dalam 15–20 menit, ada garis kontrol dan garis tes. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

> 🍼 **Analogi**
>
> Tes cepat bekerja seperti **tes kehamilan** di rumah: ada garis **kontrol** (harus selalu muncul, tanda alatnya bekerja) dan garis **tes** (muncul bila yang dicari ada). Kalau garis kontrol tidak muncul, hasilnya **tidak sah** dan tes harus diulang.

5.1.4 Tindak lanjut bila reaktif

1. **HIV reaktif**: hasil pertama **wajib dikonfirmasi** dengan tes lanjutan (strategi 3 tes dengan 3 alat berbeda). Bila terbukti positif, ibu **langsung mulai ARV** (Bab 10).
2. **Sifilis reaktif**: ibu **langsung diberi suntik benzatin penisilin** di hari yang sama, tanpa menunggu tes lanjutan, karena menunda pengobatan lebih berbahaya bagi janin (Bab 11).
3. **HBsAg reaktif**: ibu dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan (HBeAg atau jumlah virus). Bayinya nanti mendapat **vaksin HB0 dan HBIG** sesegera mungkin setelah lahir (Bab 9).

5.1.5 Target eliminasi WHO

Penyakit	Target
HIV	Penularan ibu ke anak **< 2%** (bila tidak menyusui) atau **< 5%** (bila menyusui)
Sifilis	Sifilis kongenital **≤ 50 per 100.000 kelahiran hidup**
Hepatitis B	HBsAg pada anak **≤ 0,1%**

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Reaktif**: hasil skrining menunjukkan ada antibodi atau antigen (positif skrining). Untuk HIV **wajib dikonfirmasi**. **Non-reaktif**: negatif. **Antibodi**: protein buatan tubuh untuk melawan kuman. **Antigen**: bagian dari kuman yang bisa dikenali tubuh. **Tes treponemal**: tes yang mendeteksi antibodi khusus terhadap *Treponema pallidum*. **HBsAg**: antigen permukaan virus hepatitis B. **ARV (antiretroviral)**: obat yang menekan perkembangbiakan HIV.

5.2 Malaria

Malaria adalah infeksi parasit *Plasmodium* yang ditularkan gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Malaria sangat berbahaya bagi ibu hamil karena parasitnya bisa bersembunyi di plasenta (dibahas di Bab 12).

1. Di **daerah endemis** (daerah yang malarianya selalu ada, misalnya Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, sebagian Kalimantan dan Sumatra), **semua ibu hamil** diperiksa malaria di **kunjungan pertama**, dan **setiap kali demam**.
2. Pemeriksaannya dengan **RDT malaria** (tes cepat) atau **mikroskopis** (melihat parasit di sediaan darah tebal dan tipis dengan mikroskop).
3. Semua ibu hamil di daerah endemis mendapat **kelambu berinsektisida** (kelambu yang sudah dilapisi obat pembunuh nyamuk).
4. Indonesia memakai strategi **skrining dan obati** (cari dan obati yang positif), bukan **IPTp** (intermittent preventive treatment in pregnancy, yaitu memberi obat malaria rutin ke semua ibu hamil tanpa dites) seperti di banyak negara Afrika.

5.3 Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) adalah infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang paling sering menyerang paru dan menular lewat percikan batuk.

1. Indonesia termasuk negara dengan **beban TB tinggi**, sehingga ibu hamil **diskrining gejala TB**: **batuk ≥ 2 minggu**, demam lama, **keringat malam**, **berat badan turun** atau tidak naik, dan **kontak serumah** dengan pasien TB.
2. Bila curiga, periksa dahak dengan **TCM (tes cepat molekuler)**, yaitu tes yang mencari DNA kuman TB sekaligus melihat kekebalan terhadap rifampisin. **Foto toraks** (rontgen dada) boleh dilakukan dengan **pelindung perut** (apron timbal), karena dosis radiasinya sangat kecil.
3. **OAT (obat anti-tuberkulosis) lini pertama**, yaitu **isoniazid, rifampisin, etambutol, dan pirazinamid**, **aman** saat hamil. Tambahkan **piridoksin (vitamin B6)** karena isoniazid menghabiskan vitamin B6 dan bisa menyebabkan **neuropati** (kerusakan saraf tepi, terasa kesemutan atau baal).
4. **Streptomisin kontraindikasi** (tidak boleh dipakai) karena **ototoksik**, yaitu merusak saraf pendengaran janin sehingga bayi bisa tuli.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> OAT saat hamil: **"HRZE aman, S salah."** H = isoniazid, R = rifampisin, Z = pirazinamid, E = etambutol, S = streptomisin. Tambah **B6** untuk H.

5.4 Bakteriuria asimtomatik dan ISK

1. **Bakteriuria asimtomatik (ASB)** adalah adanya banyak bakteri di urin **tanpa gejala**. Penjelasan kenapa ini berbahaya saat hamil ada di 2.4.3.
2. WHO 2016 menganjurkan **kultur urin** (urin "ditanam" di media untuk menumbuhkan bakteri) atau pewarnaan Gram untuk mencari ASB, lalu **antibiotik 7 hari** bila positif.

3. Di Indonesia, urinalisis atau kultur dilakukan **sesuai indikasi** (bila ada keluhan atau faktor risiko).
4. Tanda bahaya di Buku KIA yang harus membuat ibu datang: **sakit saat kencing**, keputihan berbau, dan gatal di kemaluan.

5.5 Kecacingan dan TORCH

1. Di daerah endemis cacing, WHO menganjurkan **obat cacing setelah trimester 1**, misalnya **albendazol 400 mg dosis tunggal**. Obat ditunda sampai trimester 2 untuk menghindari masa **organogenesis** (pembentukan organ janin). Cacing tambang menghisap darah usus sehingga memperberat anemia.
2. **TORCH** (Toksoplasma, *Others*, Rubela, Cytomegalovirus, Herpes simpleks) **tidak termasuk skrining rutin** di Indonesia. TORCH diperiksa **sesuai indikasi**, misalnya ada gejala infeksi pada ibu, riwayat bayi sebelumnya cacat, atau USG menunjukkan kelainan janin. Detail di **Bab 13**.

⚠️ **Jebakan soal**

Soal sering bertanya "pemeriksaan **wajib** untuk semua ibu hamil di kunjungan pertama". Jawabannya **triple eliminasi (HIV, sifilis, HBsAg)**, Hb, golongan darah dan rhesus, serta GDS. **TORCH bukan skrining wajib.**

✅ **Poin inti**

1. **Triple eliminasi** (Permenkes 52/2017): HIV, sifilis, HBsAg untuk **semua ibu hamil di kunjungan pertama**.
2. Reaktif → HIV dikonfirmasi lalu ARV; sifilis langsung benzatin penisilin; HBsAg → bayi mendapat HB0 + HBIG.
3. Malaria: skrining di daerah endemis dan setiap demam, plus kelambu. Indonesia memakai **skrining dan obati**, bukan IPTp.
4. TB: skrining gejala, **HRZE aman**, tambah B6, **streptomisin kontraindikasi**.
5. TORCH **sesuai indikasi**, bukan rutin.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

5.1 Kenapa HIV, sifilis, dan hepatitis B dijadikan satu paket skrining?

5.2 Ibu hamil 20 minggu di Papua datang dengan demam menggigil. Pemeriksaan pertama apa yang harus dilakukan?

5.3 Ibu hamil dengan TB paru akan diberi OAT. Obat apa yang harus ditambahkan, dan obat TB apa yang tidak boleh diberikan? Jelaskan alasannya.

5.4 Kenapa tes cepat sifilis yang reaktif langsung diobati, sedangkan tes cepat HIV reaktif harus dikonfirmasi dulu?

6. Hiperemesis Gravidarum

Hampir semua ibu hamil pernah mual di awal kehamilan. Bab ini membahas kapan mual itu masih wajar dan kapan sudah menjadi **penyakit** yang bisa membuat ibu kekurangan cairan, kekurangan vitamin, bahkan rusak otaknya. Kuncinya ada di tiga hal: **seberapa berat**, **kapan mulainya**, dan **apa akibatnya pada tubuh**.

6.1 Pengertian emesis dan hiperemesis

Mual dan muntah di awal kehamilan disebut **emesis gravidarum** (emesis = muntah, gravidarum = pada kehamilan). Orang awam menyebutnya **"morning sickness"**, walau sebenarnya mual bisa terjadi kapan saja, tidak hanya pagi. Emesis gravidarum bersifat **fisiologis** (bagian normal dari kehamilan): ibu merasa tidak enak, tetapi masih bisa makan, minum, dan bekerja.

Bila mual-muntahnya **sangat berat** sampai ibu tidak bisa makan dan minum, tubuh mulai "kehabisan bahan". Inilah **hiperemesis gravidarum** (hiper = berlebihan).

1. **Emesis gravidarum** ("morning sickness") = mual dan muntah kehamilan yang **fisiologis**. Ibu masih bisa makan-minum dan beraktivitas.
2. **Hiperemesis gravidarum (HEG/HG)** = mual dan muntah kehamilan yang **paling berat**, sampai ibu **tidak bisa makan dan minum**, sehingga terjadi **dehidrasi** (tubuh kekurangan cairan), **gangguan elektrolit** (kadar garam mineral darah kacau), **ketosis** (tubuh membakar lemak karena tidak ada gula masuk), dan **penurunan berat badan**.
3. Definisi resmi:
    1. **RCOG Green-top 69 (2016, update 2024)**: mual-muntah berkepanjangan dengan **trias**: **BB turun > 5%** dari sebelum hamil, **dehidrasi**, dan **gangguan elektrolit**.
    2. **Konsensus Windsor (2021)**: gejala mulai **sebelum UK 16 minggu**, mual dan muntah dengan **minimal satu yang berat**, **tidak bisa makan dan/atau minum normal**, dan **sangat mengganggu aktivitas sehari-hari**. Tanda dehidrasi = kriteria tambahan.

Kenapa ada batas **16 minggu**? Karena mual kehamilan mengikuti naik-turunnya hormon plasenta yang memuncak di trimester 1. Mual yang **baru mulai** setelah 16 minggu hampir pasti disebabkan hal lain (misalnya infeksi saluran kemih, radang kandung empedu, atau preeklamsia), sehingga harus dicari penyebabnya.

> ⭐ **Penting**
>
> **Slide vs pedoman terbaru.** Slide dan buku Sarwono memakai pembagian **tingkat I–III** (6.4.1). RCOG dan konsensus Windsor tidak memakai tingkat, tetapi menilai berat dengan **skor PUQE** dan tanda dehidrasi. Keduanya boleh dipakai: tingkat I–III membantu menggambarkan klinis, PUQE membantu menentukan tempat perawatan.

📖 **Kamus kecil**

Emesis: muntah. **Gravidarum**: pada kehamilan. **Hiper-**: berlebihan. **Ketosis**: tubuh membakar lemak karena kekurangan glukosa, menghasilkan **badan keton** (asetoasetat, β-hidroksibutirat, aseton).

Elektrolit: garam mineral di darah, misalnya natrium (Na^+), kalium (K^+), klorida (Cl^-).

6.2 Epidemiologi

Epidemiologi adalah ilmu tentang seberapa sering suatu penyakit terjadi, pada siapa, dan kapan.

1. Mual muntah kehamilan dialami sampai **±70–80%** ibu hamil.
2. HEG terjadi pada **±0,3–3,6%** kehamilan (angka berbeda tergantung definisi).
3. Pola waktu: mulai **UK 4–7 minggu**, **puncak 9–13 minggu** (sama dengan puncak hCG), membaik pada **16–20 minggu**. Pada ±10% ibu HEG berlanjut sampai trimester 3.
4. HEG adalah **penyebab rawat inap tersering di paruh pertama kehamilan**.

6.3 Etiologi

Etiologi artinya penyebab. Penyebab HEG **multifaktor**, artinya bukan satu penyebab tunggal, melainkan gabungan beberapa hal yang saling memperkuat:

1. **hCG (human chorionic gonadotropin)**, hormon yang dibuat trofoblas sejak awal kehamilan dan dideteksi oleh tes kehamilan. Kadarnya berbanding lurus dengan mual. Bukti: HEG lebih sering bila hCG tinggi, yaitu **kehamilan ganda** dan **mola hidatidosa**.
2. **GDF15 (growth differentiation factor 15)**: protein sinyal (semacam hormon) dari **plasenta/janin** yang bekerja langsung di pusat muntah otak. Di luar kehamilan, GDF15 juga naik saat tubuh stres, misalnya pada kanker atau keracunan, dan membuat orang enggan makan. Saat ini GDF15 dianggap **penyebab utama** HEG.
3. **Estrogen dan progesteron**: progesteron membuat **otot polos** (otot yang bekerja otomatis, seperti di lambung dan usus) lebih lemas. Akibatnya lambung lambat dikosongkan, makanan lama tertahan, dan perut terasa penuh dan mual.
4. **Hipertiroid gestasional transien**, yaitu kelenjar tiroid bekerja berlebihan untuk sementara (transien = sementara) karena hCG ikut merangsang **reseptor TSH** di tiroid (lihat 1.3.1).
5. **Faktor lain**: infeksi bakteri lambung *Helicobacter pylori* (dikaitkan pada sebagian penelitian). Faktor psikologis seperti stres bisa **memperberat**, tetapi **bukan** penyebab. Ini penting supaya ibu tidak disalahkan sebagai "manja".

🆕 **Update guideline**

Fejzo dkk. (Nature, Desember 2023) membuktikan bahwa HEG berhubungan dengan **GDF15**: risiko paling tinggi bila **janin memproduksi banyak GDF15** sementara **ibu sebelum hamil kadar GDF15-nya rendah** (sehingga sangat "sensitif"). Ibu dengan kadar GDF15 tinggi kronik (misalnya talasemia beta) justru jarang HEG. Ini membuka kemungkinan terapi baru, tetapi **belum mengubah tata laksana** saat ini.

6.4 Klasifikasi

6.4.1 Berdasarkan derajat klinis (Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo, banyak dipakai di Indonesia)

Pembagian ini menggambarkan perjalanan penyakit: makin lama ibu tidak makan dan minum, makin banyak organ yang terganggu, dimulai dari sirkulasi, lalu hati dan ginjal, dan terakhir otak.

Tingkat	Gambaran klinis	Kenapa gejala itu muncul
I (ringan)	Muntah terus-menerus, **lemah**, nafsu makan hilang, **BB turun**, nyeri epigastrium, **nadi ±100 x/menit**, sistolik turun, **turgor kurang, lidah kering, mata cekung**	Kehilangan cairan → volume darah turun → jantung kompensasi berdetak lebih cepat; kulit dan mukosa kering
II (sedang)	**Apatis**, nadi cepat dan kecil, lidah kotor, **ikterus ringan**, suhu sedikit naik, **oliguria**, **napas bau aseton**, hemokonsentrasi	Ketosis (bau aseton), hati terganggu (ikterus), ginjal kurang perfusi (oliguria)
III (berat)	**Somnolen sampai koma**, nadi lemah cepat, TD turun, suhu naik, ikterus; **ensefalopati Wernicke** (nistagmus, diplopia, perubahan mental)	Kekurangan tiamin dan gangguan elektrolit berat → otak terganggu

📖 **Kamus kecil**

Turgor: kekenyalan kulit. Kulit perut dicubit lalu dilepas; pada dehidrasi kulit lambat kembali. **Nyeri epigastrium**: nyeri ulu hati. **Apatis**: acuh, tidak peduli sekitar. **Ikterus**: kulit dan bagian putih mata menguning karena bilirubin naik. **Oliguria**: kencing sangat sedikit (< 400 mL/hari). **Hemokonsentrasi**: darah "mengental" karena cairannya berkurang sehingga hematokrit naik. **Somnolen**: mengantuk berat, masih bisa dibangunkan. **Koma**: tidak sadar, tidak bisa dibangunkan. **Ensefalopati**: gangguan fungsi otak menyeluruh. **Nistagmus**: bola mata bergerak-gerak sendiri bolak-balik. **Diplopia**: penglihatan ganda.

6.4.2 Berdasarkan skor PUQE-24

PUQE (Pregnancy-Unique Quantification of Emesis) adalah kuesioner 3 pertanyaan yang menilai beratnya gejala **24 jam terakhir**. Kelebihannya: cepat, bisa diisi ibu sendiri, dan bisa diulang setiap hari untuk melihat apakah terapi berhasil. **Retching** (muntah kering) artinya gerakan muntah tanpa ada yang keluar.

Pertanyaan (24 jam terakhir)	1	2	3	4	5
Berapa lama merasa mual	Tidak	≤ 1 jam	2–3 jam	4–6 jam	> 6 jam

Pertanyaan (24 jam terakhir)	1	2	3	4	5
Berapa kali muntah	0	1–2	3–4	5–6	≥7
Berapa kali muntah kering (retching)	0	1–2	3–4	5–6	≥7

Total **3–15**: **ringan ≤ 6**, **sedang 7–11**, **berat ≥ 12**.

6.5 Faktor risiko

Hampir semua faktor risiko HEG bisa dijelaskan dengan satu benang merah: **hormon plasenta yang lebih banyak** atau **ibu yang lebih peka** terhadap hormon tersebut.

1. **Riwayat HEG** pada kehamilan sebelumnya (risiko berulang tinggi, sampai ±80% pada sebagian studi).
2. **hCG tinggi**: **kehamilan ganda**, **mola hidatidosa**, triploidi.
3. **Primigravida**, usia muda.
4. **Janin perempuan** (hCG cenderung lebih tinggi).
5. **Riwayat keluarga** HEG (ibu/saudara perempuan).
6. Riwayat **mabuk perjalanan** atau **migren**, mual saat minum pil KB. Ketiganya menandakan pusat muntah ibu memang **lebih mudah terangsang**.

6.6 Patofisiologi

6.6.1 Fisiologi muntah normal

Sebelum memahami HEG, kita perlu tahu dulu bagaimana orang sehat bisa muntah. Muntah sebenarnya adalah **refleks pelindung**: cara tubuh mengeluarkan racun yang tertelan.

1. Muntah dikendalikan **pusat muntah** di **batang otak (medula oblongata)**, terutama **nukleus traktus solitarius (NTS)**.
2. Di dekatnya ada **area postrema** = **"zona pemicu kemoreseptor" (CTZ, chemoreceptor trigger zone)**. **Kemoreseptor** artinya penerima rangsang zat kimia. Area ini **tidak dilindungi sawar darah–otak** (blood-brain barrier, "saringan" yang biasanya mencegah zat di darah masuk ke otak), jadi bisa "mencicipi" zat di darah (hormon, obat, racun).
3. Sinyal ke pusat muntah datang dari empat "pintu". Setiap pintu memakai **reseptor** (protein penerima sinyal di permukaan sel, seperti lubang kunci) yang berbeda. Inilah alasan obat antimual ada banyak jenis: tiap obat menutup lubang kunci yang berbeda.
    1. **Area postrema** (zat di darah) → reseptor **dopamin D2, serotonin 5–HT3**, dan **GFRAL** (reseptor GDF15).
    2. **Saraf vagus dari lambung–usus** → reseptor **5–HT3**.

3. **Telinga dalam (vestibular)** → reseptor **histamin H1 dan muskarinik** (inilah jalur mabuk perjalanan).
4. **Korteks otak** (bau, pikiran, cemas).

4. Pusat muntah lalu menggerakkan otot perut, diafragma, dan esofagus → muntah.

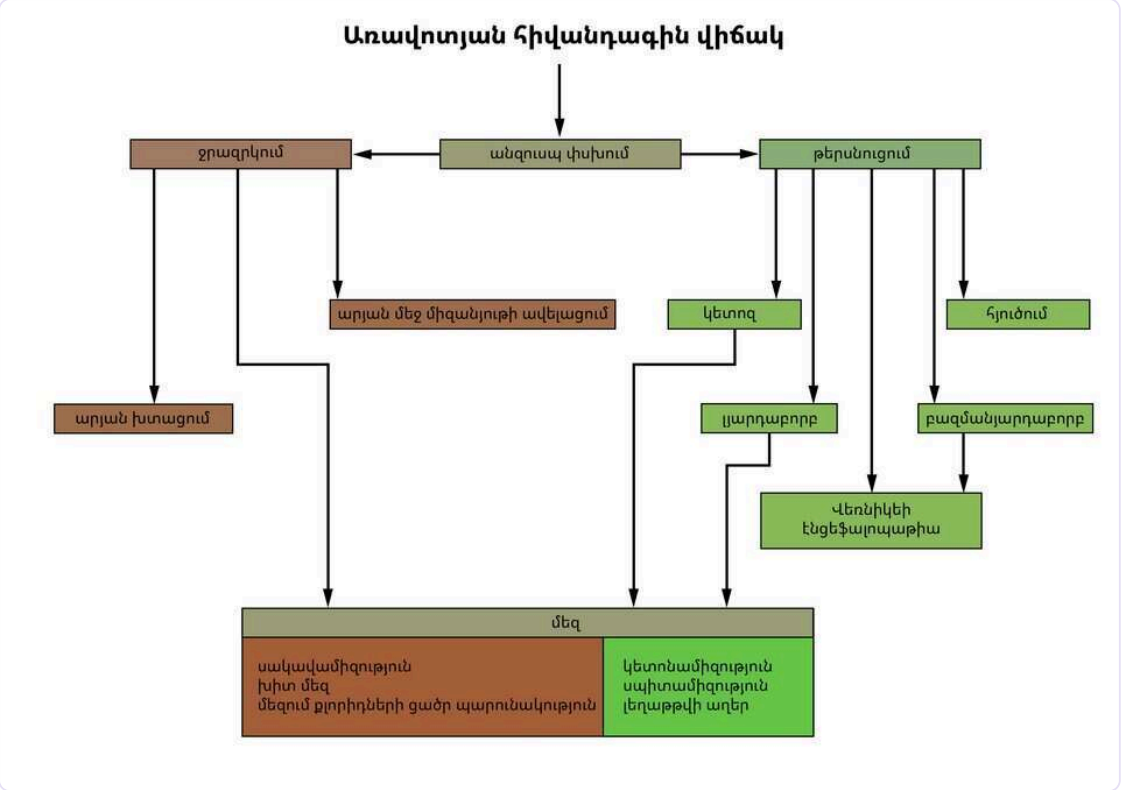


Diagram jalur muntah: berbagai rangsangan (hormon kehamilan, saluran cerna, vestibular, korteks) bermuara di pusat muntah batang otak (area postrema dan nukleus traktus solitarius). Obat antiemetik bekerja dengan memblok reseptor di jalur-jalur ini. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

> 🍼 **Analogi**
>
> Area postrema itu seperti **"lidah pencicip" otak yang menempel di aliran darah**. Normalnya, dia memuntahkan racun supaya tubuh selamat. Pada kehamilan, ia "mencicipi" hormon kehamilan (GDF15, hCG) dan salah mengira itu racun, lalu terus membunyikan alarm muntah.

6.6.2 Dari hormon sampai gejala

Sekarang kita ikuti rantainya dari awal: dari plasenta yang membuat hormon, sampai ibu yang terbaring lemas dengan napas bau aseton.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. **Pemicu**: trofoblas/plasenta memproduksi **GDF15** dan **hCG** dalam jumlah besar (makin banyak pada kembar dan mola).
2. **Molekul dan reseptor**: GDF15 menempel ke reseptor **GFRAL** (dengan ko-reseptor **RET**) di **area postrema** dan NTS.
3. **Jalur sinyal**: aktivasi GFRAL-RET → sinyal di dalam sel (**intrasel**) lewat rangkaian enzim yang saling menyalakan (jalur **ERK/AKT**) → **neuron** (sel saraf) area postrema terangsang → meneruskan sinyal ke pusat muntah dan pusat **rasa kenyang/enggan makan**.
4. **Respons sel**: rasa mual terus-menerus, **nafsu makan hilang**, muntah berulang.
5. **Efek tambahan hormon**: progesteron memperlambat lambung (makanan lama tertahan → mual), hCG merangsang tiroid (hipertiroid ringan memperberat mual).
6. **Perubahan organ** akibat muntah dan tidak makan:
    1. **Kehilangan cairan** → volume darah turun → **dehidrasi**, takikardia, hipotensi, **oliguria**, **hemokonsentrasi** (hematokrit naik).
    2. **Kehilangan asam lambung (HCl)** → ion H^+ dan Cl^- hilang → darah jadi terlalu basa. Inilah **alkalosis metabolik hipokloremik** (alkalosis = darah terlalu basa, pH > 7,45; metabolik = penyebabnya bukan dari napas; hipokloremik = klorida rendah).
    3. **Kehilangan kalium** (lewat muntah dan lewat ginjal karena **aldosteron**, hormon penahan garam dari kelenjar adrenal, naik akibat dehidrasi; aldosteron menahan natrium tetapi membuang kalium) → **hipokalemia** (kalium darah rendah) → lemah otot, **aritmia** (irama jantung tidak teratur).
    4. **Tidak ada glukosa masuk** → cadangan **glikogen** (gula simpanan) hati habis dalam ±24 jam → tubuh **membakar lemak** → **badan keton** → **ketonuria**, napas bau aseton.
    5. **Tiamin (vitamin B1) habis** (cadangan tubuh hanya cukup ±2–3 minggu) → enzim pengolah glukosa di otak gagal → **ensefalopati Wernicke**.
    6. Hati stres → **transaminase** (enzim hati, ALT dan AST, yang keluar ke darah bila sel hati terganggu) dan **bilirubin** (pigmen kuning sisa pemecahan hemoglobin) naik → ikterus ringan.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa kekurangan tiamin merusak otak, dan kenapa dekstrosa memperparahnya?

1. **Tiamin pirofosfat** (bentuk aktif tiamin) adalah **kofaktor** (zat pembantu yang wajib ada supaya enzim bisa bekerja, seperti kunci kontak untuk mesin) enzim penting pengolah glukosa: **piruvat dehidrogenase**, **α-ketoglutarat dehidrogenase** (siklus Krebs), dan **transketolase**.
2. Otak hampir sepenuhnya memakai **glukosa** sebagai energi.
3. Bila tiamin habis, glukosa tidak bisa diolah menjadi ATP → sel saraf kekurangan energi, **asam laktat menumpuk**, sel bengkak dan mati. Daerah yang paling rakus energi rusak duluan: **talamus medial, badan mamilaris, sekitar ventrikel 3 dan akuaduktus**.
4. Bila ibu yang kekurangan tiamin langsung diberi **infus dekstrosa**, tiba-tiba ada banyak glukosa yang harus diolah → **sisa tiamin yang sedikit langsung habis dipakai** → Wernicke **mendadak muncul atau memburuk**.
5. Karena itu aturannya: **tiamin dulu, baru dekstrosa**.

6.7 Manifestasi klinis

Manifestasi klinis artinya gejala (yang dikeluhkan pasien) dan tanda (yang ditemukan pemeriksa). Tabel ini sengaja diberi kolom penjelasan supaya setiap gejala bisa dirunut ke mekanismenya di 6.6.

Gejala/tanda	Penjelasan
Mual dan muntah terus-menerus, tidak bisa makan-minum	Rangsangan pusat muntah (6.6)
BB turun > 5%	Asupan kurang + katabolisme lemak dan otot
Lemas, pusing saat berdiri	Dehidrasi, hipotensi ortostatik
Takikardia, TD turun	Kompensasi volume darah yang berkurang
Mukosa kering, turgor menurun, mata cekung	Dehidrasi
Oliguria, urin pekat	Ginjal menghemat air
Napas bau aseton	Ketosis
Ptialisme (air liur berlebih), sulit menelan ludah	Sering menyertai HEG; ludah terasa memicu mual sehingga ibu terus meludah
Ikterus ringan	Gangguan fungsi hati
Bingung, jalan sempoyongan, penglihatan ganda, nistagmus	**Ensefalopati Wernicke**
Kelemahan otot, berdebar	**Hipokalemia**

6.8 Alur penegakan diagnosis

Diagnosis HEG adalah **diagnosis eksklusi**, artinya ditegakkan setelah penyebab lain disingkirkan. Itulah sebabnya langkah 4 dan 5 tidak boleh dilewati.

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1. Pastikan hamil dan kapan mual mulai. Mual-muntah yang **mulai sebelum 16 minggu** mendukung HEG. Mulai **setelah 16 minggu** → cari penyebab lain dulu.

Langkah 2. Nilai beratnya. Skor **PUQE-24**, BB sekarang vs sebelum hamil, kemampuan makan-minum, produksi urin.

Langkah 3. Cari tanda dehidrasi dan komplikasi. Tanda vital, turgor, mukosa, kesadaran, tanda Wernicke (nistagmus, ataksia, bingung).

Langkah 4. Cari "bendera merah" penyebab lain. "Bendera merah" (red flag) artinya temuan yang mengarah ke penyakit lain yang lebih berbahaya: nyeri perut hebat, demam, diare, sakit kepala hebat atau gangguan penglihatan, **struma** besar (pembesaran kelenjar tiroid) atau **oftalmopati** (mata menonjol khas penyakit Graves), nyeri saat kencing.

Langkah 5. Pemeriksaan penunjang. Urin (keton, berat jenis, tanda ISK), elektrolit, darah lengkap, fungsi ginjal dan hati, TSH/fT4 bila perlu, **USG** (singkirkan **mola dan kembar**, pastikan UK).

Langkah 6. Tentukan tempat perawatan. Rawat jalan, rawat sehari (day care), atau rawat inap (6.11.1).

6.9 Diagnosis banding

Diagnosis banding (DD) adalah daftar penyakit lain yang gejalanya mirip dan harus disingkirkan.

Kelompok	Penyakit	Petunjuk pembeda
Saluran cerna	Gastroenteritis	**Diare**, demam, orang sekitar sakit
	Hepatitis virus	Ikterus jelas, ALT sangat tinggi (ratusan–ribuan), serologi positif
	Pankreatitis, kolesistitis	**Nyeri perut hebat**, amilase/lipase naik, USG batu empedu
	Apendisitis	Nyeri berpindah ke kanan bawah, demam
	Ulkus peptikum	Nyeri epigastrium khas, riwayat
Saluran kemih	**ISK/pielonefritis** (infeksi ginjal)	Demam, **nyeri ketok CVA** (sudut kostovertebra, di pinggang belakang tempat ginjal), **leukosituria** (sel darah putih di urin)
Metabolik-endokrin	**Ketoasidosis diabetik**	**Gula darah tinggi**, asidosis (bukan alkalosis)
	Hipertiroid Graves	**Struma besar, oftalmopati**, gejala sudah ada sebelum hamil, **TRAb positif**

Kelompok	Penyakit	Petunjuk pembeda
	Addison, hiperkalsemia	Hipotensi berat, hiperpigmentasi, kalsium tinggi
Saraf	Migren, tekanan intrakranial naik	Sakit kepala hebat, papiledema
Kehamilan	**Mola hidatidosa**	**Uterus lebih besar** dari UK, perdarahan, **β-hCG sangat tinggi**, USG **badai salju** (KUL 2)
	Kehamilan kembar	USG
	Preeklamsia/**HELLP** (hemolisis, enzim hati naik, trombosit rendah), **AFLP** (acute fatty liver of pregnancy, perlemakan hati akut kehamilan)	Muncul **trimester 3**, hipertensi, trombosit rendah

⚠️ **Jebakan soal**

HEG membuat **alkalosis metabolik** (kehilangan HCl). Bila soal menyebut **asidosis metabolik** dengan gula darah tinggi → pikirkan **ketoasidosis diabetik**, bukan HEG murni.

✅ **Poin inti**

1. HEG = mual-muntah berat **mulai < 16 minggu**, **BB turun > 5%**, **dehidrasi**, **gangguan elektrolit**, ketonuria.
2. Penyebab utama sekarang dipahami: **GDF15** (dan hCG) bekerja di **area postrema**.
3. Muntah → **alkalosis metabolik hipokloremik + hipokalemia**; puasa → **ketosis**; tiamin habis → **Wernicke**.
4. Selalu **USG** untuk menyingkirkan **mola dan kembar**.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

6.1 Jelaskan urutan kejadian dari muntah berulang sampai muncul hipokalemia.

6.2 Ibu G1 UK 10 minggu, muntah > 10 kali/hari, PUQE 13, napas bau aseton. Analisis gas darah menunjukkan pH 7,49 dan HCO_3^- tinggi. Apa gangguan asam-basanya dan kenapa?

6.3 Sebutkan 3 temuan yang membuatmu curiga penyebab muntah **bukan** HEG.

6.10 Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan	Temuan pada HEG	Kenapa
Urinalisis	**Keton positif**, berat jenis tinggi; cari leukosit/nitrit	Ketosis, urin pekat; singkirkan ISK

Pemeriksaan	Temuan pada HEG	Kenapa
Elektrolit	**Hipokalemia, hiponatremia, hipokloremia**	Hilang lewat muntah
Analisis gas darah (bila berat)	**Alkalosis metabolik**	Hilang HCl
Darah lengkap	**Hematokrit naik**	Hemokonsentrasi
Ureum, kreatinin	Naik	Dehidrasi (prerenal)
Fungsi hati	ALT/AST naik ringan (biasanya < 300 U/L), bilirubin naik ringan	Stres hati; pada ±40% kasus berat
TSH, fT4	TSH rendah, fT4 sedikit naik	hCG merangsang tiroid
Gula darah	Normal atau rendah	Singkirkan KAD
USG	Pastikan UK, viabilitas, **jumlah janin**, singkirkan **mola**	Penyebab hCG tinggi

📖 **Kamus kecil**

TSH (thyroid stimulating hormone): hormon dari hipofisis yang menyuruh tiroid bekerja. **fT4 (free T4)**: hormon tiroid bebas yang aktif. **TRAb (TSH receptor antibody)**: antibodi yang menyerang dan merangsang reseptor TSH, khas penyakit **Graves** (penyakit autoimun penyebab hipertiroid). **Ureum dan kreatinin**: sisa metabolisme yang dibuang ginjal; naik bila ginjal kurang darah. **Prerenal**: gangguan ginjal karena aliran darah ke ginjal kurang, bukan karena ginjalnya rusak.

⚠️ **Jebakan soal**

Hipertiroid gestasional transien vs Graves: pada HEG, fT4 naik **ringan**, **tanpa** struma besar, oftalmopati, atau **TRAb**, dan **membaik sendiri** saat hCG turun (setelah ±20 minggu). **Tidak perlu obat antitiroid**. Graves: ada gejala sebelum hamil, struma, oftalmopati, TRAb (+).

6.11 Tata laksana

6.11.1 Tempat perawatan (RCOG 2024)

Tujuan terapi ada tiga: **mengganti cairan dan elektrolit yang hilang**, **menghentikan mual**, dan **mencegah komplikasi** (terutama Wernicke dan trombosis). Langkah pertama adalah menentukan apakah ibu cukup dirawat jalan atau perlu masuk rumah sakit.

1. **Rawat jalan**: mual-muntah ringan (PUQE ≤ 6), masih bisa minum, tanpa ketonuria berat.
2. **Rawat sehari (day care)**: rehidrasi IV + antiemetik, lalu pulang bila membaik. Dianjurkan RCOG untuk mengurangi rawat inap.
3. **Rawat inap** bila:
    1. **Tidak bisa mempertahankan asupan oral** walau sudah antiemetik oral.
    2. **Ketonuria** dan/atau BB turun > 5% dengan gangguan elektrolit.
    3. Gangguan ginjal, atau penyakit penyerta (DM, ISK, epilepsi).

6.11.2 Non-farmakologis

Non-farmakologis artinya tanpa obat. Ini dasar terapi untuk semua ibu, ringan maupun berat.

1. **Makan porsi kecil tapi sering** (tiap 2–3 jam), makanan **kering dan tawar** (biskuit, roti) terutama pagi sebelum bangun.
2. **Pisahkan makan dan minum** (minum di antara waktu makan), minum sedikit-sedikit tapi sering.
3. **Hindari pemicu**: makanan berlemak, pedas, berbau tajam, ruangan pengap.
4. **Jahe** (WHO 2016 rekomendasi D.1, karena beberapa penelitian menunjukkan jahe mengurangi mual ringan), istirahat, dukungan emosional (HEG sangat melelahkan secara mental).
5. **Tunda TTD (tablet tambah darah) sementara** bila memperberat mual, karena zat besi sering membuat perut tidak enak. Lanjutkan setelah membaik.
6. Saat dirawat: **puasa sementara** bukan keharusan; mulai makan sedikit-sedikit begitu mampu.

6.11.3 Rehidrasi dan koreksi elektrolit

1. Cairan pilihan: **NaCl 0,9%** (cairan garam fisiologis, kadar garamnya sama dengan darah) atau **Ringer laktat**, **+ KCl** sesuai kadar kalium. NaCl dipilih karena sekaligus mengganti **natrium dan klorida** yang hilang, sehingga alkalosisnya juga ikut terkoreksi.
2. **Hindari dekstrosa sebelum tiamin** (lihat mekanisme 6.6.2). Dekstrosa juga tidak memperbaiki hiponatremia.
3. Koreksi natrium **perlahan** (maksimal ±10 mmol/L per 24 jam) untuk mencegah **mielinolisis pontin sentral (osmotic demyelination)**.
4. **Tiamin (vitamin B1)**: semua ibu dengan muntah berkepanjangan. **Oral 100 mg 2–3 kali/hari** atau **intravena** (misalnya 100 mg dalam 100 mL NaCl 0,9%) bila tidak bisa minum, **sebelum** cairan berisi glukosa.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **KCl**: kalium klorida, untuk mengganti kalium. Diberikan **dicampur infus**, **tidak boleh disuntik langsung (bolus)** karena bisa menghentikan jantung. **Mielinolisis pontin sentral**: kerusakan selubung saraf di batang otak karena kadar natrium dinaikkan terlalu cepat.

6.11.4 Antiemetik bertahap (RCOG 2024)

Antiemetik artinya obat antimual-muntah. Obat dipilih bertahap: mulai dari yang paling lama dipakai dan paling banyak data keamanannya pada kehamilan, lalu naik bila gagal. Kolom "cara kerja" bisa dicocokkan dengan "pintu" reseptor di 6.6.1.

Lini	Obat	Cara kerja	Catatan
Pertama	**Antihistamin H1**: siklizin, prometazin, **doksilamin + piridoksin**; **fenotiazin**: proklorperazin, klorpromazin	H1 blok jalur vestibular; fenotiazin blok D2 di CTZ	Aman di trimester 1; efek samping mengantuk

Lini	Obat	Cara kerja	Catatan
Kedua	**Metoklopramid**	Blok D2 di CTZ + mempercepat pengosongan lambung	Maksimal **5 hari** (risiko **efek ekstrapiramidal**)
	Ondansetron	Blok **5-HT3** di CTZ dan vagus	Boleh dipakai; risiko absolut **celah bibir/langit-langit** sedikit naik bila dipakai trimester 1 (±3 per 10.000), jelaskan ke ibu
	Domperidon	Blok D2 perifer	Alternatif
Ketiga (refrakter, di RS)	**Kortikosteroid**: hidrokortison 100 mg IV 2×/hari, lalu **prednisolon** oral 40–50 mg/hari, diturunkan bertahap ke dosis efektif terendah	Mekanisme belum pasti (efek pada CTZ)	Setelah lini 1–2 gagal

Tambahan:

1. **PPI (proton pump inhibitor, misalnya omeprazol)** atau **H2-blocker (misalnya ranitidin, famotidin)**, yaitu obat penurun asam lambung, bila ada **refluks** (asam naik ke kerongkongan) atau nyeri ulu hati.
2. **Profilaksis trombosis (LMWH, misalnya enoksaparin)** untuk ibu yang dirawat inap, karena **dehidrasi + imobilisasi + hiperkoagulasi kehamilan** meningkatkan risiko trombosis vena.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Efek ekstrapiramidal**: gerakan tidak sadar akibat obat penghambat dopamin, misalnya leher tertarik kaku (distonia akut), gelisah tidak bisa diam (akatisia). **LMWH (low molecular weight heparin)**: antikoagulan suntik. **Refrakter**: tidak membaik dengan pengobatan biasa.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> Antiemetik HEG: **"Anti-Hista dulu, Metok/Onda kedua, Steroid terakhir"**, dan **"B1 sebelum D"** (tiamin sebelum dekstrosa).

6.11.5 Kasus berat dan terminasi

1. Tetap tidak membaik: **nutrisi enteral**, yaitu makanan cair dimasukkan lewat selang ke saluran cerna (**nasogastrik** = dari hidung ke lambung; **nasojejunal** = dari hidung ke usus halus, melewati lambung yang terus memuntahkan isi), atau **nutrisi parenteral**, yaitu nutrisi lengkap lewat infus pembuluh darah.
2. **Terminasi kehamilan** hanya pilihan **terakhir** setelah semua terapi gagal dan nyawa ibu terancam, melalui keputusan tim (dan pertimbangan etik, lihat KUL 12).

6.12 KIE

KIE (komunikasi, informasi, edukasi) adalah penjelasan untuk ibu dan keluarga supaya mereka paham penyakitnya dan tahu kapan harus kembali.

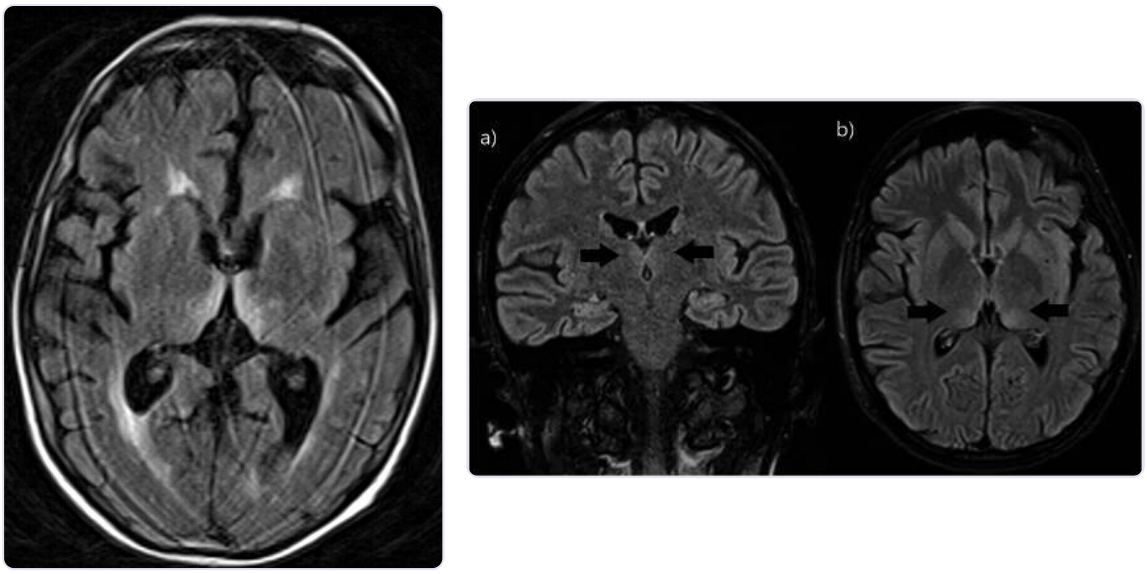
1. Jelaskan bahwa mual muntah **umum** dan biasanya membaik di **16–20 minggu**, tetapi HEG adalah **penyakit**, bukan "manja" atau masalah psikis.
2. Tanda harus kembali ke fasilitas: **tidak bisa minum 24 jam**, **kencing sedikit dan pekat**, **pusing berat/pingsan**, **muntah darah**, nyeri perut hebat, bingung.
3. Obat antiemetik yang diberikan **aman**; jangan minum obat sendiri tanpa resep.
4. Libatkan **suami/keluarga** untuk dukungan.

6.13 Pencegahan

1. **Asam folat/multivitamin sejak sebelum hamil** dikaitkan dengan mual muntah yang lebih ringan.
2. Ibu dengan **riwayat HEG**: mulai **antiemetik lebih awal** (begitu mual muncul) pada kehamilan berikutnya.
3. Deteksi dini kembar/mola dengan USG.

6.14 Komplikasi

1. **Ibu**:
    1. **Ensefalopati Wernicke** (defisiensi tiamin): trias **bingung, ataksia** (jalan sempoyongan karena gangguan keseimbangan), **oftalmoplegia** (otot penggerak bola mata lumpuh)/**nistagmus**. Bisa berlanjut **sindrom Korsakoff** (gangguan memori permanen, pasien mengarang cerita untuk menutupi lupanya).
    2. **Hipokalemia berat** → **aritmia**.
    3. **Robekan Mallory-Weiss** (robekan memanjang di lapisan dalam sambungan kerongkongan-lambung akibat muntah keras, menyebabkan muntah darah), jarang **ruptur esofagus (sindrom Boerhaave)**, yaitu kerongkongan robek seluruh dindingnya.
    4. **Trombosis vena** (bekuan darah di vena, biasanya di tungkai, yang bisa lepas ke paru), gagal ginjal akut prerenal, **malnutrisi** (kurang gizi), **depresi**, keinginan mengakhiri kehamilan.
    5. **Mielinolisis pontin** (bila koreksi natrium terlalu cepat).
2. **Janin**: **BBLR** (berat lahir < 2.500 g), **bayi kecil masa kehamilan** (beratnya di bawah persentil 10 untuk usianya), prematur (terutama bila BB ibu terus turun). Bila HEG tertangani baik, sebagian besar bayi lahir normal.



MRI otak pada ensefalopati Wernicke. Kiri: sinyal terang (hiperintens) simetris di sekitar talamus medial. Kanan: kasus ibu dengan HEG, lesi di sekitar ventrikel 3 dan talamus mulai berkurang setelah terapi tiamin. *Sumber: Wikimedia Commons; Open-i/PMC BMC Pregnancy and Childbirth*



Ilustrasi ibu hamil dengan hiperemesis: lemah, pucat, dan terus muntah sampai tidak bisa makan dan minum. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

🩺 **Contoh kasus**

Ny. R, 24 tahun, G1 UK 9 minggu, muntah > 10 kali/hari sejak 1 minggu, tidak bisa minum, BB turun dari 52 menjadi 48 kg (7,7%). Nadi 112 x/menit, TD 95/60 mmHg, mukosa kering. Urin keton +3, K^+ 2,9 mmol/L. USG: janin tunggal hidup sesuai UK.

Diagnosis: hiperemesis gravidarum (BB turun > 5%, dehidrasi, hipokalemia, ketonuria).

Tata laksana: rawat inap → NaCl 0,9% + KCl dalam infus, **tiamin IV sebelum cairan dekstrosa**, antiemetik lini 1 (misalnya prometazin) → bila gagal metoklopramid/ondansetron; LMWH profilaksis; makan sedikit-sedikit begitu mampu.

✅ **Poin inti**

1. Rehidrasi **NaCl 0,9%/RL + KCl**; **tiamin sebelum dekstrosa**; koreksi Na pelan-pelan.
2. Antiemetik bertahap: **antihistamin/fenotiazin → metoklopramid/ondansetron → kortikosteroid**.
3. Metoklopramid maksimal **5 hari**; ondansetron trimester 1: risiko celah bibir kecil, jelaskan.
4. Rawat inap → **LMWH profilaksis**.
5. Komplikasi paling ditakuti: **Wernicke** (bingung, ataksia, oftalmoplegia).

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

6.4 Kenapa cairan dekstrosa 5% bukan pilihan pertama untuk rehidrasi HEG?

6.5 Ibu HEG sudah 3 hari mendapat metoklopramid dan sekarang lehernya kaku tertarik ke samping. Apa yang terjadi dan apa tindakanmu?

6.6 Sebutkan trias ensefalopati Wernicke dan jelaskan kenapa talamus medial paling sering terkena.

7. Anemia pada Kehamilan

Anemia adalah masalah gizi ibu hamil yang paling sering di Indonesia, dan sering "diam": ibu hanya merasa capek dan mengira itu wajar karena hamil. Padahal anemia membuat perdarahan saat persalinan jauh lebih mematikan. Bab ini mengajak kita memahami darah dari awal: apa itu Hb, kenapa saat hamil Hb turun, bagaimana besi diserap, dan bagaimana membedakan kurang besi dari talasemia.

7.1 Definisi

Hemoglobin (Hb) adalah protein merah di dalam **eritrosit** (sel darah merah). Setiap molekul Hb punya 4 "kursi" berisi **besi** yang bisa mengikat oksigen. Saat darah melewati paru, oksigen naik ke kursi itu; saat sampai di jaringan, oksigen turun dan dipakai sel. Jadi kalau Hb sedikit, oksigen yang terangkut juga sedikit.

1. **Anemia** = kadar **hemoglobin (Hb)** di bawah batas normal, sehingga kemampuan darah **mengangkut oksigen** berkurang.
2. Batas anemia pada ibu hamil (WHO 2024, sama dengan sebelumnya):

Trimester	Anemia bila Hb
1	< 11 g/dL
2	< 10,5 g/dL
3	< 11 g/dL

3. Derajat (WHO 2024): **ringan** 10–10,9 g/dL (trimester 2: 9,5–10,4), **sedang 7–9,9 g/dL**, **berat < 7 g/dL**.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa batas trimester 2 lebih rendah?

1. Sejak UK ±6 minggu, estrogen dan progesteron mengaktifkan **sistem renin–angiotensin–aldosteron** (rangkaian hormon dari ginjal, hati, dan kelenjar adrenal yang mengatur garam dan air tubuh) → ginjal menahan natrium dan air → **volume plasma naik ±40–50%** (puncak ±32–34 minggu).
2. **Eritropoietin** (hormon dari ginjal yang menyuruh sumsum tulang membuat sel darah merah) juga naik → **massa sel darah merah naik**, tetapi hanya **±20–30%** dan lebih lambat.
3. Selisih paling besar terjadi di **trimester 2** → Hb "terencerkan" paling rendah = **hemodilusi fisiologis** (hemo = darah, dilusi = pengenceran; fisiologis = normal), disebut juga anemia fisiologis kehamilan.
4. Di trimester 3, sel darah merah "mengejar" sehingga Hb naik lagi sedikit.
5. Manfaat hemodilusi: darah lebih encer → **aliran ke plasenta lancar**, dan cadangan volume untuk **menghadapi perdarahan persalinan**.

> 🍼 **Analogi**
>
> Hemodilusi itu seperti **sirup yang ditambah air**. Jumlah gula (sel darah merah) sebenarnya bertambah sedikit, tapi airnya (plasma) ditambah jauh lebih banyak, jadi rasanya (kadar Hb) lebih "encer". Itu normal, asal tidak terlalu encer.

7.2 Epidemiologi

Angka anemia ibu hamil di Indonesia termasuk tinggi. Angkanya berbeda antarsurvei karena cara pengambilan sampel dan alat ukur Hb berbeda, tetapi pesannya sama: anemia sangat sering.

1. Menurut **SKI 2023**, prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia sekitar **27,7%**; Riskesdas 2018 mencatat **48,9%**. Artinya satu dari tiga sampai dua ibu hamil anemia.
2. Penyebab tersering: **anemia defisiensi besi** (±50% atau lebih).
3. Anemia ibu berkontribusi pada **kematian ibu** (perdarahan pascapersalinan jadi lebih fatal) dan **BBLR/stunting**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **SKI**: Survei Kesehatan Indonesia (Kemenkes), pengganti Riskesdas. **Prevalensi**: proporsi orang yang sedang sakit pada satu waktu.

7.3 Etiologi

Untuk membuat sel darah merah yang sehat, sumsum tulang butuh tiga "bahan baku" utama: **besi** (untuk Hb), **asam folat** dan **vitamin B12** (untuk membuat DNA saat sel membelah). Anemia muncul bila bahan bakunya kurang, bila sel darah merah **hilang** (perdarahan), atau bila sel darah merah **dihancurkan** lebih cepat (hemolisis).

1. **Defisiensi besi** (tersering; defisiensi = kekurangan): kebutuhan naik tajam, asupan kurang, cadangan rendah sejak sebelum hamil.
2. **Defisiensi asam folat** → anemia **megaloblastik** (kebutuhan folat naik untuk sintesis DNA sel janin).
3. **Defisiensi vitamin B12** (jarang; pada vegetarian ketat, karena B12 hampir hanya ada di makanan hewani).
4. **Infeksi**: **malaria** (parasit hidup di dalam eritrosit lalu memecahkannya), **cacing tambang** (cacing menggigit dinding usus dan menghisap darah), HIV, TB.
5. **Hemoglobinopati** (kelainan genetik pembentukan Hb): **talasemia** (rantai globin Hb dibuat terlalu sedikit), penyakit sel sabit.
6. **Perdarahan kronik** (perdarahan sedikit-sedikit tetapi lama): **hemoroid** (wasir), perdarahan saluran cerna.
7. **Anemia penyakit kronik**: pada penyakit ginjal atau autoimun, peradangan lama menaikkan hormon **hepsidin** sehingga besi "dikunci" di gudang dan tidak bisa dipakai (lihat 7.6.1).

7.4 Klasifikasi

7.4.1 Berdasarkan ukuran eritrosit (MCV)

Cara paling praktis menebak penyebab anemia adalah melihat **ukuran sel darah merahnya**. Sel yang kekurangan besi terlalu kecil, sedangkan sel yang kekurangan folat atau B12 terlalu besar. Satuan ukurnya **fL (femtoliter**, sepersejuta miliar liter).

Jenis	MCV	Contoh penyebab
Mikrositik hipokrom	< 80 fL	**Defisiensi besi**, **talasemia**, penyakit kronik (sebagian)
Normositik normokrom	80–100 fL	Perdarahan akut, penyakit kronik, ginjal, hemolisis
Makrositik	> 100 fL	**Defisiensi folat, B12**

7.4.2 Berdasarkan derajat

Ringan, sedang, berat (7.1).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **MCV (mean corpuscular volume)**: ukuran rata-rata eritrosit. **MCH**: jumlah Hb rata-rata per eritrosit (rendah = pucat/hipokrom). **RDW**: variasi ukuran eritrosit (tinggi pada defisiensi besi). **Feritin**: protein penyimpan besi; **< 30 µg/L** pada ibu hamil = cadangan besi habis. **Hipokrom**: pucat (Hb sedikit). **Megaloblastik**: sel prekursor darah berukuran raksasa karena DNA gagal dibuat.

7.5 Faktor risiko

Semua faktor risiko anemia bisa dikelompokkan menjadi tiga: **masuknya kurang**, **kebutuhannya lebih**, atau **keluarnya lebih banyak**.

1. **Asupan besi kurang** (jarang makan protein hewani), **KEK (kurang energi kronik)**.
2. **Jarak kehamilan dekat** (< 2 tahun, cadangan belum pulih), **multiparitas** (sering melahirkan), **kehamilan ganda** (dua janin butuh dua kali besi).
3. **Hamil remaja** (tubuh remaja masih butuh besi untuk tumbuh sendiri, ditambah kebutuhan janin).
4. **Menstruasi banyak sebelum hamil**, anemia sebelum hamil.
5. **Tidak patuh minum TTD**.
6. Tinggal di **daerah endemis malaria atau cacing**.
7. Kebiasaan minum **teh/kopi bersama makan**.

7.6 Patofisiologi (anemia defisiensi besi)

7.6.1 Fisiologi besi normal

Tubuh tidak punya jalan untuk **membuang** kelebihan besi. Karena itu tubuh mengatur besi hanya dengan mengatur **berapa banyak yang diserap** dari usus. Mari ikuti perjalanan sebutir besi dari piring sampai ke sumsum tulang:

1. Besi diserap di **duodenum** (bagian awal usus halus, tepat setelah lambung). Besi dari makanan nabati berbentuk **Fe^{3+}** (besi feri) yang sulit diserap. Ia harus diubah (direduksi) menjadi **Fe^{2+}** (besi fero) oleh enzim **duodenal sitokrom b**, dibantu **vitamin C** dan asam lambung. Fe^{2+} lalu masuk ke sel usus lewat pintu bernama **DMT1** (divalent metal transporter 1).
2. Besi keluar dari sel usus ke darah lewat pintu lain bernama **feroportin**, diubah lagi menjadi Fe^{3+} (oleh enzim **hefaestin**), lalu diangkut di darah oleh protein pembawa **transferin** (seperti truk besi).
3. Besi disimpan sebagai **feritin** (protein "gudang" besi) di hati, limpa, dan sumsum tulang.
4. Pengatur utamanya adalah hormon dari hati bernama **hepsidin**. Hepsidin **menghancurkan feroportin** → pintu keluar tertutup → besi tidak bisa keluar dari usus ke darah. Saat hamil, **hepsidin turun** (terutama trimester 2–3) supaya penyerapan besi naik.
5. Kebutuhan besi selama hamil **±1.000 mg**: ±500 mg untuk penambahan sel darah merah ibu, ±300 mg janin dan plasenta, sisanya hilang lewat kulit/usus dan perdarahan persalinan. Kebutuhan harian naik dari ±0,8 mg (trimester 1) sampai **±7,5 mg/hari** (trimester 3), sedangkan dari makanan biasa hanya terserap 1–2 mg.

7.6.2 Dari kekurangan besi sampai gejala

> 🍼 **Analogi**
>
> Bayangkan besi seperti **uang di rekening**. Feritin adalah **tabungan**, transferin adalah **uang di dompet** yang siap dibelanjakan, dan Hb adalah **barang yang sudah dibeli**. Saat penghasilan kurang, yang habis duluan adalah tabungan (feritin turun), lalu dompet (saturasi transferin turun), dan baru terakhir barangnya berkurang (Hb turun). Itu sebabnya **feritin turun lebih dulu sebelum Hb turun**.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. **Pemicu**: kebutuhan besi > asupan dan penyerapan.
2. **Tahap 1 (deplesi cadangan)**: tubuh memakai simpanan → **feritin turun**. Hb masih normal.
3. **Tahap 2 (eritropoiesis kurang besi)**: (**eritropoiesis** = proses pembuatan eritrosit) transferin "kosong" → **saturasi transferin turun** (persentase truk yang berisi besi), **TIBC naik** (total iron binding capacity, kapasitas total pengikatan besi; tubuh membuat lebih banyak "truk" kosong untuk menangkap besi). Hb masih bisa normal.
4. **Tahap 3 (anemia)**: tanpa besi, **heme** (bagian Hb yang mengandung besi) **tidak bisa dibuat**. Heme dibuat dengan memasukkan besi ke dalam cincin **protoporfirin** oleh enzim **ferokelatase** → sintesis Hb turun.
5. **Respons sel**: **prekursor eritrosit** (sel bakal sel darah merah) di sumsum tulang **membelah lebih banyak kali** sambil menunggu Hb cukup → sel jadi **kecil (mikrositik)** dan **pucat (hipokrom)**.
6. **Perubahan organ**: oksigen ke jaringan berkurang → jantung **kompensasi** (berusaha menutupi kekurangan): **takikardia** (nadi cepat), **curah jantung** (jumlah darah yang dipompa per menit) naik, terdengar bising sistolik; napas lebih cepat; enzim berisi besi di jaringan lain ikut kurang (kuku, lidah, otak).
7. **Ke janin**: oksigen dan besi ke plasenta kurang → plasenta membesar (kompensasi), **pertumbuhan janin terhambat**, persalinan **prematur**; cadangan besi bayi saat lahir rendah → anemia bayi, gangguan perkembangan otak.

7.7 Manifestasi klinis

Gejala anemia muncul pelan-pelan, sehingga tubuh sempat beradaptasi. Banyak ibu dengan Hb 8 g/dL masih merasa "biasa saja". Karena itu **pemeriksaan Hb rutin** lebih bisa diandalkan daripada menunggu gejala.

Gejala/tanda	Penjelasan
5L: lemah, letih, lesu, lelah, lalai	Oksigen ke otot dan otak kurang
Pusing, **mata berkunang-kunang**	Oksigen ke otak kurang
Pucat di konjungtiva, bibir, telapak tangan, kuku	Hb (pigmen merah) sedikit
Berdebar, sesak saat aktivitas	Jantung dan paru kompensasi
Koilonikia (kuku sendok)	Defisiensi besi kronik: enzim berisi besi di matriks kuku kurang
Glositis (lidah licin dan merah karena tonjolan kecil di lidah menghilang), **keilitis angularis** (sudut mulut pecah-pecah)	Pergantian **sel epitel** (sel pelapis permukaan) terganggu karena enzim berisi besi kurang
Pica (ingin makan es, tanah, kapur)	Khas defisiensi besi; yang paling khas **pagofagia** (ingin mengunyah es). Mekanismenya belum jelas
Bising sistolik fungsional	Aliran darah cepat dan encer



Koilonikia (kuku sendok): kuku tipis, cekung ke atas seperti sendok, tanda defisiensi besi yang sudah lama. *Sumber: Open-i/PMC: Journal of Medical Case Reports*

7.8 Alur penegakan diagnosis

Alur ini dibuat supaya kita tidak berhenti di "Hb rendah", tetapi sampai ke **penyebabnya**.

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1. Skrining Hb di trimester 1 dan 3 (atau kapan pun ada gejala).

Langkah 2. Bandingkan dengan batas trimester (11 / 10,5 / 11 g/dL) dan tentukan derajat.

Langkah 3. Lihat MCV. Mikrositik → defisiensi besi atau talasemia. Makrositik → folat/B12. Normositik → perdarahan, penyakit kronik, campuran.

Langkah 4. Bila mikrositik: cek feritin (rendah = defisiensi besi). Feritin normal/tinggi + eritrosit banyak → curigai **talasemia** (indeks Mentzer, elektroforesis Hb).

Langkah 5. Cari penyebab lain: malaria (daerah endemis), cacing (feses), perdarahan.

Langkah 6. Terapi percobaan (memberi obat sekaligus untuk membuktikan diagnosis): di FKTP, anemia ringan-sedang mikrositik boleh langsung diberi besi dosis terapi; Hb yang naik setelah 2–4 minggu sekaligus memastikan defisiensi besi.

7.9 Diagnosis banding

Yang paling sering harus dibedakan adalah **defisiensi besi** dan **talasemia trait** (pembawa sifat talasemia). Keduanya sama-sama membuat sel kecil dan pucat, tetapi penyebabnya berbeda: pada defisiensi besi "bahan bakunya" kurang, sedangkan pada talasemia "mesin pembuat rantai globin"-nya yang rusak sebagian. Pembawa talasemia biasanya tetap membuat **banyak** sel darah merah, hanya ukurannya kecil.

	Defisiensi besi	Talasemia trait	Anemia penyakit kronik	Defisiensi folat
MCV	Rendah	**Sangat rendah**	Normal/rendah	**Tinggi**
Jumlah eritrosit	Rendah	**Normal/tinggi**	Rendah	Rendah

	Defisiensi besi	Talasemia trait	Anemia penyakit kronik	Defisiensi folat
RDW	**Tinggi**	Normal	Normal	Tinggi
Feritin	**Rendah**	Normal	**Normal/tinggi**	Normal
Indeks Mentzer (MCV ÷ jumlah eritrosit dalam juta/µL)	**> 13**	**< 13**	–	–
Konfirmasi	Respons besi	**Elektroforesis Hb (HbA2 naik)**	Penyakit dasar	Folat serum

🧠 **Tips menghafal**

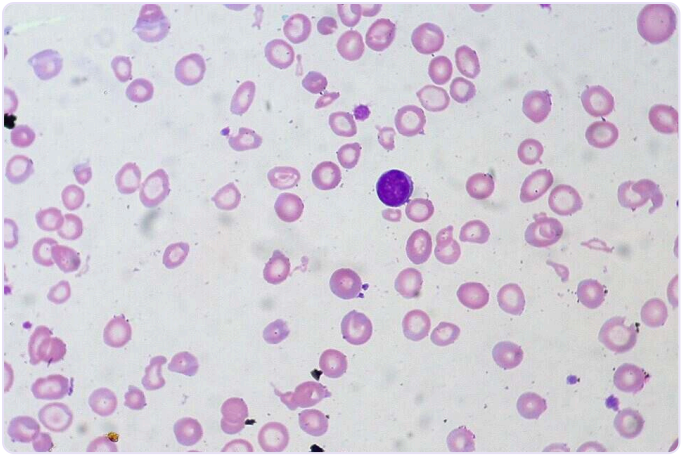
Mentzer: "13 garis batasnya. Di atas 13 = besi (Iron), di bawah 13 = talasemia (Thal)." Logikanya: talasemia punya eritrosit **banyak** (pembagi besar) sehingga hasil baginya **kecil**.

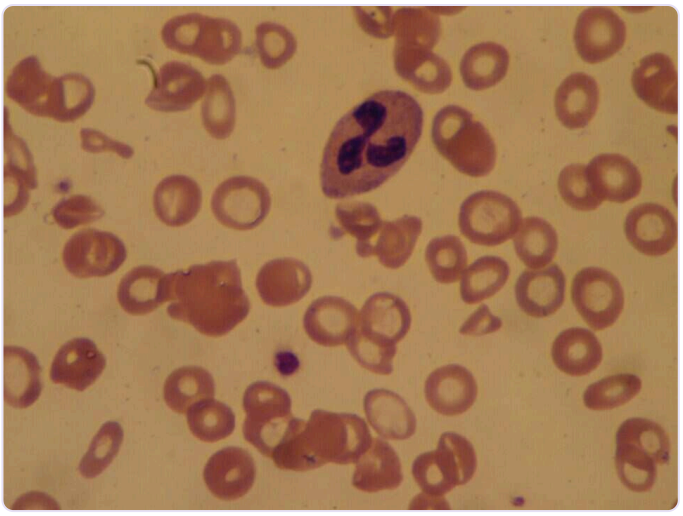
⚠️ **Jebakan soal**

Ibu dengan anemia mikrositik yang **tidak membaik** dengan besi dan **jumlah eritrositnya tinggi** → pikirkan **talasemia trait** (Indonesia termasuk "sabuk talasemia"). Jangan terus diberi besi dosis tinggi, karena bisa **kelebihan besi**. Pasangannya juga perlu diperiksa (risiko anak talasemia mayor).

7.10 Pemeriksaan penunjang

1. **Darah lengkap** dengan indeks eritrosit (MCV, MCH, **MCHC** = konsentrasi Hb rata-rata dalam eritrosit, RDW).
2. **Apusan darah tepi** (setetes darah dioles tipis di kaca, diwarnai, lalu dilihat dengan mikroskop): defisiensi besi → mikrositik hipokrom, **anisopoikilositosis** (aniso = ukuran bervariasi, poikilo = bentuk bervariasi), **sel pensil** (eritrosit lonjong memanjang); talasemia → **sel target** (eritrosit dengan titik gelap di tengah seperti papan sasaran panah), **basophilic stippling** (bintik-bintik biru halus di dalam eritrosit).
3. **Feritin serum** (< 30 µg/L = defisiensi besi). Feritin juga termasuk **protein fase akut** yang naik saat ada infeksi atau peradangan, sehingga bisa **normal palsu** pada ibu yang sedang sakit.
4. **Serum iron, TIBC, saturasi transferin** (bila perlu).
5. **Elektroforesis Hb / HPLC** (high performance liquid chromatography): pemeriksaan yang memisahkan jenis-jenis Hb (HbA, HbA2, HbF, HbE) untuk melihat apakah ada kelainan, dipakai bila curiga talasemia.
6. **Malaria** (RDT/mikroskopis) dan **feses** (telur cacing) sesuai daerah.





Apusan darah tepi anemia defisiensi besi: eritrosit kecil (mikrositik), bagian tengah pucat lebar (hipokrom), ukuran dan bentuk bervariasi (anisopoikilositosis). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

7.11 Tata laksana

7.11.1 Non-farmakologis

1. **Makanan kaya besi heme** (besi yang sudah "terpasang" di dalam heme, dari makanan hewani; diserap ±15–35% lewat jalur khusus yang tidak terganggu teh atau susu): daging merah, hati, ikan, ayam.
2. **Besi non-heme** (dari sayur hijau dan kacang) diserap lebih sedikit (±2–20%); makan bersama **vitamin C** (jeruk, jambu, tomat) yang membantu mengubah Fe^{3+} menjadi Fe^{2+}.
3. **Hindari teh/kopi/susu** 1 jam sebelum dan sesudah makan atau minum tablet besi. **Tanin** di teh dan kopi serta **kalsium** di susu mengikat besi sehingga tidak bisa diserap.
4. Obati penyebab lain: **obat cacing** setelah trimester 1, kelambu dan obat malaria.

7.11.2 Farmakologis

1. **Pencegahan (semua ibu)**: TTD/MMS **30–60 mg besi + 400 µg folat** setiap hari, minimal 90 tablet.
2. **Anemia ringan–sedang**: **besi oral dosis terapi**, misalnya **60 mg besi elemental 2 kali sehari** (total 120 mg/hari) + asam folat.
    1. Evaluasi Hb **2–4 minggu**: respons yang baik = Hb naik **±1 g/dL dalam 2–4 minggu**, retikulosit naik dalam 1 minggu.
    2. Lanjutkan **3 bulan** setelah Hb normal untuk mengisi cadangan.
    3. Bukti terbaru (2020-an): besi oral **sekali sehari atau selang sehari** bisa sama efektif dengan efek samping lebih ringan. Alasannya: dosis besi yang besar membuat hati **menaikkan hepsidin selama ±24 jam**, sehingga pintu feroportin tertutup dan dosis berikutnya yang diminum di hari yang sama hanya sedikit terserap. Ini masih dikaji; ikuti dosis slide untuk ujian dan sebutkan bukti ini sebagai tambahan.
3. **Besi intravena** (lewat infus, di FKRTL): bila tidak respons, tidak tahan oral, defisiensi berat di **trimester 2–3**, atau UK > 34 minggu dan waktu tinggal sedikit. Besi IV langsung masuk darah tanpa melewati

"pintu" usus, sehingga Hb naik lebih cepat. Contoh: **ferric carboxymaltose**, **iron sucrose**. Tidak diberikan di trimester 1 karena data keamanannya terbatas.

4. **Transfusi** (memasukkan darah donor): **Hb < 7 g/dL** (atau gejala gagal jantung/menjelang persalinan dengan Hb sangat rendah) → **rujuk**. Transfusi tidak dipakai untuk anemia ringan-sedang karena ada risiko reaksi dan penularan infeksi, sedangkan besi bisa memperbaikinya.
5. Anemia megaloblastik: **asam folat** 1–5 mg/hari; B12 bila defisiensi. Jangan memberi folat saja pada defisiensi B12, karena Hb bisa membaik tetapi kerusakan saraf akibat kurang B12 terus berjalan.

📖 **Kamus kecil**

Besi elemental: besi murni dalam tablet. **60 mg besi elemental ≈ 300 mg ferro sulfat ≈ 180 mg ferro fumarat ≈ 500 mg ferro glukonat**. **Retikulosit**: sel darah merah muda; naiknya tanda sumsum tulang merespons terapi.

🆕 **Update guideline**

WHO 2024 dan berbagai pedoman nasional menekankan bahwa anemia ibu hamil **harus dicari penyebabnya**, tidak hanya diberi besi. Di Indonesia, Buku KIA 2024 memasukkan **MMS** sebagai pilihan pengganti TTD.

7.12 KIE

1. Jelaskan kenapa TTD penting walau "tidak merasa sakit": cadangan besi bisa habis tanpa gejala, dan saat persalinan ibu bisa kehilangan 500 mL darah atau lebih.
2. Efek samping besi: **tinja hitam** (normal, sisa besi yang tidak terserap), mual, sembelit. Tips: minum malam hari sebelum tidur, banyak serat dan air.
3. Cara minum yang benar (vitamin C, tidak dengan teh/susu).
4. Pola makan "**Isi Piringku**" dengan protein hewani.
5. Datang bila lemas berat, sesak, atau berdebar.

7.13 Pencegahan

1. **TTD remaja putri** (program sekolah, 1 tablet/minggu) dan **calon pengantin**.
2. **TTD/MMS selama hamil** (minimal 90 tablet) dan **3 bulan nifas**.
3. **Jarak kehamilan ≥ 2 tahun** (KB).
4. Obat cacing, kelambu di daerah malaria.
5. **Penundaan penjepitan tali pusat (1–3 menit)** saat lahir → darah dari plasenta sempat mengalir ke bayi (±80–100 mL) → menambah cadangan besi bayi untuk 6 bulan pertama.

7.14 Komplikasi

1. **Ibu**: mudah lelah dan infeksi; **gagal jantung** pada anemia berat; **perdarahan pascapersalinan lebih fatal** (cadangan darah sedikit); butuh transfusi; depresi pascasalin.
2. **Janin dan bayi**: **abortus**, **prematur**, **BBLR/IUGR** (intrauterine growth restriction, pertumbuhan janin terhambat), **kematian perinatal** (kematian janin atau bayi sekitar waktu lahir), cadangan besi bayi rendah → anemia bayi dan **gangguan perkembangan kognitif**.

✅ **Poin inti**

1. Anemia hamil: **Hb < 11 (TM 1 dan 3), < 10,5 (TM 2)**; berat **< 7**.
2. Penyebab tersering **defisiensi besi**; trimester 2 rendah karena **hemodilusi**.
3. Mikrositik + feritin rendah = defisiensi besi; eritrosit tinggi + Mentzer < 13 = curiga **talasemia**.
4. Terapi: besi oral dosis terapi, evaluasi **2–4 minggu** (naik ±1 g/dL); IV bila gagal/trimester lanjut; **transfusi bila Hb < 7**.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

7.1 Hb ibu 10,6 g/dL pada UK 20 minggu dan 10,6 g/dL lagi pada UK 32 minggu. Pada pemeriksaan mana ia disebut anemia? Jelaskan.

7.2 Hb 9,2 g/dL, MCV 64 fL, eritrosit 5,8 juta/µL, feritin 85 µg/L. Hitung indeks Mentzer. Apa dugaanmu dan pemeriksaan konfirmasinya?

7.3 Ibu anemia sedang diberi besi oral. Setelah 4 minggu Hb tidak naik. Sebutkan 3 kemungkinan penyebabnya.

7.4 Kenapa feritin bisa turun lebih dulu sebelum Hb turun? Jelaskan dengan tahapan kekurangan besi.

7.5 Ibu minum TTD setiap pagi bersama segelas teh manis. Jelaskan kenapa cara ini kurang tepat dan berikan saran yang benar.

8. Dasar Infeksi pada Kehamilan

Mulai bab ini kita masuk ke bagian kedua KUL 1, yaitu **infeksi pada kehamilan**. Sebelum membahas satu per satu, kita perlu satu kerangka berpikir: setiap infeksi saat hamil selalu kita lihat dari **tiga sisi**, yaitu apa akibatnya pada **ibu**, apa akibatnya pada **janin**, dan **obat apa yang aman**.

8.1 Topik dalam slide dosen

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 2 – Meliputi topik**: Hepatitis B · HIV · Sifilis · Malaria · TORCH.

SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) menulis "**infeksi pada kehamilan: TORCH, hepatitis B, malaria**" level **3A**, artinya dokter umum harus bisa **mendiagnosis, memberi terapi awal, lalu merujuk**.

8.2 Kenapa infeksi saat hamil "istimewa"

1. **Ibu**: **imunitas seluler** (pertahanan tubuh yang dijalankan sel T untuk membunuh sel yang terinfeksi kuman) sedikit diredam supaya janin, yang separuh gennya dari ayah, tidak ditolak (Bab 1.4). Akibatnya beberapa infeksi lebih berat: **malaria, varisela** (cacar air, bisa menjadi **pneumonia** atau radang paru), **influenza, listeria** (bakteri dari keju lunak dan daging olahan), **hepatitis E**.
2. **Janin**: bisa tertular lewat **plasenta, jalan lahir, atau ASI** (Bab 1.5).
3. **Obat**: pilihan terapi terbatas karena harus **aman untuk janin**.
4. **Kehamilan** bisa mengubah perjalanan penyakit, misalnya hepatitis B bisa **kambuh (flare)** setelah melahirkan karena sistem imun yang tadinya diredam "bangun" kembali.

8.3 Pola umum akibat infeksi pada janin

1. **Abortus** dan **lahir mati**.
2. **Kelainan kongenital** (cacat bawaan), terutama bila infeksi terjadi di masa **organogenesis** (masa pembentukan organ, ±UK 3–10 minggu): **katarak** (lensa mata keruh), kelainan jantung, **mikrosefali** (kepala dan otak kecil), **kalsifikasi otak** (endapan kapur di jaringan otak yang rusak).
3. **IUGR** (pertumbuhan janin terhambat), **prematuritas** (lahir < 37 minggu), **hidrops** (cairan menumpuk di seluruh tubuh janin, biasanya karena janin sangat anemia atau gagal jantung).
4. **Infeksi kronis** pada anak (hepatitis B, HIV) atau **gejala lambat** yang baru muncul bertahun-tahun kemudian (tuli, **gigi Hutchinson** pada sifilis kongenital, yaitu gigi seri atas berlekuk seperti obeng).

✅ **Poin inti**

1. Topik infeksi slide: **Hepatitis B, HIV, Sifilis, Malaria, TORCH**; level SKDI **3A**.
2. Infeksi saat hamil penting karena **ibu bisa lebih berat**, **janin bisa tertular**, dan **pilihan obat terbatas**.

9. Hepatitis B pada Kehamilan

Hepatitis B adalah contoh terbaik bahwa **menolong bayi bisa dimulai sebelum ia lahir**. Ibu dengan hepatitis B sering tidak merasa sakit, tetapi bayinya bisa tertular saat lahir dan membawa virus itu seumur hidup sampai menjadi sirosis atau kanker hati. Kabar baiknya, penularan ini **hampir seluruhnya bisa dicegah**.

9.1 Definisi

Hati adalah organ di perut kanan atas yang mengolah zat makanan, membuat protein darah (termasuk faktor pembekuan), menetralkan racun, dan membuang **bilirubin** (pigmen kuning sisa pemecahan sel darah merah) lewat empedu. **Hepatitis** artinya peradangan hati (hepar = hati, -itis = radang).

1. **Hepatitis B** = peradangan hati yang disebabkan **virus hepatitis B (HBV)**.
2. **Hepatitis B akut**: infeksi baru, biasanya **< 6 bulan**.
3. **Hepatitis B kronis**: **HBsAg positif > 6 bulan**. **Kronis** artinya menetap lama; virus tidak berhasil dibersihkan tubuh.

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 4 – Pendahuluan**: infeksi HBV selama kehamilan hadir dengan **masalah manajemen yang unik untuk ibu dan janin**. Pencegahan **penularan dari ibu ke anak** adalah komponen penting upaya global, karena penularan vertikal **bertanggung jawab atas sekitar setengah dari infeksi kronis di seluruh dunia**. Hepatitis virus akut adalah **penyebab paling umum penyakit kuning pada kehamilan**. Penyebab lainnya termasuk penyakit hati terkait kehamilan seperti **hati berlemak akut kehamilan (AFLP)**, **HELLP**, dan **kolestasis intrahepatik kehamilan**.

9.2 Epidemiologi

1. Sekitar **254 juta** orang di dunia hidup dengan hepatitis B kronis (WHO 2024).
2. Indonesia termasuk **endemisitas sedang–tinggi** (endemisitas = seberapa banyak penyakit itu selalu ada di suatu daerah); prevalensi HBsAg pada ibu hamil sekitar **±2–3%** dari data program triple eliminasi.
3. Kenapa penularan ibu-anak sangat penting? Karena **risiko menjadi kronis tergantung umur saat tertular**:

Umur saat tertular	Risiko menjadi kronis
Bayi baru lahir	**±90%**
Anak 1–5 tahun	±25–50%
Dewasa	**< 5%**

4. Orang yang tertular sejak lahir punya risiko **sirosis** (hati mengeras dan mengerut karena penuh jaringan parut) dan **kanker hati (karsinoma hepatoseluler)** sampai ±25% seumur hidup.

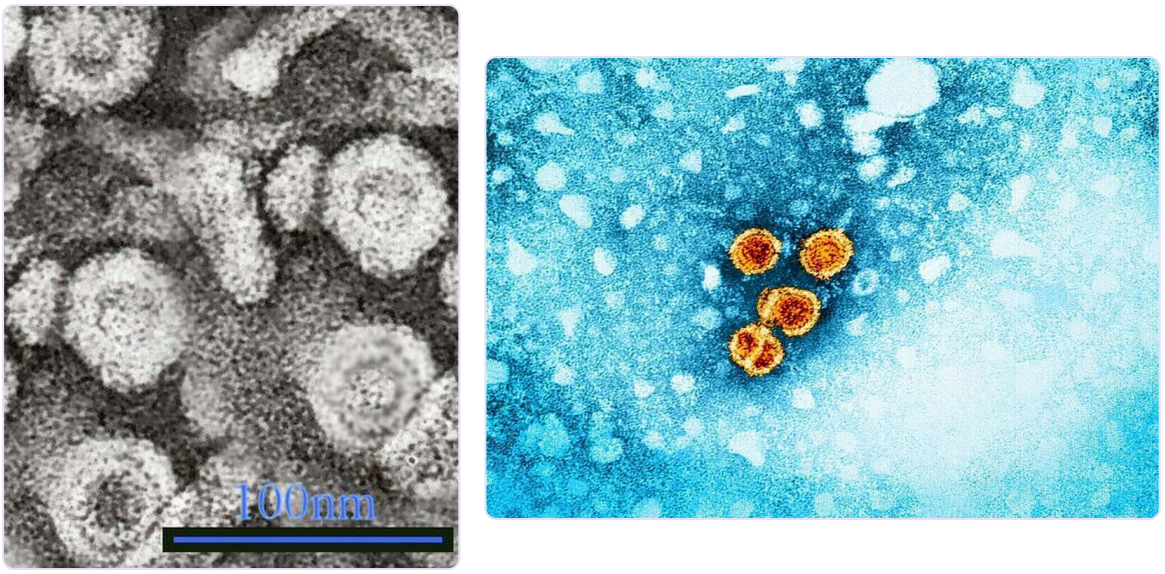
⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa bayi hampir selalu jadi kronis, sedangkan orang dewasa biasanya sembuh?

1. Virus HBV **tidak langsung merusak sel hati**. Kerusakan hati terjadi karena **sel T sitotoksik (CD8)**, yaitu sel imun "pembunuh" yang tugasnya menghancurkan sel tubuh yang sudah terinfeksi, menyerang sel hati yang terinfeksi.
2. Pada dewasa, sel T kuat → menyerang sel terinfeksi → hepatitis akut (kuning), tetapi virus **berhasil dibersihkan**.
3. Pada bayi, sistem imun masih "belajar" membedakan diri sendiri dan benda asing. Protein virus **HBeAg dari ibu menembus plasenta** saat janin masih di kandungan, sehingga sel T janin mengira protein itu bagian dari tubuhnya sendiri dan menjadi **toleran** (tidak menyerang, menganggap virus "teman").
4. Akibatnya, virus berkembang biak bertahun-tahun tanpa dilawan (**fase toleran imun**) → kronis. Setelah dewasa, imun mulai menyerang → peradangan kronis → sirosis, kanker.

9.3 Etiologi

1. **Virus hepatitis B**: famili **Hepadnaviridae** (hepa = hati, dna = virus DNA), **virus DNA** yang punya **selubung** (lapisan luar dari lemak dan protein), diameter ±42 **nm** (nanometer, sepersejuta milimeter). Virus utuh ini disebut **partikel Dane**.
2. Bagian-bagian penting:
    1. **HBsAg** (antigen permukaan): protein selubung. Diproduksi berlebihan → partikel bulat kecil dan filamen kosong di darah.
    2. **HBcAg** (antigen inti): kapsul pembungkus DNA, **tidak beredar bebas** di darah.
    3. **HBeAg**: protein yang **disekresikan** (dikeluarkan sel ke darah), **penanda replikasi aktif** (virus sedang giat memperbanyak diri) sehingga **sangat menular**.
    4. **DNA polimerase dengan aktivitas reverse transcriptase** (enzim yang bisa membuat DNA dari cetakan RNA, kebalikan dari arah biasa): HBV bereplikasi lewat RNA perantara → itulah sebabnya obat HIV golongan NRTI (**tenofovir, lamivudin**) juga efektif untuk HBV.
3. Penularan: **darah** (jarum, transfusi), **seksual**, dan **ibu ke anak** (terutama **saat persalinan**).



Virus hepatitis B dilihat dengan mikroskop elektron. Kiri: partikel bulat besar (partikel Dane, ±42 nm) adalah virus utuh yang menular; partikel kecil dan batang adalah kelebihan HBsAg tanpa DNA. Kanan: virion HBV (diwarnai). *Sumber: Wikimedia Commons (CDC, domain publik)*

9.4 Klasifikasi

9.4.1 Berdasarkan waktu: akut vs kronis

📑 **Isi slide dosen**

Slide 5 – Infeksi HBV akut: biasanya **ringan** dan **tidak terkait peningkatan mortalitas atau teratogenisitas**. Dengan demikian, **infeksi selama kehamilan seharusnya tidak menjadi pertimbangan penghentian kehamilan**. Ada laporan **peningkatan berat lahir rendah dan prematuritas**. Infeksi akut di **awal kehamilan** dikaitkan dengan penularan perinatal **10%**. Penularan **meningkat signifikan bila infeksi akut terjadi pada atau dekat waktu persalinan**, sampai **60%**.

📑 **Isi slide dosen**

Slide 7 – Infeksi HBV kronik: kehamilan umumnya **ditoleransi baik** pada wanita HBV kronis **tanpa penyakit hati lanjut**. Manifestasi yang bisa muncul: **hepatitis flare**, didefinisikan sebagai **peningkatan ALT lebih dari 2–3 kali lipat** yang setidaknya **3–5 kali di atas batas atas normal**. Lebih sering pada pasien **HBeAg positif**.

9.4.2 Fase hepatitis B kronis (EASL 2017)

Fase	HBeAg	DNA HBV	ALT	Arti
Infeksi kronis HBeAg (+) (dulu “toleran imun”)	+	**Sangat tinggi**	Normal	Sangat menular, hati belum rusak (imun belum menyerang)
Hepatitis kronis HBeAg (+)	+	Tinggi	**Naik**	Imun menyerang, hati rusak

Fase	HBeAg	DNA HBV	ALT	Arti
Infeksi kronis HBeAg (–) (“carrier inaktif”)	–	Rendah (< 2.000)	Normal	Kurang menular
Hepatitis kronis HBeAg (–)	–	Sedang-tinggi	Naik	Virus mutan, hati rusak

📖 **Kamus kecil**

EASL: European Association for the Study of the Liver. **DNA HBV / viral load**: jumlah virus di darah, satuan **IU/mL** (international unit per mililiter). **ALT (alanin aminotransferase)**: enzim di dalam sel hati; naik di darah bila sel hati rusak. **Flare**: kekambuhan peradangan hati mendadak. **Teratogenik**: menyebabkan cacat bawaan. **Perinatal**: sekitar waktu persalinan (dari UK 22 minggu sampai 7 hari setelah lahir).

9.5 Faktor risiko tertular (ibu)

1. Lahir dari ibu HBsAg (+) / tinggal serumah dengan penderita.
2. **Pasangan seksual** HBsAg (+), banyak pasangan, IMS lain.
3. **Jarum suntik** bersama (narkoba), tato/tindik tidak steril.
4. Transfusi atau **hemodialisis** (cuci darah).
5. Tenaga kesehatan (tertusuk jarum).
6. Belum pernah vaksin hepatitis B.

9.6 Patofisiologi

9.6.1 Siklus hidup virus di sel hati

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. **Masuk**: HBsAg menempel ke reseptor **NTCP** (sodium taurocholate co-transporting polypeptide, protein yang aslinya bertugas memasukkan asam empedu ke sel hati) di membran sel hati → virus masuk. Karena reseptor ini hanya ada di sel hati, HBV hanya menyerang hati.
2. **Ke inti sel**: DNA virus (bentuk “berlubang”, rcDNA) diperbaiki menjadi **cccDNA** (covalently closed circular DNA), yang menetap di inti sel seperti “**cetakan cadangan**”.
3. **Transkripsi**: cccDNA dibaca menjadi RNA → protein virus (HBsAg, HBcAg, HBeAg, polimerase) dan **RNA pregenom**.
4. **Reverse transcription**: di dalam kapsul, RNA pregenom diubah kembali menjadi DNA oleh polimerase virus.
5. **Keluar**: virus baru dibungkus HBsAg dan dilepas ke darah.
6. Karena **cccDNA tidak bisa dihapus obat**, hepatitis B kronis **jarang sembuh total**; obat hanya **menekan replikasi**.

> 🍼 **Analogi**
>
> cccDNA itu seperti **flashdisk berisi virus yang diselipkan di laci kantor (inti sel)**. Obat antivirus bisa menghentikan "mesin fotokopi" (reverse transcriptase) yang memperbanyak virus, tetapi flashdisk-nya tetap tersimpan. Begitu obat dihentikan, fotokopi bisa jalan lagi.

9.6.2 Dari infeksi sampai gejala

1. Sel T sitotoksik mengenali potongan protein virus yang "dipajang" di permukaan sel hati → **sel hati dihancurkan** lewat **apoptosis** (kematian sel terprogram, sel "bunuh diri" atas perintah).
2. Enzim hati (**ALT, AST**) bocor ke darah.
3. Sel hati yang rusak gagal mengolah **bilirubin** → **ikterus**, urin gelap.
4. Hati gagal membuat **faktor pembekuan** → **waktu protrombin (PT) memanjang** (darah butuh waktu lebih lama untuk membeku). PT adalah penanda **beratnya kerusakan hati** yang paling cepat berubah.
5. Peradangan kronis bertahun-tahun → jaringan parut (**fibrosis**) → **sirosis** → **kanker hati**. Kanker juga bisa muncul tanpa sirosis karena DNA virus bisa **menyisip** ke DNA sel hati manusia dan mengganggu gen pengatur pertumbuhan sel.

9.6.3 Bagaimana HBV menular ke bayi

1. **Saat persalinan (paling banyak, ±90% kasus)**: bayi terpapar **darah dan cairan ibu** di jalan lahir.
2. **Dalam kandungan (intrauterin, ±5–10%)**: lewat plasenta yang bocor (misalnya saat kontraksi atau abortus iminens), terutama bila **viral load ibu sangat tinggi**. Inilah penyebab **"gagal imunoprofilaksis"** (imunoprofilaksis = pencegahan dengan antibodi dan vaksin; bayi tetap tertular walau sudah HBIG + vaksin karena virus sudah masuk sebelum lahir).
3. **Setelah lahir**: kontak erat. **ASI bukan jalur penting** bila bayi sudah dapat HBIG + vaksin.

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 8 – Pencegahan transmisi infeksi dari ibu ke janin**:
>
> 1. Ibu hamil **HBsAg (+)** yang melahirkan bayi **tanpa profilaksis vaksin** → risiko penularan **hingga 90%**.
> 2. Pemberian **HBIG dan vaksin hepatitis B** menurunkan transmisi **hingga 95%**.
> 3. Faktor risiko yang **meningkatkan transmisi vertikal**: **HBeAg ibu positif** dan **HBV maternal viral load > 200.000 IU/mL**.

9.7 Manifestasi klinis

9.7.1 Hepatitis B akut

1. **±70% dewasa tanpa gejala** atau gejala ringan seperti flu.
2. Bila bergejala:
    1. **Fase prodromal** (fase awal sebelum gejala khas muncul): lemas, mual, nafsu makan turun, nyeri perut kanan atas, demam ringan, kadang nyeri sendi dan ruam. Nyeri sendi dan ruam muncul

karena **kompleks imun** (gumpalan antibodi yang menempel ke antigen virus) mengendap di sendi dan kulit.

2. **Fase ikterik**: **kuning** di sklera dan kulit, **urin seperti teh** (bilirubin yang sudah diolah hati, **bilirubin terkonjugasi**, larut air sehingga bisa keluar lewat urin), **tinja pucat** (bilirubin tidak sampai ke usus, padahal bilirubin itulah yang memberi warna coklat pada tinja).
3. **Hepatomegali** (hati membesar) dengan nyeri tekan.

3. **< 1%** menjadi **hepatitis fulminan** (gagal hati akut yang sangat cepat): ensefalopati (bingung sampai koma karena racun yang biasanya dinetralkan hati menumpuk dan sampai ke otak), PT sangat memanjang.

9.7.2 Hepatitis B kronis

1. **Sebagian besar tanpa gejala**; ketahuan dari skrining (triple eliminasi).
2. **Flare**: lemas, mual, ALT naik mendadak; lebih sering pada **HBeAg (+)** dan **setelah melahirkan** (sistem imun "bangun" kembali setelah toleransi kehamilan berakhir).
3. Bila sudah sirosis: **ascites** (cairan menumpuk di rongga perut), **varises esofagus** (pembuluh vena di kerongkongan melebar dan mudah pecah), ikterus, **splenomegali** (limpa membesar).

9.8 Alur penegakan diagnosis

📑 **Isi slide dosen**

Slide 9 – Strategi pencegahan vertikal transmisi: skrining semua ibu hamil dengan **HBsAg, anti-HBc, dan anti-HBs** dilakukan **pada saat kunjungan ANC pertama**.

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1. Skrining HBsAg (rapid) di **kunjungan ANC pertama** (triple eliminasi).

Langkah 2. Bila non-reaktif: selesai (ibu berisiko tinggi bisa diulang di trimester 3 dan ditawari vaksin).

Langkah 3. Bila reaktif: konfirmasi dan tentukan status:

1. **IgM anti-HBc** (+) → **akut**. IgM anti-HBc (–), IgG anti-HBc (+) → **kronis** (atau ulang HBsAg 6 bulan). Ingat aturan umum antibodi: **IgM** adalah antibodi yang muncul **pertama** saat infeksi baru dan hilang dalam beberapa bulan; **IgG** muncul belakangan dan bertahan lama.
2. **HBeAg** dan/atau **DNA HBV (viral load)** pada **UK 26–28 minggu** → menentukan perlu antivirus atau tidak.
3. **ALT/AST**, PT, USG hati → menilai kerusakan hati.

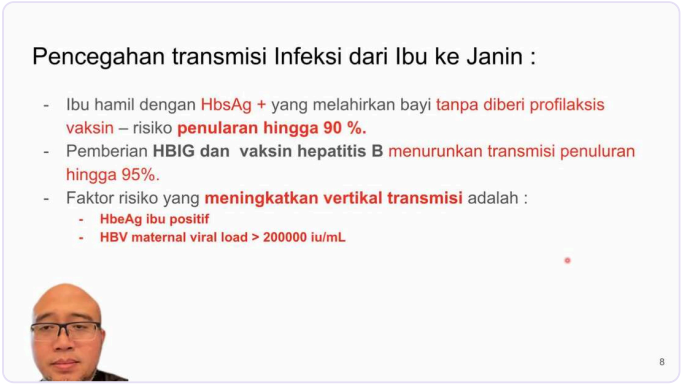
Langkah 4. Rencanakan antivirus ibu (bila perlu) dan **HB0 + HBIG untuk bayi**.

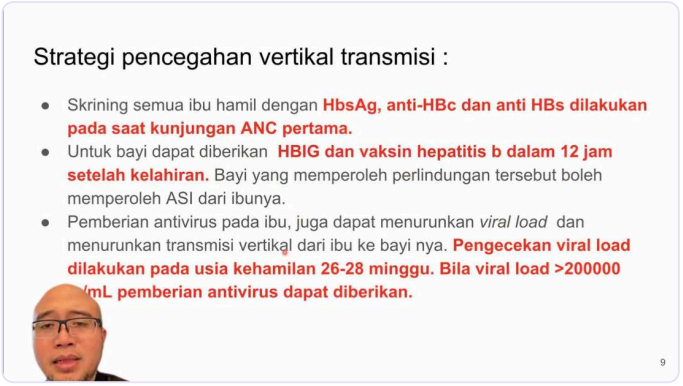
9.8.1 Cara membaca serologi hepatitis B

HBsAg	Anti-HBc total	IgM anti-HBc	Anti-HBs	Interpretasi
–	–	–	–	**Belum pernah terinfeksi, belum kebal** → tawarkan vaksin
–	–	–	+	**Kebal karena vaksin**
–	+	–	+	**Kebal karena pernah terinfeksi** (sembuh)
+	+	+	–	**Infeksi akut**
+	+	–	–	**Infeksi kronis**
–	+	–	–	Bisa: sembuh lama (anti-HBs sudah hilang), **window period** (masa jendela, saat HBsAg sudah hilang tetapi anti-HBs belum muncul), positif palsu, atau infeksi tersembunyi (occult)

🧠 **Tips menghafal**

"s = sedang sakit, anti-s = sudah selamat." HBsAg = **sedang** terinfeksi. Anti-HBs = **kebal**. **Anti-HBc** hanya muncul setelah **infeksi alami** (vaksin hanya berisi HBsAg), jadi anti-HBc (+) = **pernah kena virus asli**. **HBeAg** = **e**kstra menular.





Slide asli dosen. Kiri (slide 8): risiko penularan sampai 90% tanpa profilaksis, turun sampai 95% dengan HBIG + vaksin, faktor risiko HBeAg (+) dan viral load > 200.000 IU/mL. Kanan (slide 9): strategi pencegahan, yaitu skrining saat ANC pertama, HBIG + vaksin dalam 12 jam, ASI boleh, cek viral load 26–28 minggu. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

9.9 Diagnosis banding ikterus pada kehamilan

Slide 4 menyebut penyebab ikterus lain pada kehamilan:

Penyakit	Kapan	Ciri khas	Pembeda dari hepatitis B
Hepatitis virus akut (A, B, C, E)	Kapan saja	ALT **sangat tinggi** (ratusan–ribuan), serologi (+)	Serologi spesifik; **hepatitis E sangat berat saat hamil**
Hiperemesis gravidarum	Trimester 1	Muntah hebat, ALT naik ringan	Ikterus ringan, membaik setelah muntah teratasi
Kolestasis intrahepatik kehamilan	Trimester 3	**Gatal hebat di telapak tangan dan kaki** (malam), **asam empedu naik**	ALT naik ringan-sedang, tanpa gejala sistemik; berisiko **lahir mati**
Preeklamsia / HELLP	> 20 minggu	**Hipertensi**, proteinuria, **hemolisis, trombosit rendah**, nyeri epigastrium	Ada hipertensi dan trombositopenia (KUL 5)
AFLP (perlemakan hati akut kehamilan)	Trimester 3	Mual, nyeri perut, **hipoglikemia**, gangguan pembekuan, gagal hati cepat	Gawat darurat, **terminasi kehamilan** adalah terapi; berhubungan dengan defek enzim **LCHAD** janin
Batu empedu/kolesistitis	Kapan saja	Nyeri kolik kanan atas, demam	USG batu

📖 **Kamus kecil**

AFLP (acute fatty liver of pregnancy): penumpukan lemak di sel hati ibu karena janin tidak bisa memecah asam lemak (defek enzim **LCHAD**, long-chain 3–hydroxyacyl-CoA dehydrogenase), sehingga asam lemak menumpuk ke hati ibu. **HELLP**: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets. **Kolestasis**: aliran empedu terhambat.

9.10 Pemeriksaan penunjang

1. **HBsAg** (rapid atau **ELISA**, enzyme-linked immunosorbent assay, tes laboratorium yang memakai reaksi enzim untuk mendeteksi antigen atau antibodi; lebih teliti dari rapid).
2. **Anti–HBc total dan IgM anti–HBc** (akut vs kronis).
3. **Anti–HBs** (status kebal).
4. **HBeAg** (replikasi aktif).
5. **DNA HBV kuantitatif (viral load)** pada **UK 26–28 minggu**.
6. **ALT, AST, bilirubin, albumin** (protein utama darah yang dibuat hati), **PT/INR** (INR = PT yang distandarkan supaya bisa dibandingkan antarlaboratorium).
7. **USG hati** (sirosis, kanker) bila kronis.
8. Skrining infeksi lain yang jalurnya sama: **HIV, sifilis, hepatitis C**.

9.11 Tata laksana

9.11.1 Hepatitis B akut pada ibu hamil

📑 **Isi slide dosen**

Slide 6: pengobatan infeksi akut hepatitis **bersifat suportif**. **Tes biokimia hati dan waktu protrombin harus dipantau**. **Terapi antivirus biasanya tidak diperlukan**, kecuali pada wanita yang mengalami **gagal hati akut** atau **hepatitis berat berkepanjangan**. Pemantauan serial harus dilakukan selama kehamilan, dan jika ibu **tetap HBsAg positif** atau memiliki **DNA HBV serum yang terdeteksi**, **bayi harus menerima globulin imun hepatitis B selain dosis pertama vaksin hepatitis B saat lahir**. Terapi antivirus untuk mengurangi beban virus ibu juga harus dipertimbangkan bila ibu memiliki **kadar DNA HBV yang tinggi menjelang persalinan**. **Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 300 mg setiap hari** atau **lamivudine 100 mg setiap hari** keduanya pilihan yang cocok karena telah digunakan dengan aman selama kehamilan, dan risiko resistensi rendah karena durasi pengobatan diperkirakan singkat.

1. **Non-farmakologis (suportif**, artinya mendukung tubuh melawan sendiri tanpa obat pembunuh virus): istirahat, nutrisi cukup, cairan, **hindari obat hepatotoksik** (parasetamol dosis tinggi, alkohol, jamu).
2. **Pantau** ALT/AST, bilirubin, **PT** (bila memanjang → rujuk, curigai gagal hati).
3. **Antivirus**: hanya bila **gagal hati akut / hepatitis berat berkepanjangan**, atau **viral load tinggi menjelang persalinan → TDF 300 mg/hari** (pilihan utama) atau lamivudin 100 mg/hari.

9.11.2 Hepatitis B kronis pada ibu hamil

1. Ibu yang **sudah minum antivirus** sebelum hamil: **lanjutkan TDF** (bila sebelumnya **entecavir**, antivirus HBV lain, ganti TDF karena data keamanan entecavir pada kehamilan kurang). Jangan berhenti mendadak, karena virus bisa melonjak dan memicu flare berat.
2. Ibu yang **belum minum antivirus**:
    1. Butuh terapi untuk **penyakit hatinya sendiri** (ALT tinggi, fibrosis, sirosis) → TDF, lanjut sesudah melahirkan.
    2. Hanya untuk **mencegah penularan** → TDF mulai **UK 28 minggu** (24–28 minggu) sampai persalinan (dan biasanya 0–3 bulan setelahnya), bila **DNA HBV > 200.000 IU/mL** atau **HBeAg (+)**.
3. Pantau **ALT setelah melahirkan** (risiko flare, apalagi bila TDF dihentikan).

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Cara kerja tenofovir

1. Tenofovir disoproxil fumarate adalah **prodrug** (obat yang belum aktif saat diminum dan baru diaktifkan tubuh); di dalam sel diubah menjadi **tenofovir difosfat**.
2. Tenofovir difosfat mirip **nukleotida adenosin** (dATP, salah satu "huruf" penyusun DNA) sehingga "menyamar" dan dipasang ke rantai DNA virus oleh **reverse transcriptase/polimerase HBV**.
3. Tenofovir **tidak punya gugus 3'-OH** (bagian "pengait" tempat huruf berikutnya disambung), jadi nukleotida berikutnya tidak bisa disambung → **rantai DNA virus terputus** (chain terminator, pemutus rantai).
4. Replikasi virus berhenti → viral load turun → **paparan virus ke bayi saat lahir** jauh berkurang.
5. Karena dimulai di trimester 3 (setelah organogenesis) dan data keamanannya besar (dari program HIV), TDF dianggap **aman** untuk janin.

9.11.3 Persalinan dan menyusui

1. **Hepatitis B saja bukan indikasi seksio sesarea**; cara persalinan sesuai indikasi obstetri.
2. Hindari tindakan yang membuat bayi terpapar darah: **amniotomi dini** (memecahkan ketuban dengan sengaja terlalu awal), **elektroda kulit kepala janin** (alat pemantau jantung janin yang ditusukkan ke kulit kepala), **vakum/forseps** bila tidak perlu.
3. **Bayi yang sudah dapat HBIG + vaksin boleh menyusu ASI** (slide 9), termasuk bila ibu minum TDF.

9.11.4 Bayi dari ibu HBsAg positif

📑 **Isi slide dosen**

Slide 9: untuk bayi dapat diberikan **HBIG dan vaksin hepatitis B dalam 12 jam setelah kelahiran**. Bayi yang memperoleh perlindungan tersebut **boleh memperoleh ASI** dari ibunya. Pemberian antivirus pada ibu juga dapat menurunkan viral load dan transmisi vertikal. **Pengecekan viral load dilakukan pada usia kehamilan 26–28 minggu. Bila viral load > 200.000 IU/mL pemberian antivirus dapat diberikan.**

1. **Vaksin hepatitis B dosis lahir (HB0)** IM di **paha kanan**, **< 12 jam** (idealnya), maksimal < 24 jam.
2. **HBIG (hepatitis B immunoglobulin, antibodi anti-HBs siap pakai dari darah donor) 0,5 mL IM** di **paha kiri** (sisi berbeda, supaya antibodi HBIG tidak langsung "menetralkan" vaksin di tempat suntik yang sama), dalam waktu yang sama (paling lambat < 24 jam–7 hari menurut sebagian pedoman).
3. Lanjutkan vaksin hepatitis B lengkap (program Indonesia: **HB0 + DPT-HB-Hib** pada **2, 3, 4 bulan**; DPT-HB-Hib adalah vaksin gabungan difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan *Haemophilus influenzae* tipe b).
4. **Tes HBsAg dan anti-HBs bayi** pada umur **9–12 bulan** (≥ 1–2 bulan setelah dosis terakhir) untuk memastikan tidak tertular dan sudah kebal.

💉 **Analogi**

HBIG itu seperti **"satpam sewaan" yang langsung jaga hari itu juga** (antibodi siap pakai, **kekebalan pasif** = kekebalan yang "dipinjamkan", bukan dibuat sendiri, bekerja segera tetapi hanya beberapa minggu). **Vaksin** itu seperti **melatih satpam sendiri** (tubuh bayi membuat antibodi sendiri, butuh waktu 2–4 minggu tetapi bertahan lama). Bayi dari ibu HBsAg (+) butuh **keduanya**: satpam sewaan untuk melindungi saat ini juga, sambil satpam sendiri sedang dilatih.

🆕 **Update guideline**

1. **WHO 2024** (Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection): ibu hamil HBsAg (+) dengan **DNA HBV ≥ 200.000 IU/mL atau HBeAg (+)** diberi **TDF profilaksis** mulai trimester 2–3 (idealnya **24–28 minggu**) sampai minimal persalinan. **Bila HBeAg/viral load tidak bisa diperiksa, semua ibu hamil HBsAg (+) boleh diberi TDF**. Ini lebih luas dari slide, yang hanya menyebut viral load.
2. **Kemenkes (program triple eliminasi)**: bayi dari ibu HBsAg (+) mendapat **HB0 < 24 jam (idealnya < 12 jam) + HBIG**, lalu **tes HBsAg dan anti-HBs umur 9–12 bulan**. Program pemberian TDF untuk ibu hamil HBsAg (+) dengan viral load tinggi/HBeAg (+) juga sudah mulai dijalankan.
3. Slide menyebut skrining **HBsAg, anti-HBc, dan anti-HBs**. Di program Indonesia, skrining wajib cukup **HBsAg**; anti-HBc dan anti-HBs berguna untuk menentukan status kebal/perlu vaksin, tidak wajib.

9.12 KIE

1. Hepatitis B **bukan alasan menggugurkan kandungan** dan **bukan alasan SC**.
2. Bayi **wajib** dapat **HB0 + HBIG** segera setelah lahir; jelaskan pentingnya **jadwal vaksin lengkap** dan **tes darah bayi umur 9–12 bulan**.
3. **ASI boleh**.
4. Ibu perlu **kontrol ke penyakit dalam** setelah melahirkan (risiko flare, kebutuhan terapi jangka panjang).
5. **Pasangan dan anggota keluarga serumah** diperiksa HBsAg dan **divaksin** bila belum kebal.
6. Jangan berbagi **sikat gigi, pisau cukur**, gunakan kondom bila pasangan belum kebal.

9.13 Pencegahan

1. **Vaksinasi hepatitis B** bayi (HB0 + 3 dosis) = pencegahan paling efektif di dunia.
2. **Skrining HBsAg** semua ibu hamil (triple eliminasi).
3. **HBIG + HB0** untuk bayi dari ibu HBsAg (+).
4. **TDF** pada ibu viral load tinggi/HBeAg (+).
5. Vaksinasi kelompok berisiko (tenaga kesehatan, pasangan penderita) termasuk **ibu hamil yang belum kebal dan berisiko tinggi** (vaksin HBV **aman** saat hamil karena berisi protein, bukan virus hidup).

9.14 Komplikasi

1. **Ibu**: hepatitis fulminan (akut, jarang), **flare** pascapersalinan, **sirosis, kanker hati** (kronis).
2. **Kehamilan**: **BBLR dan prematuritas** (slide 5), terutama pada infeksi akut; pada sirosis: perdarahan varises, dekompensasi hati.
3. **Bayi**: **infeksi kronis (±90% bila tidak dicegah)** → sirosis dan kanker hati saat dewasa.

✅ **Poin inti**

1. HBsAg = sedang terinfeksi; **anti-HBc = pernah kena virus asli**; anti-HBs = kebal; HBeAg = replikasi aktif.
2. Tanpa profilaksis, bayi dari ibu HBsAg (+) tertular **sampai 90%**; dengan **HBIG + vaksin** turun **sampai 95%**.
3. Faktor risiko penularan: **HBeAg (+)** dan **viral load > 200.000 IU/mL** → **TDF 300 mg** mulai **28 minggu** (cek VL 26–28 minggu).
4. HBV akut saat hamil: **suportif**, bukan alasan terminasi; antivirus hanya bila berat atau VL tinggi dekat persalinan.
5. Bukan indikasi SC; **ASI boleh** bila bayi sudah HBIG + vaksin.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

9.1 Hasil serologi ibu hamil: HBsAg (–), anti-HBc (+), anti-HBs (+). Apa artinya dan apakah bayinya perlu HBIG?

9.2 Ibu HBsAg (+), HBeAg (+), DNA HBV 10^8 IU/mL pada UK 27 minggu. Apa tata laksana untuk ibu dan untuk bayinya saat lahir?

9.3 Kenapa sebagian kecil bayi tetap tertular walaupun sudah mendapat HBIG + vaksin dalam 12 jam?

9.4 Ibu UK 34 minggu kuning, gatal hebat di telapak tangan dan kaki terutama malam hari, ALT 120 U/L, HBsAg (–). Apa diagnosis yang paling mungkin?

9.5 Kenapa HBIG dan vaksin HB0 disuntikkan di paha yang berbeda, dan kenapa bayi membutuhkan keduanya?

10. HIV pada Kehamilan

Dua puluh tahun lalu, ibu dengan HIV sering dianjurkan tidak hamil karena hampir separuh bayinya tertular. Sekarang, dengan obat ARV, risiko itu bisa ditekan **di bawah 1%**. Bab ini menjelaskan bagaimana virus HIV bekerja, kenapa obatnya harus kombinasi dan seumur hidup, dan apa saja yang berubah antara slide dosen dan pedoman terbaru.

10.1 Definisi

Sistem imun kita punya banyak jenis sel. Salah satunya adalah **limfosit T CD4** (disebut juga sel **T helper**), yang memberi perintah ke sel imun lain kapan dan siapa yang harus diserang. **CD4** adalah nama protein penanda di permukaannya. Kalau sel CD4 habis, sel imun lain kehilangan komandannya.

1. **HIV (human immunodeficiency virus)** = virus yang menginfeksi dan menghancurkan **sel limfosit T CD4** (sel "komandan" sistem imun).
2. **Infeksi HIV** = adanya virus HIV di tubuh (dibuktikan dengan tes).
3. **AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)** = tahap lanjut infeksi HIV: **CD4 < 200 sel/µL** atau muncul **infeksi oportunistik/kanker terkait AIDS** (stadium klinis 4 WHO). **Infeksi oportunistik** adalah infeksi oleh kuman yang biasanya tidak berbahaya bagi orang sehat, tetapi "memanfaatkan kesempatan" saat imun lemah.
4. **Penularan HIV dari ibu ke anak** (dulu PMTCT, di Indonesia **PPIA = Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak**) = penularan selama hamil, persalinan, atau menyusui.

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 10 – HIV dalam kehamilan** (mengutip Cerveny, Murthi, Staud. *HIV in pregnancy: Mother-to-child transmission, pharmacotherapy, and toxicity*. BBA – Molecular Basis of Disease, 2021): diperkirakan **1,3 juta ibu hamil hidup dengan HIV pada 2018**. Infeksi HIV **berhubungan dengan luaran kehamilan yang buruk**, dan **semua ibu hamil dengan HIV, apa pun stadium klinisnya, harus menerima kombinasi obat antiretroviral untuk menekan viral load ibu dan mencegah infeksi vertikal pada janin**.

10.2 Epidemiologi

1. Dunia: ±1,3 juta ibu hamil dengan HIV per tahun (slide, data 2018); lebih dari separuh di Afrika sub-Sahara.
2. Indonesia: epidemi **terkonsentrasi** (prevalensi tinggi hanya di kelompok tertentu) pada **populasi kunci** (pekerja seks, pengguna napza suntik, **LSL** = lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, waria) dan **generalized** (sudah menyebar di masyarakat umum, prevalensi > 1% pada ibu hamil) di **Tanah Papua**. Sebagian besar ibu hamil HIV tertular dari **pasangan/suami**.
3. Risiko penularan ke bayi **tanpa intervensi**:

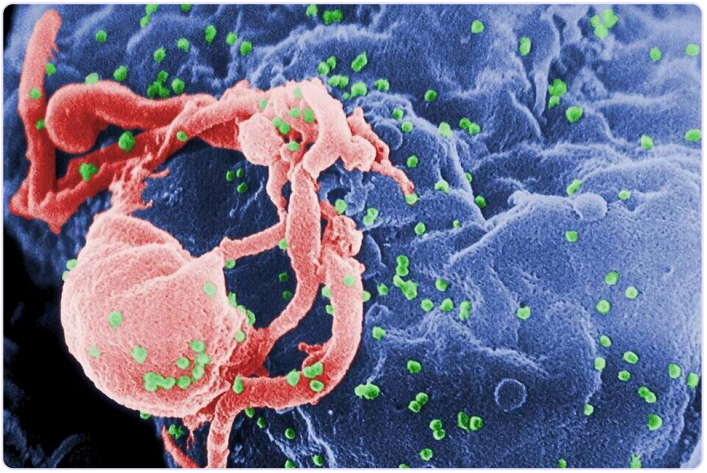
Waktu penularan	Proporsi dari bayi tertular	Risiko absolut
Selama hamil (intrauterin)	±20–25%	5–10%
Saat persalinan	**±35–50% (terbanyak)**	10–20%
Menyusui	±25–35%	5–20%
Total tanpa intervensi		**15–45%**

Cara membaca tabel: kolom tengah menjawab "dari semua bayi yang tertular, berapa persen tertularnya di waktu itu", sedangkan kolom kanan menjawab "dari semua bayi ibu HIV, berapa persen tertular di waktu itu". Pesannya: **saat persalinan** adalah waktu penularan terbanyak.

4. **Dengan intervensi lengkap**: **< 1%** (slide 12) sampai < 2%.

10.3 Etiologi

1. HIV adalah **retrovirus** (famili Retroviridae, genus *Lentivirus*), **virus RNA** berselubung. Disebut **retro** (mundur) karena virus ini menyalin RNA menjadi DNA, kebalikan dari arah normal di sel kita (DNA → RNA). **Lenti** artinya lambat: penyakitnya berjalan bertahun-tahun. Ada **HIV-1** (tersering di dunia dan Indonesia) dan HIV-2.
2. Komponen penting:
    1. **gp120** dan **gp41**: protein selubung (**gp** = glikoprotein, angka = beratnya) untuk menempel dan masuk ke sel.
    2. **Reverse transcriptase**: mengubah RNA virus → DNA.
    3. **Integrase**: menyisipkan DNA virus ke DNA manusia.
    4. **Protease**: memotong protein virus menjadi bentuk matang.
3. Penularan: **seksual**, **darah** (jarum, transfusi), **ibu ke anak**.



Mikrograf elektron HIV-1 (bulatan hijau) yang sedang keluar (budding) dari limfosit yang terinfeksi. *Sumber: Wikimedia Commons (CDC, domain publik)*

10.4 Klasifikasi

10.4.1 Stadium klinis WHO (dewasa)

Stadium ini dipakai bila CD4 tidak bisa diperiksa. Makin tinggi stadium, makin lemah imunnya.

Stadium	Contoh
1	Tanpa gejala, limfadenopati generalisata persisten
2	BB turun < 10%, ISPA berulang, herpes zoster, dermatitis seboroik, ulkus mulut berulang
3	BB turun > 10%, diare kronik > 1 bulan, demam > 1 bulan, **kandidiasis oral**, **TB paru**, infeksi bakteri berat
4 (AIDS)	**Wasting syndrome**, pneumonia *Pneumocystis*, **toksoplasmosis otak**, **TB ekstraparu**, kriptokokus, sarkoma Kaposi, CMV retinitis

📖 **Kamus kecil**

Limfadenopati generalisata persisten: kelenjar getah bening membesar di banyak tempat, menetap > 3 bulan. **ISPA**: infeksi saluran pernapasan atas. **Herpes zoster**: cacar ular (virus cacar air yang bangun lagi). **Dermatitis seboroik**: radang kulit bersisik di wajah dan kepala. **Kandidiasis oral**: jamur putih di mulut. **Wasting syndrome**: BB turun > 10% disertai diare atau demam kronik. **Pneumonia *Pneumocystis***: radang paru oleh jamur *Pneumocystis jirovecii*. **TB ekstraparu**: TB di luar paru (kelenjar, otak, tulang). **Kriptokokus**: jamur penyebab radang selaput otak. **Sarkoma Kaposi**: kanker pembuluh darah berupa bercak ungu di kulit. **CMV retinitis**: radang retina oleh cytomegalovirus, bisa buta.

10.4.2 Berdasarkan status saat hamil (slide 13)

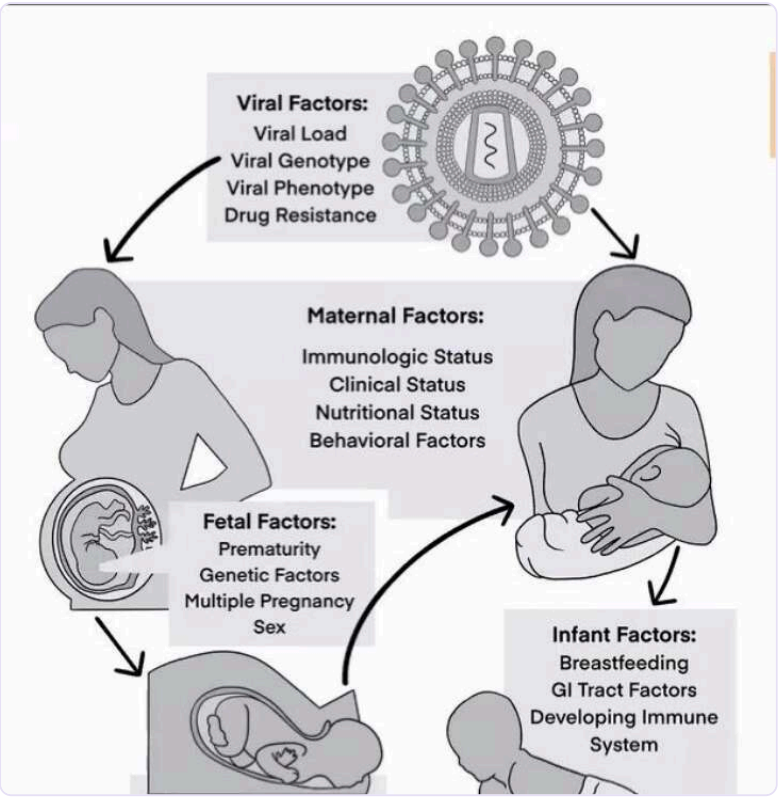
1. Ibu yang **sudah menerima ARV (cART)** sebelum hamil.
2. Ibu **baru terdiagnosis / belum menerima** ARV.

10.5 Faktor risiko penularan ke bayi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 11 – Factors influencing vertical transmission (gambar):

1. **Faktor virus**: **viral load** (jumlah virus di darah), **genotipe** (jenis gen virus), **fenotipe** (sifat virus, misalnya ko-reseptor yang dipakai), **resistensi obat** (virus kebal ARV).
2. **Faktor ibu**: status imunologis (CD4), status klinis (stadium), **status gizi**, perilaku (seks tanpa kondom, napza).
3. **Faktor janin**: **prematuritas**, faktor genetik, **kehamilan ganda**, jenis kelamin.
4. **Faktor obstetri**: **cara persalinan**, **ketuban pecah lama**, **tindakan persalinan** (episiotomi, vakum, forseps, elektroda kulit kepala).
5. **Faktor bayi**: **menyusui**, faktor saluran cerna, sistem imun yang belum matang.



Gambar dari slide 11: faktor virus, ibu, janin, obstetri, dan bayi yang memengaruhi penularan vertikal HIV. Panah menunjukkan alurnya: virus di tubuh ibu → janin di kandungan → persalinan → bayi menyusu. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

⭐ **Penting**

Faktor **paling kuat** dari semuanya adalah **viral load ibu**. Ibu dengan viral load **tidak terdeteksi** (karena ARV) hampir tidak menularkan (< 0,5%). Karena itu **inti PPIA adalah ARV untuk ibu**.

10.6 Patofisiologi

10.6.1 Siklus hidup HIV

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. **Menempel**: **gp120** menempel ke reseptor **CD4** di permukaan sel T helper (juga **makrofag**, sel pemakan kuman, dan **sel dendritik**, sel penyaji antigen).
2. **Ko-reseptor** (reseptor kedua yang dibutuhkan): gp120 berubah bentuk lalu menempel ke **CCR5** atau **CXCR4** (protein reseptor kemokin di permukaan sel).
3. **Fusi**: **gp41** menusuk membran sel → selubung virus menyatu dengan membran → isi virus masuk.
4. **Reverse transcription**: **reverse transcriptase** menyalin RNA virus menjadi DNA. Enzim ini **sering salah salin** → virus cepat **bermutasi** (dasar resistensi obat).
5. **Integrasi**: **integrase** menyisipkan DNA virus ke DNA sel (menjadi **provirus**). Provirus bisa "tidur" bertahun-tahun di **sel T memori** (sel imun berumur panjang yang menyimpan "ingatan" infeksi lama), disebut **reservoir laten** (tempat persembunyian yang diam), inilah sebabnya HIV **belum bisa disembuhkan** dan ARV harus **seumur hidup**.
6. **Produksi**: sel membaca DNA virus → membuat RNA dan protein virus.
7. **Perakitan dan keluar (budding)**: virus baru keluar membawa sebagian membran sel.
8. **Pematangan**: **protease** memotong protein panjang menjadi protein fungsional → virus siap menular.

10.6.2 Dari virus sampai AIDS

1. Virus membunuh sel CD4 dengan tiga cara: langsung (sel pecah saat virus keluar), lewat **apoptosis** (sel "bunuh diri"), dan dibunuh **sel T sitotoksik** yang menyerang sel terinfeksi.
2. Normal CD4 orang dewasa ±500–1.500 sel/µL. Tanpa terapi, CD4 turun perlahan ±50–100 sel/µL per tahun, sehingga AIDS biasanya muncul **8–10 tahun** setelah tertular.
3. Sel CD4 adalah "komandan" → tanpanya **imunitas seluler runtuh** → **infeksi oportunistik** (TB, kandida, *Pneumocystis*, toksoplasma, CMV) dan kanker.

10.6.3 Bagaimana HIV sampai ke janin dan bayi

1. **Intrauterin** (di dalam rahim): virus menembus plasenta, terutama bila **viral load tinggi**, ada **korioamnionitis** (infeksi selaput ketuban), atau plasenta rusak (malaria plasenta, merokok).
2. **Intrapartum (saat persalinan, terbanyak)**: bayi terpapar **darah dan sekret serviks-vagina**; risiko naik bila **ketuban pecah > 4 jam**, persalinan lama, **episiotomi** (gunting jalan lahir), **laserasi** (robekan jalan lahir), dan **tindakan invasif** (tindakan yang menembus kulit atau selaput, misalnya elektroda kulit kepala).
3. **Menyusui**: virus di ASI masuk lewat **mukosa** (selaput lendir) usus bayi; risiko naik bila ibu **tidak minum ARV**, **mastitis** (radang payudara)/puting lecet, dan **makanan campur** (ASI + susu formula/makanan lain) yang merusak mukosa usus bayi.

🍼 **Analogi**

Penularan HIV ke bayi itu seperti **air dari tangki bocor (ibu) yang merembes ke rumah (bayi)**. Makin penuh tangkinya (viral load tinggi), makin deras rembesannya. ARV itu seperti **menguras tangki sampai hampir kosong**: walau ada celah (persalinan, menyusui), hampir tidak ada yang bocor.

10.7 Manifestasi klinis

1. **Infeksi akut (sindrom retroviral akut)**, 2–4 minggu setelah tertular. Pada fase ini tes antibodi bisa masih **negatif** karena tubuh belum sempat membuat antibodi (**masa jendela**): **mirip flu** (demam, ruam, sakit tenggorok, pembesaran kelenjar). Viral load sangat tinggi → **risiko penularan ke bayi sangat besar** bila terjadi saat hamil/menyusui.
2. **Fase laten klinis**: bertahun-tahun **tanpa gejala** → itu sebabnya **skrining semua ibu hamil** penting.
3. **Fase simtomatik/AIDS**: BB turun, diare kronik, demam lama, kandidiasis oral, TB, infeksi oportunistik (10.4.1).
4. **Luaran kehamilan buruk** (slide 10): **prematur, BBLR, lahir mati, IUGR**.

10.8 Alur penegakan diagnosis

📑 **Isi slide dosen**

Slide 12 (baris pertama alur): **Universal maternal testing and counseling** = tes dan konseling HIV untuk **semua** ibu hamil.

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1. Tawarkan tes HIV ke semua ibu hamil di kunjungan pertama (triple eliminasi, **PITC** = provider-initiated testing and counselling, tes yang ditawarkan petugas secara rutin; ibu tetap boleh menolak). Ulangi di trimester 3 bila ibu/pasangan berisiko tinggi.

Langkah 2. Tes cepat pertama (A1), **sensitivitas** tinggi (pandai menangkap semua yang sakit, jarang negatif palsu). Non-reaktif → **HIV negatif**.

Langkah 3. Bila reaktif → tes kedua (A2) dan ketiga (A3) dengan reagen berbeda, **spesifisitas** tinggi (pandai memastikan yang positif benar-benar sakit, jarang positif palsu). **Ketiganya reaktif = HIV positif**. Hasil tidak sama → **indeterminate** (belum bisa ditentukan), ulang 2 minggu atau tes molekuler.

Langkah 4. Setelah positif: stadium klinis, skrining TB, **mulai ARV segera** (hari yang sama bila siap), periksa **CD4** dan **viral load** (tidak perlu menunggu hasilnya untuk mulai ARV).

Langkah 5. Viral load diulang dan **menjelang persalinan (±34–36 minggu)** untuk memutuskan cara persalinan.

10.9 Diagnosis banding

Pada ibu hamil dengan gejala (demam lama, BB turun, diare, pembesaran kelenjar):

1. **TB** (sering bersamaan dengan HIV).
2. **Malaria** (demam, daerah endemis).
3. **Sifilis sekunder** (ruam, limfadenopati).
4. **Mononukleosis** (infeksi virus Epstein-Barr/EBV dengan demam, radang tenggorok, kelenjar membesar), **CMV** akut (mirip sindrom retroviral akut).
5. **Hipertiroid, keganasan (limfoma)** untuk BB turun.

10.10 Pemeriksaan penunjang

1. **Tes antibodi HIV** (rapid, strategi 3 tes) untuk diagnosis.
2. **CD4** → status imun, kebutuhan **profilaksis kotrimoksazol** (antibiotik pencegah pneumonia *Pneumocystis* dan toksoplasmosis) bila CD4 < 200 atau stadium 3–4.
3. **Viral load HIV RNA** → keberhasilan terapi; target **tidak terdeteksi** (< 50 kopi/mL).
4. Skrining penyerta: **TB**, **sifilis**, **HBsAg** (penting memilih ARV), hepatitis C, **Hb** (zidovudin bisa membuat anemia), fungsi ginjal (tenofovir), fungsi hati.
5. **Bayi**: tes **PCR HIV DNA/RNA (EID, early infant diagnosis)** mulai **umur 6 minggu** (antibodi ibu ada di darah bayi sampai 18 bulan, jadi tes antibodi biasa tidak bisa dipakai sebelum 18 bulan).

10.11 Tata laksana

10.11.1 Prinsip pencegahan penularan (alur slide 12)

📑 **Isi slide dosen**

Slide 12 – Alur pencegahan: **Universal maternal testing and counseling → ART during pregnancy, labor and delivery, and postnatally to the infant → Elective cesarean delivery** dan **Avoidance of breastfeeding → Risk of HIV MTCT < 1%**.

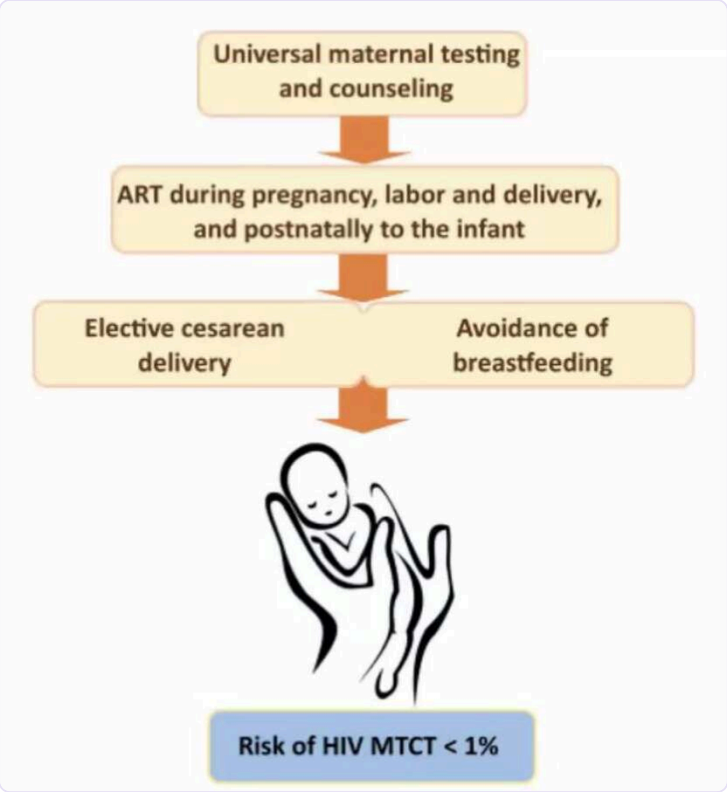


Diagram dari slide 12: empat langkah pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (tes untuk semua ibu, ARV ibu dan bayi, seksio sesarea elektif, menghindari menyusui) yang bila dilakukan semuanya menurunkan risiko penularan menjadi < 1%.
Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)

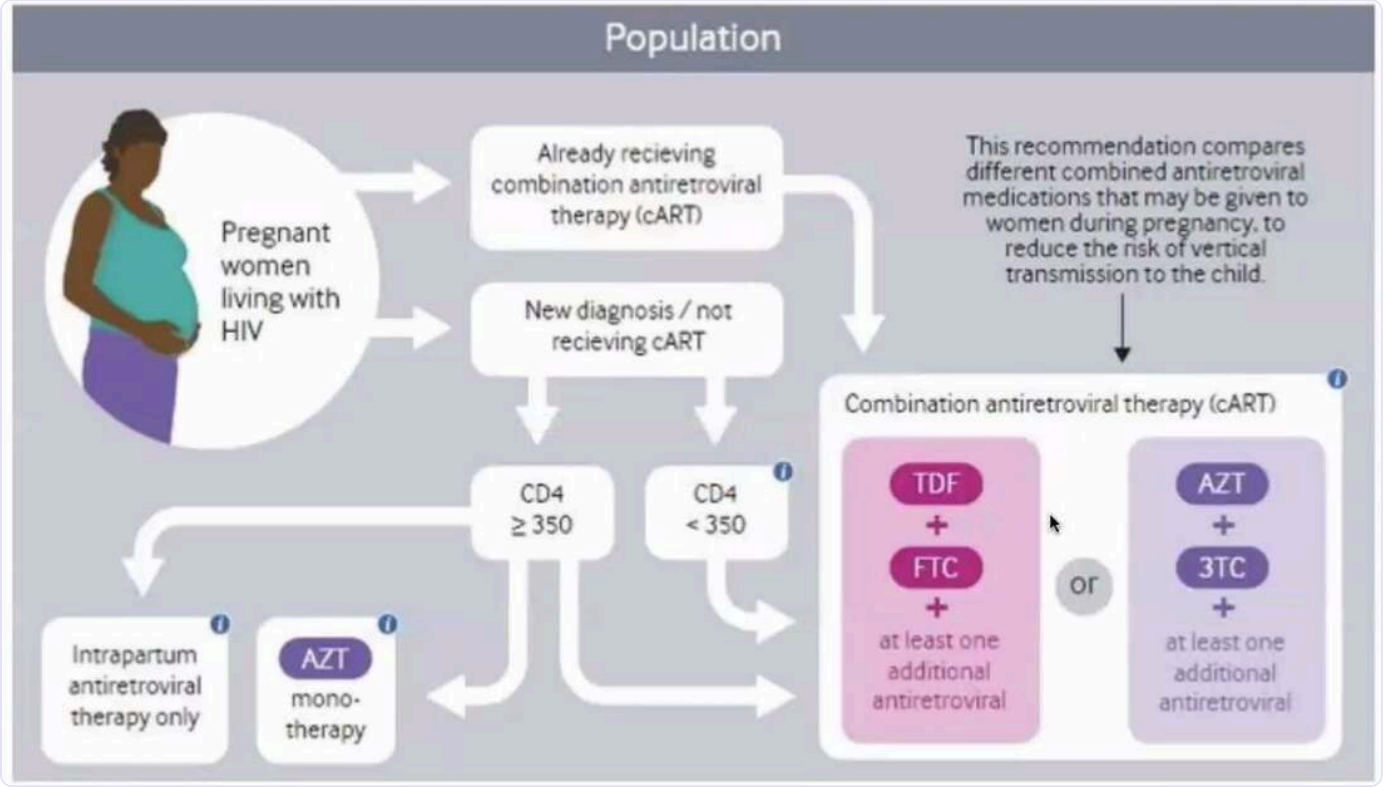
Empat "prong" (pilar) PPIA Kemenkes:

1. **Pencegahan HIV pada perempuan usia reproduksi**.
2. **Pencegahan kehamilan tidak direncanakan** pada perempuan dengan HIV (**kontrasepsi**, lihat 10.12).
3. **Pencegahan penularan dari ibu hamil HIV ke bayinya** (ARV, persalinan aman, nutrisi bayi).
4. **Dukungan psikologis, sosial, dan perawatan** bagi ibu dengan HIV, anak, dan keluarganya.

10.11.2 Terapi ARV untuk ibu

📑 **Isi slide dosen**

Slide 13 – Population: rekomendasi ini membandingkan berbagai kombinasi antiretroviral yang dapat diberikan saat hamil untuk menurunkan risiko penularan vertikal. Dua kelompok ibu: **sudah menerima cART** dan **diagnosis baru / belum menerima cART**. Untuk yang baru: dilihat **CD4 ≥ 350** atau **< 350**. Pilihan yang dibandingkan: **ARV intrapartum saja**, **AZT monoterapi**, atau **kombinasi ARV (cART)** berupa **TDF + FTC + minimal satu ARV tambahan** atau **AZT + 3TC + minimal satu ARV tambahan**.



Gambar dari slide 13: bagan populasi ibu hamil dengan HIV (sudah cART atau baru terdiagnosis, CD4 ≥ 350 atau < 350) dan pilihan terapi (ARV intrapartum saja, AZT monoterapi, atau kombinasi TDF + FTC atau AZT + 3TC ditambah minimal satu ARV lain). *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

Cara membaca slide 13:

1. Bagan ini berasal dari **pedoman lama (era ±2010–2013)**, saat keputusan ARV masih tergantung **CD4**. Pada ibu CD4 ≥ 350, dulu ada pilihan **AZT monoterapi** atau ARV **hanya saat persalinan**.
2. Kesimpulan bagan: **kombinasi ARV (cART) lebih baik** daripada AZT tunggal atau ARV intrapartum saja dalam mencegah penularan.

🆕 **Update guideline**

Isi slide 13 sudah lama. Sejak **WHO 2015 ("Treat All")** dan **WHO Consolidated HIV Guidelines 2021**, serta **PNPK HIV Kemenkes (KMK HK.01.07/Menkes/90/2019)**:

1. **Semua ibu hamil HIV langsung mulai ARV kombinasi seumur hidup, berapa pun CD4-nya** ("**test and treat**", idealnya hari yang sama). Pembagian CD4 ≥ 350 / < 350 **tidak dipakai lagi** untuk memutuskan mulai ARV.
2. **AZT monoterapi** dan **ARV intrapartum saja tidak dianjurkan lagi** (hanya bila ibu baru datang saat persalinan, tetap dimulai cART lengkap).
3. Rejimen lini pertama pilihan: **TLD = tenofovir (TDF) + lamivudin (3TC) + dolutegravir (DTG)**, satu tablet sehari, **termasuk untuk ibu hamil**. Tahun 2018 sempat ada kekhawatiran DTG menyebabkan **cacat tabung saraf** (kelainan otak-tulang belakang janin seperti spina bifida) dari studi Tsepamo di Botswana, tetapi data lanjutan menunjukkan risikonya sangat kecil (±0,1%, hampir sama dengan ARV lain). Alternatif: **TDF + 3TC (atau FTC) + efavirenz (TLE)**.
4. Ibu yang **sudah minum ARV** dan viral load tersupresi: **lanjutkan**.

📖 **Kamus kecil**

ARV: obat antiretroviral. **cART (combination antiretroviral therapy)**: kombinasi minimal 3 obat dari ≥ 2 golongan. **NRTI**: nucleoside reverse transcriptase inhibitor (**TDF, 3TC, FTC, AZT**), "tulang punggung" terapi. **INSTI**: integrase inhibitor (**dolutegravir**). **NNRTI**: non-nucleoside RT inhibitor (**efavirenz, nevirapin**). **AZT** = zidovudin; **3TC** = lamivudin; **FTC** = emtrisitabin; **TDF** = tenofovir disoproxil fumarate.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa harus kombinasi 3 obat?

1. Reverse transcriptase HIV membuat **±1 kesalahan tiap kali menyalin genom** → setiap hari muncul miliaran virus mutan.
2. Bila hanya 1 obat, virus mutan yang kebetulan kebal akan **selamat dan berkembang** → resistensi.
3. Dengan 3 obat yang bekerja di **tempat berbeda** (misalnya 2 NRTI + 1 INSTI), virus harus punya **3 mutasi sekaligus** untuk lolos, yang hampir mustahil.
4. **Dolutegravir** menempel di **integrase** sehingga DNA virus tidak bisa disisipkan ke DNA sel; **TDF dan 3TC** menghentikan rantai DNA virus (chain terminator).
5. Hasilnya viral load turun **di bawah batas deteksi** dalam 3–6 bulan → tidak menular (**U = U: undetectable = untransmittable**).

10.11.3 Persalinan

1. **Pervaginam** (lewat jalan lahir) **boleh** bila viral load **tersupresi** (ditekan sampai rendah: < 1.000 kopi/mL; pedoman negara maju < 50) menjelang persalinan dan ibu patuh ARV.
2. **Seksio sesarea elektif pada UK 38 minggu** bila viral load **> 1.000 kopi/mL atau tidak diketahui** (sebelum ketuban pecah dan sebelum kontraksi, supaya bayi tidak terpapar darah/sekret).
3. Hindari: **amniotomi dini**, **episiotomi rutin**, **vakum/forseps**, **elektroda kulit kepala janin**, ketuban pecah lama.
4. ARV ibu tetap diminum saat persalinan.

🆕 **Update guideline**

Slide 12 menulis "**elective cesarean delivery**" dan "**avoidance of breastfeeding**" sebagai langkah standar. Itu benar untuk masa sebelum ARV efektif, atau bila viral load tinggi. **Pedoman sekarang**: SC elektif **hanya** bila viral load > 1.000 kopi/mL atau tidak diketahui; bila tersupresi, **persalinan pervaginam sama amannya**.

10.11.4 Bayi

1. **Profilaksis ARV bayi** (obat pencegah, bukan pengobatan): **zidovudin (AZT) ± nevirapin (NVP) selama 6 minggu** (bayi **risiko tinggi**, misalnya ibu baru mulai ARV < 4 minggu sebelum persalinan atau viral load > 1.000: AZT + NVP 6–12 minggu), mulai **< 6–12 jam** setelah lahir.
2. **Kotrimoksazol profilaksis** mulai umur 6 minggu sampai status HIV bayi jelas negatif.
3. **EID (PCR HIV)** umur **6 minggu**, ulang sesuai algoritme; tes antibodi di umur **18 bulan**.

4. **Imunisasi** sesuai jadwal (BCG, vaksin hidup untuk TB, ditunda bila bayi terbukti HIV dengan gejala, karena kuman vaksin yang dilemahkan bisa menyebar pada bayi yang imunnya sangat lemah).

10.11.5 Pemberian makan bayi

🆕 **Update guideline**

Slide 12 menulis "**avoidance of breastfeeding**". Pedoman **WHO (2016, 2021)** dan **Kemenkes** di negara berkembang termasuk Indonesia sekarang menganjurkan: ibu HIV yang **patuh minum ARV** boleh memberi **ASI eksklusif 6 bulan**, lalu ASI + MP-ASI sampai 12–24 bulan, **sambil terus minum ARV**. Alasannya, di daerah dengan sanitasi dan akses air bersih terbatas, risiko kematian bayi akibat **diare dan gizi buruk** karena susu formula lebih besar daripada risiko HIV lewat ASI yang sudah sangat kecil dengan ARV. **Susu formula** hanya bila syarat **AFASS** terpenuhi (Acceptable, Feasible, Affordable, Sustainable, Safe). **Yang dilarang adalah makanan campur** (ASI + formula/makanan lain sebelum 6 bulan).

10.11.6 Non-farmakologis

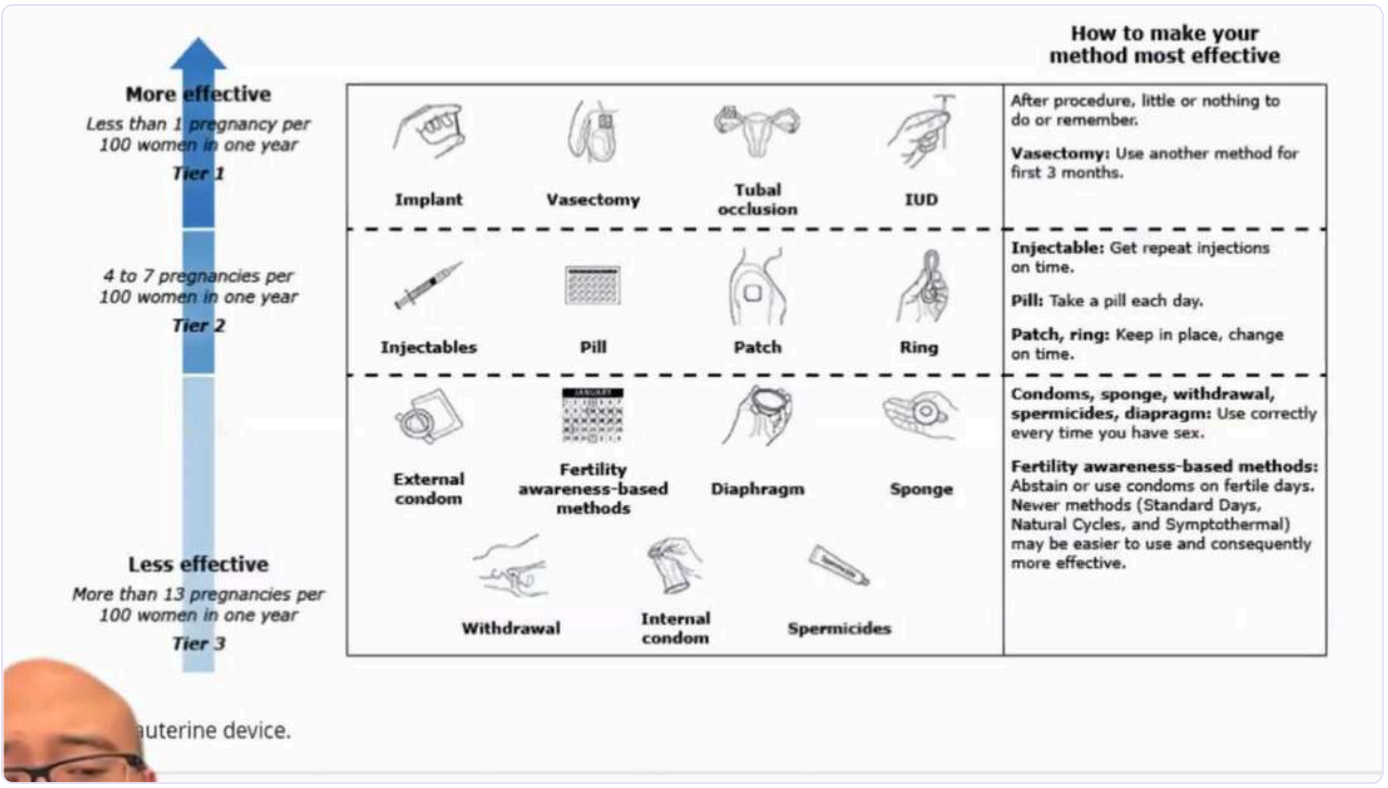
1. **Konseling kepatuhan** minum ARV (setiap hari, jam sama; lupa minum memberi kesempatan virus berkembang biak dan bermutasi), dukungan pendamping (kelompok dukungan sebaya).
2. **Gizi** cukup, TTD.
3. **Pemeriksaan pasangan** (notifikasi pasangan) dan anak lain.
4. **Seks aman** (kondom) untuk mencegah infeksi ulang dan IMS.

10.12 Kontrasepsi untuk perempuan dengan HIV

📑 **Isi slide dosen**

Slide 14 – Efektivitas metode kontrasepsi (Trussell J, Aiken ARA. Contraceptive efficacy. Dalam: *Contraceptive Technology* 21st ed, 2018):

1. **Tier 1 – paling efektif** (< 1 kehamilan per 100 perempuan per tahun): **implan, vasektomi, tubektomi (tubal occlusion), IUD**. Cara membuat paling efektif: setelah tindakan, tidak perlu melakukan/mengingat apa-apa; **vasektomi pakai metode lain selama 3 bulan pertama**.
2. **Tier 2** (4–7 kehamilan per 100 per tahun): **suntik, pil, koyo (patch), cincin vagina**. Cara: suntik ulang tepat waktu; pil diminum tiap hari; koyo dan cincin dipasang dan diganti tepat waktu.
3. **Tier 3 – kurang efektif** (> 13 kehamilan per 100 per tahun): **kondom pria dan wanita, metode kesadaran masa subur, diafragma, spons, senggama terputus, spermisida**. Cara: dipakai benar **setiap kali** berhubungan.



Gambar slide 14: tingkat efektivitas metode kontrasepsi. Makin ke atas makin efektif (tier 1: implan, vasektomi, tubektomi, IUD; tier 2: suntik, pil, koyo, cincin; tier 3: kondom, metode kalender, diafragma, spons, senggama terputus, spermisida). Kolom kanan berisi cara membuat tiap metode paling efektif. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG), dari Trussell & Aiken 2018*

Kenapa slide kontrasepsi muncul di kuliah HIV?

1. **Pilar 2 PPIA** = mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV. Kehamilan sebaiknya **direncanakan saat viral load sudah tidak terdeteksi**.
2. **Dual protection (perlindungan ganda)**: perempuan HIV dianjurkan memakai **kontrasepsi efektif (tier 1–2) + kondom**, karena kondom (tier 3) saja kurang efektif mencegah kehamilan, tetapi kondom tetap perlu untuk **mencegah penularan HIV/IMS ke pasangan dan infeksi ulang**.
3. **Interaksi obat**: **efavirenz** (dan rifampisin untuk TB) **menginduksi enzim hati CYP3A4** → kadar hormon dari **implan dan pil KB turun** → efektivitas berkurang. Ibu yang minum efavirenz lebih baik memakai **IUD atau suntik DMPA**. **Dolutegravir tidak berinteraksi** bermakna dengan kontrasepsi hormonal.
4. **IUD aman** untuk perempuan HIV yang sehat secara klinis atau sedang ARV.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Implan**: batang kecil berisi progestin di bawah kulit lengan (3–5 tahun). **IUD (intrauterine device)**: alat di dalam rahim (tembaga atau hormon). **DMPA**: suntik progestin tiap 3 bulan. **Induksi enzim**: obat membuat hati memproduksi lebih banyak enzim pemecah obat, sehingga obat lain cepat dibuang.

10.13 KIE

1. HIV **bukan halangan untuk hamil dan punya bayi sehat**; dengan ARV, risiko penularan < 1%.
2. **ARV seumur hidup**, jangan putus (putus obat → viral load naik, risiko bayi tertular, resistensi).

3. Rencana persalinan di **fasilitas yang mampu PPIA**.
4. Pilihan makanan bayi: **ASI eksklusif + ARV patuh**, atau formula bila AFASS; **jangan campur**.
5. Bayi wajib **profilaksis ARV** dan **tes PCR umur 6 minggu**.
6. **Kontrasepsi + kondom** setelah melahirkan.
7. Kerahasiaan dan dukungan psikososial; hindari stigma.

10.14 Pencegahan

1. **Tes HIV semua ibu hamil** (triple eliminasi).
2. **ARV untuk semua ibu HIV** (test and treat).
3. **PrEP** (pre-exposure prophylaxis, obat ARV yang diminum orang HIV-negatif **sebelum** terpapar untuk mencegah tertular) untuk ibu hamil HIV-negatif yang **pasangannya HIV positif** atau berisiko tinggi (WHO C.7).
4. Tes pasangan dan anak.
5. Kondom, pengurangan dampak buruk napza suntik.

10.15 Komplikasi

1. **Ibu**: infeksi oportunistik (TB, pneumonia *Pneumocystis*, toksoplasmosis otak), progresi AIDS, efek samping obat (anemia karena AZT menekan sumsum tulang, gangguan ginjal karena TDF dibuang lewat ginjal, ruam dan **hepatotoksik** = merusak hati karena NVP).
2. **Kehamilan**: **prematur, BBLR, IUGR, lahir mati**, korioamnionitis.
3. **Bayi**: **tertular HIV**, infeksi oportunistik dini, gagal tumbuh; bayi "terpapar tapi tidak terinfeksi" juga sedikit lebih rentan infeksi.

✅ **Poin inti**

1. **Semua ibu hamil HIV → ARV kombinasi seumur hidup segera**, tanpa menunggu CD4 (slide 10; update: test and treat, TLD).
2. Faktor penularan terkuat = **viral load**; lainnya: prematur, ketuban pecah lama, tindakan, menyusui tanpa ARV (slide 11).
3. Slide 12: tes universal → ARV → SC elektif + hindari ASI → risiko < 1%. **Update**: SC hanya bila VL > 1.000/tidak diketahui; **ASI eksklusif boleh bila ibu patuh ARV**.
4. Bayi: **AZT ± NVP 6 minggu**, **PCR HIV umur 6 minggu**.
5. Slide 14: kontrasepsi tier 1 paling efektif; perempuan HIV pakai **dual protection**; efavirenz menurunkan efektivitas implan/pil.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

10.1 Ibu G2 UK 16 minggu, tes HIV reaktif pada 3 reagen, CD4 520 sel/µL. Menurut slide 13 ia termasuk kelompok apa, dan apa tata laksana yang benar menurut pedoman terbaru?

10.2 Kenapa tes antibodi HIV tidak bisa dipakai untuk mendiagnosis HIV pada bayi umur 2 bulan?

10.3 Viral load ibu pada UK 36 minggu 25.000 kopi/mL. Apa rencana persalinannya dan kenapa?

10.4 Ibu HIV yang minum efavirenz ingin memakai implan. Apa sarannya?

10.5 Jelaskan kenapa HIV belum bisa disembuhkan dan ARV harus diminum seumur hidup.

11. Sifilis pada Kehamilan

Sifilis dijuluki **"the great imitator"** (si peniru ulung) karena gejalanya bisa mirip banyak penyakit lain, dan sering tidak bergejala sama sekali. Pada ibu hamil, sifilis yang tidak ketahuan bisa membuat bayi lahir mati. Padahal obatnya murah dan sudah ada sejak 1940-an: **satu suntikan penisilin**. Bab ini menjelaskan kuman, stadium, cara membaca tes darah, dan terapinya.

11.1 Definisi

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 26 – Syphilis in pregnancy**: sifilis adalah **infeksi sistemik** yang disebabkan oleh **spiroket** *Treponema pallidum*.

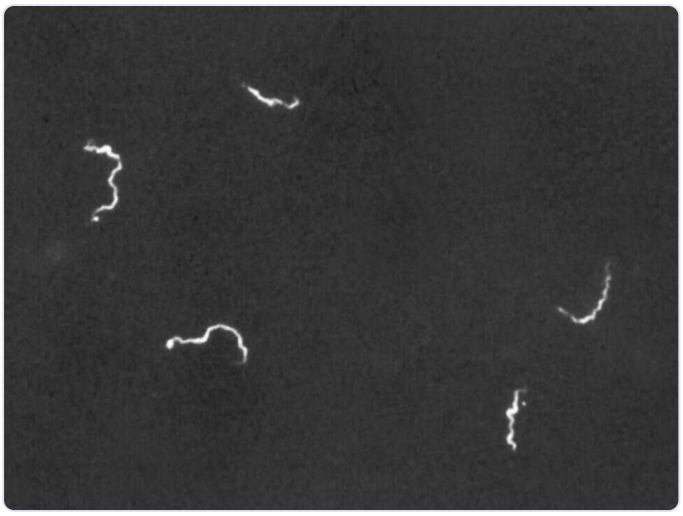
1. **Sifilis** = **infeksi menular seksual (IMS**, infeksi yang terutama ditularkan lewat hubungan seksual) yang menyerang **seluruh tubuh** (**sistemik**), berjalan dalam beberapa **stadium** (tahap), dan bisa **laten** (diam tanpa gejala) bertahun-tahun.
2. **Sifilis kongenital** = sifilis pada janin/bayi yang tertular dari ibunya lewat plasenta (atau saat lahir).

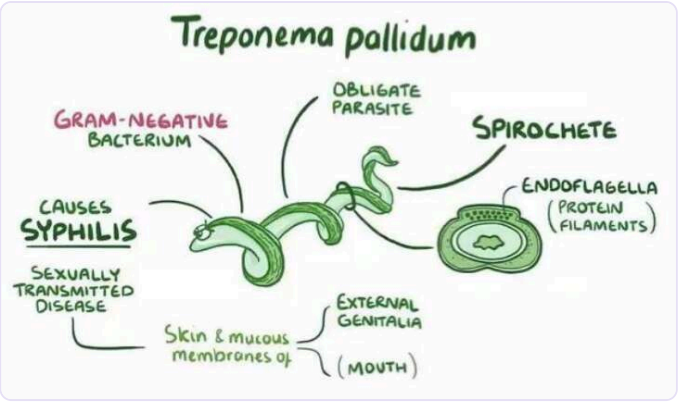
11.2 Epidemiologi

1. WHO memperkirakan **±1 juta ibu hamil** terinfeksi sifilis per tahun dan **±700.000 kasus sifilis kongenital** (2022), banyak yang berakhir **lahir mati atau kematian bayi**.
2. Sifilis yang tidak diobati saat hamil menyebabkan **luaran buruk pada ±50–80%** kehamilan.
3. Di Indonesia, sifilis masuk **triple eliminasi** karena sangat bisa dicegah: satu suntikan penisilin yang tepat waktu menyelamatkan bayi.

11.3 Etiologi

1. *Treponema pallidum* **subspesies** *pallidum*: bakteri berbentuk **spiral (spiroket)** tipis, bergerak memutar seperti pembuka botol.
2. Ciri (gambar slide 26): **bakteri Gram negatif** (dinding mirip Gram negatif, tetapi **tidak bisa diwarnai Gram** karena terlalu tipis), **parasit obligat** (tidak bisa hidup/dibiakkan di luar inang), punya **endoflagela** (filamen protein di dalam selubung luar, membuatnya bergerak), menular **seksual** lewat **kulit dan mukosa** genital dan mulut.
3. Tidak bisa dibiakkan di media biasa → diagnosis lewat **serologi**, **mikroskop lapangan gelap**, atau **PCR**.
4. **Belum ada strain yang resisten penisilin** (slide 27).





Kiri: *Treponema pallidum* dengan mikroskop lapangan gelap (dark field), tampak spiral tipis bercahaya. Kanan, dari slide 26: ciri *T. pallidum*, yaitu bakteri Gram negatif, parasit obligat, spiroket dengan endoflagela, penyebab sifilis yang menular seksual lewat kulit dan mukosa. *Sumber: Wikimedia Commons (CDC, domain publik); Slide KUL 1 (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Spiroket: bakteri berbentuk spiral panjang. **Endoflagela (flagela periplasmik)**: "ekor" penggerak yang terletak di antara dinding dan selubung luar, sehingga bakteri bisa berputar menembus jaringan kental. **Parasit obligat**: hanya bisa hidup di dalam tubuh inangnya.

11.4 Klasifikasi

11.4.1 Sifilis didapat (pada ibu)

Sifilis didapat artinya tertular setelah lahir (biasanya lewat seks), lawan dari sifilis kongenital. Stadiumnya berurutan, tetapi tidak semua orang melewati semuanya: banyak yang langsung "diam" di stadium laten.

Stadium	Waktu	Gambaran	Menular?
Primer	10–90 hari (rata-rata 3 minggu) setelah kontak	**Chancre**: ulkus **tunggal, tidak nyeri, dasar bersih, tepi keras (indurasi)**, di tempat masuk (vulva, serviks, mulut) + pembesaran kelenjar inguinal tidak nyeri	Sangat
Sekunder	4–10 minggu setelah chancre	**Ruam makulopapular di seluruh tubuh termasuk telapak tangan dan kaki**, **kondiloma lata** (papul basah datar di genital), **mucous patches**, alopesia "moth-eaten", demam, limfadenopati umum	Sangat

Stadium	Waktu	Gambaran	Menular?
Laten dini	< 1 tahun (CDC) / < 2 tahun (WHO)	Tanpa gejala, serologi (+)	Bisa kambuh ke sekunder
Laten lanjut	> 1 tahun (CDC) / > 2 tahun (WHO) atau tidak diketahui	Tanpa gejala	Jarang lewat seks, **tetap bisa ke janin**
Tersier	Tahunan	**Guma**, sifilis kardiovaskular (aneurisma aorta), neurosifilis (tabes dorsalis, paresis)	Tidak

Neurosifilis (sifilis yang menyerang otak dan saraf) bisa terjadi di stadium mana pun.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Ulkus**: luka terbuka di kulit atau selaput lendir. **Kelenjar inguinal**: kelenjar getah bening di lipat paha. **Ruam makulopapular**: bercak merah datar (makula) bercampur benjolan kecil (papula). **Mucous patches**: bercak putih keabuan di selaput lendir mulut. **Alopesia "moth-eaten"**: rambut rontok tidak rata seperti kain dimakan ngengat. **Limfadenopati**: kelenjar getah bening membesar. **Guma**: benjolan jaringan mati yang lunak seperti karet, bisa di kulit, tulang, atau organ. **Aneurisma aorta**: dinding aorta melemah dan menggelembung. **Tabes dorsalis**: kerusakan saraf sensorik di sumsum tulang belakang (nyeri menusuk, jalan goyah). **Paresis umum**: kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan demensia.



Kiri: chancre sifilis primer, ulkus tunggal tidak nyeri berbatas tegas dengan dasar bersih. Kanan: lesi sifilis sekunder (kondiloma lata), papul basah datar di daerah genital yang sangat menular. *Sumber: Open-i/PMC: BMJ; JAAD Case Reports*

11.4.2 Sifilis kongenital

1. **Dini**: gejala muncul **< 2 tahun**.
2. **Lanjut**: gejala muncul **> 2 tahun**.

📖 **Kamus kecil**

Chancre: ulkus (luka) pertama sifilis. **Indurasi**: teraba keras. **Kondiloma lata**: papul datar, basah, abu-abu keputihan, penuh treponema. Jangan tertukar dengan **kondiloma akuminata** (kutil kelamin karena HPV, berbentuk seperti jengger ayam).

11.5 Faktor risiko

1. **Banyak pasangan seksual**, pasangan dengan IMS, pekerja seks atau pasangannya.
2. **HIV positif** (koinfeksi sering).
3. Penggunaan napza, riwayat IMS.
4. **Tidak ANC** atau ANC terlambat (sifilis tidak sempat terdeteksi dan diobati).
5. **Ibu diobati < 30 hari sebelum persalinan**, atau diobati dengan obat **non-penisilin** → bayi tetap berisiko.
6. Pasangan tidak ikut diobati → **reinfeksi**.

11.6 Patofisiologi

11.6.1 Pada ibu

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. **Masuk**: treponema menembus mukosa/kulit yang lecet mikro saat hubungan seksual.
2. **Menempel dan menyebar**: protein permukaan treponema menempel ke **fibronektin dan laminin** (protein "lem" yang merekatkan sel dengan jaringan ikat di sekitarnya). Bakteri berputar menembus jaringan dan masuk **pembuluh limfe dan darah** dalam hitungan jam → sudah **sistemik** sebelum chancre muncul.
3. **Lolos dari imun**: membran luar treponema **sangat sedikit protein** ("stealth pathogen", kuman siluman) sehingga sulit dikenali antibodi, yang biasanya mengenali kuman dari protein di permukaannya.
4. **Respons imun**: limfosit dan **sel plasma** (sel pembuat antibodi) berkumpul di sekitar **pembuluh darah kecil** → **endarteritis obliterans** (radang lapisan dalam arteri yang membuat dindingnya menebal dan **lumen**, yaitu rongga tempat darah mengalir, menyempit sampai tertutup) → jaringan di sekitarnya kekurangan darah → **ulkus (chancre)**, **nekrosis** (kematian jaringan), guma.
5. Antibodi akhirnya menekan sebagian besar bakteri → chancre sembuh sendiri, tetapi sebagian bakteri **bersembunyi** → stadium sekunder (bakteri banyak di kulit → ruam) → laten.

11.6.2 Ke janin

1. ***T. pallidum* bisa menembus plasenta di semua usia kehamilan** (dulu dikira hanya setelah 16–20 minggu; sebenarnya bisa sejak awal, tetapi **kerusakan jaringan janin** baru tampak setelah ±16–20 minggu ketika imun janin mulai bereaksi).

2. Risiko penularan tergantung **stadium ibu** (makin banyak treponema di darah, makin tinggi):

Stadium ibu (tidak diobati)	Risiko penularan ke janin
Primer dan sekunder	**±60–100%**
Laten dini	±40%
Laten lanjut	±10%

3. Di janin, treponema menyebar ke **hati, limpa, tulang, kulit, otak, plasenta** → peradangan dan endarteritis → **plasenta besar dan pucat**, **hepatosplenomegali** (hati dan limpa membesar), **hidrops** (cairan menumpuk di seluruh tubuh janin), kerusakan tulang, kematian janin.

> 🍼 **Analogi**
>
> Risiko penularan sifilis ke janin seperti **asap rokok di dalam ruangan**. Saat orang baru saja merokok (stadium primer dan sekunder, kuman di darah sangat banyak), ruangan penuh asap dan siapa pun di dalamnya pasti menghirup. Bertahun-tahun kemudian (laten lanjut), asapnya tinggal sedikit, tetapi janin yang "tinggal di ruangan itu" selama 9 bulan tetap bisa menghirupnya. Karena itu **semua stadium tetap diobati**.

11.7 Manifestasi klinis

11.7.1 Pada ibu

1. Primer: **chancre tidak nyeri** (sering di serviks/vagina sehingga **tidak disadari**).
2. Sekunder: **ruam di telapak tangan dan kaki**, kondiloma lata, demam, kelenjar membesar.
3. **Sebagian besar ibu hamil ditemukan di stadium laten** (tanpa gejala) → itulah sebabnya **skrining wajib**.

11.7.2 Pada kehamilan dan janin

1. **Abortus lanjut, lahir mati** (sifilis = salah satu penyebab penting lahir mati), **prematur**, **BBLR**.
2. **Hidrops fetalis** (janin bengkak karena anemia dan gagal hati).
3. USG: **hepatomegali** (hati janin besar), **ascites** (cairan di perut janin), **plasentomegali** (plasenta tebal), **polihidramnion** (air ketuban terlalu banyak), anemia janin (kecepatan aliran darah di **arteri serebri media/MCA** otak janin naik, karena darah yang encer mengalir lebih cepat).

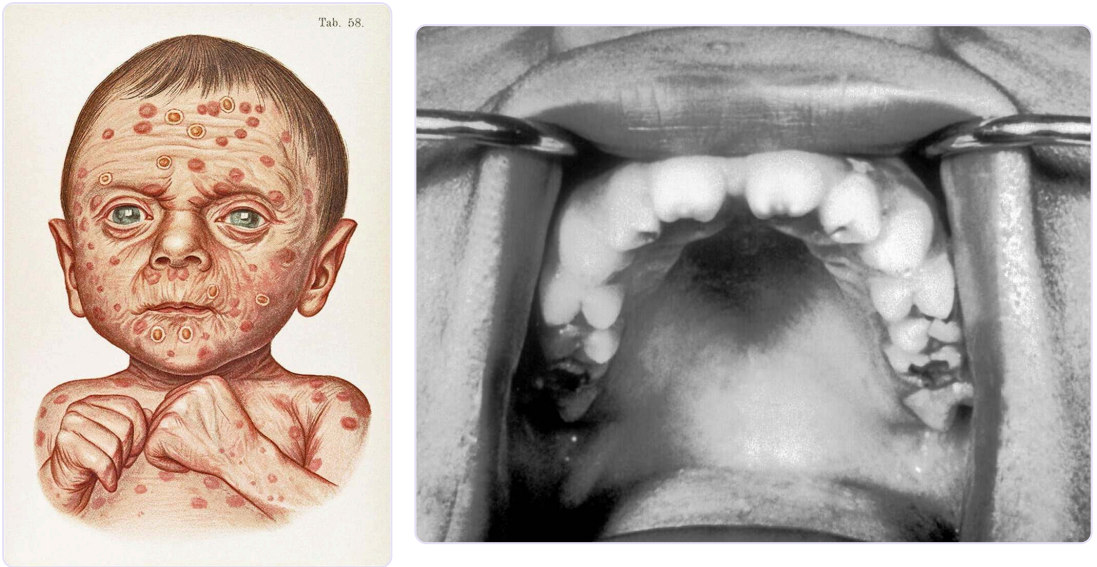
11.7.3 Sifilis kongenital dini (< 2 tahun)

Tanda	Kenapa
Rinitis ("snuffles"): pilek kental berdarah, sangat menular	Treponema banyak di mukosa hidung
Ruam makulopapular, termasuk **telapak tangan dan kaki**, **deskuamasi** (kulit mengelupas); **pemfigus sifilitika** (**bula** = lepuh berisi cairan)	Sama seperti sifilis sekunder

Tanda	Kenapa
Hepatosplenomegali, ikterus	Infeksi hati, hemolisis
Anemia, trombositopenia (trombosit rendah)	**Hemolisis** (sel darah merah pecah), **hipersplenisme** (limpa yang besar menahan dan menghancurkan sel darah)
Osteokondritis (radang tulang rawan pertumbuhan)/**periostitis** (radang selaput tulang) → bayi menangis saat anggota gerak digerakkan sehingga tampak seperti lumpuh, disebut **pseudoparalisis Parrot**	Treponema di **metafisis** (ujung tulang panjang dekat lempeng pertumbuhan)
Limfadenopati, edema, **sindrom nefrotik** (protein bocor banyak lewat ginjal)	Kompleks imun mengendap di ginjal
Neurosifilis	Treponema di otak

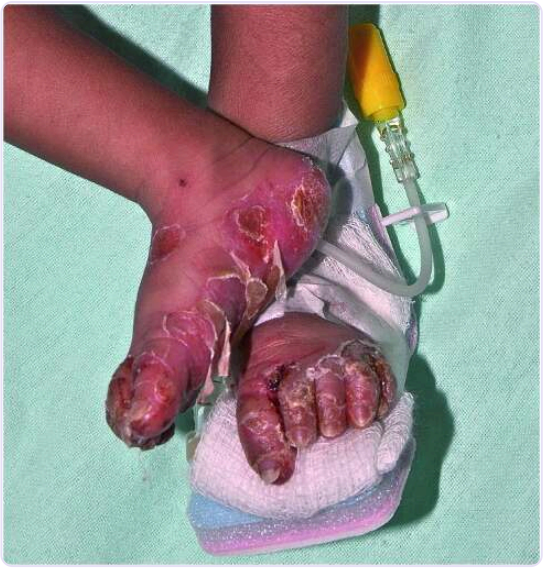
11.7.4 Sifilis kongenital lanjut (> 2 tahun)

1. **Trias Hutchinson**:
    1. **Gigi Hutchinson**: gigi seri atas permanen **berbentuk pasak dengan lekukan** di tepi gigitan.
    2. **Keratitis interstisial**: radang di lapisan tengah **kornea** (selaput bening di depan mata) sehingga kornea keruh.
    3. **Tuli sensorineural**: tuli karena kerusakan saraf pendengaran (**N. VIII**, saraf kranial ke-8), bukan karena gangguan di telinga luar atau tengah.
2. **Hidung pelana (saddle nose)**: tulang rawan hidung rusak sehingga batang hidung melesak.
3. **Saber shin**: tulang kering melengkung ke depan seperti pedang.
4. **Rhagades**: parut retakan di sudut mulut.
5. **Molar mulberry** (gigi geraham dengan tonjolan kecil seperti buah murbei), **sendi Clutton** (pembengkakan kedua lutut tanpa nyeri), **frontal bossing** (dahi menonjol).



Kiri: litografi lama bayi dengan sifilis kongenital dini, ruam makulopapular di wajah dan tubuh. Kanan: gigi Hutchinson pada sifilis kongenital lanjut, gigi seri atas berbentuk pasak dengan lekukan di tepi gigitan. *Sumber: Wikimedia Commons (domain publik)*





Kiri: foto tulang panjang bayi prematur dengan sifilis kongenital, tampak pita sklerotik di metafisis dan reaksi periosteum (periostitis). Kanan: deskuamasi dan fisura di telapak kaki/tangan bayi dengan sifilis kongenital. *Sumber: Open-i/PMC: Frontiers in Pediatrics; Case Reports in Pediatrics*

🧠 **Tips menghafal**

Sifilis kongenital lanjut: **"HIT"** = **H**utchinson teeth, **I**nterstitial keratitis, **T**uli N. VIII. Dini: **"Snuffles + Sole (telapak) + Splenomegali"**.

11.8 Alur penegakan diagnosis

📑 **Isi slide dosen**

Slide 26 – Waktu skrining awal dan ulang:

1. **Dianjurkan semua ibu hamil diskrining sifilis pada kunjungan prenatal pertama**.
2. **Disarankan semua pasien diskrining ulang pada usia kehamilan 28–32 minggu dan saat persalinan**.
3. Ibu yang **belum diskrining selama hamil** atau yang **melahirkan bayi lahir mati setelah UK 20 minggu** juga harus **diskrining saat persalinan**.

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1. Skrining semua ibu hamil di kunjungan pertama (triple eliminasi). Ulang 28–32 minggu dan saat persalinan bila berisiko (atau sesuai slide: semua).

Langkah 2. Tes cepat sifilis (treponemal) di puskesmas. Non-reaktif → selesai.

Langkah 3. Reaktif → langsung obati dengan benzatin penisilin (jangan menunda menunggu konfirmasi; risiko bayi jauh lebih besar daripada risiko obat). Bersamaan periksa **RPR/VDRL kuantitatif (titer)** untuk dasar pemantauan.

Langkah 4. Tentukan stadium dari anamnesis dan pemeriksaan (ulkus? ruam? kapan terakhir tes negatif?). Tidak bisa ditentukan → anggap **laten lanjut/tidak diketahui**.

Langkah 5. Periksa HIV (koinfeksi) dan **obati pasangan**.

Langkah 6. Pantau titer RPR/VDRL: turun ≥ 4 kali (2 pengenceran) = respons baik.

11.9 Diagnosis banding

1. **Ulkus genital**: **herpes genital** (**vesikel**, yaitu lepuh kecil berisi cairan jernih, berkelompok dan **nyeri**), **chancroid** (bakteri *Haemophilus ducreyi*, ulkus **nyeri**, tepinya bergaung atau menggaung ke dalam, dasarnya kotor), **LGV** (limfogranuloma venereum, oleh *Chlamydia trachomatis* serovar L, kelenjar lipat paha sangat membesar), trauma.
2. **Ruam telapak tangan dan kaki**: campak, **hand-foot-mouth disease** (flu singapura), erupsi obat, **eritema multiforme** (ruam bulat berlapis seperti papan sasaran).
3. **Kondiloma lata vs kondiloma akuminata** (HPV).
4. **Sifilis kongenital**: infeksi TORCH lain (CMV, toksoplasma, rubela), sepsis neonatal, hidrops imun/non-imun lain.

11.10 Pemeriksaan penunjang

Karena *T. pallidum* tidak bisa dibiakkan, diagnosis sifilis hampir selalu dari **tes antibodi** di darah. Ada dua keluarga tes yang **saling melengkapi**: tes **non-treponemal** (tidak spesifik, tetapi kadarnya naik-turun mengikuti aktivitas penyakit) dan tes **treponemal** (spesifik, tetapi positif seumur hidup).

Jenis	Contoh	Mendeteksi	Kegunaan	Kelemahan
Non-treponemal	**VDRL** (Venereal Disease Research Laboratory), **RPR** (rapid plasma reagin)	Antibodi terhadap **kardiolipin** (lemak dari membran sel tubuh yang rusak dan dari treponema)	**Titer** → menilai **aktivitas penyakit dan respons terapi**	**Positif palsu** (hamil, autoimun, malaria, HIV); bisa negatif di stadium sangat awal/lanjut; **fenomena prozone** (antibodi terlalu banyak sehingga reaksi gumpalan tidak terbentuk → negatif palsu, hilang bila serum diencerkan)
Treponemal	**TPHA, TP-PA, FTA-ABS, EIA, tes cepat**	Antibodi **spesifik** *T. pallidum*	**Konfirmasi** diagnosis	**Positif seumur hidup** walau sudah sembuh → tidak bisa menilai terapi
Langsung	**Mikroskop lapangan gelap**, PCR	Bakteri dari lesi	Stadium primer/sekunder	Butuh alat dan lesi basah

📖 **Kamus kecil**

Titer: pengenceran tertinggi serum yang masih memberi hasil positif. Titer 1:32 berarti serum diencerkan 32 kali masih positif. Makin besar angka pembagi, makin banyak antibodi. **Turun 4 kali** = turun 2 tingkat pengenceran, misalnya 1:32 menjadi 1:8. **TPHA**: Treponema pallidum hemagglutination assay. **FTA-ABS**: fluorescent treponemal antibody absorption. **PCR**: polymerase chain reaction, tes yang memperbanyak DNA kuman supaya bisa dideteksi.

⚠️ **Jebakan soal**

1. **Treponemal (+) + non-treponemal (−)** pada ibu yang **pernah diobati dengan benar** → bekas infeksi (serologic scar), **tidak perlu diobati lagi**. Bila **belum pernah diobati** → anggap sifilis laten (bisa sangat lama), **obati**.
2. **VDRL (+) lemah tetapi treponemal (−)** → kemungkinan **positif palsu biologis** (kehamilan, lupus, antifosfolipid).

11.11 Tata laksana

11.11.1 Prinsip dari slide (UpToDate, Syphilis in pregnancy)

📑 **Isi slide dosen**

Slide 27 – Maternal treatment:

1. **Setting terapi**: penulis (UpToDate) memberi terapi sifilis **rawat jalan** dan memberi konseling efek samping serta kapan harus menghubungi petugas. Pihak lain memilih memberi **dosis pertama penisilin di kamar bersalin dengan pemantauan janin kontinu minimal 24 jam** pada kehamilan yang sudah mencapai usia di mana intervensi akan dipertimbangkan bila terjadi **reaksi Jarisch–Herxheimer** dan akibatnya (misalnya **persalinan preterm, denyut jantung janin yang tidak meyakinkan**). **Belum ada konsensus**; keduanya dapat diterima.
2. **Rejimen pilihan: penisilin**. Prinsip kunci: **penisilin G benzatin adalah standar terapi sifilis pada perempuan hamil maupun tidak hamil**. **Belum ada strain *T. pallidum* yang resisten penisilin** yang bermakna klinis. Terapi penisilin G benzatin **efektif mengobati penyakit ibu, mencegah penularan ke janin, dan mengobati penyakit janin yang sudah terjadi**.

11.11.2 Dosis benzatin penisilin G untuk ibu

Stadium	Dosis
Primer, sekunder, laten dini	**Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM dosis tunggal** (dibagi 1,2 juta IU di tiap bokong)
Laten lanjut / tidak diketahui lamanya	**2,4 juta IU IM seminggu sekali selama 3 minggu** (total 7,2 juta IU)
Neurosifilis (atau sifilis mata/telinga)	**Penisilin G kristal (aqueous) IV 18–24 juta IU/hari** (3–4 juta IU tiap 4 jam) selama **10–14 hari**

🆕 **Update guideline**

1. **CDC 2021**: pada **ibu hamil**, bila jadwal 3 dosis mingguan **terlambat > 9 hari** (jarak antardosis > 9 hari), **seluruh rangkaian harus diulang dari awal** (pada bukan hamil boleh toleransi 10–14 hari). Sebagian ahli juga memberi **dosis kedua 2,4 juta IU satu minggu kemudian** untuk sifilis primer/sekunder/laten dini pada ibu hamil, terutama di trimester 3.
2. **Terapi dianggap adekuat untuk mencegah sifilis kongenital** bila rejimen penisilin yang sesuai stadium **selesai ≥ 30 hari sebelum persalinan**.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa harus benzatin penisilin, dan kenapa sekali suntik cukup untuk sifilis dini?

1. Penisilin menghambat enzim **transpeptidase (penicillin-binding protein)** yang menyambung **peptidoglikan** (jaring gula-protein penyusun dinding bakteri) → dinding rapuh → bakteri pecah saat membelah.
2. *T. pallidum* **membelah sangat lambat** (±30–33 jam sekali). Penisilin hanya membunuh bakteri **yang sedang membelah**, jadi kadarnya harus **bertahan lama** (minimal 7–10 hari) di atas kadar hambat.
3. **Benzatin** penisilin adalah garam yang **larut sangat lambat** dari otot → melepas penisilin kadar rendah tetapi **stabil ±2–4 minggu** dari satu suntikan.
4. Penisilin **menembus plasenta dengan baik** → janin ikut terobati.
5. Pada sifilis laten lanjut, bakteri membelah lebih lambat lagi → butuh **3 minggu**.

11.11.3 Alergi penisilin

📑 **Isi slide dosen**

Tangkapan layar UpToDate (setelah slide 27): obat non-penisilin seperti seftriakson, atau yang **tidak menembus plasenta dengan sempurna** sehingga janin tidak terobati efektif (eritromisin, azitromisin), **tidak dianjurkan untuk perempuan hamil**. **Rejimen non-penisilin hanya dipertimbangkan bila penisilin tidak bisa didapat atau pada pasien alergi penisilin bila desensitisasi tidak mungkin.**

Rejimen WHO (di tempat yang tidak bisa melakukan desensitisasi):

1. Sifilis dini (primer, sekunder, laten < 2 tahun menurut WHO): **eritromisin 500 mg oral 4 kali sehari selama 14 hari**, atau **seftriakson 1 g IM sekali sehari selama 10–14 hari**, atau **azitromisin 2 g oral dosis tunggal** (bila kuman masih sensitif azitromisin).
2. Sifilis lanjut: **eritromisin 500 mg oral 4 kali sehari selama 30 hari**.
3. **Bayi yang lahir dari ibu yang diobati non-penisilin harus mendapat penisilin**, karena **eritromisin dan azitromisin tidak menembus plasenta dengan sempurna** sehingga janin tidak terobati efektif. Contoh: **aqueous benzyl penicillin 100.000–150.000 U/kg/hari IV selama 10–15 hari**.

1. Pilihan terbaik untuk ibu hamil alergi penisilin: **desensitisasi** (pemberian penisilin dosis sangat kecil yang dinaikkan bertahap tiap 15–30 menit di RS dengan alat resusitasi siap, sehingga sistem imun "terbiasa" sementara dan tidak bereaksi hebat) **lalu tetap benzatin penisilin**.
2. **Doksisiklin/tetrasiklin kontraindikasi** saat hamil (gigi kuning dan gangguan tulang janin).
3. Banyak strain *T. pallidum* sekarang **resisten azitromisin** (mutasi gen **23S rRNA**, bagian ribosom bakteri tempat azitromisin menempel) → azitromisin makin tidak bisa diandalkan.

11.11.4 Bayi dengan sifilis kongenital

📑 **Isi slide dosen**

Slide 20 – Treatment: penisilin adalah terapi pilihan untuk sifilis kongenital. Tabel kategori **"proven or highly probable congenital syphilis" (skenario 1)**:

1. **Definisi**: ibu (birthing parent) **positif sifilis saat hamil atau saat melahirkan, apa pun terapi yang diterimanya**, **plus** bayi memiliki **salah satu**: temuan klinis yang sesuai sifilis kongenital, **titer VDRL/RPR bayi ≥ 4 kali titer ibu**, atau **mikroskop lapangan gelap atau PCR positif** dari lesi kulit, cairan tubuh, plasenta, atau tali pusat.
2. **Evaluasi tambahan**: **pungsi lumbal** (jumlah sel, protein, VDRL cairan serebrospinal), **darah lengkap** dengan hitung jenis dan trombosit, **panel metabolik** (fungsi hati, elektrolit, fungsi ginjal), **survei tulang (skeletal survey)**, **ABR** (tes pendengaran batang otak), **pemeriksaan mata**, dan lainnya sesuai klinis: foto toraks bila ada temuan paru, pencitraan saraf bila ada temuan neurologis, pencitraan perut bila organomegali bermakna.
3. **Terapi**: **10 hari penisilin G intravena**.

Penicillin is the treatment of choice for congenital syphilis.

Category	Definition	Additional evaluation to perform	Treatment
Proven or highly probable congenital syphilis (scenario 1)	▪ Birthing parent tested positive for syphilis during pregnancy or at delivery, regardless of treatment received **Plus** ▪ Newborn has **any** of the following: • Clinical findings consistent with congenital syphilis* • Infant serum VDRL or RPR titer ≥4-fold birthing parent's titer¶ • Positive darkfield microscopy or PCR of skin lesions, body fluid(s), placenta, or umbilical cord^Δ	▪ LP for CSF cell count, protein, and CSF VDRL ▪ CBC with differential and platelet count ▪ Comprehensive metabolic panel (LFTs, electrolytes, kidney function tests) ▪ Skeletal survey ▪ ABR ▪ Eye examination ▪ Other tests as clinically indicated: • Chest radiograph if there are pulmonary findings • Neuroimaging if there are concerning neurologic findings • Abdominal imaging if there is significant organomegaly	10 days of IV penicillin G

Tabel slide 20: kategori bayi dengan sifilis kongenital terbukti atau sangat mungkin, evaluasi tambahan yang perlu dikerjakan, dan terapinya (penisilin G intravena 10 hari). *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

Cara membaca tabel slide 20:

1. Kolom **Category** = kelompok risiko bayi. Slide hanya menampilkan **skenario 1** (paling berat). Di pedoman aslinya (CDC 2021) ada 4 skenario: (1) terbukti/sangat mungkin, (2) mungkin, (3) kurang mungkin, (4) tidak mungkin, dengan terapi yang makin ringan.
2. Kolom **Definition** = syarat masuk kategori.

3. Kolom **Additional evaluation** = pemeriksaan untuk mencari organ yang terkena (otak, darah, hati, tulang, telinga, mata).
4. Kolom **Treatment** = **aqueous crystalline penicillin G 100.000–150.000 U/kg/hari IV** (50.000 U/kg tiap 12 jam di minggu pertama, lalu tiap 8 jam) **selama 10 hari**, atau procaine penicillin 50.000 U/kg IM sekali sehari 10 hari.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Birthing parent**: istilah netral CDC untuk orang yang melahirkan (ibu). **Pungsi lumbal**: pengambilan cairan otak (**LCS**, liquor cerebrospinalis) dengan jarum di punggung bawah, untuk mencari neurosifilis. **Hitung jenis**: persentase tiap jenis sel darah putih. **ABR (auditory brainstem response)**: tes pendengaran dengan merekam gelombang listrik otak; di Indonesia sering disebut **BERA**. **Skeletal survey**: rangkaian foto rontgen tulang panjang. **Titer ≥ 4 kali**: misalnya ibu 1:8, bayi 1:32 atau lebih.

11.11.5 Reaksi Jarisch–Herxheimer

1. **Apa**: demam, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, kadang hipotensi, **2–24 jam** setelah dosis pertama terapi sifilis (terutama sifilis dini).
2. **Kenapa**: treponema yang mati melepaskan **lipoprotein** (gabungan lemak-protein dari membrannya) → makrofag mengeluarkan **sitokin** (protein pembawa pesan radang: **TNF-α, IL-6, IL-8**) → reaksi radang di seluruh tubuh, mirip demam saat infeksi.
3. **Pada ibu hamil**: sitokin dan demam merangsang **prostaglandin → kontraksi (persalinan preterm)** dan **gawat janin** (DJJ abnormal).
4. **Penanganan**: **antipiretik** (parasetamol), cairan, pemantauan janin. **Jangan hentikan terapi**; ini bukan alergi penisilin.

11.11.6 Non-farmakologis

1. **Obati pasangan** (notifikasi pasangan) agar tidak terjadi reinfeksi.
2. **Abstinensia** (tidak berhubungan seks) sampai ibu dan pasangan selesai terapi dan lesi sembuh.
3. Konseling, tes HIV.

11.11.7 Pemantauan

1. **Titer RPR/VDRL** pada 28–32 minggu dan saat persalinan (atau bulanan pada risiko tinggi reinfeksi).
2. Titer **naik ≥ 4 kali** atau tidak turun → curigai **gagal terapi/reinfeksi** → ulangi terapi, cek neurosifilis dan HIV.
3. **USG janin** setelah 20 minggu (hidrops, hepatomegali, plasentomegali): bila ada tanda sifilis janin, risiko gagal terapi dan Jarisch-Herxheimer lebih tinggi.

11.12 KIE

1. Sifilis **bisa disembuhkan** dengan **suntikan penisilin**, dan pengobatan saat hamil **melindungi bayi**.
2. **Pasangan harus ikut diperiksa dan diobati**; jangan berhubungan seks sampai keduanya selesai terapi.

3. Jelaskan kemungkinan **demam setelah suntik** (Jarisch-Herxheimer) → minum parasetamol, segera datang bila **kontraksi atau gerak janin berkurang**.
4. Kontrol **titer darah** sesuai jadwal; **bayi akan diperiksa** setelah lahir.
5. Gunakan **kondom**, setia pada satu pasangan.



Poster CDC tentang sifilis pada kehamilan: bicarakan (talk), periksa (test), dan obati (treat). *Sumber: CDC (domain publik)*

11.13 Pencegahan

1. **Skrining semua ibu hamil** di kunjungan pertama, ulang 28–32 minggu dan saat persalinan (slide 26).
2. **Terapi segera** dengan benzatin penisilin, **≥ 30 hari sebelum persalinan**.
3. **Terapi pasangan**.
4. **Skrining ibu yang melahirkan bayi lahir mati > 20 minggu**.
5. Pencegahan IMS umum: kondom, edukasi.

11.14 Komplikasi

1. **Ibu**: neurosifilis, sifilis kardiovaskular, guma (bila tidak diobati); koinfeksi HIV (luka sifilis mempermudah HIV masuk).
2. **Kehamilan**: **abortus lanjut, lahir mati, prematur, BBLR, hidrops fetalis, kematian neonatal**.
3. **Bayi**: sifilis kongenital dini dan lanjut (tuli, kebutaan, kelainan gigi dan tulang, gangguan perkembangan).

✅ **Poin inti**

1. *T. pallidum* menembus plasenta di **semua usia kehamilan**; risiko tertinggi bila ibu di stadium **primer/sekunder**.
2. Skrining: **kunjungan pertama**, ulang **28–32 minggu** dan **saat persalinan**; juga ibu dengan **lahir mati > 20 minggu**.
3. **Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM**: dosis tunggal (dini) atau **3 kali seminggu** (lanjut/tidak diketahui). **Tidak ada resistensi penisilin**.
4. Non-penisilin (eritromisin, azitromisin) **tidak mengobati janin** → bayi tetap diberi penisilin; terbaik **desensitisasi**.
5. Bayi terbukti/sangat mungkin sifilis kongenital: **penisilin G IV 10 hari** + LCS, darah lengkap, fungsi hati-ginjal, foto tulang, ABR, mata.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

11.1 Ibu G1 UK 22 minggu, tes cepat sifilis reaktif, RPR 1:32, tanpa keluhan, tidak tahu kapan tertular. Apa stadium kerjanya dan dosis terapinya?

11.2 Kenapa VDRL/RPR dipakai untuk memantau terapi, tetapi TPHA tidak?

11.3 Enam jam setelah suntik benzatin penisilin, ibu UK 30 minggu demam 38,5 °C, menggigil, dan merasa perut kencang-kencang. Apa yang terjadi, apa mekanismenya, dan apa tindakanmu?

11.4 Bayi lahir dari ibu sifilis yang diobati azitromisin 2 g saat UK 32 minggu. Titer RPR bayi 1:64, ibu 1:8. Termasuk kategori apa, dan apa terapinya?

11.5 Kenapa satu kali suntikan benzatin penisilin cukup untuk sifilis dini, padahal kebanyakan infeksi bakteri butuh antibiotik 5–14 hari?

12. Malaria pada Kehamilan

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> Malaria tercantum di **slide 2** sebagai salah satu topik, tetapi **tidak ada slide khusus**. Bab ini disusun dari pokok bahasan modul (SKDI 3A), **Buku Saku Tatalaksana Kasus Malaria Kemenkes (2020)**, dan **WHO Guidelines for Malaria (2022–2024)**.

Malaria adalah penyakit yang sangat "Indonesia timur": di Papua, NTT, dan Maluku, malaria masih menjadi penyebab penting anemia ibu, bayi lahir kecil, dan kematian. Bagi ibu hamil malaria lebih berbahaya karena dua hal: imunnya sedikit diredam, dan **plasenta menjadi tempat persembunyian favorit parasit**. Bab ini mengikuti perjalanan parasit dari gigitan nyamuk sampai ke plasenta, lalu membahas obat mana yang boleh di tiap trimester.

12.1 Definisi

1. **Malaria** = penyakit infeksi yang disebabkan **parasit *Plasmodium*** di dalam **sel darah merah**, ditularkan oleh **gigitan nyamuk *Anopheles* betina**. **Parasit** adalah makhluk hidup yang hidup menumpang di makhluk lain dan merugikannya; *Plasmodium* adalah parasit bersel satu (**protozoa**). Hanya nyamuk **betina** yang menggigit, karena ia butuh darah untuk mematangkan telurnya. *Anopheles* biasanya menggigit **malam hari** (senja sampai subuh).
2. **Malaria pada kehamilan** = infeksi *Plasmodium* pada ibu hamil, termasuk **malaria plasenta** (parasit menumpuk di plasenta).
3. **Malaria berat** = malaria (biasanya *P. falciparum*) dengan **satu atau lebih tanda kegagalan organ** (lihat 12.4).

12.2 Epidemiologi

1. Indonesia masih punya daerah **endemis tinggi**: **Papua, Papua Barat, NTT, Maluku**, sebagian Kalimantan dan Sumatra.
2. Ibu hamil **lebih rentan** terinfeksi dan lebih sering mengalami **malaria berat**, terutama **primigravida** dan trimester 2. Ibu hamil juga **lebih menarik bagi nyamuk**: napasnya mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida dan suhu kulitnya sedikit lebih hangat, dua hal yang dipakai nyamuk untuk menemukan mangsanya.
3. Malaria pada kehamilan menyebabkan banyak **anemia ibu**, **BBLR**, dan **kematian bayi** di daerah endemis.

12.3 Etiologi

Ada lima spesies *Plasmodium* yang bisa menginfeksi manusia. Yang paling penting di Indonesia adalah ***P. falciparum*** (paling berbahaya) dan ***P. vivax*** (paling sering kambuh).

Spesies	Ciri penting
P. falciparum	**Paling berbahaya**; malaria berat; **menumpuk di plasenta**; **gametosit** (bentuk kelamin yang menular ke nyamuk) **berbentuk pisang**
P. vivax	Tersering kedua di Indonesia; punya **hipnozoit** (bentuk tidur di hati) → **kambuh** (relaps) berminggu-minggu sampai bertahun-tahun kemudian; eritrosit membesar dengan **titik Schüffner** (bintik merah halus di eritrosit yang terinfeksi)
P. ovale	Mirip vivax, ada hipnozoit
P. malariae	Siklus 72 jam (demam tiap hari ke-4, disebut **kuartana**), bisa **sindrom nefrotik** (ginjal bocor protein)
P. knowlesi	Dari monyet ekor panjang (Kalimantan, Sumatra), siklus 24 jam sehingga parasit cepat banyak, bisa berat. Termasuk **zoonosis** (penyakit hewan yang menular ke manusia)

12.4 Klasifikasi

Pembagian yang paling berguna untuk klinik adalah **tanpa komplikasi** (bisa diobati oral, rawat jalan) dan **berat** (perlu obat suntik dan rawat inap).

1. **Malaria tanpa komplikasi**: demam + parasit di darah, **tanpa** tanda malaria berat.
2. **Malaria berat** (WHO): parasit (+) ditambah salah satu:
    1. **Penurunan kesadaran** (**malaria serebral**, serebral = otak), kejang berulang.
    2. **Anemia berat** (Hb < 7 g/dL).
    3. **Hipoglikemia** (< 40 mg/dL).
    4. **Gagal ginjal akut**, ikterus, **edema paru/ARDS** (acute respiratory distress syndrome, paru "banjir" cairan sehingga sesak berat), syok.
    5. **Asidosis** (darah terlalu asam karena asam laktat menumpuk), perdarahan spontan, **hiperparasitemia** (> 10% eritrosit berisi parasit).
    6. **Prostrasi** (sangat lemah sampai tidak bisa duduk atau berdiri tanpa bantuan).

12.5 Faktor risiko

1. **Tinggal atau bepergian** ke daerah endemis.
2. **Primigravida** (belum punya antibodi khusus terhadap parasit plasenta, lihat 12.6.2).
3. **Usia muda**, trimester 2.
4. **HIV** (menurunkan imunitas).
5. **Tidak memakai kelambu** berinsektisida.

12.6 Patofisiologi

12.6.1 Siklus hidup *Plasmodium*

Siklus *Plasmodium* terlihat rumit karena parasit ini berganti "kostum" berkali-kali. Pegangannya sederhana: **nyamuk → hati → darah → nyamuk lagi**. Gejala hanya muncul di fase **darah**.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. Nyamuk *Anopheles* menggigit → **sporozoit** masuk darah → dalam ±30 menit masuk **sel hati**.
2. **Fase hati (eksoeritrositik)**: sporozoit berkembang menjadi **skizon hati** berisi ribuan **merozoit** (±1–2 minggu, tanpa gejala). Pada *P. vivax/ovale*, sebagian menjadi **hipnozoit** yang tidur berbulan-bulan.
3. **Fase darah (eritrositik)**: merozoit masuk **eritrosit** → **trofozoit** (parasit muda yang sedang makan Hb; di mikroskop tampak seperti **cincin**) → **skizon** (parasit dewasa yang sedang membelah menjadi banyak merozoit) → eritrosit **pecah** melepas merozoit baru yang menyerang eritrosit lain. **Pecahnya eritrosit serentak = demam menggigil**, karena isi eritrosit dan sisa parasit (termasuk pigmen **hemozoin**) memicu pelepasan sitokin penyebab demam.
4. Sebagian menjadi **gametosit** (jantan dan betina) → diisap nyamuk → berkembang biak seksual di nyamuk → sporozoit lagi.

💉 **Analogi**

Siklus malaria seperti **penyusup yang masuk kota**. Ia mendarat di bandara (gigitan), lalu bersembunyi di **gudang** (hati) untuk memperbanyak pasukan tanpa ketahuan. Setelah pasukannya banyak, ia menyerbu **rumah-rumah warga** (eritrosit) satu per satu, menghancurkannya bersamaan sehingga kota gempar (demam menggigil). *P. vivax* bahkan meninggalkan **agen tidur** (hipnozoit) di gudang yang bisa bangun lagi berbulan-bulan kemudian.

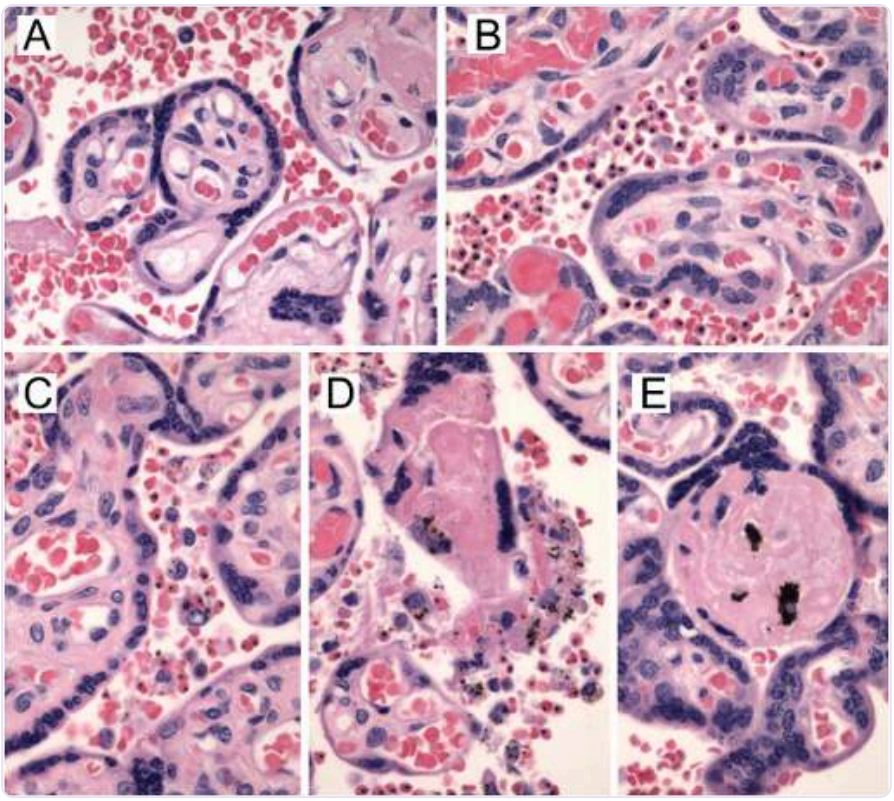
12.6.2 Kenapa *P. falciparum* menumpuk di plasenta

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. Eritrosit yang terinfeksi *P. falciparum* memasang protein lengket **PfEMP1** (*P. falciparum* erythrocyte membrane protein 1) di permukaannya. Tujuannya supaya eritrosit terinfeksi **menempel di dinding pembuluh darah** dan tidak ikut terbawa ke **limpa**, tempat eritrosit yang rusak disaring dan dihancurkan.
2. Varian khusus **VAR2CSA** menempel ke **kondroitin sulfat A (CSA)**, sejenis gula rantai panjang yang banyak di permukaan **sinsitiotrofoblas** (lapisan sel plasenta paling luar yang bersentuhan langsung dengan darah ibu).
3. Akibatnya eritrosit terinfeksi **terperangkap di ruang antarvili** (ruang berisi darah ibu di antara jonjot-jonjot plasenta), disebut **sekuestrasi plasenta** (sekuestrasi = terkurung, tersembunyi), sehingga parasit bisa banyak di plasenta walau **di darah tepi sedikit atau tidak terdeteksi**.
4. **Primigravida** belum pernah terpapar VAR2CSA → belum punya antibodi → paling berat. Setelah beberapa kehamilan, antibodi anti-VAR2CSA terbentuk → multigravida lebih terlindungi.
5. Di plasenta: sel radang (**monosit**, sel darah putih pemakan) masuk, sitokin (**TNF-α**) dilepas, terjadi **pengendapan fibrin** (benang protein bekuan darah) dan penebalan membran → **transfer oksigen dan nutrisi ke janin terganggu** → **IUGR/BBLR**, prematur, lahir mati.

12.6.3 Dari parasit ke gejala ibu

1. **Pecahnya eritrosit** + sitokin → **demam menggigil** berkala.
2. Eritrosit dihancurkan (terinfeksi **dan** yang tidak terinfeksi, karena limpa menjadi sangat aktif) + sumsum tulang ditekan oleh sitokin → **anemia** (diperberat anemia kehamilan).
3. **Hipoglikemia**: tiga penyebab bertumpuk. Parasit **memakan glukosa** dalam jumlah besar; ibu hamil sudah cenderung rendah gula saat puasa karena janin terus "menyedot" glukosa; dan **kina merangsang sel beta pankreas melepaskan insulin**. Hipoglikemia bisa tampak seperti malaria serebral (gelisah, kejang, tidak sadar), jadi **selalu cek gula darah**.
4. Sekuestrasi di pembuluh otak → aliran darah otak tersumbat → **malaria serebral**; di paru → **edema paru** (lebih sering pada ibu hamil, terutama **setelah melahirkan**, saat ±500 mL darah dari rahim yang berkontraksi kembali ke sirkulasi ibu).



Histologi plasenta (HE) pada malaria plasenta: ruang antarvili penuh eritrosit terinfeksi, pigmen malaria (hemozoin, bintik coklat-hitam), sel radang (monosit), dan endapan fibrin di sekitar vili. Semua ini menghalangi transfer oksigen dan nutrisi ke janin. *Sumber: Open-i/PMC: Malaria Journal*

12.7 Manifestasi klinis

1. **Demam** (bisa tidak khas), **menggigil, berkeringat**, sakit kepala, nyeri otot, mual-muntah.
2. **Pucat (anemia)**, splenomegali, ikterus ringan.
3. Di daerah endemis tinggi, ibu yang sudah **semi-imun** (sering terinfeksi sejak kecil sehingga punya kekebalan sebagian) bisa **tanpa gejala**, tetapi tetap mengalami **anemia dan malaria plasenta**.
4. Tanda malaria berat (12.4).
5. Pada janin: **IUGR, BBLR, prematur, lahir mati, abortus**; **malaria kongenital** (bayi lahir sudah membawa parasit di darahnya) jarang (< 5%).

12.8 Alur penegakan diagnosis

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1. Di daerah endemis: semua ibu hamil diskrining malaria di **kunjungan pertama** (Bab 5), dan setiap **demam**.

Langkah 2. Anamnesis: demam, menggigil, riwayat tinggal/bepergian ke daerah endemis, riwayat malaria, minum obat malaria.

Langkah 3. Pemeriksaan fisik: suhu, pucat, ikterus, splenomegali, kesadaran, tanda malaria berat.

Langkah 4. Konfirmasi parasit: **mikroskopis apusan darah tebal dan tipis** (**baku emas** = pemeriksaan acuan terbaik; menentukan **spesies dan kepadatan parasit**) atau **RDT** (tes cepat antigen). Jangan mengobati malaria hanya berdasarkan demam; **harus ada konfirmasi parasit**.

Langkah 5. Nilai berat: Hb, gula darah, fungsi ginjal, bilirubin. Ada tanda berat → **malaria berat** → rujuk/rawat RS.

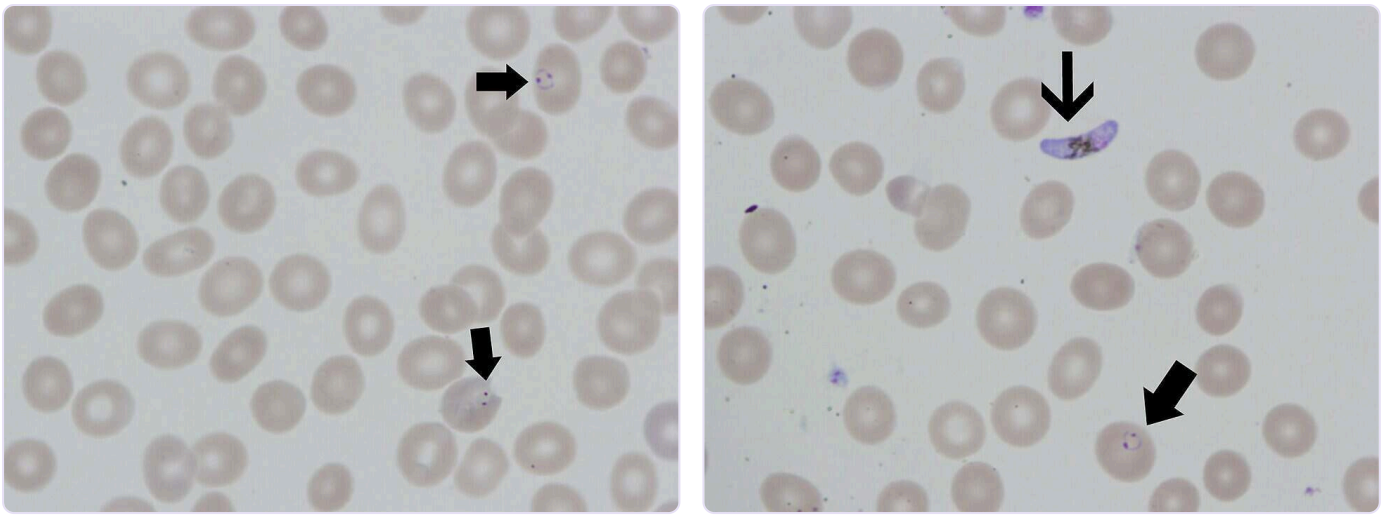
Langkah 6. Nilai janin: DJJ, TFU, USG.

12.9 Diagnosis banding demam pada ibu hamil

1. **Demam tifoid** (infeksi *Salmonella typhi*; demam naik bertahap seperti anak tangga, gangguan cerna, dipastikan dengan kultur darah; Widal kurang bisa diandalkan).
2. **Demam berdarah dengue** (trombositopenia, hemokonsentrasi, NS1 positif di hari 1–3).
3. **ISK/pielonefritis** (nyeri ketok CVA).
4. **Influenza, COVID-19** (batuk-pilek menonjol).
5. **Leptospirosis** (infeksi bakteri dari kencing tikus; riwayat banjir atau kerja di sawah, **nyeri betis** khas, mata merah).
6. **Korioamnionitis** (infeksi selaput ketuban; bila ketuban pecah, ketuban berbau, rahim nyeri tekan).
7. **Hepatitis virus** (bila ikterus).

12.10 Pemeriksaan penunjang

1. **Mikroskopis darah tebal** (darah ditumpuk banyak, eritrositnya dipecah, sehingga lebih peka untuk mencari ada/tidaknya parasit dan menghitung kepadatannya) dan **tipis** (darah dioles selapis, eritrosit utuh, untuk melihat bentuk parasit dan **menentukan spesies**). Diwarnai dengan **Giemsa**.
2. **RDT**: mendeteksi antigen **HRP-2** (histidine-rich protein 2, khusus *P. falciparum*) dan **pLDH** (enzim laktat dehidrogenase parasit, ada di semua spesies, sehingga disebut **pan-*Plasmodium***). HRP-2 bisa tetap positif 2–4 minggu setelah sembuh, jadi RDT tidak dipakai untuk menilai keberhasilan terapi.
3. **Darah lengkap** (anemia, trombositopenia), **gula darah**, ureum-kreatinin, bilirubin, analisis gas darah (berat).
4. **USG janin**: pertumbuhan, cairan ketuban.



Apusan darah tipis (Giemsa) *P. falciparum*. Kiri: bentuk cincin halus di dalam eritrosit (panah). Kanan: bentuk cincin dan gametosit berbentuk pisang/bulan sabit (panah), khas *P. falciparum*. *Sumber: Wikimedia Commons (CDC, domain publik)*

12.11 Tata laksana

12.11.1 Farmakologis (Buku Saku Tatalaksana Malaria Kemenkes 2020)

Pemilihan obat malaria saat hamil ditentukan oleh dua pertanyaan: **beratkah malarianya?** dan **trimester berapa?** Trimester 1 diperlakukan khusus karena saat itu organ janin sedang dibentuk.

Kondisi	Terapi
Malaria tanpa komplikasi, **trimester 1**	**Kina sulfat + klindamisin** selama **7 hari** (kina 3 × 10 mg/kgBB/hari, klindamisin 2 × 10 mg/kgBB/hari)
Malaria tanpa komplikasi, **trimester 2–3**	**DHP (dihidroartemisinin–piperakuin)** 1 kali sehari selama **3 hari** (dosis menurut BB)
Malaria berat (semua trimester)	**Artesunat intravena** 2,4 mg/kgBB jam 0, 12, 24, lalu tiap 24 jam sampai bisa minum; lanjut **DHP oral 3 hari**
Primakuin	**Kontraindikasi** pada ibu hamil (dan ibu menyusui bayi < 6 bulan)

📖 **Kamus kecil**

Kina: obat malaria tertua, dari kulit pohon kina; efek samping **cinchonism** (telinga berdenging, mual, pusing) dan hipoglikemia. **Klindamisin**: antibiotik yang juga membunuh parasit malaria dengan lambat; dipasangkan dengan kina supaya kina cukup 7 hari. **DHP**: kombinasi dihidroartemisinin (kerja cepat) + piperakuin (kerja lama). **Artesunat**: turunan artemisinin yang larut air sehingga bisa disuntikkan. **Primakuin**: obat pembunuh hipnozoit dan gametosit. **mg/kgBB**: dosis per kilogram berat badan.

🧠 **Tips menghafal**

"Satu Kina, Dua–Tiga DHP, Berat Artesunat, Primakuin Pantang." Trimester **1** kina + klindamisin, trimester **2–3** DHP, malaria **berat** artesunat IV di semua trimester, **primakuin** dilarang selama hamil.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa primakuin dilarang saat hamil?

1. Primakuin dipakai untuk membunuh **hipnozoit** (*P. vivax/ovale*) dan gametosit.
2. Obat ini bersifat **oksidan** (menghasilkan zat yang merusak sel lewat reaksi oksidasi, seperti karat pada besi) → normalnya eritrosit menetralkan oksidan dengan bantuan enzim **G6PD** (glukosa-6-fosfat dehidrogenase). Pada orang yang **kekurangan G6PD** (kelainan genetik yang cukup sering di Indonesia timur), sel tidak bisa menetralkan oksidan → membran eritrosit rusak → **hemolisis**.
3. **Janin** bisa saja kekurangan G6PD (tidak bisa diperiksa sebelum lahir) dan primakuin menembus plasenta → risiko **hemolisis janin**.
4. Maka pada vivax saat hamil, primakuin **ditunda sampai setelah melahirkan** (dan menyusui > 6 bulan, setelah cek G6PD); selama hamil bisa diberi **klorokuin profilaksis mingguan** untuk mencegah kambuh (pedoman internasional).

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa artemisinin bekerja cepat?

1. Artemisinin (dari tanaman *Artemisia annua*) punya **jembatan endoperoksida**, yaitu dua atom oksigen yang saling bergandengan dan mudah putus.
2. Di dalam parasit, jembatan ini **dipecah oleh besi heme** (dari Hb yang dimakan parasit) → menghasilkan **radikal bebas** (molekul sangat reaktif yang merusak apa pun yang disentuhnya) → merusak protein dan membran parasit. Karena pemicunya heme yang hanya banyak di dalam parasit, obat ini sangat **selektif**.
3. Parasit mati sangat cepat (menurunkan jumlah parasit ±10.000 kali per siklus), tetapi obat cepat hilang dari darah → dipasangkan dengan **piperakuin** (kerja lama) untuk membersihkan sisa parasit = **ACT (artemisinin-based combination therapy)**.

🆕 **Update guideline**

1. **WHO (November 2022)** sekarang **membolehkan artemether-lumefantrin (ACT) untuk malaria falciparum tanpa komplikasi di trimester 1**, karena studi besar tidak menunjukkan peningkatan cacat bawaan, dan ACT lebih efektif serta lebih mudah ditoleransi daripada kina + klindamisin. **Pedoman Kemenkes 2020 masih memakai kina + klindamisin** untuk trimester 1; untuk ujian di Indonesia ikuti pedoman Kemenkes, tetapi ketahui pembaruan ini.
2. **Artesunat IV** adalah terapi malaria berat **di semua trimester** (termasuk trimester 1), karena manfaat menyelamatkan nyawa jauh lebih besar dari risikonya.

12.11.2 Non-farmakologis dan suportif

1. **Atasi demam** (parasetamol, kompres). Demam tinggi sendiri bisa memicu kontraksi rahim dan membuat jantung janin berdetak cepat.
2. **Pantau gula darah** (terutama dengan kina), beri dekstrosa bila hipoglikemia.
3. **Cairan hati-hati** (risiko edema paru). Pantau keluaran urin dan suara napas; jangan memberi infus berlebihan.
4. **Atasi anemia**: TTD; transfusi bila Hb < 7 g/dL.
5. **Pantau janin** (DJJ, gerak janin); persalinan preterm ditangani sesuai obstetri.

12.12 KIE

1. **Tidur di bawah kelambu berinsektisida** setiap malam sepanjang hamil dan menyusui.
2. Segera periksa **setiap kali demam**.
3. **Minum obat sampai habis** walau sudah merasa sembuh.
4. Kenali tanda bahaya: kesadaran turun, kejang, sesak, kencing sedikit, kuning, pucat berat.
5. Hindari keluar rumah malam hari tanpa pelindung, pakai baju panjang dan repelen.

12.13 Pencegahan

1. **Kelambu berinsektisida tahan lama (LLIN**, long-lasting insecticidal net, kelambu yang obat pembunuh nyamuknya tahan ±3 tahun atau 20 kali cuci) untuk semua ibu hamil di daerah endemis (dibagikan saat K1).
2. **Skrining dan obati** (Indonesia): tes malaria di K1 dan saat demam.
3. **IPTp-SP** (intermittent preventive treatment in pregnancy dengan sulfadoksin-pirimetamin, yaitu obat malaria yang diberikan berkala ke semua ibu hamil tanpa dites) di **Afrika** (WHO C.6). Tidak dipakai rutin di Indonesia karena penularan di sini tidak merata dan banyak parasit sudah kebal SP.
4. Pengendalian vektor (penyemprotan dalam rumah, menghilangkan genangan).

12.14 Komplikasi

1. **Ibu**: **anemia berat**, **malaria serebral**, **hipoglikemia**, **edema paru/ARDS**, gagal ginjal, syok, **kematian**.
2. **Janin**: **abortus**, **IUGR/BBLR**, **prematur**, **lahir mati**, malaria kongenital (jarang).

✅ **Poin inti**

1. *P. falciparum* menumpuk di plasenta lewat **VAR2CSA–kondroitin sulfat A → BBLR/IUGR**; primigravida paling rentan.
2. Komplikasi ibu khas kehamilan: **anemia berat, hipoglikemia (diperberat kina), edema paru**.
3. Kemenkes: **trimester 1 kina + klindamisin 7 hari**; **trimester 2–3 DHP 3 hari**; **berat: artesunat IV** (semua trimester).
4. **Primakuin kontraindikasi** (risiko hemolisis janin G6PD).
5. Pencegahan: **kelambu berinsektisida** + skrining dan obati.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

12.1 Kenapa seorang ibu hamil bisa memiliki malaria plasenta berat padahal apusan darah tepinya negatif?

12.2 Ibu G1 UK 10 minggu di Papua, RDT *P. falciparum* (+), sadar baik, Hb 10,5 g/dL. Apa terapinya menurut Kemenkes, dan apa yang berbeda menurut WHO 2022?

12.3 Ibu yang mendapat kina tiba-tiba gelisah, berkeringat dingin, lalu kesadaran menurun. Apa yang harus dicek pertama kali dan kenapa?

12.4 Ibu hamil 28 minggu sembuh dari malaria vivax setelah minum DHP. Kenapa ia belum boleh diberi primakuin, dan apa risikonya bila primakuin tidak diberikan?

12.5 Kenapa primigravida lebih berisiko mengalami malaria plasenta dibanding ibu yang sudah hamil beberapa kali di daerah endemis?

13. Infeksi TORCH

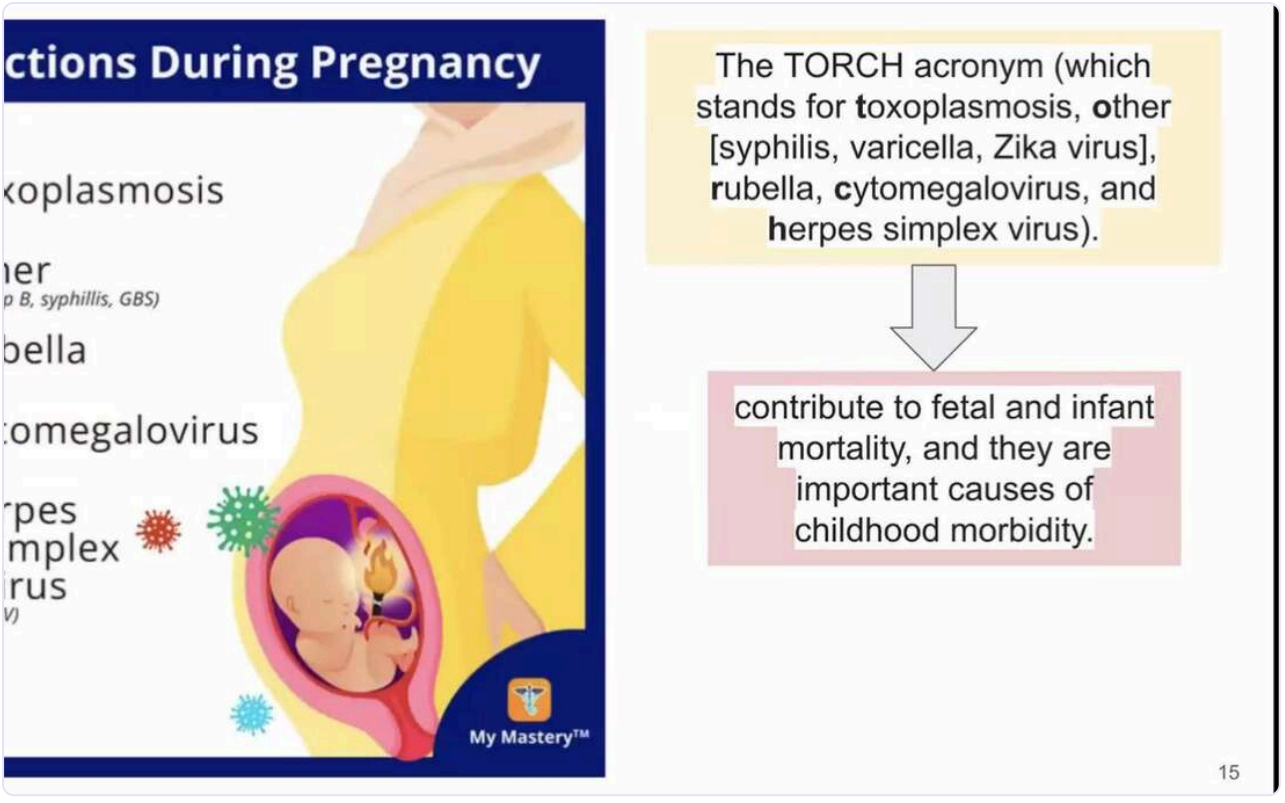
TORCH adalah kumpulan infeksi yang **ringan bagi ibu tetapi berat bagi janin**. Ibu mungkin hanya demam sebentar atau bahkan tidak merasa sakit, tetapi bayinya bisa lahir buta, tuli, atau dengan otak yang tidak tumbuh. Karena gejalanya pada bayi mirip-mirip, kuncinya adalah mengenali **ciri khas** tiap infeksi dan **kapan** infeksi itu paling berbahaya. Bab ini membahas tiap infeksi dengan urutan yang sama, lalu ditutup tabel pembeda di 13.8.

13.1 Konsep TORCH

📑 **Isi slide dosen**

Slide 15 – Infections during pregnancy: akronim **TORCH** adalah singkatan dari **T**oxoplasmosis, **O**ther (Hep B, sifilis, GBS di gambar; teks: sifilis, varisela, virus Zika), **R**ubella, **C**ytomegalovirus, dan **H**erpes simplex virus. Infeksi-infeksi ini **berkontribusi pada kematian janin dan bayi**, dan merupakan **penyebab penting kesakitan pada masa kanak-kanak**.

Slide 16 – Clinical features of TORCH infections: toksoplasmosis; others (sifilis, virus Zika, virus varisela-zoster); rubela; sitomegalovirus (CMV); herpes simpleks virus (HSV).



Slide 15: akronim TORCH (Toxoplasmosis, Other, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus) dengan ilustrasi janin di dalam rahim yang terpapar kuman. Kotak kanan: infeksi ini menyebabkan kematian janin-bayi dan kesakitan anak.
Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)

13.1.1 Ciri bersama infeksi TORCH

1. **Ibu sering tanpa gejala** atau gejala ringan mirip flu.

2. Kuman **menembus plasenta** (kecuali HSV, yang terutama saat persalinan). Penularan dari ibu ke janin ini disebut **penularan vertikal**.
3. Bayi bisa lahir dengan gambaran yang **mirip-mirip**:
    1. **IUGR/BBLR**, prematur.
    2. **Hepatosplenomegali** (hati dan limpa membesar), **ikterus** (kuning).
    3. **Trombositopenia** (trombosit rendah) → **petekie** (bintik perdarahan kecil seujung jarum), **purpura** (bercak perdarahan lebih lebar), lesi "**blueberry muffin**".
    4. **Mikrosefali** (kepala dan otak kecil), **kalsifikasi intrakranial**, **hidrosefalus** (cairan otak menumpuk sehingga rongga otak/ventrikel melebar dan kepala membesar), kejang.
    5. **Korioretinitis**, katarak.
    6. **Tuli sensorineural**.
4. Karena gambarannya mirip, pembeda ada di **ciri khas masing-masing** (13.8).

📖 **Kamus kecil**

Blueberry muffin: bercak ungu kebiruan di kulit bayi, akibat **hematopoiesis ekstramedular** (pembentukan sel darah di kulit, di luar sumsum tulang), khas rubela dan CMV. **Korioretinitis**: radang lapisan koroid dan retina mata. **Kalsifikasi intrakranial**: endapan kalsium di jaringan otak yang mati, tampak putih terang di CT scan.

🆕 **Update guideline**

Banyak ahli sekarang memakai istilah **"TORCHES"** atau **"CHEAP TORCHES"** karena daftar "Other" makin panjang: **parvovirus B19** (anemia janin, hidrops), **enterovirus**, **HIV**, **hepatitis B**, **sifilis**, **varisela**, **Zika**, **Listeria**, **GBS**. Prinsip penanganannya tetap sama.

13.1.2 Kenapa skrining TORCH tidak rutin

1. Banyak tes TORCH **IgM positif palsu** atau sulit diartikan → menimbulkan kecemasan dan tindakan yang tidak perlu.
2. Untuk sebagian (CMV, HSV), **belum ada terapi** yang terbukti mengubah luaran secara rutin.
3. Maka di Indonesia (dan pedoman internasional), **TORCH diperiksa sesuai indikasi**: gejala pada ibu, kontak, atau **kelainan janin di USG** (IUGR, **ventrikulomegali** = rongga otak janin melebar, kalsifikasi, hidrops).

⚠️ **Jebakan soal**

Hasil "**IgM TORCH positif**" dari laboratorium tidak otomatis berarti infeksi baru. IgM bisa **bertahan berbulan-bulan** sampai lebih dari setahun (terutama toksoplasma), atau **positif palsu** karena reaksi silang. Sebelum menakut-nakuti ibu, selalu periksa **IgG dan aviditas IgG** (lihat 13.2.8).

13.2 Toksoplasmosis

13.2.1 Definisi

1. **Toksoplasmosis** = infeksi **protozoa** (makhluk bersel satu) ***Toxoplasma gondii***.
2. **Toksoplasmosis kongenital** = infeksi janin akibat **infeksi primer** (infeksi pertama kali; ibu belum pernah terinfeksi sebelumnya) ibu saat hamil (atau sesaat sebelum hamil).

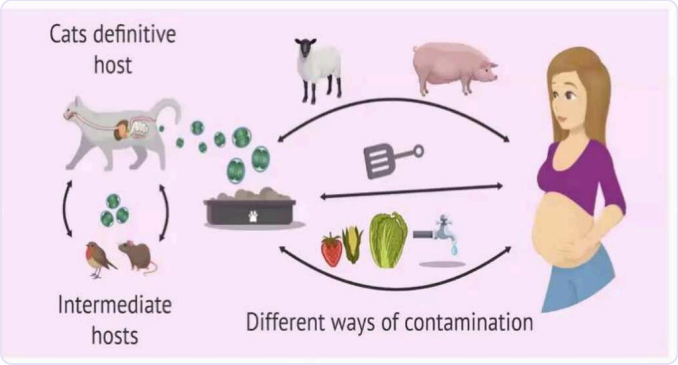
13.2.2 Epidemiologi

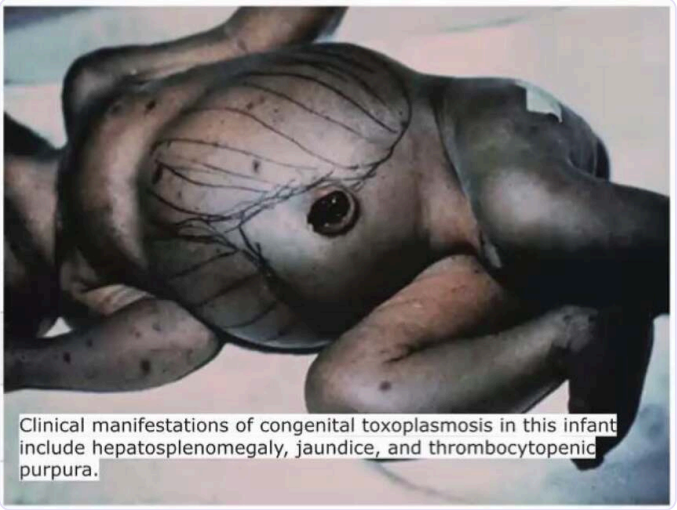
1. Sepertiga penduduk dunia pernah terinfeksi; **seroprevalensi** (persentase orang yang darahnya punya antibodi, tanda pernah terinfeksi) di Indonesia cukup tinggi (sekitar ±40–60% di berbagai studi).
2. Infeksi primer saat hamil terjadi pada ±0,1–1% ibu.
3. Modul SKDI: **toksoplasmosis level 3A**.

13.2.3 Etiologi dan siklus hidup

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 17**: **toksoplasmosis disebabkan protozoa parasit *Toxoplasma gondii***. Gambar siklus: **kucing = hospes definitif**; **hospes perantara** (tikus, burung, domba, babi); **berbagai cara kontaminasi** (tinja kucing, tanah, daging, sayur-buah, air) ke ibu hamil.

1. **Kucing (dan famili Felidae)** = **hospes definitif** (**hospes** = inang, makhluk tempat parasit hidup; **definitif** = tempat parasit berkembang biak secara kawin/seksual): parasit berkembang biak **seksual** di usus kucing → **ookista** (telur parasit bercangkang tebal yang tahan lama di lingkungan) keluar bersama tinja → matang di tanah dalam 1–5 hari (jadi **infektif**, mampu menular).
2. **Hospes perantara** (inang tempat parasit hanya memperbanyak diri tanpa kawin; manusia, domba, kambing, babi, sapi, ayam, tikus): menelan ookista → parasit berubah menjadi:
    1. **Takizoit**: bentuk **cepat membelah** yang menyerang berbagai sel saat infeksi akut (bentuk yang **menembus plasenta**).
    2. **Bradizoit dalam kista jaringan**: bentuk **lambat, tidur** di otot dan otak seumur hidup.
3. Manusia tertular lewat:
    1. **Daging mentah/setengah matang** berisi kista jaringan (sate kambing setengah matang, steak rare).
    2. **Ookista** dari tanah, **pasir kotak kucing**, sayur/buah tidak dicuci, air tidak dimasak.
    3. **Transplasenta** (ibu ke janin), transplantasi organ, transfusi (jarang).





Dari slide 17. Kiri: siklus hidup *Toxoplasma gondii*, kucing hospes definitif, hewan lain hospes perantara, dan jalur penularan ke ibu hamil (tinja kucing, daging, sayur, air). Kanan: bayi dengan toksoplasmosis kongenital, tampak hepatosplenomegali, ikterus, dan purpura trombositopenik. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

13.2.4 Klasifikasi

1. Pada ibu: **infeksi primer saat hamil** (berbahaya), **infeksi lama/kronis** (sebelum hamil, **janin aman** kecuali ibu **imunokompromais** berat, yaitu imunnya sangat lemah seperti pada AIDS).
2. Pada bayi: **simtomatik** (bergejala, ±10–30%) vs **asimtomatik saat lahir** (tanpa gejala) (sebagian besar, tetapi bisa muncul korioretinitis bertahun-tahun kemudian).

13.2.5 Faktor risiko

1. Makan **daging mentah/setengah matang**, **sayur mentah tidak dicuci**.
2. **Membersihkan kotoran kucing**, berkebun tanpa sarung tangan.
3. Minum air tidak dimasak.
4. Ibu **seronegatif** (belum pernah terinfeksi) → bisa terkena infeksi primer.

13.2.6 Patofisiologi

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. Ookista/kista tertelan → dinding dicerna → parasit masuk **sel usus**.
2. Berubah menjadi **takizoit** → masuk sel apa saja dengan "**invasi aktif**" (parasit sendiri yang menerobos, dibantu **organel apikal**, alat di ujung depan tubuhnya yang mengeluarkan protein perekat dan penembus: **mikronema** dan **roptri**) → membelah di dalam **vakuola parasitoforus** (gelembung pelindung di dalam sel inang) → sel pecah → menyebar lewat darah dan limfe (**parasitemia** = parasit beredar di darah).
3. Saat parasitemia, takizoit **menginfeksi plasenta** (trofoblas) → membentuk fokus di plasenta → setelah beberapa waktu menembus ke **janin**.
4. Respons imun ibu (sel T dan **IFN-γ**, interferon gamma, sitokin yang mengaktifkan makrofag untuk membunuh parasit) memaksa takizoit berubah menjadi **bradizoit dalam kista** → ibu kebal seumur hidup (karena itu **infeksi lama tidak membahayakan janin**).
5. Di janin, imun belum matang → takizoit merusak jaringan saraf: **nekrosis** (kematian jaringan) di sekitar ventrikel dan **korteks** (lapisan luar otak) → jaringan mati **mengapur (kalsifikasi)** → peradangan di **ependim** (lapisan sel yang melapisi rongga otak) menyumbat **akuaduktus Sylvii** (saluran sempit penghubung ventrikel 3 dan 4 tempat cairan otak mengalir) → cairan terbendung → **hidrosefalus**; di retina → **korioretinitis**.

13.2.6.1 Hubungan usia kehamilan dengan risiko

Infeksi ibu pada	Risiko janin tertular	Beratnya kelainan
Trimester 1	**Rendah (±10–15%)**	**Berat** (abortus, kelainan otak berat)
Trimester 2	±25–30%	Sedang
Trimester 3	**Tinggi (±60–70%)**	**Ringan/subklinis**

🍼 **Analogi**

Seperti **pagar kebun (plasenta) yang makin lama makin tipis dan luas**. Di awal kehamilan pagarnya tebal dan sempit, jadi pencuri (toksoplasma) jarang bisa masuk, tetapi kalau masuk, tanaman masih kecil sehingga **rusak parah**. Di akhir kehamilan pagarnya tipis dan luas, pencuri gampang masuk, tetapi tanaman sudah besar sehingga **kerusakannya lebih ringan**.

13.2.7 Manifestasi klinis

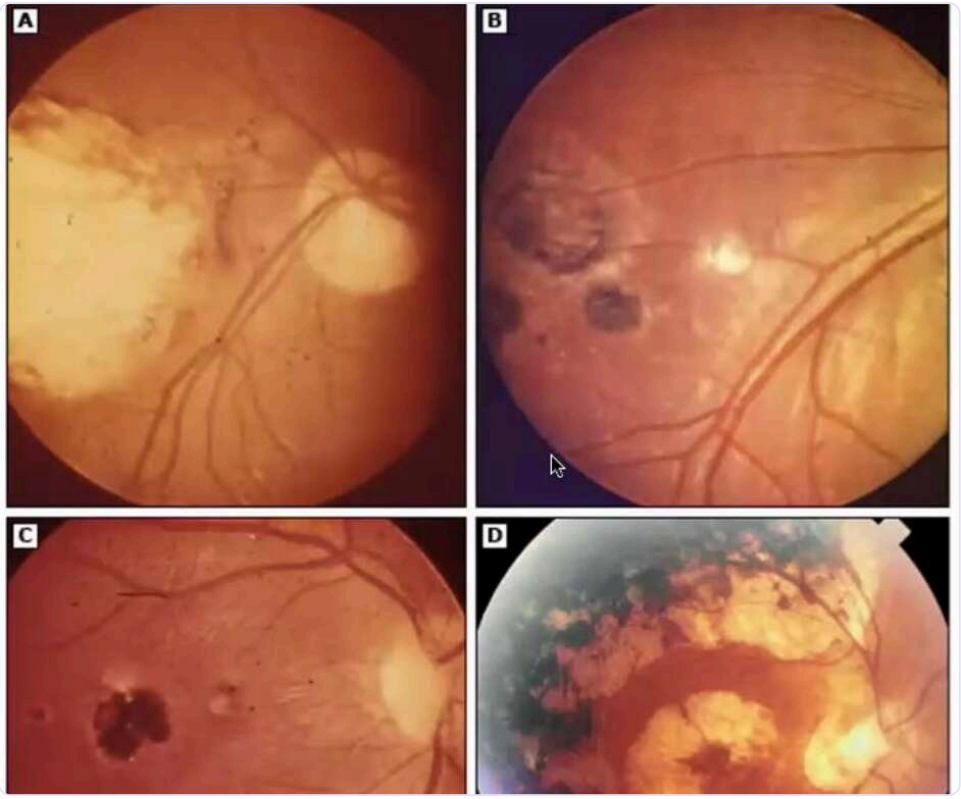
1. **Ibu**: ±90% tanpa gejala; kadang **limfadenopati leher** (kelenjar getah bening leher membesar), demam ringan, lemas (mirip mononukleosis).
2. **Janin (USG)**: ventrikulomegali, kalsifikasi otak, hepatomegali, ascites, plasenta tebal, IUGR.
3. **Bayi**:

📑 **Isi slide dosen**

Slide 17 – Congenital toxoplasmosis: **kalsifikasi intrakranial (difus)**, **hidrosefalus**, **korioretinitis**, **pleositosis mononuklear LCS** (sel darah putih jenis limfosit dan monosit meningkat di cairan otak) **atau protein LCS meningkat tanpa sebab lain**. Foto: manifestasi klinis toksoplasmosis kongenital pada bayi ini meliputi **hepatosplenomegali, ikterus, dan purpura trombositopenik**.

Slide 18: **korioretinitis adalah peradangan lapisan koroid dan retina di bagian belakang mata**. Gejalanya: **penglihatan kabur atau tiba-tiba, melihat floaters** (bayangan seperti benang atau titik yang melayang) **atau kilatan cahaya, fotofobia (sensitif terhadap cahaya), mata merah atau berair, dan nyeri mata**. Empat foto fundus: A–D retinokoroiditis dan parut korioretina.

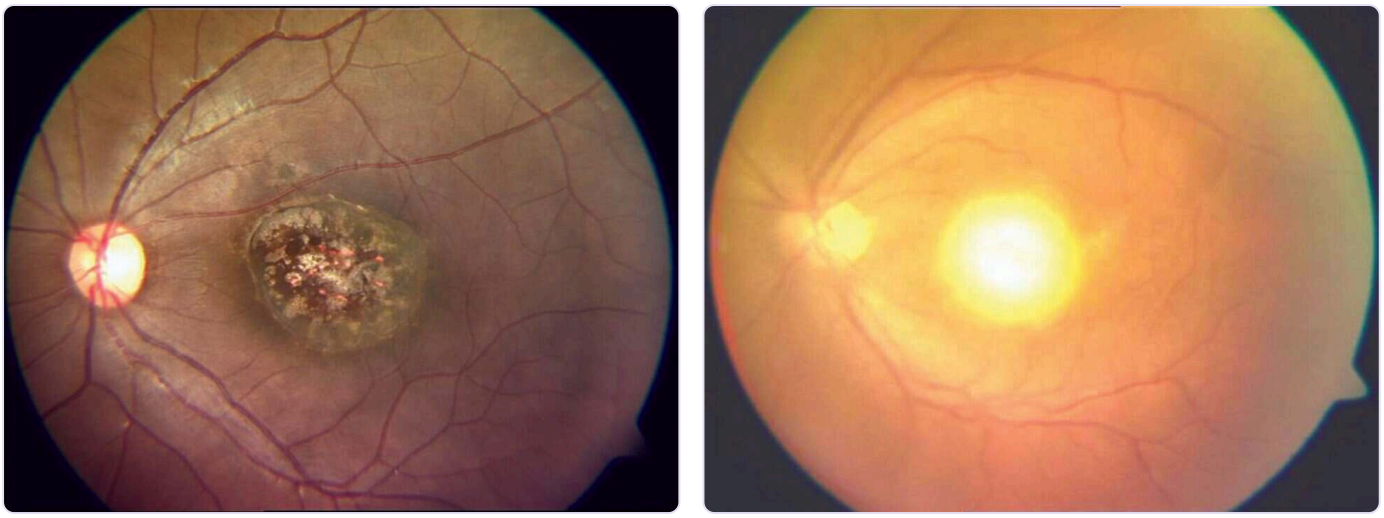
Slide 19 – Congenital toxoplasmosis intracranial calcifications: CT scan otak memperlihatkan **lesi kecil yang mengalami kalsifikasi**. **Trias klasik toksoplasmosis kongenital: korioretinitis, hidrosefalus, dan kalsifikasi intrakranial.**



Slide 18: funduskopi korioretinitis toksoplasma. Lesi putih-kekuningan (radang aktif) dan parut berpigmen gelap (lama) di retina. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

Cara membaca foto fundus slide 18:

1. Latar oranye-merah = retina normal dengan pembuluh darah bercabang dari **papil saraf optik** (bulatan kuning terang, tempat saraf penglihatan keluar dari bola mata). **Funduskopi** adalah pemeriksaan bagian dalam belakang mata dengan alat bercahaya (oftalmoskop).
2. **Bercak putih-kekuningan berbatas kabur** = **radang aktif** (retinokoroiditis aktif).
3. **Bercak berbatas tegas dengan tepi pigmen hitam** = **parut lama** (punched-out scar), sering di **makula** (pusat penglihatan) → penglihatan sentral turun.
4. Lesi aktif di **sebelah parut lama** = **kekambuhan** (kista di tepi parut pecah lagi), khas toksoplasma.



Kiri: parut korioretina khas toksoplasmosis kongenital di makula, berbatas tegas (punched-out) dengan pigmen di tepinya. Kanan: korioretinitis aktif dengan gambaran "lampu sorot dalam kabut" (headlight in fog) akibat radang di vitreus. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*



Slide 19: CT scan kepala bayi dengan toksoplasmosis kongenital, tampak bintik-bintik putih (kalsifikasi) yang tersebar di jaringan otak dan ventrikel yang melebar. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

Cara membaca CT slide 19: CT scan dibaca seperti melihat irisan kepala **dari kaki pasien**. **Putih** = padat (tulang, kalsium), **hitam** = cairan/udara, **abu-abu** = otak. Bintik **putih kecil di dalam jaringan otak** (bukan di tulang) = **kalsifikasi**. Pada toksoplasma kalsifikasi **tersebar (difus)**, termasuk di korteks dan ganglia basalis, sering disertai **ventrikel yang melebar (hidrosefalus)**.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> Trias toksoplasma: **"Kucing Hitam Kalsium"** = **K**orioretinitis, **H**idrosefalus, **K**alsifikasi difus.

13.2.8 Alur penegakan diagnosis

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1. Curiga bila ibu limfadenopati/flu-like + faktor risiko, atau **USG janin abnormal** (ventrikulomegali, kalsifikasi, hepatomegali).

Langkah 2. Serologi ibu (IgG dan IgM):

1. **IgG (–), IgM (–)**: belum pernah terinfeksi → **rentan**, beri edukasi pencegahan.
2. **IgG (+), IgM (–)**: infeksi lama → **janin aman** (bila diperiksa di awal kehamilan).
3. **IgG (–), IgM (+)**: infeksi sangat baru **atau** IgM positif palsu → ulang 2–3 minggu (bila IgG muncul = serokonversi = infeksi baru).
4. **IgG (+), IgM (+)**: bisa infeksi baru atau IgM yang menetap berbulan-bulan dari infeksi lama → periksa **aviditas IgG**.

Langkah 3. Aviditas IgG: **tinggi** = infeksi **> 4 bulan** yang lalu (kalau diperiksa di trimester 1 → infeksi sebelum hamil, aman). **Rendah** = kemungkinan infeksi **baru** (< 4 bulan).

Langkah 4. Bila infeksi ibu saat hamil: mulai **spiramisin**, rujuk **fetomaternal** (dokter spesialis kandungan subspesialis kedokteran ibu dan janin) → **amniosentesis PCR *T. gondii*** (≥ 18 minggu dan ≥ 4 minggu setelah perkiraan infeksi, karena sebelum itu ginjal janin belum cukup membuang parasit ke cairan ketuban sehingga hasilnya bisa negatif palsu) + USG **serial** (berulang).

Langkah 5. Bayi: IgM/IgA bayi, PCR, funduskopi, USG/CT kepala, LCS.

📖 **Kamus kecil**

Aviditas IgG: kekuatan ikatan antibodi IgG dengan antigen. Antibodi yang baru dibuat masih **lemah ikatannya (aviditas rendah)**; setelah berbulan-bulan, antibodi "dilatih" dan ikatannya **kuat (aviditas tinggi)**. **Serokonversi**: antibodi yang tadinya negatif menjadi positif. **Amniosentesis**: pengambilan cairan ketuban dengan jarum lewat perut ibu.

13.2.9 Diagnosis banding

1. Pada bayi: **CMV kongenital** (kalsifikasi **periventrikular** = di sekitar ventrikel, **mikrosefali**, tuli), rubela, sifilis, HSV, Zika, **LCMV** (lymphocytic choriomeningitis virus, virus dari tikus).
2. Korioretinitis: CMV, sifilis, **toksokariasis** (infeksi larva cacing gelang anjing/kucing).
3. Pada ibu: mononukleosis (EBV), CMV, HIV akut, limfoma (limfadenopati).

13.2.10 Pemeriksaan penunjang

1. **IgG, IgM, aviditas IgG** ibu.
2. **PCR cairan ketuban** (sensitivitas ±60–90%, jadi hasil negatif belum menyingkirkan; spesifisitas hampir 100%, jadi hasil positif hampir pasti benar).

3. **USG janin** serial.
4. Bayi: IgM/IgA spesifik, PCR darah/LCS, **funduskopi**, **USG kepala/CT**, LCS (pleositosis mononuklear, protein tinggi), BERA.

13.2.11 Tata laksana

Situasi	Terapi	Alasan
Infeksi ibu saat hamil, janin belum terbukti terinfeksi	**Spiramisin 1 g (3 juta IU) oral tiap 8 jam** sampai persalinan	Spiramisin **terkumpul di plasenta → mencegah penularan** ke janin; **tidak menembus plasenta dengan baik**, jadi **tidak mengobati** janin
Janin terbukti terinfeksi (PCR ketuban +) atau infeksi ibu ≥ 18 minggu (sebagian pedoman)	**Pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat**	Menembus plasenta, membunuh takizoit di janin
Bayi dengan toksoplasmosis kongenital	Pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat **selama 12 bulan**; kortikosteroid bila korioretinitis aktif berat/protein LCS tinggi	

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Cara kerja pirimetamin + sulfadiazin, dan kenapa perlu asam folinat

1. Toksoplasma (seperti bakteri) **membuat asam folat sendiri** untuk sintesis DNA.
2. **Sulfadiazin** menghambat enzim **dihidropteroat sintetase** (tahap awal); **pirimetamin** menghambat **dihidrofolat reduktase (DHFR)** (tahap akhir) → "**blokade ganda**" sintesis folat → parasit tidak bisa membuat DNA.
3. Pirimetamin juga sedikit menghambat DHFR **manusia → sumsum tulang tertekan** (anemia, **leukopenia** = sel darah putih rendah, trombositopenia) dan **teratogenik di trimester 1** (karena itu dihindari sebelum ±16–18 minggu).
4. **Asam folinat (leukovorin)** adalah folat **yang sudah aktif** (melewati DHFR) → bisa dipakai sel manusia, tetapi **tidak bisa dipakai parasit** (parasit tidak bisa menyerapnya) → melindungi sumsum tulang ibu/janin tanpa mengurangi efek ke parasit. Jangan diganti **asam folat** biasa, karena asam folat butuh DHFR untuk aktif (jadi tidak menolong) dan bisa dipakai parasit.

13.2.12 KIE dan pencegahan

1. **Masak daging sampai matang** (> 67 °C), jangan mencicipi daging mentah.
2. **Cuci sayur dan buah**, cuci tangan setelah memegang daging mentah, tanah, atau pasir.
3. **Pakai sarung tangan** saat berkebun.
4. **Jangan membersihkan kotak pasir kucing**; bila terpaksa, pakai sarung tangan dan bersihkan **setiap hari** (ookista butuh 1–5 hari untuk jadi infektif). **Tidak perlu membuang kucing**.
5. Minum air matang.

13.2.13 Komplikasi

1. **Janin**: abortus, lahir mati, hidrosefalus, mikrosefali.
2. **Anak**: **kebutaan** (korioretinitis bisa kambuh sampai dewasa), **epilepsi**, **disabilitas intelektual**, tuli, **palsi serebral** (cerebral palsy, gangguan gerak dan postur yang menetap akibat kerusakan otak saat masih berkembang).

✅ **Poin inti**

1. Kucing = hospes definitif; manusia tertular lewat **daging setengah matang** atau **ookista**.
2. Hanya **infeksi primer saat hamil** yang membahayakan janin; trimester 1 jarang tertular tetapi **berat**, trimester 3 sering tertular tetapi **ringan**.
3. Trias: **korioretinitis + hidrosefalus + kalsifikasi difus** (slide 17–19).
4. IgG (+) IgM (+) → **aviditas IgG**; tinggi = infeksi lama.
5. **Spiramisin** = cegah penularan; **pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat** = obati janin terinfeksi.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

13.1 Ibu UK 10 minggu: IgG toksoplasma (+), IgM (+), aviditas IgG tinggi. Apa artinya untuk janin?

13.2 Kenapa spiramisin tidak cukup bila PCR cairan ketuban sudah positif?

13.3 Kenapa pirimetamin diberikan bersama asam **folinat**, bukan asam **folat**?

13.3 Varisela (Cacar Air) pada Kehamilan

13.3.1 Definisi

1. **Varisela** = infeksi primer **virus varisela-zoster (VZV)** (famili herpes, virus DNA), ditandai ruam **vesikel** (lepuh kecil berisi cairan jernih) di seluruh tubuh. Setelah sembuh, virus "tidur" di ganglion saraf dan bisa bangun bertahun-tahun kemudian sebagai **herpes zoster** (cacar ular).
2. **Sindrom varisela kongenital (SVK)** = kelainan bawaan akibat infeksi VZV ibu pada **UK 8–20 minggu**.
3. **Varisela neonatal** = varisela pada bayi akibat ibu terinfeksi **menjelang persalinan**.

13.3.2 Epidemiologi

1. Varisela saat hamil ±1–5 per 10.000 kehamilan; di negara tropis termasuk Indonesia **lebih banyak perempuan dewasa yang belum kebal** (karena infeksi masa kecil tidak semerata negara subtropis).
2. Risiko SVK bila ibu terinfeksi di **8–20 minggu ±0,4–2%**.

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 21 – Congenital varicella syndrome**: sebagian besar kasus terjadi pada bayi yang lahir dari ibu yang **terinfeksi pada UK 8 sampai 20 minggu**. Gambaran:
>
> 1. **Parut kulit (cutaneous scars)**, bisa cekung dan berpigmen, **dalam distribusi dermatom** (**dermatom** = daerah kulit yang dipersarafi oleh satu akar saraf tulang belakang, berbentuk pita).
> 2. **Katarak, korioretinitis, mikroftalmia** (bola mata kecil), **nistagmus**.
> 3. **Tungkai hipoplastik** (anggota gerak kecil/tidak berkembang).
> 4. **Atrofi korteks otak** (otak mengecil) **dan kejang**.





Slide 21: sindrom varisela kongenital. Kiri: bayi dengan tungkai hipoplastik dan parut kulit. Kanan: parut kulit berpigmen mengikuti dermatom di lengan. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

13.3.3 Etiologi, faktor risiko, patofisiologi

1. Penularan VZV **sangat mudah**: **droplet** (percikan ludah saat bicara/batuk)/**udara** dan kontak dengan cairan vesikel. **Masa inkubasi** (waktu dari tertular sampai muncul gejala) **10–21 hari**; menular **2 hari sebelum ruam sampai semua lesi berkeropeng**.
2. Faktor risiko: **belum pernah cacar air dan belum vaksin**, kontak dengan anak sakit cacar air atau orang dengan herpes zoster.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa parutnya mengikuti dermatom dan tungkainya kecil?

1. VZV menembus plasenta saat **viremia ibu** → menginfeksi janin.
2. Janin belum punya imunitas seluler yang matang, jadi virus tidak dikendalikan → masuk ke **ganglion saraf sensorik** (kumpulan badan sel saraf perasa di **akar dorsal**, dekat tulang belakang) dan **sumsum tulang belakang**, lalu **reaktivasi** (bangun kembali) **di dalam rahim** (seperti **herpes zoster** pada janin).
3. Virus menyebar sepanjang saraf ke kulit yang dipersarafinya → **parut kulit sesuai dermatom**.
4. Kerusakan **saraf motorik dan sumsum tulang belakang** di segmen yang sama → otot dan tulang anggota gerak tidak tumbuh karena tidak mendapat rangsangan saraf → **tungkai hipoplastik**.
5. Kerusakan **sistem saraf otonom** (saraf yang mengatur fungsi otomatis seperti ukuran pupil) dan otak → atrofi korteks, kejang, kelainan mata (katarak, korioretinitis), **sindrom Horner** (kelopak mata turun, pupil kecil di satu sisi).

13.3.4 Manifestasi dan komplikasi pada ibu

1. Demam, **ruam makula** (bercak datar) → **papula** (benjolan) → **vesikel** (lepuh jernih) → **pustula** (lepuh bernanah) → **krusta** (keropeng), semua stadium muncul bersamaan ("**gambaran polimorfik**", banyak bentuk sekaligus), gatal.
2. **Pneumonia varisela**: lebih sering dan lebih berat pada ibu hamil (terutama trimester 3, perokok) → batuk, sesak, bisa gagal napas. Ini penyebab kematian ibu.
3. Ensefalitis, hepatitis (jarang).

13.3.5 Varisela neonatal

1. Bila ibu mengalami ruam **5 hari sebelum sampai 2 hari setelah persalinan**, bayi tertular **sebelum antibodi IgG ibu sempat terbentuk dan menembus plasenta** (IgG butuh ±5–7 hari setelah ruam untuk terbentuk cukup) → varisela neonatal berat (kematian sampai ±30% tanpa terapi).
2. Bayi diberi **VZIG** (imunoglobulin varisela-zoster) dan dipantau; **asiklovir IV** bila muncul lesi.

13.3.6 Diagnosis, diagnosis banding, penunjang

1. **Klinis** (ruam khas + riwayat kontak).
2. Konfirmasi: **PCR cairan vesikel**; status kebal: **IgG VZV**.
3. Diagnosis banding: **herpes simpleks diseminata** (menyebar ke seluruh tubuh), **impetigo bulosa** (infeksi kulit bakteri dengan lepuh besar), cacar monyet (mpox), erupsi obat, Hand-foot-mouth.
4. Janin: USG detail **≥ 5 minggu setelah infeksi** (hipoplasia tungkai, kalsifikasi hati, mikrosefali, IUGR, polihidramnion).

13.3.7 Tata laksana (RCOG Green-top 13, 2015)

1. **Ibu hamil terpapar dan belum kebal (IgG negatif)**: **VZIG** sesegera mungkin, **sampai 10 hari** setelah kontak (alternatif: asiklovir/valasiklovir oral mulai hari 7–14 setelah kontak, terutama bila VZIG tidak ada).
2. **Ibu hamil dengan cacar air**: **asiklovir oral 800 mg 5 kali sehari selama 7 hari**, bila dimulai **dalam 24 jam** setelah ruam muncul (dan UK ≥ 20 minggu; di bawah 20 minggu dipertimbangkan, data keamanan asiklovir baik).
3. **Pneumonia varisela / berat**: rawat RS, **asiklovir IV 10 mg/kgBB tiap 8 jam**.
4. **Simtomatik** (mengurangi gejala): parasetamol, losion kalamin (bedak cair penyejuk gatal), isolasi dari ibu hamil lain.
5. Hindari persalinan saat viremia (bila mungkin tunggu ±5–7 hari setelah ruam supaya antibodi ibu sempat ke bayi).

13.3.8 KIE dan pencegahan

1. **Vaksin varisela (virus hidup) kontraindikasi saat hamil**; berikan **sebelum hamil** pada perempuan yang belum kebal, lalu **tunda hamil 1 bulan**.
2. Ibu hamil belum kebal: **hindari kontak** dengan penderita cacar air atau herpes zoster; segera lapor bila terpapar.

✅ **Poin inti**

1. SVK bila infeksi **8–20 minggu** (±2%): **parut dermatomal, tungkai hipoplastik, kelainan mata, atrofi korteks** (slide 21).
2. Mekanisme: VZV reaktivasi di **ganglion saraf janin** seperti herpes zoster.
3. Ruam ibu **5 hari sebelum–2 hari setelah lahir** → **VZIG** untuk bayi.
4. Ibu terpapar belum kebal → **VZIG ≤ 10 hari**; ibu sakit → **asiklovir 800 mg 5×/hari 7 hari**; vaksin **kontraindikasi** saat hamil.

13.4 Infeksi Virus Zika

13.4.1 Definisi, epidemiologi, etiologi

1. **Virus Zika** = **flavivirus** (keluarga sama dengan dengue), ditularkan nyamuk ***Aedes aegypti/albopictus*** (nyamuk yang sama dengan penular demam berdarah, menggigit siang hari), juga **seksual** dan **vertikal**.
2. Wabah besar di **Brasil 2015–2016** memperlihatkan hubungan Zika dengan **mikrosefali**. Kasus sporadis juga dilaporkan di Indonesia.
3. Risiko kelainan pada janin dari ibu terinfeksi ±5–14%, paling tinggi bila infeksi di **trimester 1**.

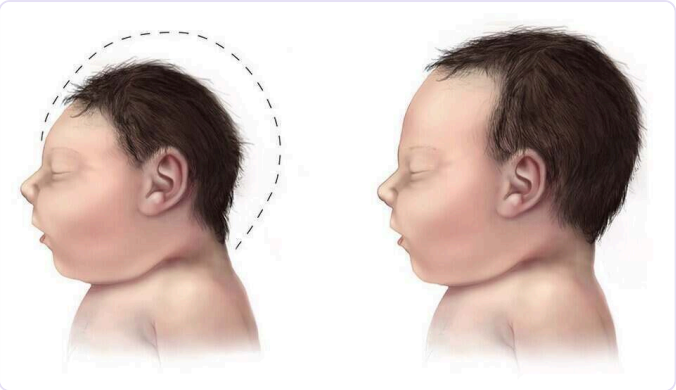
13.4.2 Patofisiologi

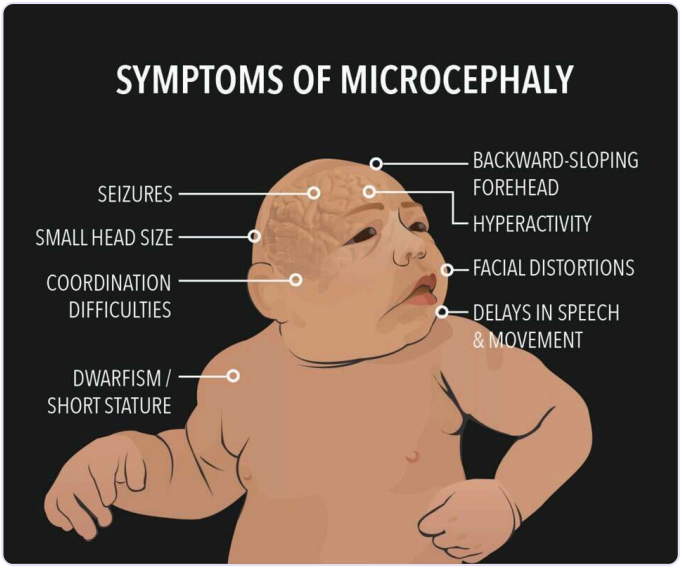
1. Virus menembus plasenta (menginfeksi **sel Hofbauer**, makrofag di dalam jonjot plasenta, dan trofoblas).
2. Zika sangat suka menginfeksi **sel progenitor saraf** (sel induk calon neuron) di otak janin → sel **mati (apoptosis)** atau berhenti membelah → otak **tidak tumbuh** → **mikrosefali berat** dan kalsifikasi **subkortikal**.
3. Kerusakan neuron motorik (saraf penggerak otot) → otot tidak bergerak di dalam rahim → **artrogriposis** (banyak sendi kaku dan bengkok menetap) dan **club foot** (kaki pengkor, telapak kaki menghadap ke dalam).

13.4.3 Manifestasi klinis

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 22 – Congenital Zika syndrome**: manifestasi klinis infeksi virus Zika kongenital **bervariasi**, dari **tanpa gejala atau kelainan perkembangan saraf ringan** sampai **anomali kongenital berat**. Gambaran klinis: **mikrosefali, disproporsi wajah** (wajah tampak terlalu besar dibanding tengkorak), **hipertonia/spastisitas** (otot kaku tegang), **hiperrefleksia** (refleks berlebihan), **kejang, iritabilitas** (bayi rewel, mudah menangis), **artrogriposis, club feet, kelainan mata, dan gangguan pendengaran**.

1. **Ibu**: ±80% tanpa gejala; bila bergejala ringan: **ruam makulopapular gatal, konjungtivitis tanpa nanah**, demam ringan, nyeri sendi.
2. **Bayi**: sindrom Zika kongenital (slide 22). Ciri khas: **mikrosefali berat dengan tulang tengkorak tumpang tindih**, kulit kepala berlebih (berlipat), dahi landai.





Kiri: perbandingan ukuran kepala bayi dengan mikrosefali dan bayi normal. Kanan: gejala mikrosefali, antara lain kepala kecil, dahi landai ke belakang, kejang, gangguan koordinasi, keterlambatan bicara dan gerak. *Sumber: Wikimedia Commons (CDC, domain publik)*

13.4.4 Diagnosis, terapi, pencegahan

1. Diagnosis: **RT-PCR Zika** (PCR untuk virus RNA; darah/urin ibu, minggu pertama), IgM (**reaksi silang** dengan dengue, artinya antibodi dengue bisa ikut terbaca sebagai Zika karena virusnya mirip); **USG** serial (mikrosefali, kalsifikasi, ventrikulomegali).
2. Diagnosis banding: **dengue**, chikungunya, CMV dan toksoplasma kongenital (mikrosefali/kalsifikasi).
3. **Tidak ada antivirus atau vaksin**. Terapi suportif (istirahat, cairan, parasetamol; **hindari NSAID** (obat antinyeri seperti ibuprofen) sampai dengue disingkirkan, karena NSAID mengganggu fungsi trombosit dan memperberat perdarahan pada dengue).
4. Pencegahan: **hindari gigitan nyamuk** (**repelen** = losion anti-nyamuk, kelambu, baju panjang, **3M Plus** = menguras, menutup, mendaur ulang tempat air + mencegah gigitan), hindari bepergian ke daerah wabah saat hamil, **kondom** bila pasangan dari daerah wabah.
5. Komplikasi bayi: disabilitas intelektual dan motorik berat, epilepsi, gangguan menelan, kebutaan, tuli.

13.5 Rubela

13.5.1 Definisi dan epidemiologi

1. **Rubela (campak Jerman)** = infeksi **virus rubela** (*Rubivirus*, virus RNA), pada anak/dewasa biasanya ringan. Berbeda dengan campak biasa (*measles*), walau sama-sama menimbulkan ruam.
2. **Sindrom rubela kongenital (CRS)** = kelainan bawaan akibat infeksi rubela ibu saat hamil.

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 23 – Congenital rubella**: **sindrom rubela kongenital (CRS) jarang di negara maju dengan program imunisasi rubela yang mapan**. Manifestasi klinis CRS: **SNHL (tuli sensorineural)**; **katarak**; **malformasi jantung** (misalnya **duktus arteriosus paten**, yaitu pembuluh penghubung aorta dan arteri paru yang seharusnya menutup setelah lahir tetap terbuka; **stenosis pulmonal**, penyempitan katup/arteri paru); **mikrosefali**; **glaukoma** (tekanan bola mata tinggi); **berat lahir rendah**; **lesi tulang radiolusen** (bagian tulang yang tampak lebih gelap di rontgen karena kurang mineral); **hepatosplenomegali**; **ikterus**; **trombositopenia**; **lesi kulit purpura (klasik disebut lesi "blueberry muffin" yang merupakan hematopoiesis ekstramedular)**.

3. Indonesia: CRS masih ditemukan; karena itu sejak **2017–2018 ada kampanye imunisasi MR (measles-rubella)** dan MR masuk imunisasi rutin anak.

13.5.2 Etiologi dan faktor risiko

1. Penularan **droplet**; inkubasi 14–21 hari; menular ±7 hari sebelum sampai 7 hari setelah ruam.
2. Faktor risiko: ibu **belum vaksin MR** dan belum pernah sakit rubela; kontak dengan penderita.

13.5.3 Patofisiologi

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. Virus rubela menembus plasenta saat viremia ibu → menginfeksi **sel endotel pembuluh janin** dan sel yang sedang membelah.
2. Virus **menghambat pembelahan sel** (**mitosis**) dan menyebabkan **kerusakan endotel** (**vaskulitis** = radang pembuluh darah) → organ yang sedang dibentuk menjadi **kekurangan sel dan pembuluh darah**.
3. Organ yang **sedang terbentuk saat itu** paling rusak:
    1. **Lensa mata** (minggu 3–8 sejak konsepsi) → **katarak**.
    2. **Jantung** (minggu 3–7) → **PDA, stenosis arteri pulmonalis**.
    3. **Koklea** (rumah siput, organ pendengaran di telinga dalam) (sampai ±minggu 16–18) → **tuli sensorineural** (bisa terjadi walau infeksi lebih lambat).
4. Virus **menetap lama** di jaringan janin (infeksi kronis) dan bayi bisa **menularkan virus sampai ±1 tahun** lewat urin dan sekret tenggorok.
5. Sumsum tulang tertekan → tubuh janin membuat sel darah di kulit (**hematopoiesis ekstramedular**) → **blueberry muffin**; trombosit rendah → purpura.

13.5.3.1 Hubungan usia kehamilan dengan risiko CRS

Infeksi ibu pada UK	Risiko kelainan
< 11–12 minggu	**Sampai ±80–90%** (kelainan multipel)
12–16 minggu	±10–20% (terutama **tuli**)
> 20 minggu	Jarang (risiko IUGR saja)

13.5.4 Manifestasi klinis

1. **Ibu**: ruam makulopapular halus mulai dari wajah menyebar ke bawah (hilang dalam 3 hari), **limfadenopati retroaurikular** (kelenjar di belakang telinga) **dan oksipital** (di tengkuk) (khas), demam ringan, **artralgia** (nyeri sendi, terutama perempuan dewasa). ±50% tanpa gejala.
2. **Bayi (CRS)**: trias klasik **tuli sensorineural (paling sering) + katarak + kelainan jantung (PDA)**, plus manifestasi lain di slide 23.





Kiri, dari slide 23: bayi dengan sindrom rubela kongenital dan lesi kulit "blueberry muffin" (purpura akibat hematopoiesis ekstramedular). Kanan: katarak kongenital pada kedua mata anak dengan CRS, tampak pupil keputihan. *Sumber: Slide KUL 1 (dr. M. Arief Adibrata, SpOG); Wikimedia Commons (CDC, domain publik)*

🧠 **Tips menghafal**

Trias rubela: **"Telinga, Mata, Jantung"** = **T**uli, **K**atarak, **P**DA. Ingat lagu "**rubela = R**ingan untuk ibu, **R**usak untuk janin".

13.5.5 Diagnosis, penunjang, diagnosis banding

1. Ibu: **IgM rubela** (+) atau **serokonversi IgG**; **aviditas IgG** rendah = infeksi baru; RT-PCR swab tenggorok.
2. Janin: RT-PCR cairan ketuban; USG (katarak, kelainan jantung, IUGR).
3. Bayi: IgM rubela, RT-PCR (urin, swab tenggorok), skrining **pendengaran** (**OAE** = otoacoustic emission, mengukur "gema" dari koklea; **BERA** = brainstem evoked response audiometry, merekam gelombang listrik otak saat ada bunyi), **ekokardiografi** (USG jantung), **pemeriksaan mata**.
4. Diagnosis banding ruam ibu: campak, parvovirus B19, dengue, erupsi obat. Banding CRS: CMV, toksoplasma, sifilis kongenital.

13.5.6 Tata laksana, KIE, pencegahan, komplikasi

1. **Tidak ada antivirus** untuk rubela.
2. Infeksi terbukti di **trimester 1** → konseling tentang risiko sangat tinggi; keputusan lanjut kehamilan mengikuti aturan hukum dan etik (KUL 12).
3. Bayi CRS: tata laksana multidisiplin (operasi katarak, koreksi jantung, alat bantu dengar), **isolasi kontak** (bayi menularkan virus).
4. **Pencegahan = vaksin MR sebelum hamil**; vaksin (virus hidup dilemahkan) **kontraindikasi saat hamil**, **tunda hamil 1 bulan** setelah vaksin. Bila tidak sengaja divaksin saat hamil, **bukan indikasi terminasi** (tidak pernah dilaporkan CRS akibat vaksin).
5. Ibu hamil yang IgG rubela negatif: hindari kontak dengan penderita ruam; vaksin MR **segera setelah melahirkan**.

6. Komplikasi anak: tuli, kebutaan, gagal jantung, disabilitas intelektual, **diabetes tipe 1 dan gangguan tiroid** di kemudian hari.

13.6 Sitomegalovirus (CMV)

13.6.1 Definisi dan epidemiologi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 24 – Congenital cytomegalovirus: infeksi CMV kongenital (cCMV) adalah **penyebab utama tuli sensorineural non-herediter** dan dapat menyebabkan disabilitas perkembangan saraf jangka panjang lain, termasuk **palsi serebral, disabilitas intelektual, gangguan penglihatan, dan kejang**. Foto: **neonatus aterm dengan infeksi CMV kongenital simtomatik yang melibatkan banyak organ. Saat lahir bayi ikterus dan memiliki petekie dan purpura difus.**

1. **CMV** = virus herpes manusia tipe 5 (HHV-5), virus DNA. Seperti semua virus herpes, CMV menetap seumur hidup di tubuh setelah infeksi pertama dan bisa aktif kembali.
2. **Infeksi kongenital tersering di dunia**: ±0,5–2% bayi lahir terinfeksi CMV; ±10–15% di antaranya **bergejala saat lahir**; dari yang tidak bergejala, ±10–15% kemudian **tuli**.

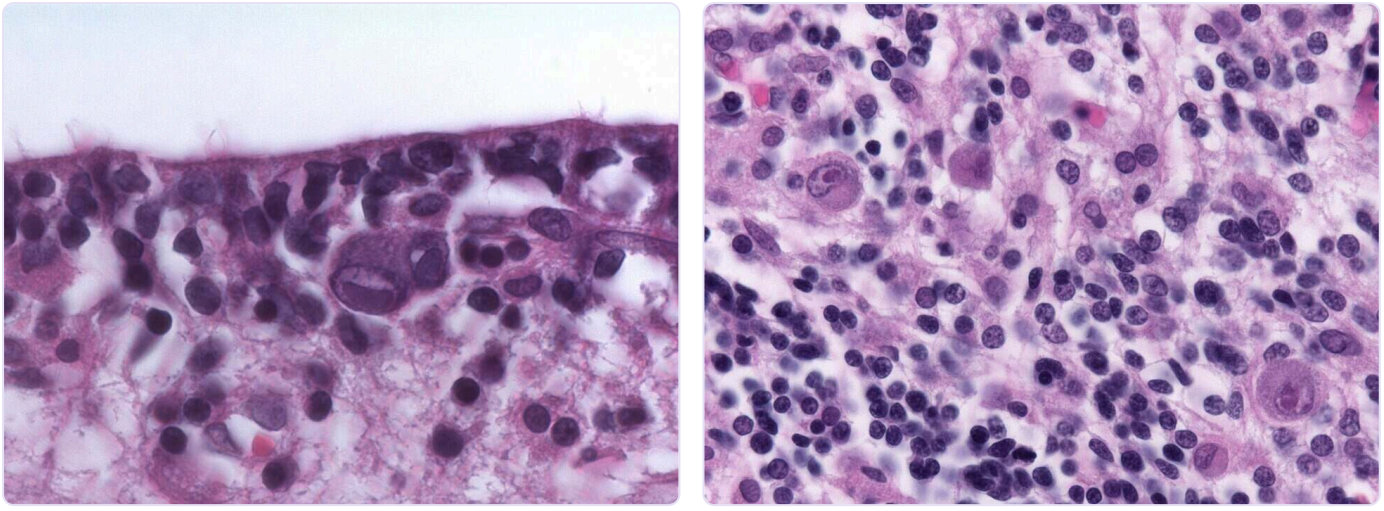
13.6.2 Etiologi dan faktor risiko

1. Penularan lewat **air liur, urin, ASI, sekret genital, darah** dan **kontak erat**.
2. Sumber utama untuk ibu hamil: **anak balita** (terutama yang di penitipan anak), karena anak kecil mengeluarkan CMV lewat air liur dan urin berbulan-bulan.
3. Faktor risiko: ibu **guru PAUD/pengasuh anak**, punya anak balita, ibu muda, sosial ekonomi rendah.
4. Jenis infeksi ibu:
    1. **Infeksi primer** (ibu belum pernah terinfeksi): risiko janin tertular **±30–40%**, kelainan paling berat bila di **trimester 1**.
    2. **Infeksi non-primer** (reaktivasi atau reinfeksi strain lain): risiko tertular **±1–3%**, tetapi karena kebanyakan ibu sudah seropositif, **jumlah kasusnya tetap banyak**.

13.6.3 Patofisiologi

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

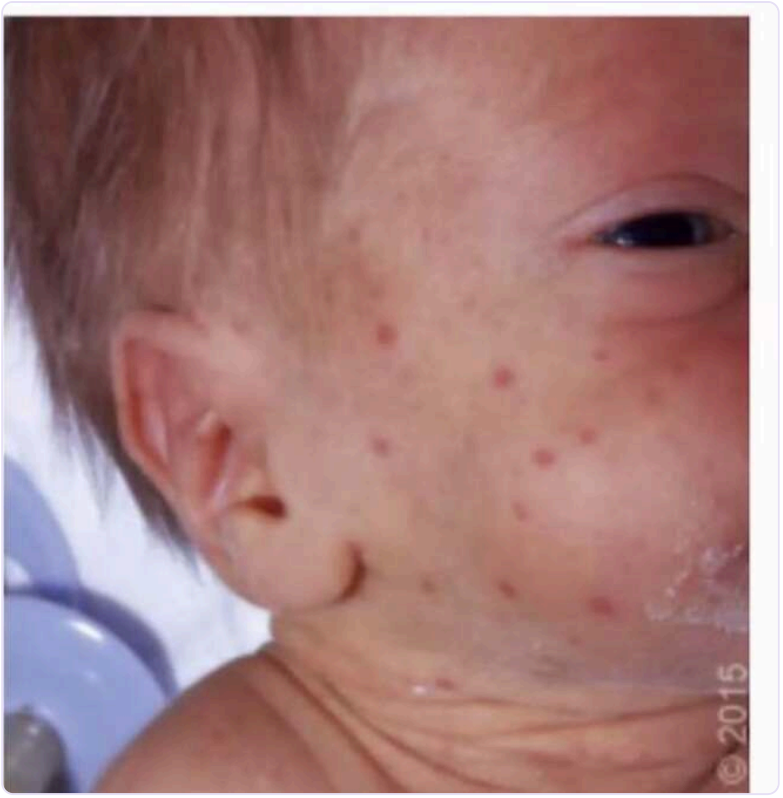
1. CMV menembus plasenta (menginfeksi sitotrofoblas) → viremia janin.
2. Virus menginfeksi banyak jenis sel janin, terutama **sel endotel, epitel tubulus ginjal, sel hati**, dan **sel progenitor saraf di sekitar ventrikel**.
3. Sel yang terinfeksi **membesar** (cyto-megalo = sel besar) dan membentuk **badan inklusi intranuklear** (gumpalan partikel virus di dalam inti sel) yang dikelilingi halo jernih → "**mata burung hantu (owl's eye)**".
4. Kerusakan **zona germinal periventrikular** (daerah di sekitar ventrikel tempat sel-sel otak janin dibuat) → sel otak mati dan mengapur di sekitar ventrikel → **kalsifikasi periventrikular** dan **mikrosefali** (otak gagal tumbuh), gangguan **migrasi neuron** (perpindahan sel saraf ke tempat seharusnya), misalnya **polimikrogiria** (lipatan otak terlalu banyak dan kecil).
5. Infeksi **koklea** (**stria vaskularis** = lapisan pembuluh darah yang menjaga cairan telinga dalam; **ganglion spiral** = badan sel saraf pendengaran) yang **terus berlanjut setelah lahir → tuli sensorineural progresif** (bisa muncul atau memburuk bertahun-tahun kemudian).
6. Infeksi hati dan sumsum tulang → **hepatosplenomegali, ikterus, trombositopenia (petekie, purpura)**.



Histopatologi (pewarnaan HE) jaringan dengan infeksi CMV: sel yang sangat membesar dengan badan inklusi intranuklear besar dikelilingi halo jernih, gambaran "mata burung hantu" (owl's eye). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

13.6.4 Manifestasi klinis

1. **Ibu**: sebagian besar **tanpa gejala**; kadang demam, lemas, mirip mononukleosis (tes EBV negatif).
2. **Janin (USG)**: ventrikulomegali, **kalsifikasi periventrikular**, mikrosefali, **usus hiperekogenik** (usus tampak putih terang seperti tulang di USG), hepatomegali, ascites, IUGR, plasenta tebal.
3. **Bayi simtomatik**: **ikterus, petekie dan purpura** (slide 24), hepatosplenomegali, **mikrosefali**, kejang, **korioretinitis**, **tuli sensorineural**, IUGR.



Slide 24: neonatus aterm dengan infeksi CMV kongenital simtomatik, lahir dengan ikterus serta petekie dan purpura difus di wajah dan tubuh. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

13.6.5 Diagnosis

1. Ibu: **serokonversi IgG** (paling pasti), atau **IgM (+) + aviditas IgG rendah** = infeksi primer baru.
2. Janin: **PCR CMV cairan ketuban** (≥ 20–21 minggu dan ≥ 6–8 minggu setelah infeksi ibu).
3. Bayi: **PCR CMV urin atau air liur dalam 21 hari pertama** setelah lahir (setelah 3 minggu tidak bisa dibedakan dengan infeksi setelah lahir), lalu USG kepala, funduskopi, BERA, darah lengkap, fungsi hati.
4. Diagnosis banding: **toksoplasma** (kalsifikasi **difus** + **hidrosefalus**), rubela, Zika, HSV, sifilis.

13.6.6 Tata laksana

1. **Bayi simtomatik** (sedang–berat): **valgansiklovir oral 6 bulan** (mulai dalam 1 bulan pertama) → memperbaiki luaran pendengaran dan perkembangan. Valgansiklovir adalah prodrug **gansiklovir**, yang menghambat DNA polimerase virus. Efek samping utama: **neutropenia** (neutrofil turun), jadi darah bayi dipantau rutin.
2. **Ibu**:

🆕 **Update guideline**

Konsensus ahli internasional/Eropa (2023–2024) mulai menganjurkan **valasiklovir dosis tinggi 8 g/hari (2 g 4 kali sehari)** untuk **infeksi CMV primer ibu di trimester 1 (sampai ±14 minggu)** untuk **menurunkan penularan ke janin** (berdasarkan uji acak Shahar-Nissan 2020 dan meta-analisis sesudahnya). Ini **belum menjadi praktik rutin di Indonesia** dan tidak ada di slide. Imunoglobulin hiperimun CMV **tidak terbukti** bermanfaat.

13.6.7 KIE dan pencegahan

Belum ada vaksin CMV. Pencegahan utama adalah **kebersihan**:

1. **Cuci tangan** dengan sabun setelah mengganti popok, menyuapi, mengusap ingus atau air liur anak kecil.
2. **Jangan berbagi** sendok, gelas, sikat gigi, atau makanan dengan anak balita.
3. **Jangan mencium anak kecil di bibir**; cium di kepala atau pipi.

✅ **Poin inti**

1. CMV = **infeksi kongenital tersering** dan **penyebab tersering tuli sensorineural non-hereditер** (slide 24).
2. Ciri pembeda: **kalsifikasi periventrikular + mikrosefali**, **owl's eye**; tuli bisa **progresif**.
3. Infeksi primer ibu → penularan ±30–40%; sumber utama **air liur/urin anak balita**.
4. Diagnosis bayi: **PCR urin/saliva < 21 hari**; terapi bayi simtomatik **valgansiklovir 6 bulan**.
5. Pencegahan: **cuci tangan, jangan berbagi alat makan dengan balita**.

13.7 Herpes Simpleks Virus (HSV)

13.7.1 Definisi dan epidemiologi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 25 – Herpes simplex virus: infeksi HSV genital selama kehamilan **menimbulkan risiko bermakna bagi janin yang sedang berkembang dan bayi baru lahir**. **Infeksi HSV intrauterin jarang** dan biasanya akibat **viremia ibu yang berhubungan dengan infeksi HSV primer selama kehamilan**. Bayi lahir hidup dengan **HSV kongenital** dapat menunjukkan **trias khas: vesikel kulit, ulserasi, atau parut; kerusakan mata; dan manifestasi SSP berat, termasuk mikrosefali atau hidranensefali**. Foto: **erosi berpigmen, bersisik, dan berkrusta di badan dan ekstremitas neonatus dengan infeksi herpes simpleks intrauterin**.

1. **HSV-1** (dulu terutama oral, penyebab **herpes labialis** atau "demam bibir") dan **HSV-2** (terutama genital); keduanya bisa menyebabkan herpes genital dan neonatal.
2. **Herpes neonatal** ±1 per 3.000–20.000 kelahiran; berat (kematian tinggi bila **diseminata** = menyebar ke banyak organ, atau **ensefalitis** = radang otak).

13.7.2 Klasifikasi infeksi ibu (penting untuk risiko bayi)

Jenis	Arti	Risiko herpes neonatal bila ada saat persalinan
Primer	Infeksi pertama HSV, **belum punya antibodi apa pun**	**±30–50%**
Non-primer episode pertama	Pertama kali lesi HSV-2, tetapi sudah punya antibodi HSV-1	±25%
Rekuren	Kambuhan, sudah punya antibodi tipe yang sama	**< 1–3%**

Kenapa berbeda jauh? Pada infeksi **rekuren**, ibu sudah punya **IgG** yang **menembus plasenta** dan melindungi bayi, serta jumlah virus di lesi lebih sedikit. Pada **infeksi primer menjelang persalinan**, antibodi belum terbentuk.

13.7.3 Patofisiologi dan jalur penularan

1. HSV masuk lewat mukosa → berkembang biak di sel epitel → **vesikel** → virus naik menyusuri saraf ke **ganglion saraf sensorik** (ganglion **sakral**, di tulang belakang paling bawah, untuk genital) dan **laten** (tidur) di sana → kambuh bila imun turun (stres, haid, sakit, hamil).
2. Ke bayi:

1. **Intrapartum (±85%)**: bayi kontak dengan virus di jalan lahir.
2. **Postnatal (±10%)**: dari mulut/tangan orang yang menyentuh bayi (herpes labialis).
3. **Intrauterin (±5%)**: viremia pada infeksi primer → **HSV kongenital** (trias slide 25).

13.7.4 Manifestasi klinis

1. **Ibu**: **vesikel berkelompok di atas dasar kemerahan, nyeri**, pecah menjadi **ulkus dangkal yang nyeri**; infeksi primer disertai demam, nyeri saat kencing, kelenjar inguinal membesar dan nyeri. Prodromal kambuhan: kesemutan/terbakar di daerah genital.
2. **Bayi** (herpes neonatal, muncul umur 1–3 minggu):
    1. **SEM (skin, eye, mouth)**: vesikel kulit, **keratokonjungtivitis** (radang kornea dan selaput mata), lesi mulut.
    2. **SSP (sistem saraf pusat, ensefalitis)**: kejang, **letargi** (lemas, sulit dibangunkan), ubun-ubun membonjol.
    3. **Diseminata**: sepsis, hepatitis, **DIC** (disseminated intravascular coagulation, pembekuan darah kacau di seluruh tubuh sehingga perdarahan di mana-mana), **pneumonitis** (radang paru) (kematian tertinggi).
3. **HSV kongenital (intrauterin)**: trias **kulit (vesikel/ulkus/parut) + mata + SSP berat (mikrosefali, hidranensefali**, yaitu otak besar hampir tidak terbentuk dan diganti kantong cairan).



Kiri, dari slide 25: erosi berpigmen, bersisik, dan berkrusta di badan dan lengan neonatus dengan infeksi herpes intrauterin. Tengah dan kanan: herpes neonatal bentuk kulit, kelompok vesikel di kulit kepala bayi (panah). *Sumber: Slide KUL 1 (dr. M. Arief Adibrata, SpOG); Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

13.7.5 Diagnosis dan diagnosis banding

1. **PCR HSV** dari lesi (paling sensitif); serologi tipe-spesifik (IgG HSV-1, HSV-2) untuk membedakan primer vs rekuren.
2. Banding ulkus genital: **sifilis** (chancre **tidak nyeri**, tunggal), chancroid, trauma, **penyakit Behçet** (radang pembuluh darah autoimun dengan sariawan berulang di mulut dan kelamin).
3. Bayi: **PCR HSV darah, LCS, swab permukaan** (mata, mulut, rektum).

13.7.6 Tata laksana (ACOG Practice Bulletin 220, 2020)

1. **Episode pertama saat hamil**: **asiklovir 400 mg oral 3 kali sehari 7–10 hari** (atau valasiklovir 1 g 2 kali sehari).
2. **Supresi mulai 36 minggu** sampai persalinan untuk **semua ibu dengan riwayat herpes genital**: **asiklovir 400 mg 3 kali sehari** atau **valasiklovir 500 mg 2 kali sehari** → mengurangi lesi saat persalinan dan kebutuhan SC.
3. **Seksio sesarea** bila saat persalinan ada **lesi genital aktif** atau **gejala prodromal** (sebaiknya sebelum/segera setelah ketuban pecah).
4. **Tidak ada lesi** → persalinan pervaginam; hindari elektroda kulit kepala dan vakum bila riwayat HSV.
5. **Bayi** dengan herpes neonatal: **asiklovir IV 60 mg/kgBB/hari dibagi tiap 8 jam**, **14 hari** (SEM) atau **21 hari** (SSP/diseminata).

13.7.7 KIE, pencegahan, komplikasi

1. Beri tahu dokter bila pernah punya luka herpes di kelamin.
2. **Hindari hubungan seksual** (termasuk oral) di trimester 3 dengan pasangan yang punya herpes genital/labialis bila ibu belum pernah terinfeksi.
3. Orang dengan **herpes labialis** jangan mencium bayi; cuci tangan sebelum memegang bayi.
4. Komplikasi bayi: **kematian** (diseminata ±30% walau diobati), kejang, disabilitas intelektual, kebutaan.

✅ **Poin inti**

1. HSV kongenital (intrauterin) **jarang**; trias **kulit + mata + SSP berat** (slide 25).
2. Herpes neonatal terbanyak tertular **saat persalinan**; risiko tertinggi bila ibu **infeksi primer menjelang persalinan** (30–50%), rekuren < 3%.
3. **Supresi asiklovir mulai 36 minggu**; **SC bila lesi aktif atau prodromal** saat persalinan.

13.8 Ringkasan Pembeda TORCH

Infeksi	Waktu paling berbahaya	Ciri paling khas	Terapi/pencegahan kunci
Toksoplasmosis	Trimester 1 (berat), trimester 3 (sering tertular)	**Korioretinitis + hidrosefalus + kalsifikasi difus**	Spiramisin; pirimetamin + sulfadiazin + folinat; masak daging
Sifilis	Semua usia kehamilan	**Snuffles, ruam telapak**, periostitis; lanjut: **Hutchinson**	Benzatin penisilin
Varisela	**8–20 minggu**; 5 hari sebelum–2 hari setelah lahir	**Parut dermatomal + tungkai hipoplastik**	VZIG, asiklovir; vaksin sebelum hamil
Zika	Trimester 1	**Mikrosefali berat**, artrogriposis	Cegah gigitan nyamuk
Rubela	**< 12 minggu**	**Tuli + katarak + PDA**, blueberry muffin	Vaksin MR sebelum hamil
CMV	Infeksi primer trimester 1	**Tuli progresif**, **kalsifikasi periventrikular**, mikrosefali, owl's eye	Cuci tangan; valgansiklovir bayi
HSV	**Infeksi primer menjelang persalinan**	**Vesikel kulit**, keratitis, ensefalitis	Asiklovir supresi 36 minggu; SC bila lesi aktif

⚠️ **Jebakan soal**

1. **Kalsifikasi difus + hidrosefalus** = **toksoplasma**. **Kalsifikasi periventrikular + mikrosefali** = **CMV**.
2. **Katarak** paling khas **rubela** (juga varisela). **Korioretinitis** paling khas **toksoplasma** (juga CMV, varisela).
3. **Tuli sensorineural** tersering = **CMV**; trias tuli-katarak-jantung = **rubela**.
4. **Blueberry muffin** = rubela atau CMV (hematopoiesis ekstramedular).
5. Infeksi yang **paling sering ditularkan saat persalinan** (bukan plasenta) = **HSV** (dan hepatitis B, HIV).

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

13.4 Bayi lahir dengan PDA, katarak bilateral, dan gagal skrining pendengaran. Ibunya ruam dan demam ringan pada UK 8 minggu. Diagnosis apa, dan pencegahan apa yang seharusnya dilakukan sebelum hamil?

13.5 Bayi dengan mikrosefali, CT scan menunjukkan kalsifikasi di sekitar ventrikel, PCR urin hari ke-5 positif. Infeksi apa dan terapi apa?

13.6 Ibu G2 UK 39 minggu datang inpartu dengan vesikel nyeri di labia, ini episode pertamanya. Apa cara persalinan yang dianjurkan dan kenapa risikonya tinggi bagi bayi?

13.7 Ibu hamil 15 minggu kontak dengan keponakan yang cacar air 3 hari lalu. Ia tidak ingat pernah cacar air. Apa langkahmu?

13.8 Kenapa infeksi toksoplasma di trimester 3 lebih sering menular ke janin, tetapi kelainannya lebih ringan dibanding infeksi di trimester 1?

14. Ringkasan, Video, dan Referensi

14.1 Ringkasan satu halaman

Topik	Kata kunci	Kunci ujian
Fisiologi	hCG puncak 8–11 minggu, mirip TSH; progesteron melemaskan otot polos; hemodilusi; hPL → resistensi insulin	Organogenesis ±UK 5–10 minggu
ANC WHO 2016	**Positive pregnancy experience**, minimal **8 kontak**	Kontak 1 ≤ 12 minggu; 5 kontak di trimester 3; CTG dan Doppler rutin tidak dianjurkan
ANC Indonesia	Minimal **6×** (1–2–3), **dokter 2×**, **USG 2×**	**10T** → **12T** (+ USG, + skrining jiwa)
Pemeriksaan	LiLA < 23,5 = KEK; TB < 145 cm; TFU setinggi pusat ±24 minggu; DJJ 120–160	TBJ = (TFU – n) × 155
Td	Interval 1–6–12–12 bulan	T5 = > 25 tahun
KSPR	Skor awal 2; KRR 2, KRT 6–10, **KRST ≥ 12**	Skor 8: SC, sungsang, lintang, perdarahan, PEB
Skrining PTM	Tensi tiap kunjungan; GDS awal; **TTGO 75 g 24–28 minggu**	DMG: puasa ≥ 92, 1 jam ≥ 180, 2 jam ≥ 153
Skrining PM	**Triple eliminasi** (Permenkes 52/2017) kunjungan pertama	Malaria daerah endemis; TB; TORCH sesuai indikasi
Hiperemesis	< 16 minggu; BB turun > 5%, dehidrasi, elektrolit; **GDF15**	NaCl 0,9% + KCl; **tiamin sebelum dekstrosa**; antiemetik bertahap; USG singkirkan mola/kembar
Anemia	< 11 (TM 1 dan 3), < 10,5 (TM 2), berat < 7	Mentzer < 13 curiga talasemia; besi naik ±1 g/dL per 2–4 minggu
Hepatitis B	HBeAg (+), VL > 200.000 IU/mL	**HBIG + HB0 < 12 jam**; **TDF 300 mg** dari 28 minggu; bukan indikasi SC; ASI boleh
HIV	Semua ibu HIV → ARV seumur hidup (TLD)	Slide: SC elektif + hindari ASI; update: SC bila VL > 1.000, ASI boleh dengan ARV
Kontrasepsi	Tier 1: implan, IUD, MOW, MOP	Dual protection; efavirenz turunkan efektivitas implan
Sifilis	Skrining K1, 28–32 minggu, persalinan	**BPG 2,4 juta IU** (1× dini; 3× mingguan lanjut); bayi: **penisilin G IV 10 hari**

Topik	Kata kunci	Kunci ujian
Malaria	VAR2CSA → plasenta	TM 1 kina + klindamisin; TM 2–3 DHP; berat artesunat IV; **primakuin kontraindikasi**
Toksoplasma	Kucing, daging mentah	**Korioretinitis + hidrosefalus + kalsifikasi difus**; spiramisin vs pirimetamin-sulfadiazin-folinat
Varisela	8–20 minggu	Parut dermatomal, tungkai hipoplastik; VZIG; asiklovir
Zika	Aedes	Mikrosefali berat, artrogriposis
Rubela	< 12 minggu	**Tuli + katarak + PDA**, blueberry muffin; vaksin MR sebelum hamil
CMV	Infeksi kongenital tersering	**Tuli**, kalsifikasi **periventrikular**, owl's eye
HSV	Tertular saat persalinan	Supresi asiklovir 36 minggu; **SC bila lesi aktif**

14.2 Video YouTube pendukung

Link bisa diklik langsung dari PDF. Semua link dicek aktif pada November 2026. Video berbahasa Indonesia kecuali ditandai (EN).

Topik	Video	Kanal
WHO ANC 2016 (EN)	WHO Recommendations on ANC for a Positive Pregnancy Experience	WHO Myanmar
Standar 10T	10T dalam Pemeriksaan Ibu Hamil	RS Unhas
ANC terpadu	ANC Terpadu dan Pemeriksaan 10T	Puskesmas Umbulharjo I
Standar 12T	ANC (Antenatal Care) 12 T	Nova Nita Sari
Kuliah ANC	Pemeriksaan Kehamilan, Antenatal Care	Dosen Kece
ANC trimester 1	Pemeriksaan ANC Trimester 1 dan Kunjungan Ibu Hamil Pertama Kali	Obgyn Sosial FK UNDIP
Grafik BB Buku KIA	Pengisian Grafik Ibu Hamil di Buku KIA 2024	Nerli Adria Sinabutar
Leopold	Pembelajaran Leopold 1–4	UMMI
TFU, Leopold, DJJ	Pemeriksaan TFU Mc. Donald, Leopold, perlimaan & DJJ	riska setiawati

Topik	Video	Kanal
USG untuk dokter umum	Video Ajar Pemeriksaan USG Kehamilan untuk Dokter Muda dan Dokter Umum	FKIK UNJA
KSPR	Skrining Deteksi Dini Risiko Tinggi Ibu Hamil dengan KSPR	desi kurniawati
Hiperemesis (SpOG)	Kuliah Obgyn dr Aji SpOG: Hiperemesis Gravidarum	Kojie TV
Hiperemesis (EN)	Hyperemesis Gravidarum: Risks, Symptoms, Complications, Diagnosis, Treatment	JJ Medicine
Hiperemesis (EN)	Hyperemesis Gravidarum - Obstetrics for Medical Students	Indian Medico
Wernicke (EN)	Wernicke's Encephalopathy: Causes, Symptom Triad & Treatment	JJ Medicine
Anemia defisiensi besi	Diagnosis dan Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan	POGI Cabang Surabaya
Triple eliminasi	Triple Eliminasi: Tes Wajib Ibu Hamil	doktertono
Triple eliminasi (EN)	Triple Elimination of Mother-to-Child Transmission of HIV, Hepatitis B and Syphilis	WHO WPRO
TORCH (EN)	Complications: TORCH Infections	Level Up RN

14.3 Referensi

Semua referensi di bawah adalah dokumen resmi atau jurnal/buku ajar kredibel. Tahun ditulis supaya kamu tahu seberapa baru sumbernya.

1. Adibrata MA. *Infeksi pada Kehamilan* [slide kuliah]. SMF Obstetri dan Ginekologi RSUD Karsa Husada Batu; 2025.
2. Tim Blok Reproduksi. *Modul Blok Reproduksi*. 2026.
3. World Health Organization. *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: WHO; 2016.
4. World Health Organization. *WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience: nutritional interventions update: multiple micronutrient supplements during pregnancy*. Geneva: WHO; 2020.
5. Kementerian Kesehatan RI. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Revisi 2024.
6. Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021* tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan.
7. Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2017* tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak.

8. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. *The Management of Nausea and Vomiting of Pregnancy and Hyperemesis Gravidarum*. Green-top Guideline No. 69; 2016 (update 2024).
9. Jansen LAW, dkk. The Windsor definition for hyperemesis gravidarum: a multistakeholder international consensus definition. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2021.
10. Fejzo M, dkk. GDF15 linked to maternal risk of nausea and vomiting during pregnancy. *Nature*. 2024;625:760–767.
11. World Health Organization. *Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations*. Geneva: WHO; 2024.
12. World Health Organization. *Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection*. Geneva: WHO; 2024.
13. European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *J Hepatol*. 2017.
14. Cerveny L, Murthi P, Staud F. HIV in pregnancy: mother-to-child transmission, pharmacotherapy, and toxicity. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis*. 2021;1867:166206.
15. World Health Organization. *Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring*. Geneva: WHO; 2021.
16. Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV* (KMK No. HK.01.07/Menkes/90/2019).
17. Trussell J, Aiken ARA. Contraceptive efficacy. Dalam: Hatcher RA, dkk. *Contraceptive Technology*. 21st ed. New York: Ayer; 2018.
18. Workowski KA, dkk. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1–187 (CDC).
19. World Health Organization. *WHO guideline on syphilis screening and treatment for pregnant women*. Geneva: WHO; 2017.
20. Kementerian Kesehatan RI. *Buku Saku Tatalaksana Kasus Malaria*. 2020.
21. World Health Organization. *WHO Guidelines for malaria* (pembaruan November 2022 dan seterusnya).
22. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. *Chickenpox in Pregnancy*. Green-top Guideline No. 13; 2015.
23. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Bulletin No. 220: Management of Genital Herpes in Pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2020.
24. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Bulletin No. 189: Nausea and Vomiting of Pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2018.
25. Shahar-Nissan K, dkk. Valaciclovir to prevent vertical transmission of cytomegalovirus after maternal primary infection during pregnancy: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2020;396:779–785.
26. Cunningham FG, dkk. *Williams Obstetrics*. 26th ed. New York: McGraw Hill; 2022.
27. Prawirohardjo S. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Edisi 4. Jakarta: PT Bina Pustaka; 2016.

15. Kunci Jawaban Uji Pemahaman

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Bab ini sengaja diletakkan di akhir. Jawab dulu semua pertanyaan di kotak "Uji pemahaman", baru cocokkan di sini. Kalau jawabanmu beda, baca lagi subbab yang disebut di dalam kurung.

15.1 Bab 1 Fisiologi

1.1 Embrio berumur **±6 minggu** sejak pembuahan (8 – 2). Ya, ibu sedang dalam **masa organogenesis** (±UK 5–10 minggu), masa paling rawan obat dan infeksi (1.1).

1.2 Rantai α hCG **sama** dengan rantai α TSH dan rantai β-nya agak mirip, sehingga hCG kadar tinggi bisa menempel ke **reseptor TSH** di tiroid → T4 naik → hipofisis **menurunkan TSH** (umpan balik negatif) (1.3.1).

1.3 UK 22 minggu = trimester 2, batasnya **10,5 g/dL** (karena hemodilusi paling besar), jadi 10,7 **belum anemia**. UK 34 minggu = trimester 3, batasnya **11 g/dL**, jadi 10,7 **sudah anemia** (7.1).

1.4 Plasenta: toksoplasma, rubela, CMV, sifilis, Zika. Jalan lahir: hepatitis B, HSV, GBS. ASI: HIV (bila ibu tidak ARV) (1.5).

15.2 Bab 2 ANC

2.1 Model 4 kunjungan berhubungan dengan **lebih banyak kematian perinatal**. Kontak tambahan ditaruh di trimester 3 karena risiko **preeklamsia, gangguan pertumbuhan janin, kelainan letak, dan kematian janin** paling tinggi dan sering tanpa gejala (2.4.2).

2.2 Bakteriuria asimtomatik. WHO: **antibiotik 7 hari**. Harus diobati karena saat hamil ureter melebar (progesteron) sehingga bakteri mudah naik → **pielonefritis** → risiko **persalinan prematur** dan BBLR (2.4.3).

2.3 CTG antenatal rutin dan **USG Doppler rutin** (juga hitung gerak janin harian hanya untuk penelitian) (2.4.3.2).

2.4 Oleh **dokter**. Wajib: anamnesis dan evaluasi kesehatan ibu, pemeriksaan fisik kepala-kaki, TB, BB, LiLA, TD, **USG trimester 1** (letak, jumlah kantong, pulsasi jantung, CRL), **lab** (Hb, golongan darah dan rhesus, GDS, **triple eliminasi**), skrining status Td, **skrining preeklamsia**, **skrining jiwa**, pemberian TTD/MMS, konseling (2.5).

2.5 MAP = (2 × 85 + 125) / 3 = **98,3 mmHg → > 90, positif** sebagai temuan risiko pada skrining preeklamsia; dinilai bersama faktor risiko lain untuk keputusan rujuk dan aspirin (2.6.3).

2.6 Status T3 memberi perlindungan 5 tahun, jadi ibu **sudah terlindungi** saat ini. Dosis berikutnya (**T4**) diberikan **minimal 12 bulan setelah T3**, yaitu ±4 bulan lagi (sekitar UK 33 minggu). **T5** minimal 12 bulan setelah T4 (setelah melahirkan) (2.6.7).

2.7 TBJ = (25 – 13) × 155 = **1.860 g**. TFU < UK (30 minggu): **IUGR, oligohidramnion, salah HPHT, letak lintang** (2.6.5).

15.3 Bab 3–5

3.1 Skor awal 2 + anak terkecil < 2 tahun (4) + TB ≤ 145 cm (4) = **10** → **KRT (risiko tinggi)** (3.4).

3.2 Rahim yang sering hamil-melahirkan ototnya teregang berulang dan diganti jaringan ikat → **kontraksi melemah** setelah bayi lahir → **atonia uteri** → pembuluh bekas plasenta tidak terjepit → **perdarahan pascapersalinan** (3.3.1).

3.3 Semua sel telur sudah terbentuk sejak ibu masih janin dan "berhenti" di **meiosis I** sampai ovulasi. Pada umur 38 tahun sel telur sudah menunggu ±38 tahun, protein pengikat kromosom (**kohesin**) melemah, sehingga saat membelah kromosom 21 bisa **gagal berpisah (nondisjunction)** → embrio punya 3 salinan kromosom 21 (**trisomi 21**) (3.3.4).

3.4 Terlambat 1 mengenali/memutuskan → edukasi tanda bahaya di Buku KIA, P4K disepakati keluarga sejak ANC. **Terlambat 2** sampai → siapkan kendaraan, biaya (JKN), tempat rujukan sejak awal. **Terlambat 3** ditolong → rujukan terencana, calon donor darah disiapkan, RS diberi tahu sebelum ibu datang (3.2.1).

4.1 Puasa 88 (< 92), 1 jam 172 (< 180), tetapi **2 jam 160 (≥ 153)** → **DM gestasional** (cukup 1 nilai) (4.2).

4.2 Resistensi insulin baru bermakna di **trimester 2–3**, saat plasenta sudah besar dan **hPL** (serta progesteron, kortisol) tinggi. Di trimester 1 ibu justru lebih sensitif insulin, sehingga TTGO trimester 1 bisa negatif palsu (1.3.4, 4.2).

4.3 Kurang tepat. Aspirin efektif bila dimulai **sebelum 16 minggu**, saat trofoblas masih merombak arteri spiralis. Pada 24 minggu "bangunan" plasenta sudah jadi sehingga manfaatnya jauh berkurang (4.1.3).

4.4 Ini **ortopnea**. Bengkak kaki ringan dan bising sistolik lembut bisa normal, tetapi sesak saat berbaring menandakan **jantung tidak mampu memompa tambahan volume darah kehamilan** sehingga cairan menumpuk di paru (curiga penyakit jantung/gagal jantung, termasuk kardiomiopati peripartum) → periksa dan rujuk (4.3).

5.1 Ketiganya **menular lewat jalur sama** (seks, darah, ibu ke anak), sering **tanpa gejala**, dan punya **pencegahan sangat efektif** (ARV, penisilin, HBIG + vaksin) bila ditemukan dini (5.1).

5.2 Tes malaria: **RDT atau mikroskopis apusan darah tebal-tipis** (5.2, 12.8).

5.3 Tambahkan **piridoksin (vitamin B6)** karena isoniazid menghabiskan B6 dan bisa menyebabkan neuropati. **Streptomisin tidak boleh** karena **ototoksik**, merusak saraf pendengaran janin (5.3).

5.4 Menunda terapi sifilis lebih berbahaya bagi janin (bisa lahir mati) daripada risiko suntik penisilin yang kecil, dan penisilin murah serta aman, jadi **langsung diobati**. Diagnosis HIV membawa konsekuensi **ARV seumur hidup** dan dampak sosial besar, sehingga **wajib dikonfirmasi** dengan 3 tes berbeda untuk menghindari positif palsu (5.1.4).

15.4 Bab 6 Hiperemesis

6.1 Muntah → kehilangan **cairan, kalium, dan HCl** → volume darah turun → **aldosteron naik** → ginjal menahan Na dan membuang K. Alkalosis → K masuk ke dalam sel dan ginjal makin membuang K. Asupan K juga nol → **hipokalemia** (6.6.2).

6.2 Alkalosis metabolik (hipokloremik), karena muntah membuang **HCl** (asam lambung) sehingga tubuh kehilangan H^+ dan Cl^-, bikarbonat relatif naik (6.6.2).

6.3 Nyeri perut hebat, demam, diare, sakit kepala berat/gangguan penglihatan, struma besar/oftalmopati, mual-muntah yang **mulai setelah 16 minggu** (6.9).

6.4 Ibu HEG kekurangan **tiamin**; glukosa mendadak akan **menghabiskan sisa tiamin** untuk mengolah glukosa → **mencetuskan ensefalopati Wernicke**. Dekstrosa juga tidak memperbaiki hiponatremia (6.6.2, 6.11.3).

6.5 Distonia akut (efek ekstrapiramidal) akibat metoklopramid memblok **reseptor dopamin D2** di ganglia basalis. **Hentikan metoklopramid**, beri **difenhidramin IV** (atau antikolinergik), ganti antiemetik lain (6.11.4).

6.6 Bingung (perubahan mental), ataksia, oftalmoplegia/nistagmus. Talamus medial dan sekitar ventrikel 3 sangat **rakus energi** dan bergantung pada enzim pengolah glukosa yang butuh **tiamin**; tanpa tiamin, sel di sana paling dulu kekurangan ATP dan rusak (6.6.2).

15.5 Bab 7 Anemia

7.1 UK 20 minggu = trimester 2 (batas 10,5) → **bukan anemia**. UK 32 minggu = trimester 3 (batas 11) → **anemia ringan** (7.1).

7.2 Mentzer = 64 / 5,8 = **11 (< 13)** + eritrosit tinggi + feritin normal → **talasemia trait**. Konfirmasi dengan **elektroforesis Hb/HPLC** (HbA2 naik pada talasemia β); periksa juga pasangan (7.9).

7.3 Tidak patuh/cara minum salah (bersama teh, susu, antasida), diagnosis salah (**talasemia**, anemia penyakit kronik), **perdarahan/cacing/malaria** yang belum diatasi, malabsorpsi, atau defisiensi folat/B12 bersamaan (7.8, 7.11).

7.4 Tubuh memakai **tabungan besi (feritin)** lebih dulu untuk mempertahankan pembuatan Hb. Tahap 1 feritin turun, Hb masih normal; tahap 2 saturasi transferin turun; baru tahap 3 Hb turun saat besi benar-benar habis (7.6.2).

7.5 Tanin dalam teh mengikat besi sehingga tidak terserap. Sarankan minum TTD dengan **air putih atau jus jeruk** (vitamin C membantu penyerapan), jauhkan teh, kopi, dan susu **±1 jam** sebelum dan sesudahnya, misalnya diminum malam sebelum tidur (7.11.1).

15.6 Bab 9 Hepatitis B

9.1 Kebal karena pernah terinfeksi dan sudah sembuh (HBsAg negatif). Ibu **tidak menularkan**, jadi bayi **tidak perlu HBIG**; bayi tetap mendapat **HB0 rutin** seperti semua bayi (9.8.1).

9.2 Ibu: **TDF 300 mg/hari mulai 28 minggu** sampai persalinan (lanjutkan sesuai penilaian penyakit hati, **pantau ALT setelah melahirkan**). Bayi: **HB0 + HBIG < 12 jam** di paha berbeda, lanjut vaksin lengkap, **tes HBsAg dan anti-HBs umur 9–12 bulan**. ASI boleh; **bukan indikasi SC** (9.11).

9.3 Sebagian bayi sudah tertular **di dalam kandungan** (intrauterin), terutama bila **viral load ibu sangat tinggi/HBeAg (+)**, sehingga HBIG + vaksin setelah lahir **terlambat**. Itulah alasan TDF untuk ibu (9.6.3).

9.4 Kolestasis intrahepatik kehamilan (gatal telapak tangan-kaki malam hari, trimester 3, transaminase naik ringan-sedang). Periksa **asam empedu** (9.9).

9.5 Disuntik di paha berbeda supaya antibodi HBIG **tidak langsung menetralkan antigen vaksin** di tempat suntik yang sama. Butuh keduanya karena **HBIG** memberi perlindungan **segera tetapi sementara** (kekebalan pasif), sedangkan **vaksin** membuat bayi membentuk antibodi sendiri yang **lama** tetapi baru terbentuk setelah 2–4 minggu (9.11.4).

15.7 Bab 10 HIV

10.1 Menurut slide 13: **diagnosis baru, CD4 ≥ 350**. Pedoman terbaru: **mulai ARV kombinasi segera (TLD) seumur hidup tanpa melihat CD4**, pantau viral load, skrining TB/sifilis/HBsAg, rencana persalinan sesuai viral load 34–36 minggu, profilaksis bayi (10.11.2).

10.2 IgG anti-HIV ibu menembus plasenta dan bertahan di darah bayi **sampai 18 bulan**, sehingga tes antibodi bayi positif walau bayi tidak terinfeksi. Pakai **PCR HIV (EID)** (10.10).

10.3 Viral load > 1.000 kopi/mL → **SC elektif pada UK 38 minggu** (sebelum kontraksi dan ketuban pecah), lanjutkan ARV, perkuat kepatuhan; bayi **profilaksis risiko tinggi (AZT + NVP)** (10.11.3).

10.4 Efavirenz menginduksi enzim CYP3A4 → kadar hormon implan turun → risiko hamil. Sarankan **IUD atau suntik DMPA**, atau pertimbangkan ganti ARV ke rejimen **dolutegravir (TLD)** yang tidak berinteraksi; tetap **kondom** (dual protection) (10.12).

10.5 Integrase menyisipkan DNA HIV ke DNA sel (provirus). Provirus bisa "tidur" bertahun-tahun di **sel T memori** (**reservoir laten**) tanpa memproduksi virus, sehingga tidak terlihat oleh imun dan tidak terkena ARV (ARV hanya menghentikan virus yang sedang berkembang biak). Bila ARV dihentikan, provirus bangun dan viral load naik lagi (10.6.1).

15.8 Bab 11 Sifilis

11.1 Laten lanjut / lama tidak diketahui → benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM seminggu sekali selama 3 minggu. Obati pasangan, tes HIV, pantau titer RPR (11.11.2).

11.2 Titer **VDRL/RPR (non-treponemal) turun** bila terapi berhasil dan naik bila reinfeksi. **TPHA (treponemal) tetap positif seumur hidup**, jadi tidak bisa menilai keberhasilan terapi (11.10).

11.3 Reaksi Jarisch-Herxheimer: treponema mati melepas lipoprotein → sitokin (**TNF-α, IL-6**) → demam dan **prostaglandin** → **kontraksi**. Tindakan: **antipiretik**, cairan, **pantau DJJ dan kontraksi**, tangani bila mengarah persalinan preterm; **jangan hentikan terapi** (bukan alergi) (11.11.5).

11.4 Ibu diobati **non-penisilin** (tidak adekuat untuk janin) dan titer bayi **≥ 4 kali** ibu (1:64 vs 1:8) → **sifilis kongenital terbukti/sangat mungkin (skenario 1)** → evaluasi lengkap (LCS, darah lengkap, fungsi hati-ginjal, foto tulang, ABR, mata) + **penisilin G IV 10 hari** (11.11.4).

11.5 *T. pallidum* membelah sangat lambat (±30 jam), dan penisilin hanya membunuh bakteri yang sedang membelah, jadi kadar obat harus bertahan lama. **Benzatin** penisilin larut sangat lambat dari otot sehingga **satu suntikan menjaga kadar penisilin ±2–4 minggu**, setara dengan antibiotik berhari-hari (11.11.2).

15.9 Bab 12 Malaria

12.1 Eritrosit terinfeksi *P. falciparum* menempel ke **kondroitin sulfat A** di sinsitiotrofoblas lewat **VAR2CSA** → **terperangkap di plasenta (sekuestrasi)**, sehingga parasit di darah tepi sedikit/tidak terdeteksi (12.6.2).

12.2 Kemenkes 2020: **kina + klindamisin 7 hari**. **WHO 2022** sudah membolehkan **artemether-lumefantrin (ACT)** di trimester 1 (12.11.1).

12.3 Gula darah (curiga **hipoglikemia**): kina merangsang pelepasan insulin, parasit memakan glukosa, dan ibu hamil mudah hipoglikemia → beri **dekstrosa IV** bila rendah (12.6.3).

12.4 Primakuin bersifat oksidan dan menembus plasenta; janin mungkin **defisiensi G6PD** (tidak bisa diperiksa) sehingga bisa terjadi **hemolisis janin**. Tanpa primakuin, **hipnozoit** di hati tetap hidup sehingga malaria vivax bisa **kambuh**; selama hamil bisa diberi klorokuin profilaksis mingguan, dan primakuin diberikan setelah melahirkan (dan menyusui > 6 bulan) setelah cek G6PD (12.11.1).

12.5 Primigravida **belum pernah terpapar VAR2CSA** (protein yang dipakai *P. falciparum* untuk menempel ke kondroitin sulfat A di plasenta), jadi belum punya antibodi penghalangnya. Setelah beberapa kehamilan, ibu membentuk **antibodi anti-VAR2CSA** sehingga lebih terlindungi (12.6.2).

15.10 Bab 13 TORCH

13.1 Aviditas tinggi = infeksi **> 4 bulan lalu**, artinya terjadi **sebelum hamil** → ibu sudah kebal, **janin aman**, tidak perlu terapi (13.2.8).

13.2 Spiramisin **tidak menembus plasenta dengan baik**, jadi hanya mencegah penularan, **tidak mengobati janin** yang sudah terinfeksi. Perlu **pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat** (13.2.11).

13.3 Pirimetamin menghambat **DHFR**. **Asam folinat sudah aktif** (tidak butuh DHFR) sehingga bisa dipakai sel manusia, tetapi **tidak bisa dipakai parasit**. Asam folat biasa butuh DHFR untuk aktif (jadi tidak menolong ibu) dan bisa dimanfaatkan parasit (13.2.11).

13.4 Sindrom rubela kongenital. Pencegahan: cek **IgG rubela** dan **vaksin MR sebelum hamil**, lalu **tunda hamil 1 bulan** (13.5).

13.5 CMV kongenital (kalsifikasi periventrikular, mikrosefali, PCR urin < 21 hari positif). Terapi: **valgansiklovir oral 6 bulan**, pantau pendengaran dan perkembangan (13.6).

13.6 Seksio sesarea, sebaiknya sebelum/segera setelah ketuban pecah. Risiko tinggi (**30–50%**) karena ini **infeksi primer**: ibu **belum punya antibodi** yang bisa menembus plasenta untuk melindungi bayi, dan jumlah virus di lesi sangat banyak (13.7.2).

13.7 Periksa **IgG VZV** segera (bila bisa cepat). Bila negatif/tidak diketahui → **VZIG** (masih dalam 10 hari setelah kontak) atau asiklovir/valasiklovir oral mulai **hari 7–14** setelah kontak. Edukasi: bila muncul ruam → segera datang untuk **asiklovir dalam 24 jam**; hindari kontak dengan ibu hamil lain (13.3.7).

13.8 Pada trimester 3 plasenta **lebih besar dan lapisannya lebih tipis**, aliran darah ibu lebih banyak, sehingga parasit lebih mudah menembus. Tetapi organ janin **sudah terbentuk** dan imun janin lebih matang, sehingga kerusakan lebih ringan atau subklinis. Pada trimester 1 penularan jarang, tetapi bila terjadi, organ (terutama otak) yang sedang dibentuk rusak berat (13.2.6.1).